1 Основоположник детской хирургии в Таджикистане. Особенности детского возраста. История развития

Особенности и история — по Исакову (с. 25–36) и Разумовскому (с. 33); Таджикистан — по сайту ТГМУ, Википедии и некрологу (интернет).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **основоположник А.Т. Пулатов особенности ребёнка история эндохирургия**

Детская хирургия — раздел хирургии, изучающий хирургические болезни, пороки развития и травмы у детей. Ребёнок — **не уменьшенная копия взрослого** : у него другие размеры тела, обмен, реакции на лекарства и наркоз (Исаков, с. 33).

Основоположник детской хирургии в Таджикистане

Показатель	Сведения
Кто	**Азам Таирович Пулатов** (15.06.1928 – 26.07.2007), хирург, д.м.н. (1963), профессор (1966), член-корр. АН Таджикской ССР (1985), заслуженный деятель науки
Должности	с 1950 г. в ТГМИ им. Абуали ибни Сино; с **1964 г. зав. кафедрой детской хирургии** (и детской анестезиологии); **главный хирург МЗ Таджикистана** (1967–1993)
Что сделал	создал (при его непосредственном участии) кафедру и клинику детской хирургии, Республиканский центр детской хирургии; в 1974 г. клиника и кафедра получили статус **Республиканского научного общества детских хирургов** , началась подготовка детских хирургов и детских анестезиологов
Научные направления	эхинококкоз и уролитиаз у детей, восстановительная хирургия лица, детская анестезиология и реаниматология; более 600 работ, 10 монографий (в т.ч. «Хирургия эхинококкоза у детей», 1983)

Важно! В твоих трёх книгах Таджикистан отдельно не описан (у Разумовского только упомянут среди стран — членов ассоциации). Сведения выше — из интернета. Сайт ТГМУ подчёркивает, что развитие службы — труд большого коллектива; Пулатова называют организатором кафедры и клиники. Если на вашей кафедре на лекции называли другое имя, ориентируйся на лекцию.

Особенности хирургии детского возраста (Исаков, с. 33–36)

Особенность	Что это значит для хирурга
Размеры тела	у новорождённого масса ≈ 1/21, площадь поверхности 1/9, длина 10/33 от взрослого: большие потери тепла и жидкости, высокий обмен, дозы препаратов считают по массе
Строение	большая голова, короткая шея, слабые мышцы: трудно сохранять проходимость дыхательных путей (операция, наркоз, даже сон)
Нервная система	не завершена: мозг ≈ 1/10 массы тела (у взрослого 1/50), нервных клеток лишь 25 % от взрослого
Вода и электролиты	вода 80–85 % массы тела (у взрослого 55–60 %): быстрое обезвоживание; склонность к метаболическому ацидозу, малые буферные резервы
Теплорегуляция	в первые месяцы не сформирована: риск переохлаждения (кувез, обогрев)
Желудок	опорожнение дольше (у половины до 8 ч), слабый кардиальный сфинктер: риск аспирации при наркозе

История развития детской хирургии (Исаков, с. 25–31)

Год	Событие
1869	первое детское хирургическое отделение в России — Санкт-Петербург (К.А. Раухфус)
1876	Москва, Владимирская больница (В.И. Иршик); Д.Е. Горохов — автор первой в России монографии «Детская хирургия»
до 1917	всего 15 детских хирургических отделений на 10–20 коек
1922	кафедра детской хирургии в Петрограде (Ф.К. Вебер, затем Н.В. Шварц)
1931	**первая в стране кафедра** детской хирургии — 2-й МГМИ (К.Д. Есипов)
1943–1960	С.Д. Терновский — основатель отечественной школы детских хирургов
с 1966	кафедру возглавил академик Ю.Ф. Исаков — новый этап развития
1993	создана Российская ассоциация детских хирургов (в её составе и детские хирурги Таджикистана) — Разумовский, с. 33
сегодня	малоинвазивная **эндохирургия** (лапароскопия, торакоскопия, артроскопия)

2 Атрезия пищевода. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 28 (с. 459–460); Исаков, с. 217–218.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **атрезия пищевода ТПС передняя кишка трахеомаляция многоводие**

Атрезия пищевода — порок развития, при котором проксимальный и дистальный концы пищевода разобщены и не сообщаются между собой. Верхний конец расширен и слепо заканчивается на уровне I–IV грудного позвонка; нижний — узкий, расположен над диафрагмой и часто сообщается с трахеей (Разумовский).

Эпидемиология и коды

- частота: 1 на 2400–6000 живорождённых (Р.), по Исакову — 0,3 : 1000; мальчики : девочки = 1 : 1;
- около 30 % больных — недоношенные дети (Р.); в 5 % случаев — при хромосомных болезнях (И.);
- часто сочетается с пороками сердца, ЖКТ, мочеполовой системы;
- МКБ-10: **Q39.0** — без свища; **Q39.1** — с трахеопищеводным свищом (ТПС); **Q39.2** — ТПС без атрезии.

Этиология

- причина — нарушение эмбриогенеза головного отдела передней (первичной) кишки;
- трахея и пищевод развиваются из одного зачатка; разделение идёт после 20-го дня (4–5-я неделя) от карины в направлении головы;
- порок возникает при несоответствии направления и скорости роста трахеи и пищевода и нарушении вакуолизации (20–40-й день); формирование заканчивается к 40-му дню;
- в анамнезе беременности типичны **многоводие** и угроза выкидыша в I триместре (И.).

Патогенез (Разумовский)

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Верхний сегмент растягивается амниотической жидкостью	Давит на трахею: трахеомаляция	Нет проходимости: нарушена перистальтика и глотательный рефлекс	Свищ: воздух в желудок, желудочное содержимое в лёгкие

- **перерастяжение желудка воздухом** через ТПС при крике → ограничение подвижности диафрагмы → ателектазы базальных отделов и пневмония;
- **заброс желудочного содержимого** через дистальный ТПС в бронхи → «химическая» пневмония, затем бактериальная;
- внутриутробно нарушено развитие трахеи и бронхов (низкое давление в бронхах → нарушено ветвление бронхов и альвеол);
- дисплазия интрамурального нервного сплетения и уменьшение числа ганглиев → патологическая перистальтика и **дисфункция пищевода после операции** .

3 Атрезия пищевода. Клиника и классификация

Разумовский, гл. 28 (с. 460–461, рис. 28.1); Исаков, с. 217–220 (рис. 4-35).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **классификация дистальный ТПС пенистые выделения VACTERL цианоз**

Классификация (Разумовский)

Форма	Частота	Суть
Атрезия с дистальным (нижним) ТПС	≈ 85 %	верхний сегмент слепой, нижний сообщается с трахеей — самая частая форма
Изолированная (без свища)	≈ 6 %	оба сегмента слепые, связи с трахеей нет; второе место по частоте
Изолированный ТПС без атрезии	≈ 5 %	пищевод проходим, но есть соустье с трахеей на любом уровне
С верхним и нижним ТПС	≈ 3 %	свищи и у проксимального, и у дистального сегмента
Все остальные	≈ 1 %	в том числе с верхним ТПС

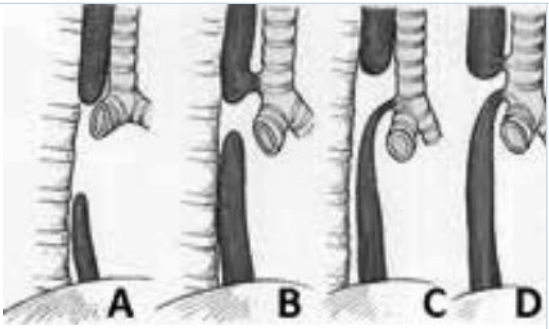


Рис. 28.1 (Р., с. 460). Формы атрезии: А — без свища; Б — с верхним ТПС; В — с нижним ТПС; Г — с верхним и нижним ТПС



Рис. 4-35 (И., с. 218). Варианты атрезии пищевода; в центре — наиболее частая форма

Клиническая картина

Период / форма	Признаки
Антенатально	на УЗИ плода желудок не виден или микрогастрия, особенно с многоводием
Сразу после рождения	верхний сегмент и носоглотка переполнены слизью: **обильные пенистые выделения изо рта** ; после отсасывания появляются вновь
Аспирация	приступы цианоза, хрипы в лёгких, нарастает одышка; при попытке кормления — дисфагия, кашель, цианоз
Дистальный ТПС	вздутие живота, особенно эпигастрия; тяжесть аспирации зависит от диаметра свища
Изолированная форма	живот запавший, мягкий, безболезненный (в кишечнике нет газа)
Свищ + дуоденальная непроходимость	сильно вздута эпигастральная область; при очень широком ТПС вздут весь живот

Ассоциации VATER / VACTERL

Буква	Порок
V	Vertebral — аномалии позвонков и других костей
A	Anal atresia — атрезия заднего прохода
C	Cardiac — пороки сердца
T	Tracheo-esophageal fistula — трахеопищеводный свищ

E	Esophageal atresia — атрезия пищевода
R	Radial dysplasia и Renal — дисплазия лучевой кости и аномалии почек
L	Limb — пороки развития конечностей

Ассоциация описана в 1973 г. Полная VATER — у 1,5 % детей с атрезией, три компонента — у 17,5 % (Исаков). При VACTERL чаще высокая атрезия, тяжёлое течение и высокая летальность. Нашёл один порок — ищи остальные.

4 Атрезия пищевода. Диагностика и дифференциальная диагностика

Диагностика — Разумовский (с. 461–462, рис. 28.3), Исаков (с. 218–220, рис. 4-36). Дифференциальная диагностика — перечень Исакова (с. 223) и общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зондирование симптом элефанта рентгенография водорастворимый контраст УЗИ, ЭхоКГ

Важно! Зондирование пищевода целесообразно проводить **всем младенцам с дыхательными расстройствами сразу после рождения** — до развития аспирационной пневмонии (Исаков).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Подозрение: многоводие, пена изо рта	Зондирование желудка	Рентген с зондом: грудь + живот	УЗИ, ЭхоКГ, осмотр ануса

Зондирование

- при малейшем подозрении вводят зонд (катетер); при пороке на глубине **8–13 см** зонд упирается в слепой конец (Р.); по Исакову — 6–8 см, либо катетер заворачивается и выходит изо рта;
- **симптом элефанта (слона)** : воздух, введённый в слепой конец, с шумом выходит из носоглотки;
- окончательный диагноз ставят только после рентгенографии.

Рентгенография

- снимок в вертикальном положении, прямая проекция, захват груди и живота;
- вводят до 1 мл **водорастворимого** контраста в верхний сегмент через зонд, затем удаляют аспиратором; **бариевую взвесь не используют** (риск аспирации);

Находка на снимке	Значение
газ в желудке и петлях кишечника	есть дистальный ТПС
нет газа, запавший живот, затемнение брюшной полости	изолированная форма (без свища)
уровни жидкости в животе	сочетанная патология ЖКТ (например, дуоденальная непроходимость)
контраст попал в трахею	проксимальный (верхний) ТПС
лёгкие, тень сердца, позвоночник	пневмония, ателектазы; ВПС; аномалии позвонков



Рис. 28.3, а (Р., с. 462): без ТПС



б: верхний ТПС, контраст в трахее



в: нижний ТПС, газ в кишечнике



г: верхний и нижний ТПС

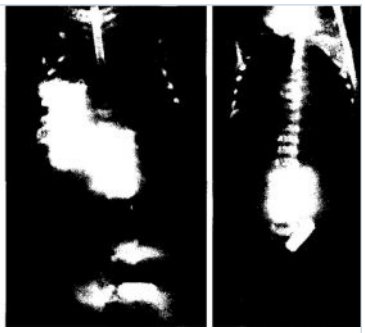


Рис. 4-36 (И., с. 220): катетер в слепом конце; а — свищевая, б — бессвищевая форма

Дополнительное обследование

- пренатально: УЗИ плода (нет желудка, многоводие);
- обязательны: **УЗИ** брюшной полости и забрюшинного пространства, **ЭхоКГ** , осмотр промежности (атрезия ануса).

Дифференциальная диагностика

С чем	Чем отличается
Изолированный ТПС (без атрезии)	пищевод проходим, зонд проходит в желудок; кашель и цианоз при кормлении; диагноз — контраст и трахеоскопия (Исаков, с. 223)
Ахалазия, сужение пищевода, ГЭР	пищевод проходим, нет слепого мешка на рентгене (перечень Исакова)
Дисфагия при родовой травме голосовых связок или центрального генеза	зонд проходит в желудок (перечень Исакова)
Респираторный дистресс-синдром, аспирационная пневмония (дополнение по учебникам)	дыхательные расстройства есть, но зонд свободно проходит, нет пенистых выделений как при слепом мешке

В книгах отдельного раздела «дифдиагностика атрезии» нет: первые три строки взяты из перечня Исакова для ТПС, последняя — из общих учебников.

5 Атрезия пищевода. Лечение и осложнения

Исаков, с. 220–222; Разумовский, гл. 28 (с. 460–462; метод операции в этой главе не описан). Осложнения — Исаков, с. 221–222, 228.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **предоперационная подготовка прямой анастомоз гастростома по Кадеру бужирование пластика пищевода**

Лечение только оперативное. Только раннее вмешательство может спасти жизнь ребёнку (Исаков). Подготовку начинают уже в родильном доме.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Подготовка в роддоме, транспортировка	Выбор операции по форме и риску	Послеоперационное ведение	Контроль анастомоза, бужирование

Предоперационная подготовка

- аспирация содержимого рото- и носоглотки **каждые 15–20 мин** , оксигенотерапия, **полное исключение кормления через рот** ;
- транспортировка в сопровождении специализированной бригады, в кратчайший срок;
- при аспирации, пневмонии, ателектазе — прямая ларингоскопия, катетеризация трахеи и аспирация; при неэффективности под наркозом бронхоскопия или интубация;
- кувез: непрерывная подача кислорода, аспирация, согревание; инфузионная, антибактериальная, симптоматическая терапия.

Выбор операции (Исаков)

Ситуация	Операция
Дистальный ТПС, малый операционный риск (доношенный, без тяжёлых сочетанных пороков и внутричерепной родовой травмы)	торакотомия, **разделение ТПС** ; если диастаз ≤ 1,5–2 см — **прямой анастомоз** «конец в конец»
Большой диастаз	шейная эзофагостома + гастростома по Кадеру
Несвищевые формы (значительный диастаз)	гастростомия и эзофагостомия
Высокий операционный риск	**двойная гастростома** (1-я — кормление зондом в ДПК, 2-я — декомпрессия желудка и меньше аспирации); 2-й этап через 2–4 дня после улучшения состояния

После эзофаго- и гастростомии в возрасте от 2–3 мес до 3 лет выполняют второй этап — **пластику пищевода толстокишечным трансплантатом** (Исаков, с. 222).

Послеоперационный период

- интенсивная терапия продолжается; кормление через зонд, поставленный через анастомоз (или в гастростому);
- на **6–7-е сутки** проверяют состоятельность анастомоза: под рентген-экраном через рот 1–2 мл водорастворимого контраста; без осложнений — кормят через рот;
- через 2–3 нед — контрольная ФЭГДС (проходимость анастомоза, кардия, эзофагит);
- на первом году жизни — диспансерное наблюдение; кормление гомогенизированной пищей.

Осложнения

Осложнение	Комментарий
Несостоятельность анастомоза	исключают контрастным исследованием на 6–7-е сутки (затёки контраста)
Стеноз анастомоза	у 30–40 % больных; лечение — бужирование (бужи № 22–24) под контролем эзофагоскопии
Дисфагия, непроходимость в зоне анастомоза	требует срочной эзофагоскопии
ГЭР и недостаточность кардии	ночные регургитации, повторные пневмонии, срыгивания; ГЭР развивается у 18–35 % детей с атрезией; может вести к стриктуре анастомоза
Осиплость голоса	в первые 6–12 мес из-за травмы возвратного гортанного нерва
Дисфункция пищевода, пневмонии	дисплазия нервного сплетения пищевода, аспирация (Разумовский)

6 Ахалазия пищевода. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 9 (с. 143); Исаков, с. 223–224.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **ахалазия кардия ауэрбахово сплетение нейрогенная природа дилатация**

Ахалазия пищевода — патологическое состояние, характеризующееся функциональным нарушением проходимости кардиального отдела пищевода. С прогрессированием пищевод теряет двигательную активность и расширяется (дилатация). Код МКБ-10: **K22.0** .

Эпидемиология

- заболеваемость 4–6 на 1 000 000 населения; у детей встречается значительно реже, чем у взрослых (Р.);
- первые проявления у детей чаще в 7–10 лет (Р.), в среднем в 8–9 лет (И.); возможна и у грудных детей.

Этиология

- заболевание имеет **нейрогенную природу** ;
- причины: **дефицит нейронов в ганглиях ауэрбахова (межмышечного) сплетения** кардиального отдела пищевода и/или дегенеративные изменения в двигательных ядрах блуждающих нервов.

Патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Неполноценная иннервация	Кардия не раскрывается координированно	Нарушена моторика вышележащих отделов	Дилатация и атония пищевода

- нарушено координированное раскрытие кардии при глотании → пища задерживается над кардией;
- пищевод расширяется, теряет перистальтику (атония); возможен эзофагит;
- регургитация и ночные аспирации ведут к пневмониям; нарушенное питание — к дефициту массы тела.

Важно! Лечение ахалазии не патогенетическое, а направлено на устранение симптомов (Исаков, с. 226), поэтому после операции нужно диспансерное наблюдение.

7 Ахалазия пищевода. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 9 (с. 143–145, рис. 9.1); Исаков, с. 224–226 (рис. 4-37).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **дисфагия регургитация рентген с барием симптом проваливания эзофагоскопия**

Клиническая картина

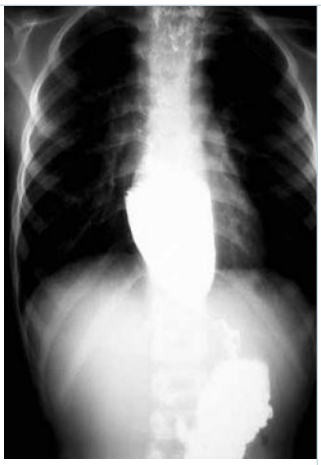
- основные симптомы — **дисфагия** и **регургитация** (рвота непереваренной пищей); чаще при грубой пище, чем при жидкой;
- у малышей дисфагия видна по косвенным признакам: едят медленно, тщательно пережёвывают, не доедают, давятся;
- старшие дети делают усиленные (пустые) глотательные движения, запивают еду водой;
- дискомфорт, тяжесть и боли за грудиной или в эпигастрии дети описывают с трудом — диагностические сложности;
- потеря массы тела и отставание в развитии (дефицит массы почти у 2/3 детей), умеренная анемия у половины;
- ночные аспирации → рецидивирующие пневмонии, бронхит, бронхоэктазы;
- течение перемежающееся: периоды ухудшения сменяются благополучием; симптомы часто принимают за психологические проблемы, поэтому диагноз ставят поздно (И.).

Диагностика

Метод	Что находят
Обзорная рентгеноскопия (стоя)	нет газового пузыря желудка, уровень жидкости в расширенном пищеводе
Рентген с барием (густая взвесь)	задержка бария над кардией или тонкая струйка в желудок; **симптом проваливания** — кардия вдруг раскрывается и поступает большая порция (достоверный признак функционального нарушения кардии; вызывают запиванием водой)
Эзофагоскопия (обязательна)	признаки и степень эзофагита; **свободно проходит в желудок** — значит, стеноза нет
Манометрия	у детей применяется ограниченно; в будущем может отличить ахалазию от кардиоспазма



Рис. 9.1, а (Р., с. 144). Задержка бария в пищеводе, нет газового пузыря желудка



б. Барий проходит в желудок тонкой струёй

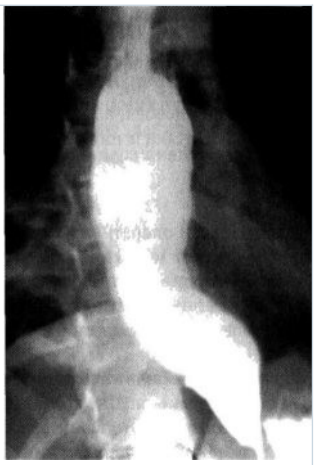


Рис. 4-37 (И., с. 225). Рентген пищевода с контрастом при ахалазии

Дифференциальная диагностика

- стеноз пищевода — врождённый, пептический (после рубцевания язвы), послеожоговый;
- дивертикул пищевода;
- гастроэзофагеальный рефлюкс (Р.);
- доброкачественные и злокачественные опухоли желудка и пищевода;
- кардиоспазм (Исаков, с. 225).

8 Ахалазия пищевода. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 9 (с. 145, рис. 9.2); Исаков, с. 226.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **операция Геллера кардиомиотомия фундопликация лапароскопия диспансеризация**

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Диагноз: рентген, ЭГДС	Консервативно — временный эффект	Лапароскопическая операция Геллера	Диспансерное наблюдение

Консервативные методы

- медикаментозная терапия, форсированное бужирование, кардиодилатация (у детей — баллонная, пневмо- и гидродилататорами);
- у детей они **не получили распространения** : эффект нестойкий (Исаков: непосредственное улучшение есть, но временное).

Хирургическое лечение — основной метод

- самый распространённый и радикальный вариант: **внеслизистая кардиомиотомия (операция Геллера)** в сочетании с **эзофагокардиофундопликацией** ; сейчас выполняют лапароскопически;
- суть: рассекают продольный и циркулярный мышечные слои **до слизистой** на протяжении **5–7 см** ;
- затем дно желудка подшивают к краям мышечного разреза: закрывается раневая поверхность и создаётся антирефлюксный механизм.

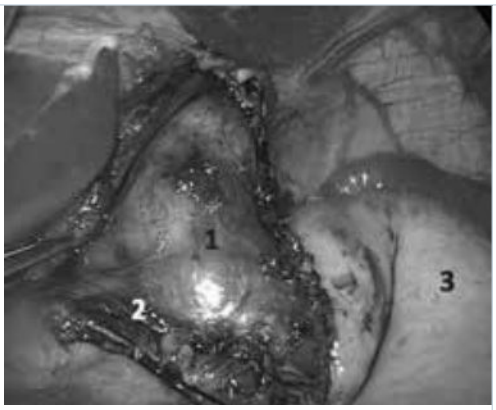


Рис. 9.2, а (Р., с. 145). Рассечён мышечный слой пищевода



б. По периметру кардиомиотомии сшит желудок (фундопликационная манжета)

Цифры на рисунке: 1 — слизистая пищевода, 2 — края мышечного слоя, 3 — кардия, 4 — фундопликационная манжета.

Возможные осложнения

Осложнение	Комментарий
Аспирационная пневмония	из-за регургитации и аспирации
Несостоятельность швов, перфорация пищевода или желудка	ведут к медиастиниту и перитониту
Медиастинит, перитонит, сепсис	летальность при медиастините и сепсисе у детей достигает **75 %**
Кровотечение	исключить развитие осложнений полностью невозможно

Прогноз и наблюдение

- после операции прогноз благоприятный; лечение не патогенетическое, поэтому **диспансерный учёт нужен и без рецидива** ;
- после радикального лечения — осмотр каждые **6–12 мес** ; нелеченых больных — 3–4 раза в год (Исаков);
- соблюдать режим труда и отдыха, периодически обследоваться.

9 Гастроэзофагеальный рефлюкс. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 9 (с. 146–147); Исаков, с. 226–228.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЭР антирефлюксный барьер нижний пищеводный сфинктер угол Гиса рефлюкс-эзофагит

ГЭР — полиэтиологическое заболевание, обусловленное ретроградным забросом желудочной кислоты и других повреждающих веществ из желудка и ДПК в пищевод. В структуре заболеваний пищевода у детей занимает **первое место** . Код МКБ-10: **K21** .

Антирефлюксный барьер — что не пускает содержимое назад

Компонент	Роль
Острый угол Гиса	угол между дном желудка и пищеводом; в норме острый — удваивает эффективность барьера; тупой при грыже пищеводного отверстия или после операции по поводу атрезии
Клапан Губарева (слизистая розетка)	складки слизистой при росте давления в желудке прижимаются друг к другу
Ножки диафрагмы	сокращение правой ножки и мембрана Лаймера повышают давление в области НПС
Брюшной отдел пищевода	в норме длиннее 2 см; чем длиннее, тем лучше замыкание
Нижний пищеводный сфинктер (НПС), зона высокого давления	у новорождённых 1 см, у взрослых 2–4 см
Внутрибрюшное давление	нужно 6–8 см вод. ст.; снижается при омфалоцеле, гастрошизисе, мышечной гипотонии

Клиренс пищевода и слюна	самоочищение перистальтикой, ощелачивание слюной; тканевая резистентность слизистой

Причины ГЭР

- **несостоятельность антирефлюксного барьера** : недостаточность НПС, частые эпизоды его транзиторного расслабления;
- слабый клиренс пищевода и нейтрализация кислоты; патология желудка;
- **замедленное опорожнение желудка** — у детей один из основных факторов (до 60 %): растягивается кардия, чаще и дольше расслабляется НПС;
- **функциональная** несостоятельность — нарушение регуляции со стороны центральной и вегетативной нервной системы;
- **органическая** — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, врождённый короткий пищевод, химические ожоги, операции на пищеводе и желудке (после операции по поводу атрезии ГЭР у 18–35 % детей).

Патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Слабый барьер, заброс содержимого	Долгий контакт с слизистой, слабый клиренс	Рефлюкс-эзофагит	Стеноз, метаплазия (Барретт)

Тип рефлюкса	Повреждающий фактор
Кислый	соляная кислота + пепсин (активность максимальна при pH 1–2): денатурация белка, некроз слизистой, стенозирование
Щелочной	заброс из ДПК: желчь и ферменты поджелудочной железы; трипсин усиливает действие желчных кислот
Смешанный (кислотно-щелочной)	самое тяжёлое повреждение; ведущая роль в формировании пептического стеноза и метаплазии

- при длительном контакте: глубокие сливные язвы, повреждение мышц и нервов пищевода, накопление коллагена I типа, рубцы → **пептический стеноз** ;
- **синдром Барретта** — замещение плоского эпителия пищевода цилиндрическим желудочным; редко у детей, но возможно перерождение в аденокарциному, поэтому нужна ранняя диагностика.

10 Гастроэзофагеальный рефлюкс. Клиника и классификация

Клиника и физиологический / патологический рефлюкс — Разумовский (с. 148, рис. 9.4–9.5), Исаков (с. 229, 233–234). Рабочие классификации эзофагита — интернет (клинические рекомендации, МКБ).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **изжога срыгивание респираторные проявления эзофагит классификация**

Клинические проявления: три группы

Группа	Проявления
Нарушения питания (пищеварительные)	срыгивания и рвота (самый частый симптом у малышей; регургитация — пассивное истечение, рвота — активное), потеря массы тела, отставание в развитии
Поражение пищевода	изжога, отрыжка, боли в эпигастрии или за грудиной, дисфагия (у старших детей); при эрозивно-язвенном эзофагите — рвота с кровью и анемия
Респираторные	аспирационная пневмония, бронхит, ларингит, синусит, отит, кашель, стридор, апноэ, удушье; у больных астмой — бронхоспазм даже без аспирации

- у **младенцев и дошкольников** преобладают срыгивание, рвота, потеря массы и внепищеводные проявления; **изжога и загрудинные боли** характерны для старших;
- респираторные нарушения — из-за микроаспирации и рефлекторного бронхо- или ларингоспазма (раздражение рецепторов блуждающих нервов);
- аспирационная пневмония чаще у детей с неврологической патологией и дискоординацией глотания;
- стеноз от рубцов: дисфагия, «пищеводная» рвота, быстрая потеря массы тела.



Рис. 9.4 (Р., с. 148). Эндоскопия: фибринозно-эрозивный рефлюкс-эзофагит, стеноз

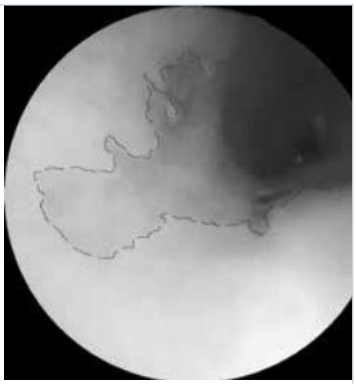


Рис. 9.5. Метаплазия слизистой пищевода (пунктиром очерчен очаг)

Физиологический и патологический рефлюкс (Исаков, с. 233–234)

Признак	Физиологический	Патологический
Клиника	срыгивания, но масса тела растёт	частая рвота (> 2 раз в сутки), пневмонии,

		стридор, кашель, апноэ, масса тела падает
Эндоскопия	нет изменений в дистальном отделе пищевода	эзофагит разной степени
Давление в НПС	выше 10 мм рт. ст.	ниже 10 мм рт. ст.
Индекс рефлюкса	не более 10 %	более 10 %

Классификация

- по характеру: рефлюкс **кислый, щелочной, смешанный** (Исаков);
- по течению: физиологический и патологический (таблица выше);
- по причине барьера: функциональная и органическая несостоятельность (Разумовский);
- **интернет:** российская рабочая классификация ГЭРБ у детей (Приворотский, Луппова, 2006): ГЭР без эзофагита; ГЭР с эзофагитом I–IV степени; внепищеводные проявления; осложнения;
- **интернет:** эндоскопическая классификация эзофагита — Лос-Анджелесская, степени A–D (от единичных эрозий до эрозий более 75 % окружности пищевода). Деление по Монреальскому консенсусу: эндоскопически негативная форма и эрозивный эзофагит.

В твоих книгах формальной классификации степеней эзофагита нет; пункты с пометкой «интернет» уточни по лекции кафедры.

11 Гастроэзофагеальный рефлюкс. Диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 9 (с. 147, рис. 9.3); Исаков, с. 229–234 (рис. 4-38, 4-39). Дифференциальная диагностика — общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **pH-мониторинг** **рентген** **эндоскопия + биопсия** **манометрия** **сцинтиграфия**

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Клиника: срыгивание, изжога, кашель	Рентген и ФЭГДС с биопсией	Суточная pH-метрия — «золотой стандарт»	Манометрия, сцинтиграфия по показаниям

Методы диагностики

Метод	Что даёт
Суточная pH-метрия	«золотой» стандарт (И.: чувствительность 87–93 %, специфичность 93–97 %; Р.: достоверность 97–100 %). Рефлюкс — падение pH в пищеводе **ниже 4,0** . Оценивают число рефлюксов, самый длинный эпизод, число эпизодов дольше 5 мин, **индекс рефлюкса** (норма ≤ 10 %). Показана при респираторных нарушениях: связь кашля, бронхоспазма, апноэ с рефлюксом
Рентген с контрастом	в положении лёжа: заброс бария из желудка в пищевод, увеличение угла Гиса, колбовидное расширение желудка над диафрагмой, продольные складки слизистой желудка в нижнем отделе пищевода. Провокации: положение Тренделенбурга, питьё воды, давление на желудок. Информативность 60–86 %; хорошо видны **грыжа пищеводного отверстия** и **пептический стеноз** (уровень и протяжённость)
Эндоскопия (ФЭГДС)	основной метод диагностики рефлюкс-эзофагита; видны эзофагит, зияние кардии, смещение кардии выше диафрагмы. Но у 40 % больных признаков нет, поэтому нужна **биопсия** (эзофагит, метаплазия)
Манометрия	сократимость пищевода и НПС; давление в НПС 0–10 мм рт. ст. способствует ГЭР
Сцинтиграфия	находит рефлюкс и лёгочную аспирацию (отсроченные снимки), оценивает опорожнение желудка (у здоровых через 1,5 ч в желудке остаётся менее 60 % РФП); лучевая нагрузка ниже, чем при рентгене
УЗИ желудка	оценка эвакуации; перед фундопликацией, чтобы решить, нужна ли пилоропластика

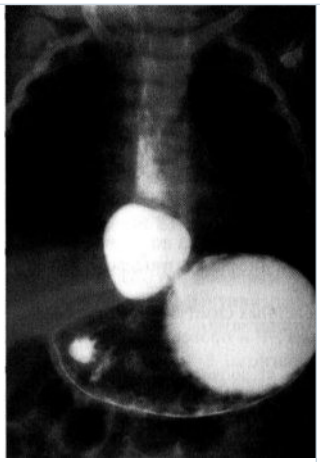


Рис. 4-38 (И., с. 230). Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

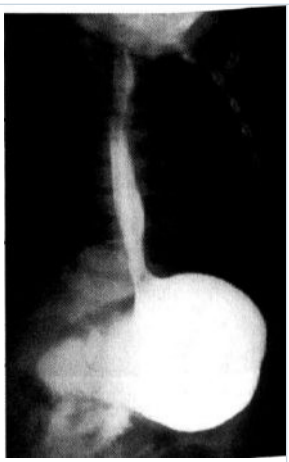


Рис. 4-39 (И., с. 231). Заброс контраста из желудка в пищевод



Рис. 9.3 (Р., с. 147). Пептический стеноз нижней трети пищевода

Важно! Показания к операции по pH-метрии (Исаков, с. 232): рефлюкс кислый, индекс рефлюкса > 20 % и более 10 эпизодов дольше 5 мин — медикаментозное лечение малоэффективно.

Дифференциальная диагностика

Состояние	Чем отличается
Физиологический рефлюкс новорождённого	срыгивания есть, но масса растёт, эзофагита нет, давление НПС > 10 мм рт. ст., индекс ≤ 10 % (Исаков, с. 233)
Пилоростеноз, ахалазия, врождённый стеноз пищевода (по учебникам)	другая картина рвоты (фонтаном; дисфагия с регургитацией), рентген с контрастом и ФЭГДС
Пищевая аллергия, инфекции ЖКТ (по учебникам)	нет связи с положением и рефлюксом по pH-метрии
Бронхиальная астма, рецидивирующие пневмонии другого генеза	pH-метрия: приступ после эпизода рефлюкса говорит в пользу ГЭР

12 Гастроэзофагеальный рефлюкс. Лечение и осложнения

Исаков, с. 234–237; Разумовский, гл. 9 (с. 147–150, рис. 9.6). Послеоперационные осложнения — Разумовский.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: постуральная терапия ИПП, прокинетики фундопликация по Ниссену бужирование метаплазия

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Постуральная терапия + диета	Лекарства (антациды, блокаторы, прокинетики)	Операция при показаниях	Наблюдение и контроль pH

Консервативное лечение (Исаков)

Группа	Что делают
Постуральная терапия	у малышей головной конец кроватки поднят до **45°** ; после кормления держать вертикально 20–30 мин; старшим — прогулки после еды, без наклонов
Диета	антирефлюксные смеси («Фрисовом», «Нутрилон-Антирефлюкс», «Лемолак»); старшим — больше белка, меньше жира; исключить шоколад, цитрусовые соки, кофе, перец, томаты; в тяжёлых случаях — парентеральное питание, кормление через дуоденальный зонд
Антациды	слабый раствор гидрокарбоната натрия, щелочные минеральные воды, алгелдрат + магния гидроксид, алюминия фосфат (уменьшают симптомы, но не число рефлюксов)
Блокаторы H2-рецепторов и ИПП	снижают секрецию кислоты и пепсина (ранитидин, фамотидин и др.); ингибиторы протонного насоса упомянуты у Разумовского
Прокинетики	метоклопрамид 0,5–1 мг/кг/сут в 2–3 приёма до еды, домперидон (меньше побочных, не действует на ЦНС); ускоряют клиренс и опорожнение желудка, повышают давление НПС

Прокинетики и ИПП дают результат у 80 % больных, но после отмены терапии рецидив наступает у 100 % через 12 мес (Разумовский) — отсюда нужда в операции. До 3 месяцев жизни консервативное лечение обычно эффективно, так как причина — халазия кардии, «созревающая» со временем (Исаков).

Показания к операции

- неэффективность консервативной терапии;
- отставание в физическом развитии;
- эрозивно-язвенный рефлюкс-эзофагит;
- пептический стеноз и метаплазия пищевода (синдром Барретта);
- респираторные осложнения;
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

Хирургическое лечение

- самая распространённая и надёжная операция — **фундопликация по Ниссену** : вокруг брюшного отдела пищевода из дна желудка формируют манжету 360° высотой до 2 см; делают лапароскопически; хорошие результаты более чем у 90 % детей;
- **пептический стеноз** : бужирование на фоне лекарств, затем лапароскопическая фундопликация;
- **метаплазия** : фундопликация и эндоскопическая электрокоагуляция очага (положительный результат в 100 %);
- **протяжённый или рецидивирующий стеноз** : экстирпация пищевода и колоэзофагопластика (профилактика аденокарциномы);
- при замедленной эвакуации из желудка — решают вопрос о пилоропластике (Исаков).

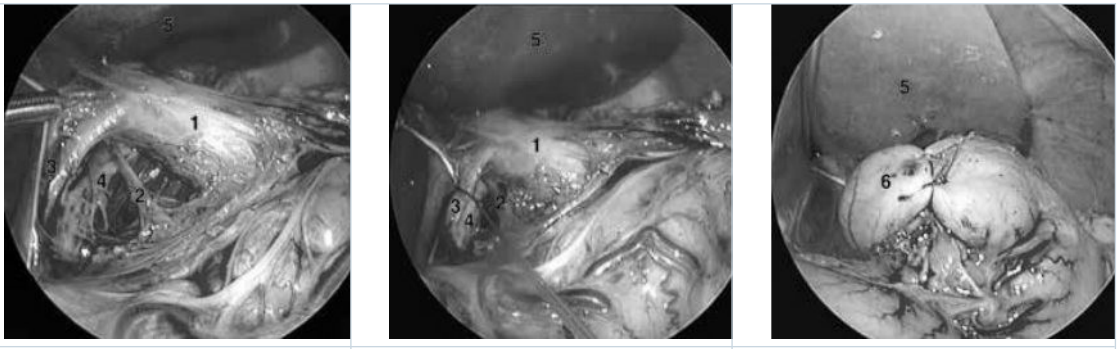


Рис. 9.6, а (Р., с. 150). Мобилизован пищевод | *б. Ножки диафрагмы ушиты* | *в. Манжета Ниссена высотой до 2 см*

Цифры на рисунке: 1 — пищевод, 2 — блуждающий нерв, 3 и 4 — ножки диафрагмы, 5 — печень, 6 — манжета Ниссена.

Осложнения

Когда	Осложнения
Самой болезни	рефлюкс-эзофагит, кровотечение и анемия, **пептический стеноз** , синдром Барретта (риск аденокарциномы), аспирационная пневмония, отставание в развитии
После операции (Р.)	аспирационная пневмония, несостоятельность швов, перфорация пищевода, медиастинит, перфорация желудка, перитонит, сепсис, кровотечение; летальность при медиастините и сепсисе у детей до **75 %**

Прогноз при своевременном лечении благоприятный; лапароскопическая фундопликация по Ниссену может полностью излечить ребёнка (Р.).

13 Лобарная эмфизема. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 8 (с. 122–123); Исаков, с. 187, 192–193. В книгах называется «врождённая долевая (локализованная) эмфизема».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **долевая эмфизема клапанный механизм аплазия хряща бронха смещение средостения Q33.8**

Врождённая лобарная (долевая) эмфизема — порок развития, при котором растягивается (вздувается) часть лёгкого, чаще одна доля. Другие названия: локализованная, обструктивная, гипертрофическая эмфизема (Исаков). Код МКБ-10: **Q33.8** .

Эпидемиология

- примерно 1 на 100 000 родившихся (Р.);
- чаще поражается **верхняя или средняя доля** ; нижняя доля — крайне редко.

Этиология

- истинные причины **не выяснены** ;
- часть авторов связывает порок с **аплазией хрящевых элементов бронхов** , гипоплазией эластических волокон, гипоплазией гладких мышц терминальных и респираторных бронхиол и другими нарушениями структурных единиц лёгкого;
- в основе всех пороков лёгких — нарушение эмбриогенеза: рост бронхолёгочных почек на 4–6-й неделе (Исаков, с. 187).

Патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Слабость стенки бронха (нет хряща, мало эластики)	Клапанный механизм: вдох есть, выдоха нет	Доля вздувается	Сдавление здорового лёгкого, смещение средостения

- **дыхательная недостаточность** : 1) из дыхания выключен большой объём лёгочной ткани (порочная доля не работает, здоровые отделы коллабируют от сдавления), 2) шунтирование крови в коллабированной части лёгкого;
- **сердечно-сосудистые нарушения** : повышение внутригрудного давления и смещение средостения;
- в тяжёлых случаях дыхательная недостаточность начинается в первые часы жизни, а при малой выраженности порока симптомов нет годами.

14 Лобарная эмфизема. Клиника и классификация

Разумовский, гл. 8 (с. 122–124); Исаков, с. 192–194.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **декомпенсированная субкомпенсированная компенсированная дыхательная асимметрия коробочный звук**

Классификация по степени компенсации

Форма	Проявления	Тактика
Декомпенсирован ная	порок проявляется **с рождения** : общий цианоз, одышка, дыхательная асимметрия, беспокойство, частый сухой кашель, приступы асфиксии при кормлении	неотложная операция
Субкомпенсирова нная	промежуточная форма: умеренные дыхательные нарушения	плановая операция
Компенсированна я	симптомы слабые, непостоянные, заметны лишь опытному врачу; поводом к обследованию часто становится воспаление в порочной доле	плановая операция

Анатомически поражается одна доля — чаще верхняя или средняя, редко нижняя (Р.).

Клиническая картина

- ведущий симптом — **дыхательная недостаточность** ; тяжесть и срок появления зависят от степени вздутия доли;
- **дыхательная асимметрия** : вздутая половина грудной клетки отстаёт в акте дыхания;
- при перкуссии **коробочный оттенок** звука, при аускультации дыхание на стороне поражения ослаблено;
- выраженное **смещение средостения** (границы сердца смещены);
- беспокойство, отказ от еды, приступы асфиксии при кормлении, частый сухой кашель;
- сердечно-сосудистые нарушения от повышения внутригрудного давления;
- при компенсированной форме — рецидивирующие воспалительные заболевания лёгких в порочной доле.

Важно! Пневмоторакс у новорождённого очень похож на декомпенсированную лобарную эмфизему. Различить помогает рентген (см. вопрос 15): при эмфиземе здоровые отделы лёгкого поджаты в виде треугольной тени ателектаза (Исаков); при пневмотораксе лёгкое поджато к корню (Разумовский).

15 Лобарная эмфизема. Диагностика и дифференциальная

диагностика

Разумовский, гл. 8 (с. 123–124, рис. 8.2–8.3); Исаков, с. 193–194 (рис. 4-23, 4-24).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рентген КТ радиоизотопное исследование бронхоскопия пневмоторакс

Диагностика

Метод	Что находят
Рентгенография (решающий метод)	повышенная прозрачность вплоть до исчезновения лёгочного рисунка, смещение средостения (иногда «медиастинальная грыжа»), поджатие здоровых отделов — **треугольная тень ателектаза**
КТ и радиоизотопное исследование	самые убедительные признаки локализации; на сцинтиграфии — снижение перфузии в зоне порока
Бронхоскопия	выявляет внутрипросветную обструкцию, иногда решающая для диагноза
Антенатальное УЗИ	позволяет предсказать тяжёлое течение и спланировать ведение новорождённого
МРТ, спиральная КТ	в трудных случаях подтверждают сосудистую аномалию, сдавливающую бронх

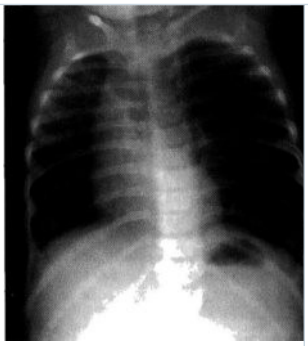


Рис. 4-23 (И., с. 193). Эмфизема верхней доли левого лёгкого, средостение смещено вправо



Рис. 8.2 (Р., с. 123). КТ: эмфизема верхней доли

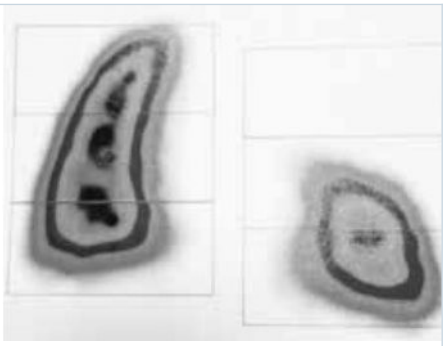


Рис. 8.3 (Р., с. 123). Радиоизотопное исследование: снижение перфузии в зоне порока

Дифференциальная диагностика (Разумовский, с. 124)

С чем	Отличие
Пневмоторакс у новорождённых	на стороне поражения нет лёгочного рисунка, лёгкое поджато к корню
Напряжённая киста лёгкого	на рентгенограмме видны округлые оболочки кисты
Ложная диафрагмальная грыжа	в плевральной полости петли кишечника; уточняют ЖКТ с контрастом
Стеноз бронха сосудом (внешнее сдавление)	нужна бронхоскопия; в трудных случаях МРТ или спиральная КТ
Инородное тело бронха	бронхоскопия

16 Лобарная эмфизема. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 8 (с. 124); Исаков, с. 194. Осложнения операции — по общим учебникам (в книгах не описаны).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лобэктомия торакоскопия неотложная операция плановая операция

Консервативное лечение неэффективно. Единственный правильный метод — операция: **удаление порочно развитой доли (лобэктомия)** (Разумовский, Исаков).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Определить форму порока	Декомпенсированная: срочно	Субкомп. и компенс.: планово	Наблюдение после операции

Тактика

Форма	Срочность операции
Декомпенсированная	**неотложная** операция (нарастающая дыхательная недостаточность)
Субкомпенсированная	плановая
Компенсированная	плановая

- сейчас, благодаря оптике высокого разрешения и эндосшивающим аппаратам, возможна **торакоскопическая лобэктомия** (Р.);
- доступ — торакотомия или торакоскопия; удаляют всю поражённую долю.

Осложнения

Вид	Осложнения
Болезни	тяжёлая дыхательная недостаточность в первые часы жизни, смещение средостения и сердечно-сосудистая недостаточность, воспаление в порочной доле
Операции (по общим учебникам)	ателектаз, пневмония, пневмоторакс, кровотечение, бронхоплевральный свищ, эмпиема плевры

Строка про осложнения операции взята из общих учебников, в твоих книгах для этого порока она не расписана.

17 Врождённые кисты лёгкого. Этиология, патогенез и клиника

Исаков, с. 194–197 (рис. 4-25, 4-26); Разумовский, гл. 8 (с. 124–125). В книгах: солитарная, бронхогенная киста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **бронхогенная киста** **солитарная киста** **напряжённая киста** **Q33.0** **уровень жидкости**

Врождённая киста лёгкого — порок развития с кистозным образованием, расположенным центрально (в прикорневой зоне) или ближе к периферии лёгкого. Другие названия: **бронхогенная** , бронхиальная киста. Код МКБ-10: **Q33.0** «Врождённая киста лёгкого».

Этиология и патогенез

- в стенке кисты находят элементы бронха: хрящевые пластинки, цилиндрический эпителий, эластические и мышечные волокна — отсюда название;
- эмбриогенез связывают с образованием **добавочной гипоплазированной доли** (сегмента, субсегмента), которая полностью отделилась от бронхиального дерева или сохраняет с ним сообщение;
- периферические кисты образуются на **6–16-й неделе** беременности и, в отличие от центральных, могут быть множественными и большими;
- при сообщении с бронхом возможен **клапанный механизм** : воздух входит, выходит плохо — киста напрягается.

Клиническая картина

Вариант	Проявления
Малая киста без сообщения с бронхом	симптомов может не быть; часто **случайная рентгенологическая находка**
Киста сообщается с бронхом	влажный кашель, сухие и влажные хрипы; на рентгене **уровень жидкости** в кисте
Инфицированная киста	лихорадка, беспокойство, снижение аппетита, интоксикация
Большая центральная или **напряжённая** киста	дыхательные расстройства из-за сдавления лёгкого; ослабление дыхания, коробочный звук, смещение средостения в здоровую сторону; дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность — как при напряжённом пневмотораксе; без смещения — беспокойство, отказ от еды, рвота
Киста с жидким содержимым	редко даёт синдром напряжения; ослабление дыхания и притупление звука на стороне поражения

Разумовский: большинство ВКАМ выявляют антенатально (УЗИ и МРТ плода); большая киста сдавливает здоровое лёгкое, смещает средостение, может вести к сердечной недостаточности и неиммунной водянке плода. Общий симптом — дыхательная недостаточность: шумное дыхание, кашель, втяжение межрёберий, редко цианоз.

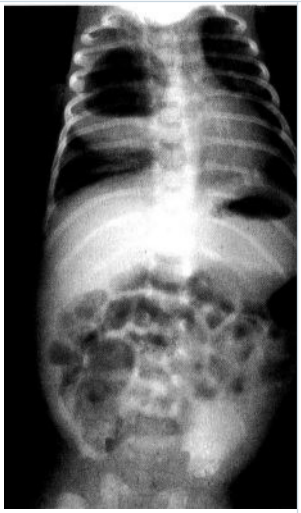


Рис. 4-25 (И., с. 195). Инфицированная киста правого лёгкого, виден уровень жидкости

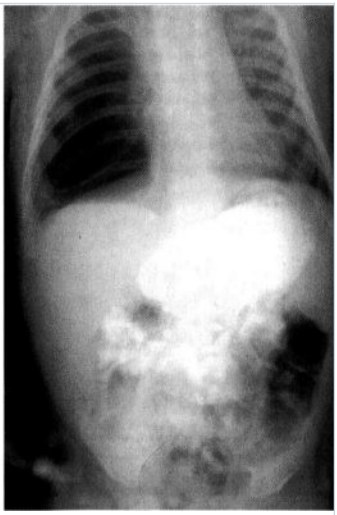


Рис. 4-26 (И., с. 196). Напряжённая киста лёгкого

18 Врождённые кисты лёгкого. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 8 (с. 124–126, рис. 8.4–8.5); Исаков, с. 191, 196–197. Деление кист по расположению — по книгам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **тип по Стокеру** **ВКАМ КТ с контрастом** **эхинококк** **антенатальное УЗИ**

Классификация

Признак	Виды
По расположению (И.)	**центральная** (прикорневая) и **периферическая** киста; одиночная (солитарная) и множественная
По сообщению с бронхом	не сообщается; сообщается с бронхом (уровень жидкости)
По течению (И.)	неосложнённая, **инфицированная** , **напряжённая** (клапанная)
Кистозно-аденоматозная мальформация (ВКАМ) , по Стокеру (Р.)	**Тип I** — одиночные или множественные кисты > 2 см, мерцательный эпителий; нередко бессимптомный. **Тип II** — множество кист < 1 см, часты другие пороки. **Тип III** — мелкие кисты между респираторными бронхиолами и альвеолами, слизистых клеток и хряща нет. Типы II–III дают дыхательный дистресс у новорождённых
Кистозная гипоплазия (поликистоз) (И.)	множественные тонкостенные воздушные полости в зоне порока, расширения субсегментарных бронхов или бронхиол

Диагностика

- **антенатально** : УЗИ и МРТ плода, сроки 15–28 недель;
- **обзорная рентгенограмма** : воздушное образование с чёткими контурами; уровень жидкости = частичное дренирование через бронх; гомогенное затенение с чёткими контурами — повод для дифдиагностики;
- рентген в двух проекциях, полипозиционная рентгеноскопия, **КТ** — уточняют локализацию; **КТ с контрастированием** — чувствительность 100 % и исключает питающий сосуд (секвестрацию);
- при подозрении на эхинококк — УЗИ печени, серологические реакции, эпидемиологический анамнез.

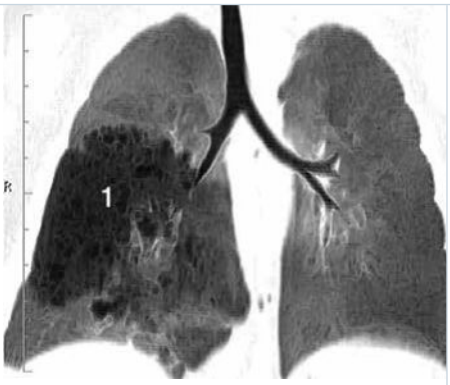


Рис. 8.4 (Р., с. 126). КТ: ВКАМ правого лёгкого, 1 — микрокистозные изменения нижней доли



Рис. 8.5. КТ, аксиальный срез: макрокистозные изменения нижних долей обоих лёгких

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Паразитарная (эхинококковая) киста	гомогенное затенение с чёткими контурами; эндемичный район, серология, УЗИ печени
Опухоль лёгкого	сложно отличить от кисты — одна из причин планового удаления
Напряжённая киста и пневмоторакс	у кисты видны оболочки округлой формы; при пневмотораксе нет лёгочного рисунка
Секвестрация лёгкого	есть аномальный сосуд от аорты (КТ с контрастом)
Абсцесс, бронхоэктазия, кистозная гипоплазия	при длительном воспалении трудно отличить; помогают бронхография и КТ
Диафрагмальная грыжа	в грудной полости петли кишки, контрастное исследование ЖКТ

19 Врождённые кисты лёгкого. Лечение и осложнения

Исаков, с. 197; Разумовский, гл. 8 (с. 125–126). Осложнения операции — по общим учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **лобэктомия сегментэктомия торакоскопия плановая операция напряжённая киста**

Лечение хирургическое. «Золотой стандарт» — **лобэктомия** (Разумовский). Основной радикальный способ — торакоскопическая лобэктомия.

Почему оперируют

- трудно отличить кисту от опухоли;
- нельзя предсказать течение: рост кисты, нагноение, разрыв (Исаков) — поэтому операция плановая даже при бессимптомной кисте.

Объём и сроки операции

Ситуация	Тактика
Обычная киста (И.)	в плановом порядке: удаление кисты или участка лёгкого с кистой (**сегмент- или лобэктомия**)
ВКАМ (Р.)	лобэктомия, чаще торакоскопическая; атипичные резекции возможны, но есть минусы: **нерадикальность** , длительный пневмоторакс, трудно определить ориентиры у малышей
Есть дыхательная недостаточность после рождения	**экстренная** операция
Нет ДН или она компенсирована	операция в возрасте **3–6 месяцев**

Осложнения

Вид	Осложнения
Самой кисты	инфицирование и нагноение, разрыв, формирование **клапана и напряжённой кисты** (дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность), сдавление лёгкого; антенатально — неиммунная водянка плода
Операции (по общим учебникам)	нерадикальное удаление, длительный пневмоторакс (Р.), ателектаз, пневмония, кровотечение, эмпиема плевры

В книгах из осложнений операции прямо названы нерадикальность и длительный пневмоторакс при атипичных резекциях; остальное — из общих учебников.

20 Секвестрация лёгких. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 8 (с. 126–127, рис. 8.6); Исаков, с. 197–199 (рис. 4-27).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **секвестрация аномальный сосуд из аорты интралобарная экстралобарная Q33.2**

Секвестрация лёгкого — порок развития, при котором участок лёгочной ткани отделился от основного лёгкого, развивается самостоятельно и получает **кровь по аномальной артерии из аорты** или её ветвей. Код МКБ-10: **Q33.2** .

Классификация

Критерий	Виды
По расположению (Р.)	**интралобарная** (внутри доли, общая плевра; встречается чаще) и **экстралобарная** (своя плевра)
То же (И.)	**внутрилёгочная** и **внелёгочная** секвестрация
По сообщению с бронхом	сообщается с бронхиальным деревом или нет
По строению (И.)	простая или кистозная гипоплазия (единичная киста или поликистоз)
Кровоснабжение	обычно один питающий сосуд из грудной или брюшной аорты; венозный отток чаще в лёгочные вены (при интралобарной — в 98 %)

Локализация: чаще нижние отделы лёгких, в основном левого (нижнемедиальные отделы); описана и секвестрация в брюшной полости. Артериовенозное шунтирование — особый вариант (Р.).

Клиника

- зависит от типа и размеров участка и выраженности аномального кровотока;
- у новорождённых и грудных — нарастание дыхательной и сердечной недостаточности (сброс артериальной крови в секвестр), синдром обкрадывания;
- при воспалении: лихорадка, симптомы лобарной пневмонии или бронхоэктатической болезни; без сообщения с бронхом может быть **случайной находкой** ;
- возможно выявление во взрослом возрасте: сердечная недостаточность, кровохарканье.

Диагностика

- антенатальное УЗИ неспецифично; **допплер** показывает аномальный кровоток;
- обзорный рентген малоинформативен: тень в нижних отделах левого гемиторакса (экстралобарная) или очаговая тень невентилируемого участка (интралобарная);
- **КТ или МРТ с внутривенным контрастом** — специфичны, показывают аномальный сосуд и позволяют не делать ангиографию; **аортография** — прежде всего аномальный сосуд;
- важно знать сосуд до операции: крупная артерия от аорты опасна при операции (Исаков).

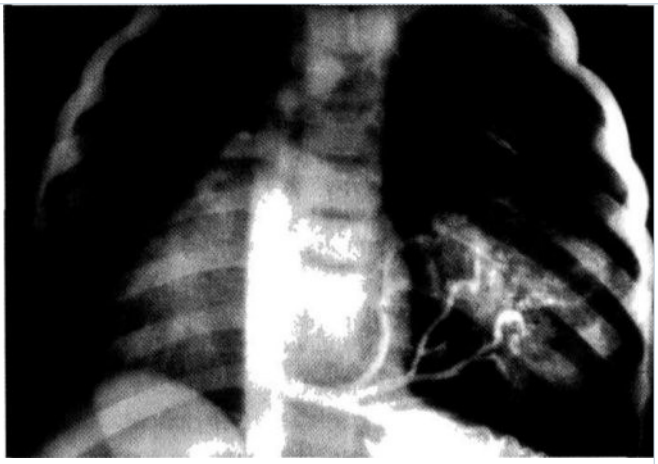


Рис. 4-27 (И., с. 199). Аортография: аномальный сосуд от аорты к лёгкому



Рис. 8.6 (Р., с. 127). КТ с контрастом: аномальный сосуд (1) от аорты (3) к порочной доле (2)

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Другие пороки (поликистоз, бронхоэктазия, солитарная киста)	очень похожи; решает выявление питающего сосуда
Абсцесс лёгкого, лобарная пневмония	при инфицировании похожая клиника; нет аномального сосуда у абсцесса
Врождённая диафрагмальная грыжа	КТ, контраст ЖКТ
Опухоли грудной полости (нейробластома)	КТ, МРТ с контрастом

Лечение хирургическое: торакоскопическая секвестрэктомия при экстралобарной секвестрации и лобэктомия при интралобарной (Р.).

21 Секвестрация лёгких. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 8 (с. 125–128); Исаков, с. 197–199. Осложнения операции — по общим учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **хирургическое лечение секвестрэктомия лобэктомия аномальный сосуд торакоскопия**

Лечение секвестрации хирургическое (Исаков, Разумовский).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Выявить аномальный сосуд (КТ/МРТ с контрастом,	Подготовка, лечение воспаления	Операция: секвестрэктомия или лобэктомия	Наблюдение

аортография)

Выбор операции (Разумовский)

Форма	Операция
Экстралобарная секвестрация	**секвестрэктомия** — удаление секвестра; выполняется торакоскопически
Интралобарная секвестрация	торакоскопическая **лобэктомия** — резекция поражённой доли лёгкого
Крупный аномальный сосуд, шунт (артериовенозный шунт, венолобарный синдром)	тоже хирургическое лечение; особое внимание на сосуд
Важно! Предоперационная диагностика важна: крупная артериальная ветвь, отходящая прямо от аорты в нетипичном месте, **опасна во время операции** (Исаков, с. 199). Поэтому питающий сосуд надо найти до операции (КТ или МРТ с внутривенным контрастом, аортография).	

Осложнения

Когда	Осложнения
До операции (болезнь)	нарастающая дыхательная и сердечная недостаточность из-за сброса артериальной крови в секвестр; синдром обкрадывания, сердечная и почечная недостаточность; инфицирование и воспаление (лобарная пневмония, бронхоэктазы); кровохарканье
Во время операции	кровотечение из крупного аномального сосуда, поэтому его важно найти заранее (Исаков)
После операции (по общим учебникам)	ателектаз, пневмония, пневмоторакс, эмпиема плевры, бронхиальный свищ

Последняя строка — из общих учебников: для секвестрации в книгах осложнения операции отдельно не перечислены.

22 Агенезия, аплазия и гипоплазия лёгких. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 8 (с. 120–122); Исаков, с. 187–191.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **агенезия аплазия гипоплазия тератогенные факторы бронхолёгочные почки**

Определения

Порок	Что это	МКБ-10
Агенезия	отсутствие лёгкого **вместе с главным бронхом**	Q33.3
Аплазия	отсутствие лёгкого или его части при наличии сформированного или **рудиментарного бронха**	—
Гипоплазия	недоразвитие **всех структурных элементов** : обоих лёгких, одного лёгкого, доли или сегмента	Q33.6

При **двусторонней** агенезии или аплазии дети нежизнеспособны, при **односторонней** могут жить и нормально развиваться (Исаков, Разумовский).

Этиология

- порок — результат **нарушения эмбриогенеза** под влиянием тератогенных факторов;
- есть две критические стадии: **3–6-я неделя** гестации (закладка трахеи, правого и левого лёгкого) и **6–16-я неделя** (быстрое деление бронхов);
- чем раньше действует вредный фактор, тем тяжелее порок;
- часто сочетаются с аномалиями из группы VATER (позвонки, атрезия ануса, ТПС, дисплазия лучевой кости и почек).

Патогенез: чем раньше остановка, тем тяжелее

Срок остановки роста бронхолёгочных почек	Порок
4-я неделя	**агенезия** одного или обоих лёгких
5-я неделя	**аплазия** или глубокая гипоплазия лёгких
5–6-я неделя	агенезия, аплазия или гипоплазия **долей**

- при **гипоплазии** форма зависит от стадии, на которой остановилась дифференцировка элементов лёгкого;
- различают простую и кистозную гипоплазию (подробно — вопрос 23);
- недоразвитый участок плохо вентилируется и дренируется, в нём присоединяется гнойно-воспалительный процесс.

Клиническая картина

Порок	Проявления
Агенезия и аплазия	очень сходны: **дыхательная асимметрия** , притупление перкуторного звука, отсутствие или значительное ослабление дыхания на стороне поражения, смещение средостения в больную сторону; со временем возможен симптом медиастинальной грыжи (часть лёгкого уходит на другую сторону)
Простая гипоплазия	зависит от объёма поражения и воспаления: признаки дыхательной недостаточности,

	асимметрия грудной клетки, смещение средостения в сторону **уменьшенного** лёгкого, ослабление дыхания, хрипы. Главный фактор клиники — гнойно-воспалительный процесс в недоразвитой части; повторные воспаления лёгкого одной локализации — повод заподозрить порок
Кистозная гипоплазия	интоксикация, влажный кашель с гнойной мокротой, дыхательная недостаточность

23 Агенезия, аплазия и гипоплазия лёгких. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 8 (с. 120–122, рис. 8.1); Исаков, с. 188–191 (рис. 4-20–4-22). Дифференциальная диагностика гипоплазии — частично по учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **простая и кистозная бронхография ангиопульмонография ателектаз новорождённых КТ**

Классификация

Деление	Виды
По тяжести недоразвития	**агенезия → аплазия → гипоплазия**
По объёму	двусторонняя или односторонняя; всё лёгкое, доля, сегмент
Гипоплазия: простая	равномерное уменьшение объёма лёгкого или доли, **сужение бронхов и сосудов**
Гипоплазия: кистозная (врождённый поликистоз)	на уровне субсегментарных бронхов или бронхиол — расширения кистообразной формы разных размеров; на рентгене множественные тонкостенные воздушные полости, при воспалении — уровни жидкости

Диагностика

Метод	Что находят
Обзорная рентгенограмма	агенезия и аплазия: **тотальное затенение половины грудной полости** , смещение средостения в больную сторону. Гипоплазия: чаще повышение прозрачности или ателектаз доли (диагностика затруднена)
Бронхоскопия	выраженность и локализация воспаления, варианты отхождения бронхов, степень сужения устьев
Бронхография (трахеобронхография)	деформация бронхиального дерева; при агенезии бронх на стороне порока **не определяется**
Ангиопульмонография	значительное **обеднение кровотока** в участке гипоплазии
Радиоизотопное сканирование	степень нарушения вентиляции и кровотока
КТ лёгких	изменение воздушности и структуры паренхимы
Гистология	окончательный диагноз «гипоплазия» ставят по гистологическому заключению (Р.)



Рис. 4-20 (И., с. 189). Аплазия правого лёгкого: затемнение справа, средостение смещено вправо



Рис. 4-21. Трахеобронхография: правое бронхиальное дерево не определяется



Рис. 8.1 (Р., с. 122). Гипоплазия нижней доли левого лёгкого

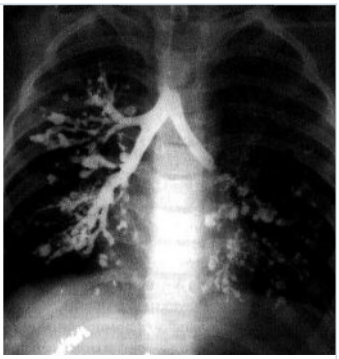


Рис. 4-22 (И., с. 191). Бронхография при кистозной гипоплазии

Дифференциальная диагностика

С чем	Как отличают
Ателектаз новорождённых	картина (затенение, смещение средостения) похожа; помогают бронхоскопия, бронхография, ангиопульмонография (Р., И.)
Бронхоэктазия	при длительном воспалении трудно отличить от кистозной гипоплазии; бронхография (Исаков, с. 191)
Диафрагмальная грыжа, пневмония, выпот (по учебникам)	рентген, УЗИ, контраст ЖКТ

24 Агенезия, аплазия и гипоплазия лёгких. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 8 (с. 121–122); Исаков, с. 188, 192. Осложнения — по книгам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **сохранить лёгочную ткань лобэктомия при гипоплазии диспансерное наблюдение**

Агенезия и аплазия

- хирургическое лечение, как правило, **не показано** ;

- главная задача — сохранить как можно больше дыхательных «единиц»;
- цель хирурга — **коррекция сочетанных пороков** (Разумовский).

Гипоплазия

Ситуация	Лечение
Хронический воспалительный процесс в пораженной доле	**оперативное** : удаление пораженной части лёгкого
Перед операцией	максимально купировать острое воспаление — меньше послеоперационных осложнений и лучше результаты (Исаков)
Без воспаления, бессимптомная	наблюдение

- после операции: **постоянное диспансерное наблюдение** — в оставшихся отделах лёгких могут быть менее выраженные нарушения, которые способны привести к воспалению;
- окончательный диагноз гипоплазии подтверждают по гистологии удалённого препарата.

Осложнения

Вид	Осложнения
Самого порока	повторные гнойно-воспалительные процессы в недоразвитом участке (пневмония, бронхоэктазы, нагноение полостей), дыхательная недостаточность, смещение средостения, сочетанные пороки (VATER-подобные)
Операции	гнойно-воспалительные осложнения чаще, если воспаление не купировано до операции (Исаков); остальное — как после любой резекции лёгкого (по общим учебникам: ателектаз, пневмоторакс, кровотечение)

25 Диафрагмальная грыжа. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 10 (с. 163–165, 166); Исаков, с. 249–253.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **перегородка диафрагмы грыжа Бохдалека внутригрудное напряжение гипоплазия лёгкого лёгочная гипертензия**

Диафрагмальная грыжа — перемещение органов брюшной полости в грудную клетку через дефект в диафрагме. В отличие от других грыж, **не всегда имеет грыжевой мешок** . Код МКБ-10: **Q79.0** (врождённая); K44 (приобретённая).

Эпидемиология

- у детей в основном **врождённые** грыжи — пороки развития диафрагмы;
- частота от 1 : 2000 до 1 : 4000 новорождённых (не учитывая мертворождённых с пороками диафрагмы);
- часто сочетаются с другими пороками (до 50 %): ВПС, пороки ЦНС и ЖКТ, атрезия пищевода.

Этиология и эмбриогенез

- порок начинает формироваться на **4-й неделе** гестации, когда образуется зачаток перегородки между перикардиальной полостью и туловищем;
- **истинные грыжи** (есть мешок из брюшины и плевры) — следствие недоразвития мышц в отдельных участках грудобрюшной преграды;
- **ложные грыжи** (сквозное отверстие, мешка нет) — следствие недоразвития плевроперитонеальной перепонки или её разрыва от перерастяжения;
- чаще **левосторонние** : на левой стороне плевроперитонеальное отверстие закрывается позже; ложные справа очень редки;
- при ложной грыже дефект обычно щелевидный в рёберно-позвоночном отделе — **грыжа Бохдалека** .

Патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Дефект диафрагмы	Органы живота уходят в грудь	Сдавление лёгкого, смещение сердца и средостения	Гипоплазия лёгкого, гипертензия, шунт справа налево

- без мешка органы перемещаются без ограничения → **синдром внутригрудного напряжения** ;
- слева в грудь уходят поперечная ободочная кишка, желудок, селезёнка, почка; справа — печень;
- недоразвитие лёгкого и нарушение малого круга → **лёгочная гипертензия** и шунт «справа налево» на уровне артериального протока или внутрисердечно; возможно шунтирование крови через фетальные коммуникации;
- тяжесть зависит от объёма перемещённых органов, степени недоразвития лёгкого и сочетанных пороков; такие дети нередко рождаются мёртвыми или погибают вскоре после рождения.

26 Диафрагмальная грыжа. Клиника и классификация

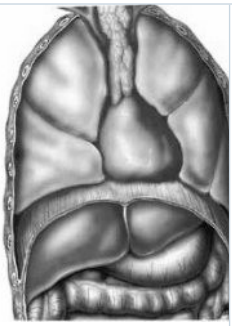
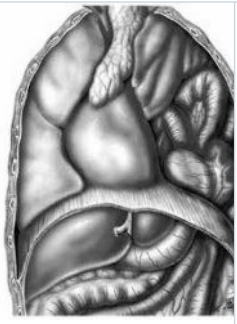
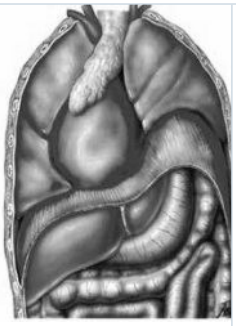
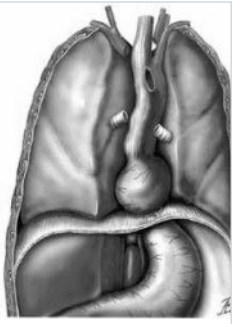
Разумовский, гл. 10 (с. 164–167, рис. 10.1–10.6); Исаков, с. 250–254 (рис. 4-46).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **диафрагмально-плевральная парастернальная френоперикардиальная грыжа пищеводного отверстия ладьевидный живот**

Классификация (по происхождению и локализации)

Группа	Виды
I. Врождённые	1) **диафрагмально-плевральные** (ложные и истинные); 2) **парастернальные** ; 3) **френоперикардиальные** ; 4) **грыжи пищеводного отверстия** (эзофагеальные и параэзофагеальные)
II. Приобретённые	**травматические** ; делятся на острые, хронические и ущемлённые

Чаще всего у детей — диафрагмально-плевральные и грыжи пищеводного отверстия; парастернальные редки (2–6 %), френоперикардиальные — казуистика. Паралич и парез диафрагмы — отдельная болезнь, в эту классификацию не входит.

				
Рис. 10.1. Норма	*Рис. 10.2. Диафрагмальная ложная*	*Рис. 10.3. Диафрагмальная истинная*	*Рис. 10.5. Френоперикардиальная*	*Рис. 10.6. Грыжа пищеводного отверстия (эзофагеальная)*

Схемы из Разумовского, с. 164–165.

Особенности отдельных видов

Вид	Особенности
Диафрагмально-плевральные	ложные — щель в рёберно-позвоночном отделе (Бохдалека), мешка нет; истинные — мешок; полное высокое стояние купола без мышечного слоя — **релаксация диафрагмы**
Парастернальные	есть мешок; проходят через щель **Ларрея** в переднем отделе; справа от грудины — грыжа **Морганьи** ; загрудинные и загрудинно-рёберные
Френоперикардиальные	ложная, дефект в сухожильной части диафрагмы и перикарде; кишки уходят в перикард
Пищеводного отверстия	**эзофагеальные** — переход пищевода в желудок выше диафрагмы; **параэзофагеальные** — желудок смещён вверх рядом с пищеводом; врождённые и приобретённые (после операций)

Клиническая картина

Вид	Клиника
Диафрагмально-плевральные (большие, ложные или истинные)	сразу после рождения или через часы — **одышка и цианоз** («чугунного» цвета кожа), быстро растёт дыхательная недостаточность; асимметрия грудной клетки (выбухает больная сторона, не участвует в дыхании); **запавший ладьевидный живот** ; над грудью тимпанит, резко ослабленное или «мозаичное» дыхание; тоны сердца справа громче (смещено вправо); иногда слышна перистальтика и плеск
Малые грыжи	одышка и цианоз только при беспокойстве, крике, кормлении; возможны ущемление или заворот желудка у детей постарше (боль в животе, тошнота, рвота). Малая правосторонняя грыжа с печенью может не давать симптомов
Парастернальные	симптомы слабые, непостоянные: неприятные ощущения в эпигастрии, тошнота, рвота; примерно у половины жалоб нет; дыхательных и сердечно-сосудистых нарушений нет
Пищеводного отверстия	эзофагеальные — проявления **ГЭР** : дисфагия, изжога, рвота, бронхиты, аспирационные пневмонии, кровотечения при эзофагите; параэзофагеальные — нарушение эвакуации, перегиб, заворот, иногда сдавление сердца
Травматические	шок и дыхательная недостаточность; возможно скрытое течение с болями в животе и одышкой после еды, явлениями непроходимости

27 Диафрагмальная грыжа. Диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 10 (с. 168–171, рис. 10.7–10.10); Исаков, с. 254–258 (рис. 4-47). Часть дифдиагностики — по учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рентген контраст ЖКТ УЗИ ЭхоКГ ФЭГДС

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Рентген груди и живота	Контраст ЖКТ, УЗИ, КТ	ЭхоКГ и генетик	ФЭГДС при ГПОД

Методы диагностики

Метод	Что даёт
Рентгенография груди (главный метод)	при диафрагмально-плевральных грыжах — **кольцевидные просветления** над всей левой половиной груди, пятнистые, прозрачнее на периферии; **изменчивость** положения и формы просветлений на снимках в разное время; смещение сердца и средостения; у новорождённых тень коллабированного лёгкого иногда не видно
Контрастное исследование ЖКТ (барий)	какой отдел кишки в груди (чаще поперечная ободочная — ирригография); при трудной дифдиагностике; иногда достаточно зонда в желудок (он ещё и декомпрессирует желудок)
УЗИ	информативность 80–90 %; **пренатальная** диагностика
КТ	при затруднениях диагностики
ЭхоКГ, консультация генетика	пороки сердца (сопутствующие до 50 %), синдромальные формы
ФЭГДС	при подозрении на грыжу пищеводного отверстия

Рентгеноскопия пищевода и желудка с контрастом	самая показательная при ГПОД: параэзофагеальная — желудок «песочные часы»; эзофагеальная — тупой угол Гиса, переход выше диафрагмы



Рис. 10.7 (Р., с. 168). Ложная диафрагмально-плевральная грыжа



Рис. 10.8 (Р., с. 169). Истинная диафрагмально-плевральная грыжа

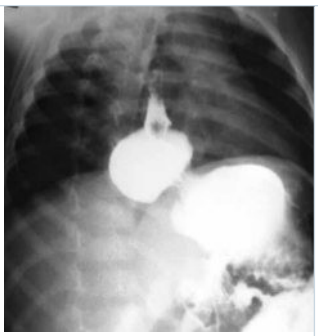


Рис. 10.9 (Р., с. 169). Эзофагеальная грыжа пищеводного отверстия



Рис. 4-47 (И.). Рентген груди при диафрагм альной грыже

Отличие ложной грыжи от истинной

- сложно, особенно когда плевральная полость заполнена кишкой; при **истинной** обычно прослеживается верхний контур грыжевого мешка;
- справа при истинной грыже содержимое — печень: плотная округлая тень, сливающаяся с тенью печени, похожая на опухоль лёгкого.

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Поликистоз лёгкого , **ограниченный пневмоторакс** (Р., с. 168)	для уточнения — контрастирование ЖКТ: видно, какой отдел кишки в груди
Лобарная эмфизема , напряжённая киста (Р., с. 124)	при диафрагмальной грыже в плевральной полости петли кишки; при кисте — оболочки; при эмфиземе — доля лёгкого
Паралич (релаксация) диафрагмы	при параличе нет грыжевых ворот и мешка, мышечно-связочный компонент сохранён, купол высоко стоит, ровный полусферический контур
Опухоль лёгкого (при правосторонней грыже)	плотная округлая тень рядом с диафрагмой, связана с печенью
Пневмония, абсцесс (по учебникам)	нет петель кишки в груди, воспалительные изменения

28 Диафрагмальная грыжа. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 10 (с. 170–172); Исаков, с. 258–261. Общие послеоперационные осложнения — по учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **предоперационная подготовка ИВЛ с ПДКВ пластика диафрагмы**
Ниссен пневмония

Лечение врождённых диафрагмальных грыж оперативное. Исключение — малые бессимптомные грыжи справа, где в грыже участок печени. Срочность зависит от выраженности дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности; сейчас предпочитают **стабилизировать состояние** ребёнка, а не оперировать экстренно (Разумовский).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Подготовка (в роддоме)	ИВЛ, декомпрессия, лечение шунта	Операция: низведение органов, закрытие дефекта	Длительная ИВЛ, наблюдение

Предоперационная подготовка (большие грыжи)

- **декомпрессия желудка** катетером;
- назотрахеальная интубация, **ИВЛ с положительным давлением на выдохе — не более 20 см вод. ст.** (иначе пневмоторакс);
- устранение метаболических нарушений, инфузионная терапия, улучшение реологии крови;
- препараты, снижающие давление в малом круге (**допамин**);
- такие дети плохо переносят транспортировку: терапию начинают **в родильном доме** и продолжают в специальной машине; оперируют после улучшения гомеостаза и устранения гипоксии.

Операция

Грыжа	Что делают
Ложная диафрагмально-плевральная	**низведение органов** в брюшную полость, **ушивание дефекта**
Истинная	**пластика диафрагмы** ; при аплазии мышц и наличии только плевры — пластический материал
Грыжа пищеводного отверстия (показание — сама грыжа)	лапароскопически: низведение желудка, **полное иссечение мешка** , ушивание ножек диафрагмы, подшивание пищевода к диафрагме, фундопликация (чаще **манжета Ниссена**); при параэзофагеальной без симптомов — в ясельном возрасте; при ГЭР без эффекта консервативной терапии 1 мес — операция
Травматическая	низведение выпавших органов и ушивание дефекта; при давней грыже трудно разделить спайки; рубцы краёв дефекта мешают закрытию

Доступ — через брюшную или грудную полость; важно, чтобы после операции не было высокого внутрибрюшного давления, поэтому во время операции проводят декомпрессию ЖКТ.

Послеоперационный период и осложнения

Осложнение	Комментарий (Разумовский)
Тяжёлая дыхательная недостаточность, пневмонии	из-за недоразвития лёгкого; поэтому нужна **длительная ИВЛ** до улучшения гемодинамики
Парез кишечника	длительный, из-за роста внутрибрюшного давления
Пневмоторакс	при слишком высоком давлении на выдохе при ИВЛ
Лёгочная гипертензия, сердечная недостаточность	из-за гипоплазии лёгкого и шунта справа налево
Рецидив грыжи (по учебникам); при ГПОД — рецидивы со спайками	рецидивные грыжи ГПОД — самые трудные

Исход зависит от тяжести состояния при поступлении, степени гипоплазии лёгкого и качества транспортировки и подготовки. При тяжёлых нарушениях в первые сутки жизни прогноз более чем в 50 % неблагоприятный.

29 Пилоростеноз у детей. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 31 (с. 473–474); Исаков, с. 325 (разд. 5.10).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **гипертрофия привратника рвота фонтаном метаболический алкалоз**

Q40.0 мальчики 4 : 1

Врождённый гипертрофический пилоростеноз — врождённое сужение пилорического канала желудка (нарушение иннервации и гипертрофия циркулярного мышечного слоя привратника). Код МКБ-10: **Q40.0** .

Эпидемиология

- самая частая причина непроходимости у детей первых месяцев; пик — около **4-й недели** жизни, ранние формы — с 2 недель; после 3 мес редок;
- частота 0,5–3 на 1000 (И.); мальчиков в **4 раза** больше;
- у братьев и сестёр больного — в 30 раз чаще; входит в состав синдромов (Смита–Лемли–Опитца, Корнелии де Ланге).

Этиология

- причина **неизвестна** , заболевание считают многофакторным (врождённая аномалия развития);
- в пилорическом отделе отсутствует нейральная форма синтетазы оксида азота (Исаков);
- есть генетические и нейрогуморальные факторы.

Патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Утолщение стенки привратника за несколько дней	Сужение канала, рвота	Потеря хлора, калия, воды	Алкалоз, гипокалиемия, истощение

- главное звено — быстрое, за несколько дней, утолщение стенки привратника и постепенная обструкция его канала;
- многократная рвота ведёт к **метаболическому алкалозу** (повышается бикарбонат), потеря натрия и жидкости усиливает его; **гипокалиемия** , гипохлоремия;
- при выраженной гипокалиемии почки реабсорбируют бикарбонаты, и моча становится кислой — **парадоксальная ацидурия** ;
- невозможность кормления → дефицит массы тела, истощение, обезвоживание.

Клиническая картина

- первые симптомы — с конца 2-й, начала 3-й недели жизни;
- **рвота «фонтаном»** между кормлениями; рвотные массы застойные, объём больше разового кормления, створоженное молоко с кислым запахом; в начале возможна примесь жёлчи, затем рвота бесцветная; иногда примесь крови (эрозивный эзофагит, гастрит);
- **классическая триада** : рвота фонтаном + видимая перистальтика желудка («песочные часы») + **пальпируемая «олива»** в правом подреберье;
- ребёнок худеет, обезвоживается, реже мочится, стул скудный;
- **острая форма** — быстро, в течение недели, дегидратация II–III ст. и декомпенсированный алкалоз; **подострая** — постепенно, срыгивания, затем рвота, гипотрофия, без грубых водно-электролитных нарушений (Исаков).



Рис. 5-18 (И., с. 329). Врождённый пилоростеноз: видны «песочные часы»

30 Пилоростеноз у детей. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 31 (с. 474–475, рис. 31.1, 31.2); Исаков, с. 325, 329–332 (рис. 5-18–5-20).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **УЗИ симптом клюва пилороспазм адреногенитальный синдром острая и подострая формы**

Классификация

Деление	Виды (Исаков, с. 325)
По течению	**острая** — быстро, за неделю: дегидратация II–III ст., декомпенсированный метаболический алкалоз; **подострая** — постепенно, срыгивания → рвота → гипотрофия, без грубых нарушений водно-электролитного баланса
По срокам начала	обычно 2–4-я неделя жизни; ранние формы — с 2 недель (Разумовский)

Диагностика

Метод	Что находят
Осмотр	гипотрофия, эксикоз; вздутие эпигастрия, усиленная перистальтика с симптомом «песочных часов»; иногда пальпируется гипертрофированный привратник («олива»)
Лаборатория	**метаболический алкалоз** , гипокалиемия, гипохлоремия, снижение ОЦК, гемоглобина, гематокрита
УЗИ — основной метод	чувствительность близка к 100 %; признаки: **толщина мышцы привратника > 3 мм** , **длина канала > 15 мм** ; канал сомкнут, содержимое не проходит; симптомы **«плюшки»** (поперечный срез) и **«сэндвича»** (продольный). Перед исследованием дают 30–40 мл раствора глюкозы
ФЭГДС	антральный отдел расширен, складчатый; канал сужен до величины **булавочной головки** , **не раскрывается при раздувании воздухом** (в отличие от пилороспазма); виден рефлюкс-эзофагит
Рентген (вертикально)	большой желудок с уровнем жидкости натощак, мало газа в кишке; контраст (барий) через 30–40 мин не эвакуируется, сегментирующая перистальтика; на боковом снимке — суженный канал, симптом **«клюва»**



Рис. 31.1 (Р., с. 475). Симптом плюшки (поперечный срез)

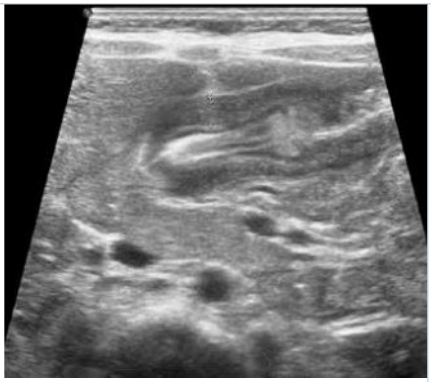


Рис. 31.2. Симптом сэндвича (продольный срез)



Рис. 5-19 (И., с. 330). УЗИ: утолщение мышцы привратника, эвакуации нет



Рис. 5-20, а (И., с. 331). Обзорный снимок: большой уровень жидкости в желудке, мало газа

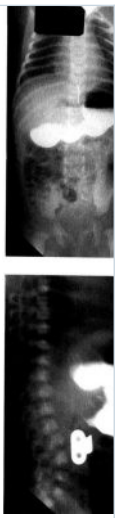


Рис. 5-20, б, в. Контраст: желудок

	растянут, эвакуации нет (40 мин); боковой снимок — симптом клюва

Дифференциальная диагностика (Исаков, с. 330–332)

С чем	Отличие
Пилороспазм	канал при ФЭГДС раскрывается при раздувании воздухом; нет утолщения мышцы на УЗИ
Псевдопилоростеноз (сольтеряющая форма адреногенитального синдрома, синдром Дебре–Фибигера)	примесь жёлчи в рвоте, полиурия, периодически жидкий стул, **гиперкалиемия, гипонатриемия, метаболический ацидоз** ; привратник хорошо проходим
ГЭР	начало с рождения, рвота и регургитация в горизонтальном положении; фибринозно-язвенный эзофагит, зияние кардии; на рентгене рефлюкс
Стеноз ДПК выше большого сосочка (высокая частичная непроходимость)	симптомы с первых дней; на рентгене два уровня жидкости в желудке и ДПК, расширение ДПК

31 Пилоростеноз у детей. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 31 (с. 474–476); Исаков, с. 331–332.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **пилоромиотомия Фреде–Рамштедт регидратация перфорация слизистой кормление**

Лечение пилоростеноза оперативное. Операция **не экстренная** : её делают после нормализации гидратации и уровня электролитов в крови (Разумовский). «Золотой стандарт» — **внеслизистая пилоромиотомия по Фреде–Рамштедту** (Рамштедт, 1911).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Предоперационная подготовка	Пилоромиотомия (открытая или лапароскопическая)	Кормление через 3–6 ч	Наблюдение 1 мес

Предоперационная подготовка

- регидратация внутривенно: изотонические растворы глюкозы и хлорида натрия;
- коррекция **гиповолемии, алкалоза, гипокалиемии** с контролем ионов крови (Исаков, Разумовский);
- оперируют только после нормализации водно-электролитного баланса.

Операция

- **пилоромиотомия** : продольное рассечение гипертрофированной мышцы привратника до слизистой, слизистая выбухает в рану; устраняется анатомическое препятствие и восстанавливается проходимость привратника;
- два подхода: **открытый** и **лапароскопический** ; послеоперационное лечение одинаково;
- **консервативное лечение** (атропин внутривенно) — только если операция невозможна из-за высокого риска анестезии; в обычной ситуации не рекомендуется.

Послеоперационное кормление

Источник	Схема
Исаков	через 3–6 ч — 5 % раствор глюкозы, затем молоко по 5–10 мл каждые 2 ч; в следующие сутки +100 мл в день (по 10 мл на кормление); к 6-м суткам 60–70 мл каждые 3 ч, потом обычное кормление; до этого дефицит жидкости и электролитов восполняют инфузией
Разумовский	внутривенные жидкости — пока ребёнок не может получать нужный объём энтерально; начало кормления через 6 ч; раньше — 20, 40, 60, 80 мл, сейчас чаще режим «ad libitum» (сколько хочет ребёнок)

Осложнения (Разумовский, с. 476)

Осложнение	Суть
Перфорация слизистой оболочки	во время операции, примерно в 5 % случаев; распознают осмотром выбухающей слизистой или **аэропробой** (50 мл воздуха через зонд); нераспознанная — вплоть до смерти. Лечат ушиванием раны с ротацией привратника и повторной миотомией с противоположной стороны (или способом Hight: ушивание слизистой без реконструкции мышцы и миотомия на другой стороне)
Неполная миотомия	мышца рассечена недостаточно (в основном антральная часть); подозревают, если рвота продолжается более 48 ч после операции
Нарушение толерантности к пище	главная проблема послеоперационного периода

Прогноз благоприятный. Наблюдение у детского хирурга в течение 1 месяца (Р.); дети нуждаются в диспансерном наблюдении для лечения гипотрофии, анемии и гиповитаминоза (И.).

32 Синдром Ледда. Этиология, патогенез и клиника

Исаков, с. 315–318; Разумовский, гл. 14 (с. 207). Эмбриология и частота — интернет и общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **незавершённый поворот тяжи Ледда заворот средней кишки сдавление ДПК высокая непроходимость**

Синдром Ледда — сочетание двух врождённых патологических состояний: **сдавления двенадцатиперстной кишки эмбриональными тяжами брюшины** и **врождённого заворота тонкой и правой половины толстой кишки** вследствие **незавершённого поворота кишечника** (Исаков, с. 317).

Описан хирургом W. Ladd в 1936 г. (по статьям из интернета). В русскоязычной литературе синдром Ледда часто используют как синоним мальротации с дуоденальной компрессией.

Этиология и эмбриогенез

- порок — нарушение **нормального поворота кишечника** в эмбриональном периоде (по учебникам: средняя кишка поворачивается вокруг верхней брыжеечной артерии против часовой стрелки);
- при нормальном повороте **дуоденальный изгиб и слепая кишка встают на своё место** и брыжейка прикрепляется к задней стенке живота широко (Исаков, с. 315);
- при пороке эти события не завершаются: слепая кишка остаётся высоко справа, от неё к правой стенке живота идут **эмбриональные тяжи брюшины (тяжи Ледда)** , проходящие через ДПК;
- сочетается с другими пороками (в том числе дуоденальной мембраной) и с синдромальной патологией.

Частота: незавершённый поворот у 1 : 500 населения, но клинические проявления возникают значительно реже (интернет).

Патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Незавершённый поворот, высокая слепая кишка	Тяжи Ледда сдавливают ДПК	Брыжейка узкая, на «ножке» верхней брыжеечной артерии	Заворот, нарушение кровотока, некроз кишки

- брыжейка средней кишки фиксирована **только в одной точке** и висит на верхней брыжеечной артерии; начало средней кишки (дуоденальный изгиб) и конец (илеоцекальный угол) лежат рядом в правой эпигастральной области (Исаков, с. 315);
- поэтому опасность **заворота всей средней кишки** , как правило, по движению часовой стрелки;
- при завороте нарушается кровообращение: **ишемия → некроз кишки → перитонит** ; сдавление ДПК тяжами даёт высокую частичную непроходимость;
- у старших детей хроническая дуоденальная непроходимость связана ещё и с острым углом между аортой и верхней брыжеечной артерией (меньше 45–60°) (Разумовский, с. 207).

Клиническая картина (Исаков)

Вариант	Проявления
Острый заворот средней кишки	симптомы **высокой странгуляционной непроходимости** ; чаще начинается остро на **3–4-е сутки** жизни: приступы беспокойства, частая **рвота с примесью жёлчи** ; живот несколько вздут в эпигастрии, болезнен; перистальтика усилена; стула нет, из прямой кишки — кровь со слизью
Синдром Ледда (заворот + сдавление ДПК)	клиника такая же, как при завороте средней кишки; тяжесть зависит от степени заворота и нарушения брыжеечного кровообращения
Хроническая (интермиттирующая) форма (по учебникам)	рецидивирующая рвота с жёлчью, боли в животе, отставание в весе; у старших детей — аорто-мезентериальная компрессия (Р., с. 207)

33 Синдром Ледда. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Исаков, с. 313–317 (рис. 5-12, 5-13). Классификация и часть диагностики — общие учебники (в Исакове нет).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **мальротация** **контраст через 30–40 мин** **УЗИ-допплер** **симптом водоворота** **спастическая непроходимость**

Классификация (по учебникам)

Деление	Виды
По варианту порока	незавершённый поворот (**мальротация**) с тяжами Ледда и высокой слепой кишкой; нарушение фиксации брыжейки (заворот средней кишки); обратный поворот
По течению	**острая** — заворот с некрозом кишки (срочная операция); **хроническая** (интермиттирующая) — повторная дуоденальная непроходимость
По степени непроходимости	полная и частичная (по Исакову клиника зависит от степени заворота)

Диагностика

Метод	Что находят
Обзорная рентгенограмма стоя (Исаков, с. 315)	затемнение брюшной полости с **единственным уровнем жидкости** и газовым пузырём в желудке; в петлях кишки — единичные пузырьки газа
Рентгеноконтрастное исследование : два снимка стоя (прямой и боковой) через 30–40 мин после введения контраста в желудок	увеличенный желудок с уровнем; заполнены **желудок и начальный отдел ДПК** , скудно — порочно расположенные **справа** петли начального отдела тощей кишки
УЗИ с допплером (интернет и учебники)	изменённое взаимоположение верхних брыжеечных сосудов, «симптом водоворота» при завороте брыжейки
Ирригография (по учебникам)	необычное положение слепой кишки (высоко, не в правой подвздошной области)
Лапароскопия / операция	окончательный диагноз в сомнительных случаях



Рис. 5-13, а (И., с. 316). Обзорная рентгенограмма: затенение живота, уровень в желудке



б. Контраст через 40 мин, прямая проекция



в. Боковая проекция

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Острая спастическая (динамическая) непроходимость	Исаков: контраст показывает, что при пороке ДПК и начальные петли тощей кишки лежат **в правой половине** живота, а при спазме петли тощей кишки находятся **анатомически правильно** , слева в эпигастрии
Атрезия и стеноз ДПК (Исаков, с. 313)	двойной пузырь: два уровня жидкости в верхнем этаже и скудный газ в нижних отделах; при стенозе контраст показывает широкие уровни в желудке и ДПК, петли тощей кишки лежат правильно слева
Паретическая непроходимость, НЭК, гастроэнтерит (по учебникам)	другая клиническая картина и рентген; нет рентгенологических признаков заворота средней кишки

34 Синдром Ледда. Лечение и осложнения

Исаков, с. 317–318. Техника операции и осложнения — общие учебники и статьи из интернета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **операция Ледда** **деторсия** **рассечение тяжей** **лапароскопия** **некроз кишки**

Важно! Из-за нарушения кровообращения при завороте велик риск **некроза кишки и перитонита** . Диагностика должна быть максимально быстрой, предоперационная подготовка занимает **2–3 ч** (Исаков, с. 317).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Быстрая подготовка (2–3 ч)	Лапаротомия, деторсия заворота	Рассечение тяжей Ледда	Укладка кишки, контроль жизнеспособности

Операция Ледда

Этап	Что делают
1. Расправление заворота	вращением кишечника (Исаков): **деторсия** — раскручивают кишку против часовой стрелки
2. Рассечение тяжей Ледда	**рассекают эмбриональные тяжи брюшины** , сдавливающие ДПК (Исаков); ДПК освобождают
3. По учебникам	расширяют основание брыжейки, укладывают тонкую кишку справа, толстую — слева; выполняют аппендэктомию (чтобы потом не было атипичного аппендицита); оценивают жизнеспособность кишки; при некрозе — резекция
Доступ	лапаротомия; в последние годы возможна **лапароскопическая** операция Ледда, в том числе у детей первых 6 месяцев без заворота (интернет, «Российский вестник детской хирургии»)

Прогноз (Исаков, с. 318)

- **прогноз благоприятный** ; если операция выполнена технически правильно, **рецидива заворота не бывает** ;
- но **незавершённый поворот кишечника остаётся** — поэтому нужно помнить о возможной атипичной картине острого аппендицита.

Осложнения (по учебникам)

Когда	Осложнения
Болезни	заворот средней кишки → ишемия, некроз кишки, перитонит; дегидратация; высокая дуоденальная непроходимость
После операции	синдром короткой кишки (при обширной резекции), перитонит, спаечная кишечная непроходимость, рецидив непроходимости; в систематическом обзоре (Трофимов, Мокрушина, 2021) описаны повторные операции из-за рецидива у 18 новорождённых

Из книги (Исаков) здесь взяты определение операции Ледда, сроки подготовки и прогноз. Детальные этапы операции и осложнения — из общих учебников и интернета.

35 Мекониальный илеус у новорождённых. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 35 (с. 496–497); Исаков, с. 321–322.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **муковисцидоз ген CFTR вязкий меконий тонкокишечная непроходимость E84.1**

Мекониальный илеус (МИ) — синдром тонкокишечной непроходимости, возникающий внутриутробно на сроке **20–24 недели** у плодов с кистозным фиброзом поджелудочной железы из-за нарушения формирования мекония: он становится очень вязким и закупоривает кишку, обычно на уровне средних отделов тонкой кишки. МИ — **самое раннее проявление муковисцидоза** . Коды МКБ-10: **E84.1** (МИ), E84 (муковисцидоз), P78.0 (мекониевый перитонит).

Эпидемиология

- муковисцидоз у новорождённых: 0,24–0,50 %; МИ имеют **10–20 %** больных муковисцидозом;
- мальчики и девочки болеют одинаково часто (И.);
- МИ осложняется внутриутробной перфорацией и перитонитом почти в 50 % случаев (Исаков).

Этиология

- муковисцидоз — **наследственное** заболевание, передаётся **аутосомно-рецессивно** ;
- описано около 1900 мутаций гена **CFTR** ; самая частая в Европе — **F508del** ;
- поражение поджелудочной железы начинается с середины II триместра беременности.

Патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Мутация CFTR: вязкий секрет желёз	Протоки поджелудочной закупорены, мало ферментов	Меконий плотный, мало воды, много белка	Обтурация тонкой кишки, перфорация

- обтурация протоков вязким секретом → **ацинарная атрофия** , снижение секреции, фиброз, жировое перерождение железы;
- при снижении протеолитических ферментов **меконий уплотняется** : в нём мало воды, высокий уровень белков (преимущественно альбуминов), мало углеводов;
- после рождения повышается уровень **натрия и хлора в поте** — основа диагностики;
- морфология (Исаков): растянутые гипертрофированные петли тощей и начала подвздошной кишки заполнены густым вязким меконием; дистальный отдел подвздошной кишки — узкий тонкостенный сегмент, просвет закрыт плотными серыми слизистыми пробками; толстая кишка гипоплазирована.

Клиническая картина

- с рождения — симптомы **низкой полной обтурационной непроходимости** ;
- живот увеличен, через брюшную стенку контурируются растянутые кишечные петли тестоватой консистенции, перистальтика несколько усилена;
- рвота чаще густым желудочным содержимым, слабо окрашенным жёлчью; застойное содержимое в желудке;
- **меконий не отходит** ; при осмотре через прямую кишку ампула гипоплазирована, выделяются серые слизистые пробки;
- при осложнённой форме (перфорация, мекониевый перитонит) — тяжёлое состояние с первых минут жизни.

36 Мекониальный илеус у новорождённых. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 35 (с. 497–498); Исаков, с. 322–323 (рис. 5-16, 5-17).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **симптом мыльной пены микроколон потовый тест неосложнённая и осложнённая болезнь Гиршпрунга**

Классификация (Разумовский)

Форма	Суть
Неосложнённая	чаще в 1–2-е сутки жизни — картина полной кишечной непроходимости (вздутый живот, застой в желудке, меконий не отходит); реже обструкция лёгкая — справляются клизмами, похоже на **синдром мекониевой пробки**
Осложнённая	**перфорация** обтурированного отдела тонкой кишки (антенатально или рано после рождения) с **мекониевым перитонитом** : фиброадгезивный, кистозный, генерализованный (по Lorimer и Ellis, 1966)
МИ без муковисцидоза (P.)	у недоношенных (МИН), коды P76.1, P76.2

Диагностика

Метод	Что находят
Антенатальное УЗИ (с 20–24-й недели)	расширенные петли кишки, гиперэхогенное содержимое, многоводие; жёлчный пузырь не виден; при осложнении — кальцификаты, гиперэхогенный выпот, киста с густым содержимым
Обзорная рентгенограмма стоя	расширенные петли с несколькими уровнями, неравномерная пневматизация, мало газа внизу; **симптом мыльной пены** (матового стекла) в правой нижней части — газ внутри плотных масс; кальцификаты (Исаков)

Ирригография (водорастворимый контраст)	**микроколон** (гипоплазированная толстая кишка); округлые плотные тени — « **четки** » слизистых шариков в правой подвздошной области (патогномонично)
УЗИ брюшной полости	самое информативное при осложнениях: гиперэхогенный выпот, кальцификаты
Тесты на муковисцидоз	ДНК-анализ пятен крови на мажорные мутации; **потовый тест** (Гибсона и Кука): хлориды в поте в норме ≤ 40 ммоль/л, > 60 — вероятен, > 100 — муковисцидоз достоверен; копрограмма (нейтральный жир); неонатальный скрининг



Рис. 5-16 (И., с. 322). Мекониальный илеус: растянутые петли кишки

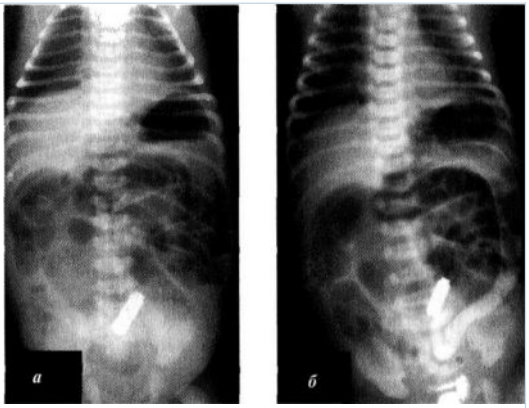


Рис. 5-17 (И., с. 323). а — обзорная рентгенограмма, множественные нечёткие уровни; б — ирригография: атрофичная толстая кишка, кальцификаты

До операции точно поставить диагноз МИ удаётся не всегда: примерно **в 1/3 случаев он выявляется во время операции** — вязкое пластилинообразное содержимое и «четки» в отводящей кишке (Разумовский).

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Болезнь Гиршпрунга (Исаков, с. 323)	ирригография с водорастворимым контрастом: при МИ толстая кишка **гипоплазирована на всём протяжении** ; при Гиршпрунге — узкий дистальный отдел (сигмовидная, нисходящая) переходит в расширенный над стенозом участок
Атрезия тонкой кишки , тотальный аганглиоз тонкой и толстой кишки (Р.)	схожая рентгенологическая картина; все эти пороки требуют срочной операции, истинный характер выявляется во время операции
Синдром мекониевой пробки, паретическая непроходимость (по учебникам)	при пробке помогают клизмы; при парезе есть причина (инфекция, токсикоз)

37 Мекониальный илеус у новорождённых. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 35 (с. 498–503); Исаков, с. 323–324.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **гастрографин** **двойная энтеростома** **Bishop–Koop** **мекониевый перитонит** **ферментная терапия**

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Диагноз: рентген, УЗИ, тест на муковисцидоз	Консервативно — при лёгкой форме	Операция при неэффективности и осложнениях	Ферменты, пожизненное наблюдение

Консервативное лечение (метод Noblett, 1969)

- показано при **лёгкой** обструкции, когда препятствие близко к илеоцекальному углу и нет признаков осложнений;
- **высокое промывание толстой кишки** водорастворимым контрастом (гастрографин, осмолярность 1900 мосмоль/л): он «вытягивает» воду в просвет и разжижает меконий; разведение 1 : 1 с изотоническим NaCl, под контролем рентгена или УЗИ, до баугиниевой заслонки и рефлюкса в подвздошную кишку;
- затем клизма с изотоническим NaCl до 50 мл; через 2 ч можно повторить с ацетилцистеином; при сохранении непроходимости процедуру повторяют через сутки;
- параллельно — инфузия кристаллоидов (профилактика гиповолемии);
- если контраст не достигает мекониевой пробки — переходят к **операции** .

Хирургическое лечение

Показания: неосложнённый МИ, когда муковисцидоз выявлен во время операции, неэффективность консервативной терапии, осложнённые формы. **Цель — вывести содержимое из просвета кишки.**

Метод	Суть
Двойная энтеростома на зоне перехода	кишку пересекают в переходной зоне, в оба конца вводят трубки и промывают; выводят двойную стому. Недостаток — второй этап (закрытие стомы) и большие потери жидкости
Двойная илеостома по Микуличу	когда разница в диаметрах приводящей и отводящей кишки небольшая
Энтеротомия в переходной зоне, лаваж, ушивание	много недостатков: десерозирование, перфорация, рецидив МИ
Двухкатетерная илеостома по Rehbein (1976)	при большой разнице в диаметрах; микроэнтеротомия на 5–7 см выше перехода, две трубки (Ch6 в суженный, Ch8–10 в расширенный отдел),

	промывание изотоническим NaCl (с 2-х суток — с ацетилцистеином 4 г на 100 мл)
Т-образный анастомоз по Bishop–Koop или Santulli	разгрузочный анастомоз «конец в бок»; через стому промывают, транзит восстанавливается быстро, потерь почти нет
Дренирование приводящей кишки через аппендикостому	вариант разгрузки

Исаков: энтеротомия растянутой петли, промывание кишки ферментными препаратами, разжижающими меконий, наложение энтероэнтероанастомоза; заместительная ферментная терапия после операции.

Осложнённые формы (мекониевый перитонит)

Форма	Лечение
Фиброадгезивный — самая частая и лёгкая, кальцификаты, вторичная атрезия подвздошной кишки	срочная операция; при большой разнице диаметров — Bishop–Koop или Rehbein; при близких диаметрах — «конец в конец»
Кистозный (псевдокиста с жидким меконием)	разгрузочный лапароцентез, предоперационная подготовка; резекция изменённой кишки, двойная энтеро- или энтероколостома (закрывают через 4–6 нед)
Генерализованный (меконий во всей брюшной полости)	то же + реанимационная помощь; тяжёлый иммунодефицит: антибиотики, иммунные и противогрибковые препараты, ферменты

Осложнения и исходы

- при консервативной терапии: перфорация кишки, гиповолемия, электролитные нарушения, токсическое поражение печени;
- после операции у детей с кистозной и генерализованной формами: **полиорганная недостаточность** , висцеральный кандидоз, грибковый менингоэнцефалит с исходом в окклюзионную гидроцефалию;
- **эквивалент мекониевого илеуса** у детей старше 3 мес с муковисцидозом: вздутие, боли, запоры, непроходимость (в том числе инвагинация или заворот) — чаще консервативное лечение: ферменты, высокие клизмы;
- летальность в последние годы: при неосложнённой форме близка к 0, при осложнённой не более 5 %; **долгосрочный прогноз неблагоприятный** — из-за муковисцидоза, нужно **пожизненное наблюдение** . Исаков: прогноз серьёзный.

38 Атрезия тонкого кишечника у новорождённых. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 33 (с. 483–487); Исаков, с. 318.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **атрезия сосудистая теория тощая и подвздошная кишка низкая непроходимость Q41**

Атрезия тонкой кишки — врождённое отсутствие просвета кишечной трубки в результате нарушения эмбрионального развития; обструкция на одном или нескольких уровнях. **Стеноз** — врождённое сужение (частичная окклюзия). Коды МКБ-10: **Q41.1** (тощая кишка), **Q41.2** (подвздошная), Q41.8, Q41.9.

Эпидемиология

- в среднем 1 случай на **5000 родов** ; атрезии и стенозы тощей кишки — основные причины кишечной непроходимости у новорождённых;
- по Исакову: атрезия **тощей** кишки — 50 %, **подвздошной** — 43 %, и той и другой — 7 %;
- часто сочетаются с гастрошизисом, омфалоцеле, пороками сердца и почек; около **11 %** детей с атрезией тонкой кишки страдают **муковисцидозом** .

Этиология и патогенез (Разумовский)

- ЖКТ происходит из энтодермы; на 4-й неделе начинается формирование первичной кишки; теория нарушения реканализации существует;
- **основная теория — сосудистая** : большинство атрезий результат **локального пренатального нарушения кровообращения** кишечной трубки с ишемическим некрозом и образованием зоны сужения или обструкции;
- доказательство: в меконии плода есть жёлчные пигменты, первичный волосяной покров и клетки кожного эпителия, проглоченные до возникновения препятствия;
- сегментарное нарушение кровотока — изолированная атрезия или стеноз; повторное действие сосудистого фактора — **множественные атрезии** ; допускаются теории внутриутробного заворота и инвагинации.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Нарушение кровотока в брыжейке	Ишемия и некроз сегмента	Сужение или отсутствие просвета	Растяжение приводящей кишки, дисфункция

- **приводящий** сегмент гипертрофирован, с фиброзной дисплазией мышечного слоя (долго восстанавливается пассаж — показание к резекции); **отводящий** — функционально не развит, гипоплазия всех слоёв;
- разница диаметров сегментов 1 : 4–1 : 5 и более;
- у ≈ 10 % детей — внутриутробный **мекониевый перитонит** : перфорация на верхушке слепого сегмента, мекониевая псевдокиста с кальцификатами;
- в атрезии подвздошной кишки примерно у 50 % — внутриутробный заворот и адгезивный перитонит (Исаков).

Клиническая картина

Признак	Проявления
Рвота	самый ранний и постоянный симптом; при тощей и подвздошной кишке — к **концу 1-х суток** ; обильная, с жёлчью (мембрана ниже фатерова сосочка), облегчения не приносит; чем выше блок, тем раньше рвота, чем ниже — тем обильнее

Меконий	при полной обструкции **не отходит** ; при стенозе иногда малыми порциями; из прямой кишки — только слизистые пробки (Исаков)
Живот	при атрезии тощей кишки вздутие незначительное; чем ниже уровень, тем больше растянута брюшная стенка; при низкой непроходимости — значительно вздут, видны контуры петель и перистальтика; с рождения большой живот (заглатывание околоплодных вод); при неосложнённом течении мягкий и безболезненный
Общее состояние	дегидратация с **2-х суток** (сухость кожи, западение родничка, олигурия), интоксикация быстрее при низком уровне; беспокойство и «схватки» при странгуляции
Осложнения при поздней диагностике	перфорация и перитонит

39 Атрезия тонкого кишечника у новорождённых. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 33 (с. 485–488, рис. 33.1–33.6); Исаков, с. 318–319 (рис. 5-14).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: типы I–IV яблочная кожура микроколон множественные уровни нитка жемчуга

Классификация (Martin–Zerella, Grosfeld)

Тип	Суть
I	**внутрипросветная мембрана** , непрерывность кишечной трубки и целостность брыжейки сохранены; мембрана — два слоя слизистой и подслизистый слой между ними
II	два слепых сегмента, соединённых **фиброзным тяжом** ; проксимальный гипертрофирован на 10–20 см, отводящий гипоплазирован; длина кишки обычно сохранена
IIIa	полное разобщение сегментов с **V-образным дефектом брыжейки** ; расширенный приводящий сегмент нередко некротизирован из-за заворота
IIIb	полное разобщение с большим дефектом брыжейки — « **яблочная кожура** », «рождественская ёлка»: короткий отводящий сегмент спиралью огибает единственный питающий сосуд; резкое укорочение кишки
IV	**множественные атрезии** (комбинация вариантов)

По уровню: тощая и подвздошная кишка (ДПК — отдельная глава, Р. гл. 32); по Исакову, для тонкой кишки характерны формы в виде фиброзного тяжа или полного разобщения с дефектом брыжейки.



Рис. 33.1–33.5 (Р., с. 486). Операционные фото типов атрезии тонкой кишки: I, II, IIIa, IIIb (яблочная кожура), IV

Диагностика

Метод	Что находят
Антенатальное УЗИ	расширенный приводящий сегмент тощей кишки или много расширенных петель, уровни жидкости
УЗИ после рождения	подтверждение и поиск сочетанных пороков
Обзорная рентгенограмма стоя, прямая и боковая (Р., Исаков)	**множественные уровни жидкости** и арки в верхнем этаже живота, нижние отделы затемнены; чем ниже атрезия (дальше от дуоденоеюнального перехода), тем больше уровней и они шире (Рис. 5-14)

Ирригография	в сомнительных случаях: резко суженная нефункционирующая толстая кишка — **микроколон** (Рис. 33.6)
При мекониевом перитоните	объёмное образование справа, расширенные петли слева; **кальцинаты в виде нитки жемчуга**



Рис. 33.6 (Р., с. 488). Симптом микроколона, раздутая газами тонкая кишка



Рис. 5-14 (И., с. 319). Множественные уровни жидкости в верхнем этаже брюшной полости

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Паретическая (динамическая) непроходимость (Исаков, с. 319)	бывает у новорождённых при инфекционном токсикозе; перистальтика ослаблена; на рентгене множественные уровни, но газа больше, чем жидкости; **контраст проходит** — механическая непроходимость исключается
Дуоденальная обструкция (Р.)	два пузыря (газ и уровень в желудке и ДПК), нет газа ниже
Мекониальный илеус , аганглиоз тонкой и толстой кишки	похожая рентгенологическая картина; точный диагноз часто во время операции
НЭК, заворот средней кишки, болезнь Гиршпрунга (по учебникам)	другая клиника, пневматоз, «двойной» контур, другой уровень контраста; ирригография

40 Атрезия тонкого кишечника у новорождённых. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 33 (с. 488–490); Исаков, с. 319–320.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **декомпрессия анастомоз «конец в конец» пликация Bishop–Koop синдром короткой кишки**

Лечение хирургическое. Начинают с декомпрессии верхних отделов ЖКТ и коррекции водно-электролитных нарушений; успех зависит от своевременной диагностики и рациональной тактики (Разумовский).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Зонд в желудок, инфузия, согревание	Операция (поперечная лапаротомия)	Анастомоз по типу атрезии	Парентеральное питание, наблюдение

Предоперационная подготовка

- зонд в желудок и **декомпрессия** , учёт потерь; возмещение жидкости и электролитов, контроль сахара;
- оптимальный температурный режим (в том числе при транспортировке и анестезии), контроль сатурации;
- перед операцией — **витамин К** и антибиотики широкого спектра;
- при атрезии **тощей** кишки подготовка может занять 1–2 дня; при атрезии **подвздошной** зонд не предотвращает растяжения — операцию делают как можно раньше, **в первые сутки** , чтобы избежать ишемии и перфорации; при выраженном метеоризме с дыхательными нарушениями иногда нужна ИВЛ до операции.

Операция

- доступ — **супраумбиликальный поперечный разрез** (на 1 см выше пупка, пересекается круглая связка печени); Исаков: верхняя поперечная лапаротомия, ревизия всего кишечника для исключения множественной атрезии;
- из-за разницы диаметров (до 5 : 1) резецируют **10–15 см приводящей кишки** (Исаков — 10–12 см), с которой плохая функция.

Вариант анастомоза	Суть
«Конец в конец» («рыбий рот», Louw, 1967)	резекция 10–15 см проксимального сегмента и 1–2 см отводящего под косым углом к противобрыжеечному краю; однорядный непрерывный шов PDS 6/0–7/0; лучший транзит
«Конец в бок» с косым пересечением	увеличивает диаметр отводящей кишки
Пликационный анастомоз de Lorimier–Harrison ; тапирование (Tomas, 1969)	уменьшают диаметр приводящей петли
Bishop–Koop («конец в бок»)	при подозрении на муковисцидоз или аганглиоз толстой кишки; отводящий

	отрезок выводят на брюшную стенку (стома), позже закрывают
Множественные атрезии (IV тип)	двухэтапно: пликация приводящей петли, остальные анастомозы «конец в конец» на стенте; через 8–10 суток окончательный анастомоз
Исаков	анастомозы «конец в конец» или «конец в 3/4», Т-образный анастомоз однорядными швами

Возможны видеоассистированная лапароскопия и «крыловидный» анастомоз по T. Kato, но они требуют большого опыта (Р.).

Осложнения (Разумовский)

Осложнение	Комментарий
Несостоятельность анастомоза	чаще из-за недостатка опыта хирурга; нужны оптика, тонкий шов и качественное анестезиологическое обеспечение
Синдром короткой кишки (СКК)	при типах IIIb и IV избегают обширных резекций
Нарушение транзита после операции	пассаж восстанавливается долго, особенно при IIIb и IV типах; нужно **длительное парентеральное питание**
Раннее: инфекции, водно-электролитные нарушения (Исаков)	коррекция, профилактика инфекций, формирование биоценоза и барьерной функции кишки

Исходы: при своевременной антенатальной диагностике и вовремя выполненной операции — благоприятный; при сопутствующих пороках, муковисцидозе и аганглиозе прогноз ухудшается. Диспансерное наблюдение — до **3 лет** (Исаков).

41 Болезнь Гиршпрунга. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 24 (с. 370–373); Исаков, с. 382–387.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **аганглиоз нейробласты супрастенотическое расширение RET запор и метеоризм**

Болезнь Гиршпрунга (БГ) , врождённый мегаколон — порок развития толстой кишки: **отсутствие ганглиозных клеток** в нервных сплетениях стенки кишки, аномальные нервные волокна и нарушение проводимости в нервно-рефлекторных дугах → расстройство моторики. Код МКБ-10: **Q43.1** .

Эпидемиология и генетика

- 1–3 на 5000 новорождённых (Р.); мальчики болеют в **4–5 раз** чаще (И.: 80–85 %); при протяжённых формах разницы по полу нет;
- семейные случаи — около 8 %; мутации гена **RET** (7–35 %), **EDNRB** (7 %), EDN3 (< 5 %); наследование доминантное с неполной пенетрантностью;
- ассоциации: трисомия 21 (5–7 %), синдромы Ваарденбурга и Смита–Лемли–Опитца, ВПС (≈ 4 %), нейрофиброматоз, полиэндокринная неоплазия 2B, аноректальные пороки;
- смертность в современных условиях не выше 1 %.

Этиология

- БГ считают **мультифакториальным** заболеванием: генетическая предрасположенность + вторичный фактор (гипоксия, химические и лучевые агенты, вирусы), нарушающий миграцию нейробластов;
- специфический ген БГ не найден, заболевание полиэтиологично (Р.).

Патогенез

Неделя эмбриогенеза	Что происходит при остановке миграции нейробластов
6-я	нейробласты в кардиальном отделе желудка
7-я	аганглиоз **всей толстой** и части подвздошной кишки (колонизация тонкой кишки)
8-я	аганглиоз толстой кишки при сохранной подвздошной (восходящая и поперечная ободочная)
9-я	аганглиоз нисходящей, сигмовидной и прямой кишки
10–12-я	аганглиоз **сигмовидной и ректосигмоидного отдела** (самые частые формы)

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Нет ганглиев ауэрбахова сплетения	Зона не перистальтирует и спазмирована	Над ней: гипертрофия и расширение кишки	Копростаз, интоксикация, дисбактериоз, энтероколит

- нейроны ауэрбахова сплетения — мотонейроны мышц кишки; денервация ведёт к первичной гибели мышечных клеток в суженной зоне, перистальтические расстройства становятся стойкими;
- гипертрофия расширенной части — **компенсаторная** : перистальтика проксимального отдела активирована, чтобы протолкнуть содержимое через аганглионарный сегмент; позже мышцы гибнут и замещаются соединительной тканью;
- меняются регионарный кровоток, проницаемость, всасывание; развивается **дисбактериоз** ; при любой длине зоны **прямая кишка поражена обязательно** , так как миграция идёт от оральных отделов к каудальным (И.).

Клиническая картина

- **триада** (Р.): рвота с жёлчью, задержка опорожнения кишечника, увеличение живота; **задержка отхождения мекония более 48 ч** — достоверный критерий;
- постоянные признаки: **хронический запор** и **метеоризм** с первых недель; запор нарастает при введении прикорма и искусственном вскармливании;
- «лягушачий живот», видимая перистальтика, тестоватая «опухоль» из каловых масс, **симптом глины** (ямки остаются при надавливании), бочкообразная грудная клетка, высокое стояние диафрагмы (бронхиты, пневмонии);
- ректально: **пустая ампула** прямой кишки, каловые массы выше, тонус сфинктера повышен;

- хроническая каловая интоксикация: гипотрофия, анемия, отставание в развитии; каловые камни; **энтероколит** и парадоксальная диарея (Cl. difficile у ≈ 1/3).

Форма (И.)	Проявления
Компенсированная (лёгкая, хроническая)	короткая аганглионарная зона; запор снимается клизмой; общее состояние почти не страдает; ухудшение с прикормом
Субкомпенсированная (среднетяжёлая)	зона длиннее (прямая, сигмовидная, нисходящая); запор стойкий, нужны сифонные клизмы; интоксикация, анемия, отставание в росте
Декомпенсированная (тяжёлая, острая)	с первых дней низкая механическая непроходимость: нет мекония и газов, нарастает вздутие, рвота, интоксикация; возможна картина «высокой» непроходимости (раздутая поперечная кишка пережимает ДПК)

42 Болезнь Гиршпрунга. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 24 (с. 372–377, рис. 24.1–24.3); Исаков, с. 383–391 (рис. 5-39).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **классификация Лёнюшкина ирригография биопсия прямой кишки манометрия мегаколон**

Классификация

Деление	Виды
Анатомическая (**Лёнюшкин**)	**I. Ректальная** : суперкороткий (промежностный отдел) и короткий (ампулярный и надампулярный) сегмент. **II. Ректосигмоидная** : дистальная треть или большая часть сигмовидной. **III. Сегментарная** (И.): один или два сегмента. **IV. Субтотальная** : нисходящая и часть поперечной, далее правая половина. **V. Тотальная** : вся толстая кишка (± подвздошная)
По Puri (Р.)	ректосигмоидный аганглиоз; аганглиоз с длинным сегментом; тотальный аганглиоз
Клиническое течение (Р.)	хронические запоры; острая кишечная непроходимость новорождённых; энтероколит
По тяжести (Исаков)	компенсированная, субкомпенсированная, декомпенсированная; (Баиров) острая, подострая и хроническая формы

Частота: ректосигмоидный отдел — 60–77 %, прямая кишка (экстраперитонеально) — 14–25 %, выше сигмы — 3–15 %, вся толстая кишка — 0,5–5 % (Р.).

Диагностика

Метод	Что находят
Обзорная рентгенограмма	раздутые петли толстой кишки, уровни жидкости, высокое стояние диафрагмы
Ирригография (решающая)	суженный участок в дистальном отделе с **воронкообразным переходом** в супрастенотическое расширение; грубая складчатость слизистой, нет гаустр. Критерии: проксимальные отделы **в 1,5 раза шире** дистальных; **задержка бария ≥ 1 сут** . Исследуют в нескольких проекциях (4 снимка: при тугом заполнении и после опорожнения) + отсроченный. Новорождённым — водорастворимый контраст
Трудности рентгенодиагностики	у новорождённых, при ультракоротких и тотальных формах, при колостоме
УЗИ (И.)	размеры и конфигурация дистальных отделов, толщина стенки, аноректальный угол
Биопсия прямой кишки (объективный метод)	**нет ганглиев** в подслизистом (50–75 полей) и межмышечном слоях; норма — 6–12 ганглиев на 1 см; усиление активности **ацетилхолинэстеразы** ; биопсия — выше внутреннего сфинктера, из суженной зоны
Функциональные (манометрия, ЭМГ)	нет **ректоанального тормозного рефлекса** (при растяжении прямой кишки сфинктер сокращается); тонус сфинктера на 50 % выше; амплитуда ЭМГ ниже на 50 %
Урологическое обследование (И.)	сопутствуют пороки мочевыделительной системы



Рис. 24.1 (Р., с. 374). Ректальная форма БГ



Рис. 24.2 (Р., с. 375). Ректосигмоидная форма



Рис. 24.3, а. Поражена нисходящая кишка (6 мес)



Рис. 24.3, б. Тотальная форма (3 сут)



Рис. 5-39 (И., с. 389). Сужение в ректосигмоидной зоне

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Новорождённые: атрезия и стеноз подвздошной/толстой кишки, **мекониальный илеус** , **синдром мекониевой пробки** , **аноректальные**	аганглиоз исключают практически при любой низкой непроходимости новорождённых

пороки (Р., И.)	
Язвенно-некротический энтероколит, сепсис, электролитные нарушения, гипотиреоз (Р.)	функциональная непроходимость; системные причины
Долихосигма, мегадолихосигма, мегаректум (идиопатический мегаколон) (И.)	начало с 2–3 лет, меньше симптомов; при смене диеты бывает самостоятельный стул (при БГ после 1 года — никогда); широкая ампула прямой кишки с калом; на УЗИ расширение и удлинение, **нет суженного участка**
Вторичный мегаколон, привычный запор (трещины, геморрой)	видны на осмотре, ректальном исследовании, ректороманоскопии
Нейрональная интестинальная дисплазия	гиперплазия сплетений, гигантские ганглии; в периоде новорождённости — функциональная непроходимость
Функциональный мегаколон, псевдообструкция (Р.)	у детей старше периода новорождённости

43 Болезнь Гиршпрунга. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 24 (с. 377–379); Исаков, с. 391–394.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **операция Свенсона Дюамель–Баиров Соаве колостома энтероколит**

Лечение БГ — только хирургическое (радикальная операция). Тактические вопросы — сроки и этапность — остаются дискутабельными (Разумовский).

Варианты тактики (Р.)

Тактика	Когда
Раннее **радикальное** вмешательство (резекция аганглионарной зоны)	основной вариант; Исаков: оптимальный срок 2–3 года, сейчас тенденция оперировать грудных
Временная разгрузочная колостома , радикальная операция позже	дети первых месяцев, тотальная и субтотальная формы, острое течение, риск энтероколита; при неэффективности консервативной терапии у новорождённых (И.)
Консервативное лечение запоров, пока не будет уверенности в показаниях	короткие формы, трудности морфологии

Консервативное лечение (подготовка к операции, Исаков)

- цель — регулярное опорожнение кишечника; послабляющая диета (овсяная и гречневая каши, чернослив, свёкла, морковь, яблоки), кисломолочные продукты; массаж живота, ЛФК (10–15 мин перед едой);
- **сифонные клизмы 1 % раствором NaCl комнатной температуры** (подогретая вода недопустима: всасывание → интоксикация, отёк мозга); объём 0,5–3 л у грудных и 3–10 л у старших; после клизмы — газоотводная трубка на 1–2 ч;
- слабительные не применяют; внутрь растительное или вазелиновое масло;
- дисбактериоз: селективная деконтаминация (гентамицин 10 мг/кг 3–4 дня), затем бифидобактерии.

Радикальные операции

Операция	Суть, плюсы и минусы
Свенсон (Свенсона–Хиата–Исакова)	мобилизация кишки до уровня внутреннего сфинктера, **эвагинация** на промежность, резекция, косой анастомоз. Технически проще; повреждение урогенитальных нервов (недержание мочи), риск при осложнениях
Дюамель–Баиров	прямую кишку пересекают, культю ушивают, низведённую кишку проводят позади прямой, боковой анастомоз задней стенки, «шпора» раздавливается зажимом. Меньше риск повреждения мочевого пузыря; минус — резервуар с аганглионарной передней стенкой (недержание, запоры, «парус»)
Соаве–Лёнюшкин	отделение серозно-мышечного слоя прямой кишки, кишку проводят через мышечный цилиндр; избыток отсекают вторым этапом через 15–20 дней. Наименее травматична для тазового дна; трудности из-за склероза подслизистого слоя
Ребайн	внутрибрюшная резекция аганглионарной зоны с прямым анастомозом + ректальная миотомия
Суперкороткая зона	**ректальная миотомия** (подслизистое рассечение сфинктера и мышц на 4–5 см по задней полуокружности) или пальцевое растяжение ануса (2–5 раз с интервалом 1 нед)

Все методы возможны в два этапа (отсроченный анастомоз) или в один этап лапароскопически / видеоассистированно (Р.).

Осложнения (Разумовский)

Осложнение	Комментарий
Несостоятельность колоректального анастомоза	самое частое и грозное; чаще при одномоментных операциях. Тазовый перитонит, параректальный инфильтрат/абсцесс, **стеноз анастомоза** . Признаки: лихорадка, рвота, боли внизу живота, кровотечение, нарушения мочеиспускания; УЗИ, КТ, пальцевое исследование под наркозом в первые 10 сут. Лечение — ранняя **разгрузочная илеостома**
Гиршпрунг-ассоциированный энтероколит	до и после операции, Cl. difficile ≈ 30 %; антибиотики (**ванкомицин, метронидазол**), декомпрессия и промывание кишки, детоксикация, при тяжёлом течении — илеостома
Недержание мочи и кала, свищи	при хроническом воспалении у анастомоза: параректальные, ректовагинальные, ректовезикальные; полное излечение затруднено

Стеноз, недержание, рецидив запоров	при Дюамеле — «парус», слепой мешок

Послеоперационное ведение и прогноз

- наблюдение хирурга 1–2 года (Р.), по Исакову — 1–1,5 года; **профилактическое бужирование** анастомоза 1–2 мес;
- реабилитация (И.): электростимуляция прямой кишки (15–20 мин, 10–15 дней, повтор через 3 мес), клизмы в одно и то же время, неостигмина метилсульфат, тренировка сфинктера баллончиком, ЛФК;
- прогноз при неосложнённом и своевременном лечении благоприятный; поздняя диагностика осложнений ведёт к инвалидизации.

44 Долихосигма. Этиология, патогенез и клиника

В книгах долихосигма упомянута лишь в связи с БГ (Исаков, с. 351, 391; Разумовский, с. 374). Основное — интернет и общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **удлинение сигмы идиопатический мегаколон запор копростаз энкопрез**

Долихосигма — удлинение сигмовидной кишки (чаще с 2–3 дополнительными петлями), нарушающее нормальный пассаж содержимого. Относится к **идиопатическому мегаколону** наряду с мегадолихосигмой и мегаректумом (Исаков, с. 391). Может быть врождённой и приобретённой (интернет).

Эпидемиология (интернет)

- обнаруживается примерно у **40 % детей, страдающих запорами** ;
- выявляют чаще в раннем детстве, чаще врождённая.

Этиология и патогенез

- причина — **врождённая особенность** развития сигмовидной кишки (удлинение, избыточные петли, длинная брыжейка), реже приобретённые факторы: длительные запоры, нарушение питания, снижение тонуса кишки;
- у детей с врождённым удлинением, расширением или атонией толстой кишки заболевание начинается позже, **с 2–3 лет** (Исаков);
- избыточная длина создаёт перегибы и петли → **замедление пассажа** , застой кала, всасывание воды, уплотнение каловых масс → копростаз и расширение кишки (**мегадолихосигма**);
- со временем — гипотрофия, атрофия слоёв стенки, нарушения биоценоза, интоксикация (Исаков: на УЗИ удлинение, расширение, гипотрофия или атрофия слоёв стенки).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Удлинённая сигма с петлями	Замедление пассажа, запор	Копростаз, расширение кишки	Интоксикация, каломазание, непроходимость

Клиническая картина

Стадия (интернет)	Проявления
Компенсированная	запоры периодические, чаще после нарушения режима питания; самостоятельный стул бывает; состояние не страдает
Субкомпенсированная	стул только после клизмы, боли в животе (схваткообразные, чаще слева), вздутие, беспокойство, снижение аппетита
Декомпенсированная	стойкие запоры, каловые камни, интоксикация, анемия, гипотрофия, отставание в развитии; возможна кишечная непроходимость (копростаз — частая причина обтурации, Исаков, с. 350)

Признаки по Исакову: запоры, **каломазание и энкопрез** ; при ректальном исследовании — **широкая ампула прямой кишки, заполненная калом** ; при смене диеты бывает самостоятельный стул.

45 Долихосигма. Диагностика и дифференциальная диагностика

Исаков, с. 351, 391; Разумовский, с. 374–377. Ирригографические признаки — интернет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **ирригография петли «восьмёрка», «двустволка» УЗИ толстой кишки ректальное исследование болезнь Гиршпрунга**

Диагностика

Метод	Что находят
Осмотр и анамнез	дефицит массы, отставание в развитии, бледность; запоры с раннего возраста
Пальцевое ректальное исследование (Исаков)	**широкая ампула** прямой кишки, заполненная калом (при БГ — пустая)
Ирригография — решающий метод (интернет)	**удлинение сигмовидной кишки** , дополнительные петли в виде « **восьмёрки** », « **двустволки** », « **узла** », « **улитки** »; расширение сигмы при мегадолихосигме; **суженного участка нет** ; замедленный пассаж бария
УЗИ толстой кишки (Исаков)	удлинение, расширение, гипотрофия или атрофия слоёв стенки; **нет суженного участка**
Ректороманоскопия, колоноскопия	вспомогательно: оценка слизистой, исключение других болезней
Лабораторные	копрограмма, анализ кала на дисбактериоз, на скрытую кровь и яйца гельминтов, общий и биохимический анализ крови

Отличие от болезни Гиршпрунга (Исаков, с. 391)

Признак	Долихосигма (идиопатический мегаколон)	Болезнь Гиршпрунга
Начало	позже, с **2–3 лет**	с рождения, первых недель
Самостоятельный стул	бывает при смене диеты	после 1 года **не бывает** никогда
Ампула прямой кишки	**широкая** , заполнена калом	пустая
Ирригография / УЗИ	удлинение, расширение, **нет суженного участка**	суженная зона + супрастенотическое расширение
Биопсия	ганглии есть (ложное снижение числа — если брать из расширенного участка)	нет ганглиев в подслизистом слое

Разумовский предупреждает: при заборе биопсии из резко расширенных отделов (долихосигма, мегаректум) число ганглиев на единицу площади тоже будет снижено — возможен ложноположительный результат, поэтому берут материал из суженного сегмента.

Дифференциальная диагностика

- **болезнь Гиршпрунга** — см. таблицу;
- **вторичный мегаколон** из-за рубцового сужения прямой кишки (осмотр ануса, пальцевое исследование, ректороманоскопия);
- **привычный запор** при трещинах, геморрое;
- **нейрональная интестинальная дисплазия** ;
- по интернет-источникам: язвенный колит, болезнь Крона, энтеробиоз, хронический аппендицит, функциональные запоры.

46 Долихосигма. Лечение и осложнения

Копростаз и клизмы — Исаков, с. 350–351; консервативная схема и показания к операции — интернет и общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **диета клизмы послабляющие электростимуляция резекция сигмы**

Лечение начинают с консервативной терапии на любой стадии. Показания к операции возникают крайне редко — при отсутствии эффекта от терапии и декомпенсации (интернет).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Диета и режим	Клизмы, послабляющие	Массаж, ЛФК, электростимуляция	Операция — только при неэффективности

Консервативное лечение

- **диета с клетчаткой** (овощи, фрукты, каши, чернослив, кефир), достаточное питьё; регулярный режим опорожнения кишечника (в одно и то же время);
- **очистительные клизмы** , при копростазе — повторные **сифонные** клизмы с 1 % раствором натрия хлорида комнатной температуры до размывания каловых масс (Исаков, с. 351); тёплую изотоническую воду не применяют — риск интоксикации и отёка мозга;
- растительное или вазелиновое масло внутрь, лёгкие слабительные;
- массаж живота, ЛФК, укрепление мышц пресса; **электростимуляция кишечника** (аппарат «Амплипульс», 15–20 сеансов, Исаков);
- коррекция дисбактериоза, ферменты, витамины;
- схема пересматривается со временем из-за привыкания (интернет).

Хирургическое лечение (по интернет-источникам и учебникам)

- показания очень редкие: стойкая непроходимость и декомпенсация, неэффективность терапии, осложнения;
- операция — **резекция удлинённой сигмовидной кишки** с анастомозом, возможна лапароскопическая;
- до операции исключают болезнь Гиршпрунга (биопсия).

Осложнения

Осложнение	Комментарий
Копростаз, каловые камни	плотные каловые массы обтурируют кишку; тестоватая «опухоль» с симптомом ямки; на рентгене контраст обтекает камень (Исаков)
Обтурационная кишечная непроходимость	вздутие, рвота, интоксикация
Каломазание, энкопрез	при растяжении прямой кишки калом
Хроническая интоксикация, анемия, гипотрофия	отставание в развитии
Воспаление слизистой, дисбактериоз	вторичный колит
Заворот сигмовидной кишки (по учебникам)	при очень длинной брыжейке — острая странгуляционная непроходимость
Осложнения клизм	при размывании каловых масс тёплым изотоническим раствором — всасывание и отёк мозга (Исаков)

После устранения копростаза проводят рентгеноконтрастное исследование ЖКТ (Исаков, с. 351).

47 Болезнь Пайра у детей. Этиология, патогенез и клиника

В твоих книгах болезни Пайра нет. Источники: статьи о синдроме Пайра у детей (Консультант врача, rosmedlib.ru; кафедра детской хирургии, Беларусь; Музалев А.А.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **синдром Пайра селезёночный изгиб поперечная ободочная кишка колостаз связочный аппарат**

Важно! Эта тема не описана в Исакове и Разумовском. Всё ниже — из интернет-источников и общих учебников: уточни на кафедре, как вам преподавали.

Болезнь (синдром) Пайра — врождённая аномалия толстой кишки с хроническим обстипационно-болевым синдромом из-за нарушения проходимости ободочной кишки при **высокой фиксации селезёночного изгиба** . Симптомокомплекс возникает при **опущении поперечной ободочной** кишки и **перегибе** толстой кишки в области селезёночной кривизны (синдром селезёночного угла).

Этиология

- заболевание относят к **врождённым аномалиям связочного аппарата ободочной кишки** (диафрагмально-ободочная и ободочно-селезёночная связки, брыжейка);
- точная причина не установлена.

Патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Высокий фиксированный селезёночный изгиб, острый угол	Провисание удлинённой поперечной кишки («гирлянда»)	Перегибы, замедление пассажа, колостаз	Расширение кишки, нарушения брыжеечного кровотока

- поперечная ободочная кишка удлинена и провисает «в виде гирлянды» при фиксации в **печёночном углу** и высоко расположенном **селезёночном изгибе** с образованием острого угла;
- нарушается физиологический пассаж; сроки появления симптомов зависят от компенсаторных возможностей поперечной ободочной кишки и скорости развития процесса;
- в брыжеечных сосудах: извитость и перегибы вен, расширение просвета, снижение линейной скорости кровотока (по данным допплерографии).

Клиническая картина

- хронические **запоры** и периодические **боли в животе** (обстипационно-болевой синдром);
- вздутие живота, чувство тяжести, тошнота, снижение аппетита;
- у детей — отставание в развитии, бледность, интоксикация при длительном колостазе;
- по течению: компенсированная, субкомпенсированная и декомпенсированная стадии (по учебникам).

48 Болезнь Пайра у детей. Диагностика и дифференциальная диагностика

В твоих книгах болезни Пайра нет. Источники: статьи о синдроме Пайра у детей, общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **ирригография колостаз допплерография перегиб дифференциальная диагностика**

Диагностика

Метод	Что находят
Рентгеноконтрастная ирригография (основной метод; по ней подтверждают диагноз)	нарушено соотношение сегментов по длине, площади, поперечнику; **доля поперечной ободочной кишки увеличена** , она опущена (до уровня малого таза); **селезёночный изгиб фиксирован высоко** , подвижность поперечного отдела значительно повышена; выраженные перегибы в области селезёночного и печёночного углов; **правосторонний колостаз** ; гаустрация дистальных отделов расширена и нарушена
Рентгенография пассажа бария	замедленный транзит по толстой кишке
Допплерография брыжеечных сосудов	извитость и перегибы вен верхней брыжеечной вены, расширение просвета, снижение линейной скорости кровотока
Колоноскопия, УЗИ брюшной полости	вспомогательно, для исключения других причин
Анамнез и осмотр	хронические запоры, боли в животе; метеоризм

По описанию клиник: у детей до 15 лет диагноз подтверждают ирригографией (ссылка на цифровой анализ изображения толстой кишки).

Дифференциальная диагностика (по общим учебникам)

С чем	Отличие
Болезнь Гиршпрунга	при БГ с рождения, суженная аганглионарная зона в дистальном отделе, нет ганглиев в биоптате; при Пайре нет суженной зоны, перегиб на уровне селезёночного изгиба
Долихосигма, мегаколон	удлинение и расширение сигмы; при Пайре изменения прежде всего в поперечной ободочной кишке и левом изгибе
Функциональные запоры	нет анатомических изменений на ирригографии
Хронический колит, язвенный колит, болезнь Крона	воспалительные изменения при колоноскопии, диарея, кровь в стуле
Хронический гастродуоденит, холецистит, панкреатит	боли, но нет перегиба на ирригографии; УЗИ и эндоскопия
Спаечная болезнь, непроходимость	анамнез операций, картина непроходимости

Перечень дифференциальной диагностики составлен по общим учебникам, а не по твоим книгам.

49 Болезнь Пайра у детей. Лечение и осложнения

В твоих книгах болезни Пайра нет. Источники: описание синдрома Пайра (клиники и статьи кафедр детской хирургии), автореферат Музалева А.А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **послабляющая диета спазмолитики резекция поперечной кишки низведение селезёночного изгиба лапароскопия**

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Консервативная терапия	Оценка эффекта	Операция при декомпенсации	Наблюдение

Консервативное лечение (первая линия)

- **послабляющая диета** (клетчатка, овощи, кефир), питьё;
- **спазмолитики** , прокинетики и слабительные по показаниям, клизмы;
- ЛФК, массаж живота, физиотерапия;
- наблюдение за стулом и ростом; схема со временем пересматривается.

Хирургическое лечение

Показание: **декомпенсация** заболевания, неэффективность консервативной терапии.

Операция	Суть
Лапароскопическое низведение селезёночного угла	иссечение **диафрагмально-ободочной** и **ободочно-селезёночной** связок — ликвидация перегиба; эндовидеохирургия внедрена для оптимизации лечения у детей (Музалев)
Резекция поперечной ободочной кишки	с наложением колоколоанастомоза «конец в конец» и фиксацией кишки в анатомически правильном положении
Пересечение диафрагмально-ободочной связки	в описанной серии выполнено у 8 пациентов (27,6 %) с ликвидацией перегиба

Осложнения

Когда	Осложнения (по общим учебникам)
Болезни	колостаз, копростаз и каловые камни, хроническая интоксикация, нарушения брыжеечного кровотока, кишечная непроходимость
После операции	несостоятельность анастомоза, спаечная непроходимость, кровотечение, нагноение раны, рецидив перегиба

Данные об осложнениях и сроках составлены по общим учебникам и статьям из интернета; в твоих книгах такого раздела нет.

50 Атрезия ануса. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 25 (с. 411–414, рис. 25.1–25.2); Исаков, с. 394–397 (рис. 5-50).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **аноректальные пороки клоака ректоуретральный свищ VATER Q42**

Аноректальные пороки развития (АРПР) — широкий спектр пороков прямой кишки и заднепроходного канала, нередко вместе с мочеполовой системой. Мальчики болеют чаще (Р. — 2 : 1). Коды МКБ-10: **Q42.2** — атрезия ануса, прямой кишки со свищом; **Q42.3** — без свища; Q43.7 — персистирующая клоака.

Эпидемиология

- 1 на 5000 живорождённых (Р.); по Исакову 0,25–0,66 на 1000 (соотношение м : ж 1 : 2);
- сочетанные пороки (сердце, почки, ЖКТ, опорно-двигательная система, ЦНС) — от 30 % (И.) до более 60 % (Р.).

Этиология

- этиология **не выяснена** ; у матерей чаще сахарный диабет, приём талидомида, фенитоина, тридиона (Р.);
- есть наследственные формы (аутосомно-доминантные, рецессивные, Х-сцепленные); риск для сибсов ≈ 1,3 %, для потомков 13–14 %;
- входят в состав **VATER/VACTERL** , трисомий 7, 13, 18, 21, 22, синдрома кошачьего глаза и др.; у 10 % — синдром Дауна.

Эмбриопатогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
4-я неделя: клоака делится на мочевой пузырь и прямую кишку	Нарушение разделения или миграции	Нет соединения с анальной ямкой	Атрезия ± свищ в мочевой тракт или промежность

- в первые недели задняя кишка и канал первичной почки открываются в **клоаку** ; на 4-й неделе она делится перегородкой на две трубки (мочевой пузырь и прямая кишка); с 5-й недели формируется анальная ямка; перфорация анальной мембраны — к 8-й неделе (И.);
- **гипотеза несостоявшейся миграции** (Brown, Bill, Johnson): прямая кишка не доходит до анальной ямки; **гипотеза нарушения каудальной дифференциации** (Duhamel); по Стефенсу — стадия разделения клоаки и формирования промежности;
- нарушение разделения клоаки → **клоака, ректовезикальный, ректоуретральный, ректовагинальный, ректовестибулярный свищи, атрезия без свища** ; остановка позже → неперфорированная анальная мембрана или стеноз; недоразвитие промежности → эктопия ануса с промежностным свищом;
- при высоких атрезиях у мальчиков **прямокишечно-мочевой свищ** почти в 100 % случаев; у девочек свищи — во влагалище и преддверие.

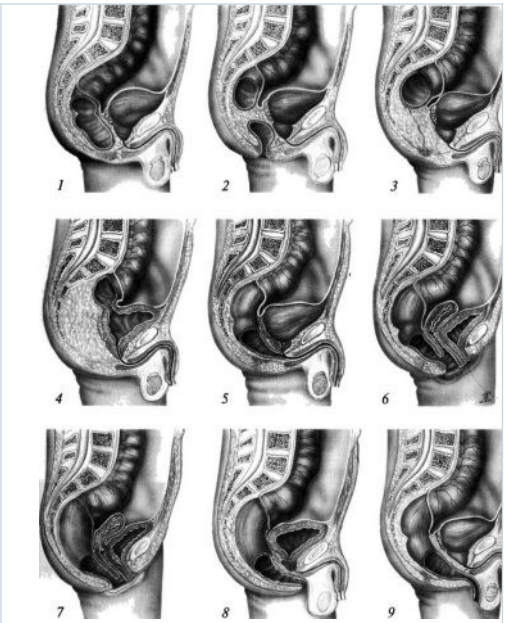


Рис. 5-50 (И., с. 395). Варианты пороков прямой кишки и мочеполовой системы: 1–3 — атрезия ануса и/или прямой кишки; 4–9 — со свищами в мочевой пузырь, уретру, влагалище, преддверие, кожу

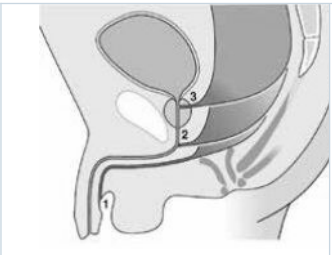


Рис. 25.1, а (Р., с. 414). Мальчики: низкие формы

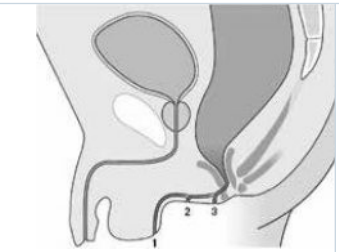


Рис. 25.1, б. Промежуточные и высокая формы



Рис. 25.2, а. Девочки: низкие формы

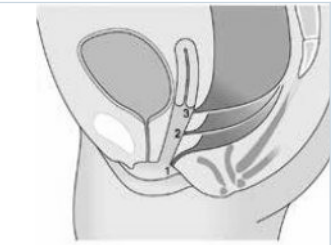


Рис. 25.2, б. Промежуточные и высокая формы

Сочетанные пороки (Разумовский)

Группа	Что бывает
Крестец и позвоночник	отсутствие одного или нескольких крестцовых позвонков; отсутствие более двух — плохой прогноз функции сфинктеров
Мочеполовая система	20–54 %; чем выше порок, тем чаще: при персистирующей клоаке — в 90 %, при промежностном свище — в 10 %; гидронефроз, уросепсис, метаболический ацидоз — главные причины летальности
Другие	врождённый аганглиоз толстой кишки, ТПС, атрезия ДПК, мегауретер, аномалии спинного мозга, ВПС

Клиническая картина (Разумовский)

- диагноз ставят **сразу после рождения** при осмотре (кроме анального стеноза): наличие или отсутствие заднего прохода, свищи (влагалищный, уретральный), расположение свища, размер анального углубления, срединный шов, ягодичные мышцы;
- при атрезии — **отсутствие отхождения мекония** через анус, вздутие живота, рвота (низкая непроходимость); меконий выделяется через свищ (с мочой при мочевом свище, из влагалища, через промежность);
- важно отличить **высокую** форму от **низкой** : низкая — расстояние от кожи до слепого конца кишки не более 1 см (на этой глубине лежат леваторы); больше 1 см — высокая;
- у детей с АРПР обязательно исключают опасные пороки спинного мозга, пищевода, сердца и почек.

51 Атрезия ануса. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 25 (с. 414–425, рис. 25.1–25.2); Исаков, с. 397–404 (табл. 5-2). Крикенбекская классификация — клинические рекомендации (интернет).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **Мельбурнская классификация Крикенбекская классификация инвертография линия Стивенса крестцовый индекс**

Классификация 1: Мельбурнская (1970), Исаков

В основу положено отношение прямой кишки к мышцам тазового дна, в частности к **лобково-прямокишечной мышце** . Три группы: высокие (слепой конец выше мышц тазового дна), средние и низкие.

Группа	Мальчики	Девочки
Высокие (супра леваторные)	1) аноректальная агенезия: без свища; со свищом — ректовезикальным, ректоуретральным. 2) ректальная атрезия	1) аноректальная агенезия: без свища; со свищом — ректовезикальным, ректоклоакальным, ректовагинальным. 2)

		ректальная атрезия
Средние (интер медиальные)	1) анальная агенезия: без свища; со свищом ректобульбарным. 2) аноректальный стеноз	1) анальная агенезия: без свища; со свищом ректовестибулярным. 2) аноректальный стеноз
Низкие (трансл еваторные)	прикрытый анус; анальный стеноз; передний промежностный анус; ректопромежностный свищ	прикрытый анус; анальный стеноз; передний промежностный анус; ректовестибулярный свищ; ановульварная фистула; бульварный анус

Классификация 2: Крикенбекская (2005) — общепризнанная сегодня

Из федеральных клинических рекомендаций «Аноректальные мальформации у детей» (Российская ассоциация детских хирургов) и клиники Морозовской ДГКБ: в классификации **нет понятий «высокие, низкие, промежуточные»** ; пороки делят по типу свища.

Группа	Мальчики	Девочки
Основная клиническая группа	**промежностный (кожный) свищ** ; **ректоуретральный свищ** (бульбарный или простатический); **ректовезикальный свищ** ; аноректальная мальформация **без свища** ; анальный стеноз	**промежностный (кожный) свищ** ; **вестибулярный свищ** ; **клоака** ; аноректальная мальформация **без свища** ; анальный стеноз
Редкие формы	ректальная атрезия / стеноз, «ректальный мешок», ректовагинальный свищ, Н-образный свищ, другие	то же

Сочетанные пороки и клиника — в вопросе 50. Разумовский: мальчики 2 : 1, 1 на 5000; низкая форма — до слепого конца не более 1 см.

Диагностика (Разумовский)

Метод	Суть
Осмотр промежности (общеклинический)	сразу после рождения: есть ли анус, свищ, где он открывается, срединный шов, ягодичные мышцы; цвет и состав выделений через свищ; у девочек — единственное отверстие = клоака
Инвертография (рентген вниз головой)	на промежности — свинцовая метка; снимок **не раньше чем через 24 ч** после рождения (газ доходит до конца кишки); расстояние между меткой и газовым пузырём; **линия Стивенса** (лоно — дистальный копчиковый позвонок): ниже линии — низкая, на уровне — промежуточная, выше — высокая форма. Ограничение: нужна только в 10–15 % случаев, много ошибок (мало газа, меконий, спазм мышц)
Крестцовый индекс	прямая и боковая рентгенограммы таза: структура и длина крестца; показывает развитие спинного мозга и мышц таза; прогноз удержания
Фистулография, колостография, ирригография, цистоуретрография	определяют ход свища, длину и уровень, пузырно-мочеточниковый рефлюкс
УЗИ брюшной полости, таза, позвоночника	расстояние от слепого конца кишки до кожи (дистальное УЗИ промежности), почки, спинной мозг
КТ, МРТ, ЭМГ	оценка мышц тазового дна и сфинктера, сочетанные пороки
Обследование на сочетанные пороки	сердце (ЭхоКГ), почки, позвоночник, пищевод, спинной мозг (VACTERL)



Рис. 5-48 (И., с. 404). Атрезия ануса со свищом в области ануса



Рис. 5-49. Атрезия ануса со свищом в области передней части сфинктера

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Истинная эктопия ануса (промежностная, вестибулярная) и свищевые формы атрезии (И., с. 404)	свищевые формы не обеспечивают полноценную функцию и требуют операции; при эктопии **наружный сфинктер сокращается вокруг отверстия** (виден или по ЭМГ)
Мембранозная форма, анальный стеноз	просвечивающая плёнка; кал проходит через узкое отверстие
Высокая и низкая формы между собой	уровень слепого конца (линия Стивенса, УЗИ); у мальчиков меконий в моче = ректоуретральный/ректовезикальный свищ
Кишечная непроходимость новорождённых другого генеза, болезнь Гиршпрунга (по учебникам)	при болезни Гиршпрунга анус есть, на ирригографии зона сужения

52 Атрезия ануса. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 25 (с. 426–440, рис. 25.12–25.18, табл. 25.3); Исаков, с. 399–405. Осложнения — частично по общим учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: колостома заднесагиттальная аноректопластика (Пенья) анопластика бужирование реабилитация

Лечение хирургическое. Выбор операции зависит от формы порока, пола и состояния ребёнка: при низких формах — одномоментная пластика, при промежуточных и высоких — этапное лечение с **колостомой** (Разумовский).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Осмотр промежности, УЗИ, инвертограмма	Свищ: анопластика / колостома по форме	Радикальная операция (ПСАРП, лапароскопия)	Бужирование и реабилитация

Тактика по формам (Разумовский)

Форма	Операция
Кожный (промежностный) свищ , мальчики и девочки	**анопластика** (операция Саломона в модификации Ленюшкина — иссечение свища и пластика ануса); при хорошей перегородке между влагалищем и кишкой и отсутствии других пороков — **без защитной колостомы** в периоде новорождённости
Мембранозная форма	иссечение кожистой плёнки, гемостаз, слизистую подшивают к коже
Низкая атрезия без свища	промежностная аноректопластика по Диффенбаху в модификации Ленюшкина (избыток кишки отсекают через 14–15 суток) или заднесагиттальная проктопластика по Пенья; при тяжёлом состоянии — колостома на сигмовидную кишку
Ректовестибулярный свищ (девочки)	операция Стоуна–Бенсона (промежностная) или **заднесагиттальная по Пенья** ; в 4–8 недель можно без колостомы; в периоде новорождённости колостома не показана
Ректоуретральный, ректовезикальный свищ, без свища на высоком уровне (мальчики)	1-й этап — **колостома** (сигмостома, «разделённая»); 2-й — заднесагиттальная аноректопластика (Пенья) или видеоассистированное низведение; 3-й — закрытие стомы
Клоака , высокие формы у девочек	колостома, затем **заднесагиттальная ректовагиноуретропластика** ; предпочитают мобилизацию влагалищно-уретрального комплекса (лучше функция)

Алгоритмы (рис. 25.12 у мальчиков, 25.13 у девочек): осмотр промежности → кожный свищ — анопластика; нет свища — УЗИ и инвертограмма; диастаз больше 1 см — колостома; меньше 1 см — анопластика или ПСАРП; единственное отверстие — клоака.

Основные принципы

- **колостома** — на сигмовидной кишке (двуствольная или разделённая), чтобы не загрязнять свищ и зону операции калом;
- всегда сохранять запирательный аппарат (сфинктер, пуборектальную мышцу) и формировать анус в центре сфинктера;
- Исаков: при высоких формах — этапные операции; решающее значение имеют ранняя диагностика уровня и сохранность мышц тазового дна.

Послеоперационное ведение и реабилитация (Разумовский)

Мероприятие	Как делают
Бужирование ануса	с 12–14-х суток после операции ежедневно, расширителями Гегара; размер увеличивают до возрастного: 1–4 мес — № 12, 4–8 мес — 13, 8–12 мес — 14, 1–3 года — 15, 3–12 лет — 16, старше 12 лет — 17; до закрытия колостомы 2–3 раза в сутки по 3–5 мин, затем не реже 1 раза в сутки; далее по состоянию, около года
Закрытие колостомы	после формирования ануса нужного размера
Тренировка дефекации	гипертоническая клизма 5 % NaCl комнатной температуры 2 раза в сутки 3–4 недели (утром тренировочная, вечером очистительная), высаживание на горшок; курсы 4–6 раз в год
Диета и ЛФК	мясо, рыба, сметана, яйца, белый хлеб, картофель, каши; ректальная гимнастика, электростимуляция наружного сфинктера, физиотерапия

Осложнения

Группа	Осложнения (по Разумовскому и общим учебникам)
Ранние	нагноение раны, расхождение швов, ретракция (втяжение) низведённой кишки, повреждение уретры или влагалища, осложнения стомы
Поздние	**рубцовое сужение ануса** (стеноз) — профилактика бужированием; **недостаточность держания** (недержание кала); запоры и каломазание; выпадение слизистой; рецидив свища (ректоуретрального, ректовагинального)
Влияющие на исход	сочетанные пороки (крестец, почки, спинной мозг), недоразвитие мышц тазового дна — главный фактор плохого функционального результата

Функциональный результат оценивают (Крикенбекская схема): волевые движения кишки, загрязнение белья, запор. Реабилитация должна идти без перерыва до достижения нормальной функции прямой кишки (Р.).

53 Пороки развития почек. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 42–43 (с. 544–546); Исаков, с. 437–439. Общие факторы риска — по учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **пронефрос, мезонефрос, метанефрос метанефрогенная бластема вольфов проток восхождение почек дизэмбриогенез**

Пороки развития почек — группа врождённых аномалий количества, положения, взаимоотношения, величины и структуры почек. Пороки органов мочевой системы **прочно занимают первое место** среди всех эмбрио- и фетопатий — более **40 %** (Разумовский). Многие из них угрожают жизни из-за нарушения оттока мочи, пиелонефрита и почечной недостаточности (обструктивные уропатии).

Эмбриогенез почек: три системы

Система	Когда и что
Пронефрос (предпочка)	6–10 пар канальцев (протонефридий), у переднего конца тела; редуцируется
Мезонефрос (первичная почка, вольфово тело)	с 3-й недели; вольфов проток; второй проток — мюллеров; редуцируется к 12–14-й неделе; у мужских — выводные протоки яичка
Метанефрос (окончательная почка)	из двух зачатков: **метанефрогенной бластемы** (даёт секреторный аппарат — нефроны) и выпячивания **вольфова протока** (мочеточник, лоханка, чашечки, собирательные канальцы). С 7–8-й недели почки восходят из таза в поясничную область, при этом поворачиваются

Мочеточниковый зачаток возникает на 5–6-й неделе от каудального отдела вольфова протока; нефрон — структурная единица почки — образуется при слиянии извитых канальцев с собирательными (Разумовский, с. 544–545).

Этиология

- пороки возникают при нарушении **эмбриогенеза** (дизэмбриогенез) — взаимодействия мочеточникового зачатка, метанефрогенной бластемы и сосудов на фоне дискоординации ряда факторов (Р.);
- по учебникам и литературе: наследственные и генные мутации, хромосомные аномалии, тератогены (лекарства, алкоголь, курение), инфекции и сахарный диабет у матери, гипоксия;
- частые сочетания: пороки половых органов, сердца, ЖКТ, позвоночника (VACTERL), лёгочная гипоплазия.

Патогенез: что нарушается — какой порок

Нарушение	Порок
Нет закладки или полное нарушение дифференциации нефрогенной ткани	**агенезия** , аплазия почки
Недостаточное кровоснабжение и развитие метанефрогенной бластемы	**гипоплазия**
Два метанефритических дивертикула с одной стороны, расщепление зачатка	**удвоение** почки и мочеточника
Отпочкование части метанефрогенной бластемы	**добавочная** (третья) почка
Остановка восхождения; множественные артерии вместо одной	**дистопия** почки (поясничная, подвздошная, тазовая)
Сближение и слияние метанефрогенных зачатков	**подковообразная** , галетообразная, S-, L-, I-образная почка
Нарушение взаимоотношения мочеточникового зачатка и вольфова протока	**эктопия устья** мочеточника
Несрастание первичных канальцев с собирательными трубочками (нефрон без выхода)	**кистозные** пороки: солитарная киста, поликистоз, мультикистоз
Нерассосавшиеся аберрантные сосуды (у 1/3 людей), высокое отхождение мочеточника	сдавление мочеточника → **гидронефроз**

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Нарушение закладки, роста или восхождения	Порок количества, положения, структуры	Нарушение оттока мочи	Пиелонефрит, гипертензия, ХПН

54 Пороки развития почек. Клиника и классификация

Разумовский, гл. 43–44 (с. 546–569); Исаков, с. 439–463 (рис. 6-35). Коды МКБ-10 — по Разумовскому.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **классификация агенезия дистопия подковообразная почка поликистоз**

Классификация

Группа аномалий	Виды
Количества	агенезия (односторонняя, двусторонняя); добавочная (третья) почка
Положения	дистопия: высокая (внутригрудная); низкая (поясничная, подвздошная, тазовая); перекрёстная
Взаимоотношения (сращение)	**симметричные** : подковообразная, галетообразная; **асимметричные** : S-, L-, I-образная
Величины и структуры	аплазия (большая и малая формы), гипоплазия (простая, с олигонефронией, с дисплазией), удвоение, **кистозные аномалии**
Аномалии мочеточника	эктопия устья, удвоение, мегауретер, уретероцеле (отдельные вопросы)

Кистозные аномалии (Р., гл. 44; И., рис. 6-35)

Форма	Суть
Поликистоз (Q61.1 детский тип, Q61.2 взрослый тип)	наследственный, поражает обе почки; аутосомно-рецессивный 1 : 10 000 (детский, тяжёлый, ранний), аутосомно-доминантный 1 : 250–300 (взрослый, проявляется поздно)
Мультикистозная дисплазия	паренхима полностью замещена кистами; одно- или двусторонняя; ≈ 1,5 %

(Q61.4)	пороков структуры почек
Солитарная киста	отшнуровались единичные нефроны
Другие формы (рис. 44.1)	мультилокулярная, лоханочная, околоканалочные кисты, **губчатая (медуллярная) почка** (Q61.8)

Мультикистоз, поликистоз и солитарная киста — различные степени одного порока: чем больше нефронов без выхода, тем тяжелее (Разумовский, с. 566).

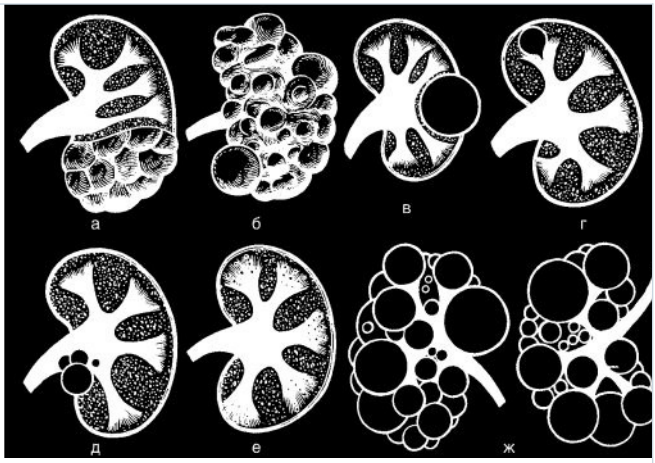


Рис. 44.1 (Р., с. 565). Кисты почек (схема): а — мультилокулярная; б — мультикистозная; в — солитарная; г — лоханочная; д — окололоханочные; е — губчатая; ж — поликистозные почки

Клиническая картина по порокам

Порок	Эпидемиология, код	Клиника
Агенезия	Q60.0, Q60.1; 1 : 1000; двусторонняя в 4 раза реже, м : ж = 3 : 1	односторонняя — бессимптомно (единственная почка гипертрофирована); двусторонняя — нежизнеспособна; сочетается с гипоплазией лёгких, отсутствием пузыря
Добавочная почка	Q63.0; > 100 наблюдений	значение имеет только при эктопии устья (постоянное недержание мочи) или воспалении
Дистопия	Q63.2; 1 : 800; чаще мужской пол	боль при перемене положения тела, физической нагрузке; перекрёстная — боль в подвздошной области; часто гидронефроз, камни, пиелонефрит
Подковообразна я	Q63.1; 1 : 400–500, м : ж = 2,5 : 1; сращение 13 % аномалий	**симптом Ровзинга** — боль при разгибании туловища (давление перешейка на сосуды и сплетение); травмируется легко
Аплазия	Q60; 1 : 500–700	бессимптомно; боли при разрастании фиброза и кист; обнаруживают при болезни другой почки
Гипоплазия	Q60.3, Q60.4	односторонняя — часто пиелонефрит и нефрогенная гипертензия; **двусторонняя** — рано, отставание в росте, бледность, рвота, снижение концентрации мочи, уремия
Удвоение	Q63.8; **1 : 150** — самая частая; девочки в 2 раза чаще	пиелонефрит, недержание мочи при эктопии устья, гидронефроз
Поликистоз	Q61.1, Q61.2	стойкая лейкоцитурия, гематурия, протеинурия, гипоизостенурия, артериальная гипертензия, ХПН; боли в пояснице
Эктопия устья мочеточника	—	**постоянное недержание мочи** при нормальных мочеиспусканиях (Исаков)

55 Пороки развития почек. Диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 43–44; Исаков, с. 439–463. Общий алгоритм обследования — по учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **УЗИ экскреторная урография ангиография нефросцинтиграфия цистоскопия**

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
УЗИ почек (в т.ч. пренатально)	Урография, ЦУГ	Сцинтиграфия, КТ/МРТ	Ангиография, цистоскопия по показаниям

Методы диагностики

Метод	Что даёт
УЗИ почек и мочевого пузыря	первый метод: наличие, положение, размеры, структура паренхимы, расширение лоханки, кисты; **пренатальная** диагностика; допплерография сосудов
Экскреторная урография (в том числе инфузионная)	форма, положение, ротация, оси почек, функция; при подковообразной — «ваза для цветов», угол осей открыт кверху; при дистопии — ротация и ограниченная подвижность; на стороне агенезии контраст не появляется
Ретроградная пиелография	при резком снижении функции почки

Почечная ангиография / аортография	отсутствие почечной артерии при агенезии; короткая сосудистая ножка при дистопии; для планирования операции при подковообразной почке
Цистоскопия	нет устья мочеточника и гемиатрофия треугольника при агенезии; устье при аплазии в половине случаев
Радиоизотопные: ренография, **статическая нефросцинтиграфия** (ДМСА)	раздельная функция почек; функционирующая паренхима
КТ, МРТ	при сложных формах, кистозных и объёмных образованиях
Лабораторные	анализ мочи (лейкоцитурия, гематурия, протеинурия), креатинин, мочевина, СКФ, проба Зимницкого; семейный анамнез и генетика при поликистозе



Рис. 43.1 (Р., с. 549). Агенезия левой почки: левая почечная артерия не выявляется

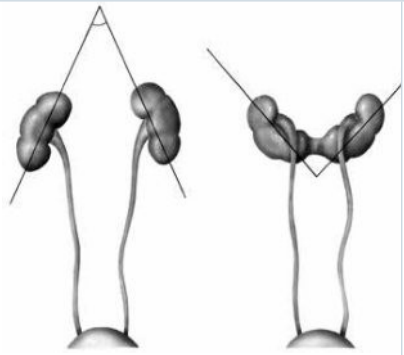


Рис. 43.5 (Р., с. 555). Оси почек: а — норма; б — при подковообразной почке



Рис. 43.6. Подковообразная почка, экскреторная урограмма



Рис. 44.2 (Р., с. 567). Множественные кисты в паренхиме; поликистоз, УЗИ

Дифференциальная диагностика (Разумовский)

Порок / состояние	С чем дифференцируют и как
Агенезия / аплазия / гипоплазия / нефункционирующая почка	аплазия: комочек фибролипоматозной ткани, артерии не выявляются на аортографии, мочеточник отсутствует или слепой; агенезия: нет закладки, нет ипсилатерального мочеполового аппарата; гипоплазия: функционирующая паренхима, проходимый мочеточник, видна сосудистая ножка; утрата функции после пиелонефрита, камней, туберкулёза — ретроградная пиелография и аортография. Помогает цистоскопия
Дистопия и фиксированный **нефроптоз**	при нефроптозе медиальная лоханка и длинный извитой мочеточник; при дистопии на ангиографии **короткая** сосудистая ножка (длинная — при нефроптозе)
Добавочная почка и верхний сегмент удвоенной почки	при удвоении сегменты образуют общий контур паренхимы, нижняя — две большие чашечки, верхняя — одна; у добавочной паренхима отдельна, три чашечки как в миниатюре
Гипоплазия и вторично сморщенная почка	при гипоплазии артерии и вены равномерно истончены; при сморщивании ангиограмма «обгорелого дерева»; чашечки не деформированы
Кистозные формы : поликистоз, мультикистоз, солитарная киста, губчатая почка	УЗИ: множественные эхонегативные тени, не связанные с коллекторной системой; губчатая — «букет цветов» на урографии; семейный анамнез, УЗИ печени и поджелудочной железы при поликистозе
Опухоль почки (нефробластома), гидронефроз (по учебникам)	при кисте плотные контуры; при гидронефрозе расширены чашечки и лоханка

56 Пороки развития почек. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 43–44 (с. 547–570); Исаков, с. 439–466. Лечение удвоения и поликистоза частично по учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **нефрэктомия уретеронефрэктомия пиелопластика трансплантация почки динамическое наблюдение**

Принцип: бессимптомные пороки не требуют лечения, наблюдают; операция — при осложнениях (гидронефроз, камни, пиелонефрит, гипертензия, боль, недержание мочи). Любая операция начинается с ликвидации воспаления и компенсации почечной функции.

Лечение по порокам

Порок	Лечение
Агенезия односторонняя	лечения не требует; берегут единственную почку (профилактика пиелонефрита, травм)
Добавочная почка	**нефрэктомия** (малая функциональная ценность) при недержании (эктопия устья) или воспалении
Дистопия	максимально консервативно; операция — при гидронефрозе (пиелоуретеральная пластика) или камнях; при гибели почки — нефрэктомия; перемещение почки крайне сложно (рассыпной тип сосудов)
Подковообразная , сращение	операция только при осложнениях (гидронефроз, камни, опухоль); перед операцией **почечная ангиография** для оценки кровоснабжения
Аплазия	**уретеронефрэктомия** при выраженной боли, нефрогенной гипертензии или рефлюксе в гипоплазированный мочеточник
Гипоплазия	односторонняя с пиелонефритом и гипертензией — **нефрэктомия** ; двусторонняя с тяжёлой почечной недостаточностью — двусторонняя нефрэктомия и **трансплантация почки**

Удвоение (по учебникам)	без осложнений — наблюдение; при гидронефрозе, дисплазии или эктопии устья верхнего сегмента — **геминефруретерэктомия** или реимплантация мочеточника
Эктопия устья мочеточника (Исаков)	оперативно: при отсутствии инфекции — межлоханочный или межмочеточниковый анастомоз; при падении функции и пиелонефрите — удаление эктопированного мочеточника вместе с сегментом почки
Кистозные (по учебникам)	солитарная киста — наблюдение, пункция или резекция при росте; **поликистоз** — консервативно (контроль АД, лечение инфекции мочевых путей, диета), при ХПН — диализ и трансплантация; губчатая почка — при камнях и кровотечении

Осложнения (Разумовский)

Когда	Осложнения
Универсальные интраоперационные (нефрэктомия, уретеронефрэктомия)	повреждение органов рядом с почкой (печень, селезёнка, поджелудочная железа), аорты, нижней полой вены; повреждение плевры — пневмоторакс
Послеоперационные	вторичное кровотечение из почечной ножки, ателектаз, скопление жидкости в ложе удалённой почки; при открытой операции — динамическая кишечная непроходимость, вентральные грыжи, раневая инфекция, паранефрит; при эндоскопической — троакарная травма органов и сосудов, термическое повреждение
Пиелоуретеральная пластика при дистопированной почке	ранние — протечка анастомоза, длительное выделение мочи (при > 2 нед — ретроградное стентирование), обструкция анастомоза (80 % рассасываются в течение 3 мес); поздние — стеноз анастомоза, нужна повторная пластика; парез кишечника
Самой болезни	пиелонефрит, нефрогенная гипертензия, камни, гидронефроз, ХПН; при двусторонних формах — уремия, гибель в первые годы

57 Гидронефроз у детей. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 45 (с. 575–577); Исаков, с. 466–467 (рис. 6-39).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обструкция ЛМС вазоуретеральный конфликт пиелоренальные рефлюксы ишемия паренхимы Q62.0

Гидронефроз (гидронефротическая трансформация) — патологическое состояние, обусловленное нарушением оттока мочи на уровне **пиелоуретерального (лоханочно-мочеточникового) сегмента** (функционального или анатомического генеза), что ведёт к расширению собирательной системы, необратимым изменениям паренхимы и прогрессирующему снижению функции почки. Коды МКБ-10: **N13.0** (с обструкцией ЛМС), **Q62.0** (врождённый).

Эпидемиология

- обструкция ЛМС — самая частая причина неонатального гидронефроза: у 1 из 1000–2000 новорождённых;
- односторонний (в 60 % слева) и двусторонний (10–20 %); мальчики болеют в 2 раза чаще.

Этиология (Р., И.)

Группа причин	Что именно
Внутренние (стеноз самой стенки)	**стеноз ЛМС** — самая частая причина (структурные изменения, дисплазия мышц и нервных элементов, нарушение перистальтики); клапаны мочеточника (ложные — складка слизистой; истинные — все слои)
Внешние	**добавочный (аберрантный) нижнеполюсный сосуд** — вазоуретеральный конфликт; ретрокавальный мочеточник; фиксированные перегибы и эмбриональные спайки, сдавливающие извне
Высокое отхождение мочеточника	от лоханки выше обычного — расширение нижней части лоханки
Функциональные	незрелость координации перистальтики на уровне ПУС, дисплазия
Вторичный (приобретённый)	конкремент, послеоперационные или воспалительные стриктуры, опухоли и полипы

Эмбриология (Р.): мочеточниковый зачаток на 5-й неделе из вольфова протока, к 6-й неделе погружается в метанефрогенную бластему; лоханка — 10-я неделя, чашечки — 11-я; гладкие мышцы — с 10–12-й недели; нарушение этих событий (генные мутации, дискоординация сигналов) ведёт к стенозу ПУС.

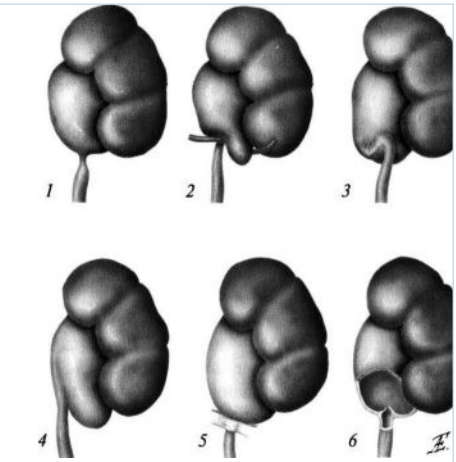


Рис. 6-39 (И., с. 467). Причины врождённого

гидронефроза: 1 — стеноз ЛМС; 2 — добавочный сосуд; 3 — фиксированный перегиб; 4 — высокое отхождение мочеточника; 5 — эмбриональные спайки; 6 — клапан мочеточника

Патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Обструкция ЛМС	Повышение давления в лоханке, расширение	Рефлюксы, воспаление, ишемия (активация РАС)	Фиброз, атрофия паренхимы, ХБП

- обструкция → нарушение оттока → ↑ давления в лоханке → расширение (пиелоэктазия → дилатация чашечек и лоханки) → **пиелотубулярные рефлюксы** → воспаление, фиброз → активация ренин-ангиотензиновой системы → вазоконстрикция, гипоперфузия → **атрофия канальцев, интерстициальный фиброз, гломерулосклероз** (Р.);
- лоханка сначала справляется за счёт рабочей гипертрофии, затем **атония** ; чашечки становятся монетообразными (И.);
- почка долго остаётся работоспособной: спасают **пиелоренальные рефлюксы** (тубулярный, пиеловенозный, пиелолимфатический), но они воспаляют паренхиму и ведут к рубцу;
- при **внутрипочечной лоханке** атрофия наступает быстрее; бактериальная инфекция ускоряет процесс; **обструктивный пиелонефрит у 87 % больных** (И.).

58 Гидронефроз у детей. Клиника и классификация

Разумовский, гл. 45 (с. 577–578); Исаков, с. 466–468; клинические рекомендации РФ «Гидронефроз» (MedElement, 2023), Лопаткин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **классификация SFU стадии по Лопаткину пальпируемая опухоль боль пиелонефрит**

Классификация

Критерий	Виды
По происхождению	**первичный (врождённый)** — эмбриональные нарушения ПУС (стеноз, клапаны, сосуд, спайки, высокое отхождение); **вторичный (приобретённый)** — камни, стриктуры, опухоли
По времени проявления	антенатальный (по УЗИ плода) и постнатальный; одно- и двусторонний
По типу лоханки	внутрипочечная и **внепочечная** ; атрофия при внутрипочечной развивается быстрее (И.)
Антенатально (по переднезаднему размеру лоханки, ПЗР)	норма: ≤ 4 мм (II триместр), ≤ 7 мм (III); риск гидронефроза и значимой обструкции: > 10 мм во II триместре, > 15 мм в III (Р.)
Постнатально по ПЗР (Р.)	**лёгкая** — ПЗР < 20 мм; **умеренная** — 20–30 мм; **тяжёлая** — > 30 мм
По стадиям (Лопаткин, интернет)	три стадии: I — расширение лоханки (пиелоэктазия); II — расширение лоханки и чашечек (гидрокаликоз) с истончением паренхимы; III — терминальная, необратимая атрофия паренхимы (по учебникам)

Классификация SFU (Society for Fetal Urology; модификация A. Onen, 2009)

Наиболее удобна для клиники (Р.): учитывает расширение лоханки и чашечек и потерю паренхимы.

Степень	Признаки
0	гидронефроза нет
I	изолированное расширение лоханки (пиелоэктазия)
II	расширение лоханки и больших чашечек
III	расширение лоханки, больших и малых чашечек; лёгкая и умеренная потеря паренхимы (менее 50 %)
IV	расширение лоханки и чашечек; тяжёлая атрофия паренхимы (более 50 %)

Клиническая картина

- самый частый симптом у новорождённых и малышей — **синдром пальпируемой опухоли** (чёткие контуры, эластическая консистенция, смещается); вторые по частоте — инфекция мочевых путей и гематурия (Р.);
- **боль** — у 80 % (И.): от ноющей до приступов почечной колики; у детей локализуется в области пупка, старшие жалуются на поясницу; связана с пиелонефритом и растяжением капсулы;
- **изменения в моче** : лейкоцитурия и бактериурия (пиелонефрит), гематурия (пиелоренальный рефлюкс, форникальное кровотечение);
- у части детей — бессимптомно, находка при УЗИ (профилактическом или по поводу болей в животе);
- при прогрессировании ХБП — никтурия, жажда, тошнота, отёки, артериальная гипертензия, абдоминальные боли.

59 Гидронефроз у детей. Диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 45 (с. 578–580); Исаков, с. 468–470 (рис. 6-40, 6-41).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **УЗИ диуретическая проба экскреторная урография сцинтиграфия ДМСА мегакаликоз**

Важно! Главная задача диагностики — не просто поставить диагноз, но **отличить необструктивную дилатацию лоханки от истинной обструкции ПУС** , которая определяет необходимость операции (Разумовский).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4

Анамнез, АД, анализы мочи и крови	УЗИ (дважды у новорождённых)	Диуретическая проба, урография, сцинтиграфия	МЦУГ, КТ/МРТ по показаниям

Методы диагностики

Метод	Что находят
Осмотр, пальпация, АД	малоинформативны; пальпируемая опухоль у грудных; болезненность при пиелонефрите
Лаборатория	анализ мочи и крови могут быть нормальными; лейкоцитурия, бактериурия — инфекция; ↑ креатинина и мочевины, гипоизостенурия при ХБП
УЗИ с допплерографией — первая линия	размер почки, ПЗР лоханки, чашечки, толщина паренхимы, мочеточник не виден; индексы резистентности. Новорождённым — **два УЗИ** : не ранее 2–3 дней и через 4–6 недель
Диуретическая пиелоэхография (фуросемид 1 мг/кг до года, 0,5 мг/кг 1–16 лет, не больше 20 мг)	в норме расширение максимально на 10–15-й минуте, возврат за 20–30 мин; **обструкция** — отсутствие нормализации более 30 мин и значительное расширение
Экскреторная урография	расширение и **монетообразная деформация чашечек** , расширение лоханки (больше при внепочечной); обязательны **отсроченные снимки** (1–6 ч); мочеточник виден редко, узкий; у новорождённых — инфузионная урография; информативна не раньше 2 недель
Статическая нефросцинтиграфия (99mTc-ДМСА)	раздельная функция, индекс интегрального захвата; помогает выбрать метод лечения
Динамическая (диуретическая) нефросцинтиграфия	обструктивный или необструктивный характер оттока
КТ и МРТ с контрастом	уточняют причину обструкции; ограничение — седация
Антеградная/ретроградная пиелография, **тест Whitaker**	инвазивные, редко
Микционная цистоуретрография	при расширении нижней трети мочеточника и рецидивирующей ИМП — исключить пузырно-мочеточниковый рефлюкс
Почечная ангиография (И.)	аберрантные нижнеполюсные сосуды



Рис. 6-40 (И., с. 469). УЗИ: расширение коллекторной системы, истончение паренхимы



Рис. 6-41 (И., с. 469). Экскреторная урограмма при гидронефрозе

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Парапельвикальная киста	чашечки и лоханка не расширены; иногда полукруглая деформация лоханки от сдавления кистой
Мегакаликоз (локальная чашечно-медуллярная дисплазия)	стойкое расширение чашечек при **нормальной лоханке** и проходимом ЛМС; на ангиографии — обеднение сосудистого рисунка
Пиелоэктазия («гидронефроз II ст.», N13.1)	нужно динамическое наблюдение: может быть из-за нижнеполярного сосуда или внепочечной лоханки
Необструктивная дилатация, пузырно-мочеточниковый рефлюкс	диуретическая проба, МЦУГ
Опухоль почки, кисты, поликистоз (по учебникам)	УЗИ, КТ

60 Гидронефроз у детей. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 45 (с. 580–583); Исаков, с. 470–471.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **пиелопластика Хайнса–Андерсона динамическое наблюдение JJ-стент нефрэктомия эндоуретеротомия**

Цель лечения — устранить обструкцию и восстановить нормальный отток мочи, чтобы сохранить или улучшить функцию паренхимы. До лечения нужно ликвидировать инфекцию в стадии обострения и скомпенсировать

почечную функцию (Разумовский).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Динамическое наблюдение при I–II ст.	Операция при III–IV ст., ПЗР > 20 мм	Пиелопластика (Хайнс–Андерсон)	Стент, контрольные УЗИ, сцинтиграфия

Динамическое наблюдение (Разумовский)

- показано новорождённым и грудным при **SFU I–II** , ПЗР 10–15 мм, **дифференциальной функции почки > 40 %** , положительной диуретической пробе (T½ < 10 мин);
- обструкция функциональная; в **65 %** за первые 2–3 года ЧЛС уменьшается;
- УЗИ у младенцев каждые 3 месяца, у старших — раз в год; при росте степени, инфекции или боли — полное урологическое обследование.

Эндоурологические операции

- **бужирование** ПУС, **баллонная дилатация** высокого давления, **эндоуретеротомия** с установкой внутреннего стента (при стенозе не более 1 см);
- противопоказаны при внепросветных препятствиях и вторичном гидронефрозе; эффективность 65–80 % — ниже, чем открытых.

Хирургическое лечение

Операция	Суть
Показания (Р.)	SFU **III–IV** , ПЗР лоханки > 20 мм, снижение функции на 35–40 %, отрицательная диуретическая проба (T½ > 20 мин); обычно с 6–12 месяцев
Резекционная пиелопластика по Хайнсу–Андерсону	резекция суженного сегмента и избытка лоханки с анастомозом; успех **90–95 %** ; сегодня **лапароскопическая** резекционная пиелопластика — «золотой стандарт» в мире; доступы: люмботомия, лапароскопия, ретроперитонеоскопия, робот
Нерезекционные (Foley и др.)	без резекции лоханки
Нижнеполюсный сосуд	антевазальная пиелоуретропластика или **вазопексия (операция Hillstrom)** — у подростков при отсутствии дисплазии ПУС
Дренирование	**JJ-стент** внутренний или наружная пиелостома 1–4–6 недель
Нефрэктомия	ДФП < 10 % или нефункционирующая почка; сначала убедиться в функции контралатеральной почки; при сомнении — нефростомия или стент и оценка через 14–28 дней

Факторы плохого прогноза: функция почки ≤ 60 %, ПЗР > 50 мм с расширением чашечек, рецидивирующая инфекция, боль. Противопоказания к лапароскопической пиелопластике: внутрипочечная лоханка, перенесённые операции на брюшной полости, дорсальная гиперротация почки, вентрикулоперитонеальный шунт.

Осложнения (Разумовский)

Вид	Осложнения
Ранние (3–5 %)	несостоятельность анастомоза и **урогематома** , кровотечение, инфекционные осложнения, **протечка мочи** по дренажу, обструкция анастомоза
Поздние	**стеноз анастомоза** — иногда повторная пиелопластика; рецидив гидронефроза
Общие	парез кишечника; при эндоскопических доступах — травма органов и сосудов троакаром; степень тяжести — по **Clavien–Dindo**
Самой болезни	обструктивный пиелонефрит (87 %), камни, гипертензия, **ХБП/ХПН** , гематурия, спонтанный разрыв лоханки

Критерии нормального течения: умеренная гематурия по дренажу без сгустков, температура до 38 °C не дольше 48 ч, умеренный лейкоцитоз. Прогноз при своевременной пластике благоприятный (Исаков).

61 Мегауретер у детей. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 45 (с. 584–586); Исаков, с. 471–475.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **мегауретер уретеровезикальный сегмент нейромышечная дисплазия пузырно-зависимая форма N13.4**

Мегауретер (гидроуретер, мегалоуретер, мегадолихоуретер, ахалазия мочеточника, уретерогидронефроз) — стойкое расширение мочеточника и собирательной системы почки вследствие препятствия, локализованного в **дистальном отделе мочеточника** (Р.). Причины: механическая обструкция пузырно-мочеточникового сегмента, пузырно-мочеточниковый рефлюкс или недоразвитие стенки мочеточника (И.). Коды МКБ-10: **N13.4** (гидроуретер), **Q62.2** (врождённый мегалоуретер).

Эпидемиология (Разумовский)

- один из самых распространённых видов обструктивных уропатий у детей — **25–30 %** ;
- двусторонний процесс — у 20–25 %; слева в 2,5 раза чаще; мальчики в 3 раза чаще девочек;
- число случаев растёт из-за антенатальной диагностики (с 26-й недели; патология почек плода видна с 13–16-й недели) и действия тератогенных факторов.

Этиология и патогенез

Вариант	Суть
Нерефлюксирующий — органическая обструкция	истинный анатомический стеноз дистального отдела (диспластические изменения мышечного слоя, стеноз внутрипузырного сегмента); мышечная стенка прерывается коллагеном или рубцом
Нерефлюксирующий — **функциональная** обструкция	мышечные волокна в терминальном отделе теряют продольную ориентацию, незрелость дистального отдела; нарушена волна сокращения

Пузырно-зависимый (И., Р.)	на фоне нейрогенной дисфункции мочевого пузыря и инфравезикальной обструкции: сниженный тонус детрузора + атония дистального сегмента; чаще при миелодисплазии; внутрипузырное давление > 20 см вод. ст., остаточная моча до 50 %; находят уменьшение парасимпатических ганглиев в уретеровезикальной области
Первичный рефлюксирующий	внутриутробный ПМР: нарушена работа клапанного аппарата уретеровезикального соустья, гипоплазия мышц на фоне гиперплазии стромы; **грубая дисплазия** и в самой почке — мочеточник развивается из вольфова протока и индуцирует почку (И.)

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Порок дистального отдела мочеточника или пузыря	Нарушение пассажа, расширение и извитость мочеточника	Дилатация лоханки и чашечек, пиелонефрит	Атрофия паренхимы, ХПН

- морфология: гипертрофия мышц по всей длине с циркулярным ходом пучков, **гипотрофия или атрофия эластического каркаса** , избыток коллагена, неравномерное утолщение и фрагментация нервных волокон (Р.);
- у части детей порок исчезает сам: **12–34 %** нерефлюксирующих мегауретеров саморазрешаются за 3 года — дозревание (матурация) дистальных отделов (Р.);
- рефлюксирующий мегауретер: рефлюкс-нефропатия, замедление роста почки, склероз паренхимы; пиелонефрит ускоряет рубцевание; при двустороннем — быстро ХПН (И.).

Клиническая картина

- **характерной клинической картины нет** (Р.); проявления определяет **хронический пиелонефрит** (И.): слабость, бледность, отставание в росте, необъяснимые подъёмы температуры, мутная моча, лейкоцитурия, бактериурия, иногда эритроцитурия;
- при цистите — учащение и болезненность мочеиспускания;
- у новорождённых и малышей боль трудно локализовать; болевой синдром не характерен (лоханка очень эластична);
- пальпируемая опухоль — уже тяжёлая гидронефротическая трансформация с резким снижением функции;
- часто находка при антенатальном УЗИ и обследовании по поводу ИМП.

62 Мегауретер у детей. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 45 (с. 585–588); Исаков, с. 472–475 (рис. 6-43–6-45). Классификации Smith и King, степени по функции почки — интернет (клинические описания).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **рефлюксирующий / нерефлюксирующий классификация Smith и King диуретическая сонография МЦУГ пузырно-зависимая форма**

Классификация: все основные варианты

Разумовский: **общепринятой единой классификации нет** , потому что мегауретером называют и порок дистального отдела, и любое расширение мочеточника.

Автор / принцип	Виды
Исаков (по причине)	**нерефлюксирующий** (дисплазия мышц, стеноз внутрипузырного сегмента); **рефлюксирующий** (недоразвитие пузырно-мочеточникового сегмента, полная несостоятельность антирефлюксного механизма); **пузырнозависимый** (нейрогенный пузырь, инфравезикальная обструкция)
Разумовский (наиболее приемлемое)	**рефлюксирующий** и **нерефлюксирующий** с указанием функционального состояния почки и мочеточника; нерефлюксирующий делят на **органическую** (стеноз) и **функциональную** обструкцию; отдельно — пузырно-зависимая форма
Smith и соавт., 1977 (Международная, интернет)	**обструктивный** , **рефлюксирующий** , **необструктивный нерефлюксирующий**
King, 1980 (интернет)	добавил 4-ю группу — **обструктивный рефлюксирующий** ; все 4 типа бывают первичными (врождёнными) и вторичными. Чаще всего — необструктивный нерефлюксирующий и рефлюксирующий, реже всего — обструктивный рефлюксирующий
По происхождению	врождённый и приобретённый; **первичный** и **вторичный** (на фоне другой патологии)
По функции почки (интернет)	**I степень** — снижение экскреторной функции менее 30 %; **II** — на 30–60 %; **III** — более 60 %

Диагностика (Разумовский, Исаков)

Метод	Функциональная форма (незрелость)	Органический стеноз
УЗИ	паренхима уменьшена на 2–3 мм, лоханка 4–10 мм; дистальный отдел 6–15 мм, верхний ≤ 5–6 мм; стенка не изменена, перистальтика хорошая	паренхима истончена на ≈ 50 %, лоханка > 10 мм; мочеточник 10–20 мм и более, стенка утолщена; кровоток ослаблен
Мочеточниковые выбросы	частота и длительность нормальны	один выброс в 2–3 мин, длительность ≈ 7 с
Диуретическая сонография	максимум расширения к 15-й мин, не более 50 % исходного; возврат к 45-й мин	нормализации нет ни к 45-й, ни к 60-й мин
Радиоизотопная ренография	лёгкое-среднее нарушение функции	тяжёлое; однофазная кривая, T½ не определяется
Экскреторная	контраст задерживается не более 2 ч	расширение системы, извитость мочеточника,

урография		замедленная эвакуация
МЦУГ	патологии нет	при рефлюксирующей форме — ПМР

Также: цистоскопия (признаки хронического цистита, сужение или зияние устьев, латеральное смещение); допплерография и ангиография — степень редукции почечного кровотока; **МСКТ с контрастом** и отсроченной фазой (Р., И.).



Рис. 6-43, а (И., с. 472). УЗИ: расширение коллекторной системы и мочеточника



Рис. 6-44 (И., с. 473). Экскреторная урограмма: мегауретер при стенозе дистального отдела



Рис. 6-45 (И., с. 474). Двусторонний рефлюксирующий мегауретер, цистограмма

Дифференциальная диагностика

С чем	Как отличить
Функциональная и органическая форма нерефлюксирующего мегауретера	УЗИ, диуретическая сонография, ренография (таблица выше): определяет тактику — консервативную или операцию (Р.)
Мочеточниково- и пузырно-зависимая форма	**проба с отключением пузыря постоянным катетером** : при пузырно-зависимой форме дилатация уменьшается; уродинамика — дневник мочеиспусканий, урофлоуметрия, остаточная моча, цистометрия
Рефлюксирующий и нерефлюксирующий	МЦУГ (ПМР)
Гидронефроз ПУС	расширены лоханка и чашечки, мочеточник не расширен
Уретероцеле, эктопия устья, клапаны задней уретры, камень (по учебникам)	цистоскопия, цистография, УЗИ пузыря

63 Мегауретер у детей. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 45 (с. 588–590); Исаков, с. 475–476. Осложнения — Разумовский (8–40 %) и общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **неоимплантация по Коэну стентирование антирефлюксный туннель консервативное лечение эналаприл**

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Определить форму: функциональная, органическая, пузырная	Консервативно при функциональной	Операция: резекция и неоимплантация	Контроль уродинамики

Консервативное лечение (функциональная форма, Р.)

- цель — улучшить трофику и функцию почек, дозревание мочеточников;
- вазоактивные препараты: **аминофиллин, дипиридамол, эналаприл** (0,1 мг/кг в сутки однократно при нормальном АД, 3 месяца — улучшает почечную гемодинамику);
- фитотерапия по 2–3 недели каждого месяца; физиотерапия (синусоидальные модулированные токи, ультразвук, интерференционные токи); **гипербарическая оксигенация** ;
- **санация мочевых путей** по чувствительности флоры, уросептики;
- при дисфункции пузыря — м-холинолитики.

Пузырно-зависимая форма

- сначала — нормализация уродинамики нижних путей: режим «наполнение — опорожнение», **периодическая катетеризация** ;
- физиотерапия, **БОС-терапия** , фармакотерапия; при выраженной дезадаптации — **инъекции ботулотоксина типа А** в детрузор (Р.);
- устранение инфравезикальной обструкции (И.).

Хирургическое лечение (Р., И.)

Показания (Р.): прогрессирование дилатации, рецидивирующее течение хронического пиелонефрита и — главное — **первые признаки снижения функции почки** . Нерефлюксирующий мегауретер с органическим стенозом подлежит хирургической коррекции (И.).

Вариант	Суть
Три требования к любой	1) максимальная мобилизация мочеточника; 2) резекция патологического участка; 3)

операции (Р.)	**уретероцистонеоимплантация с антирефлюксной защитой**
Неоимплантация по Коэну (Cohen)	после резекции формируют подслизистый туннель длиной в **4–5 диаметров** мочеточника; неоустье — на контралатеральной стороне задней стенки пузыря по Ричарду; сужение (тапирование) обычно не нужно
Операция по Исакову	выделение дистального отдела, устранение коленообразных изгибов, резекция изменённого участка, туннель в подслизистом слое; методика одинакова при любой форме
Эндохирургические (Р.)	**везикоскопическая** (интрапузырная; с 2–3 лет, объём пузыря > 100 мл) и **лапароскопическая** (внепузырная); в последние десятилетия вытесняют открытые операции
Стентирование (низкий J-стент; Р.)	при нерефлюксирующем мегауретере у новорождённых и грудных: стент с нитью до границы средней и нижней трети; дренирование **6–8 ± 2 недели** ; удаляют без анестезии за нить; эффективность > 80 % в возрасте 1,5–6 мес
Рефлюксирующий мегауретер (И.)	длительная подготовка: разгрузка периодической катетеризацией, комплексная терапия для улучшения кровоснабжения и трофики; затем операция

Осложнения

Когда	Осложнения
После операции	по Разумовскому число послеоперационных осложнений **8–40 %** (высокое, поскольку тяжёлая дисплазия мочеточника): обструкция неоустья, рецидив ПМР, ИМП, пиелонефрит; по общим учебникам — несостоятельность швов, мочевой затёк
Болезни	хронический пиелонефрит, рефлюкс-нефропатия, склероз паренхимы, артериальная гипертензия, ХПН (при двустороннем поражении), камни
Стентирование (по учебникам)	миграция и инкрустация стента, ИМП, дизурия

Тактику изменило наблюдение: у части детей порок саморазрешается (до 34 %), поэтому хирургия — не единственный способ лечения нерефлюксирующего мегауретера (Р.). Дети нуждаются в диспансерном наблюдении.

64 Уретероцеле у детей. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 43 (с. 560–561, рис. 43.11–43.12); Исаков, с. 443–444 (рис. 6-25). Подробности — интернет (клинические описания и статьи).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **уретероцеле удвоение мочеточника закон Вейгерта–Мейера стеноз устья гидроуретеронефроз**

Важно! В Исакове и Разумовском уретероцеле описано **только в составе удвоения почки** , отдельной главы нет. Основное ниже из интернета и общих учебников — проверь по лекции.

Уретероцеле — кистовидное расширение **внутрипузырного (интрамурального) отдела мочеточника** , выпячивание слизистого и подслизистого слоёв в просвет мочевого пузыря; сопровождается расширением мочеточника (мегауретер). Название «уретероцеле» используют, когда суженное устье образует кистозную полость (Р., И.).

Эпидемиология (интернет)

- у **80 %** детей уретероцеле выявляют при **удвоенном** мочеточнике, у **60 %** оно эктопическое;
- девочки болеют чаще (в одной серии 62 %);
- чаще односторонний процесс.

Этиология и патогенез

Звено	Суть
Эмбриогенез	порок связан с удвоением мочеточникового зачатка (расщепление в начале пути или перед врастанием в бластему); аномалия дифференциации интрамурального отдела: стеноз устья и слабая мышечная стенка
Закон Вейгерта–Мейера (Р.)	при полном удвоении основной ствол от нижнего сегмента открывается в углу мочепузырного треугольника, второй (от верхнего сегмента) — рядом или **дистальнее** (эктопия); именно его устье чаще суживается
Стеноз устья	моча скапливается в интрамуральном отделе → кистозная полость в пузыре + расширение мочеточника (мегауретер) + гидронефроз верхнего сегмента
Последствия	обструкция верхнего сегмента → дисплазия и гибель его паренхимы; большое уретероцеле сдавливает устье нижнего сегмента → ПМР и гидронефроз нижнего сегмента; перекрывает шейку пузыря и уретру (у девочек выпадение через уретру)
Пиелонефрит (Р.)	чаще поражает верхний пиелон, быстро разрушая его → сморщивание паренхимы, мочеточник удлинён, расширен и извит

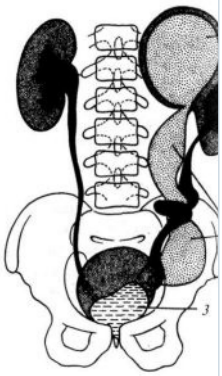



Рис. 6-25 (И., с. 444). Удвоение левой почки и мочеточника: 1 — нефункционирующий сегмент, 2 — мегауретер, 3 — уретероцеле



Рис. 43.11 (Р., с. 561). Экскреторная урография: удвоение левой почки



Рис. 43.12, а (Р., с. 562). Удвоение правой почки; рядом схема порока

Клиническая картина

- чаще всего — **инфекция мочевых путей** (пиелонефрит, цистит) и лейкоцитурия (И.);
- человек с удвоенной почкой может прожить без жалоб, аномалию находят случайно при УЗИ (И., Р.);
- у новорождённых — киста в мочевом пузыре на антенатальном УЗИ, гидронефроз;
- при эктопическом устье в уретру или преддверие — **постоянное недержание мочи** на фоне нормальных микций (И.);
- большое уретероцеле: затруднённое мочеиспускание, острая задержка мочи, у девочек — выпадение кисты через уретру (интернет);
- боль в животе или пояснице, гематурия, камни (поздно).

65 Уретероцеле у детей. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Классификация — интернет (клинические описания, статьи по детской урологии); диагностика — Разумовский (с. 561), Исаков (с. 443–444). Дифференциальная диагностика — общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **простое и эктопическое ортотопическое / гетеротопическое**

симптом «головки кобры» цистоскопия УЗИ мочевого пузыря

Классификация (интернет)

Критерий	Виды
По расположению (основная)	**простое** (внутрипузырное, в нормально расположенном устье, ортотопическое; чаще у взрослых) и **эктопическое** (в мочеточнике с атипичным устьем — уретра, шейка, преддверие влагалища и др.; **гетеротопическое** — при удвоении почки; чаще у детей)
По отношению к удвоению	**ортотопическое** — в одиночном мочеточнике; **гетеротопическое** — при удвоенной почке (верхний сегмент)
По форме	пролабирующее (выпадающее через уретру), слепо заканчивающееся
По размеру кисты	малое, среднее, большое, гигантское
По тяжести	лёгкая (расширение внутрипузырного отдела мочеточника без нарушения оттока), средняя (нарушение оттока, начальный гидронефроз), тяжёлая (нарушение функции почки и пузыря)

Классификация взята из клинических описаний в интернете (в твоих книгах её нет); деление на простое и эктопическое — основное и принято всеми.

Диагностика

Метод	Что находят
УЗИ почек и мочевого пузыря (+ антенатальное)	в пузыре — тонкостенная округлая киста («пузырь в пузыре») в области устья, расширенный мочеточник, удвоение почки, гидронефроз верхнего сегмента (первый метод)
Экскреторная урография с отсроченными снимками (Р., И.)	функция обоих сегментов сохранена — коллекторные системы видны; поражённый (чаще верхний) сегмент может не контрастироваться: о нём судят по смещению нижнего сегмента вниз и латерально и уменьшению числа чашечек; на цистограмме — дефект наполнения, при контрастировании кисты — «головка кобры»
МЦУГ , цистография	пузырно-мочеточниковый рефлюкс (чаще в нижний сегмент), форма кисты, шейка пузыря
Цистоскопия (Р., И.)	кистозное образование у устья, отличает полное и неполное удвоение; большое уретероцеле затрудняет осмотр и устья можно не найти
Радиоизотопные методы	функция верхнего и нижнего сегментов
Проба с красителем (И.)	метилтиониния хлорид в пузырь по катетеру с баллоном; подтекание неокрашенной мочи — эктопия устья в уретру

Дифференциальная диагностика (по учебникам)

С чем	Отличие
Дивертикул мочевого пузыря	при дивертикуле полость заполняется при цистографии и опорожняется при мочеиспускании; нет связи с мочеточником
Опухоль, полип, камень, сгусток	твёрдое образование без полости; УЗИ, цистоскопия

Эктопия устья мочеточника без уретероцеле	постоянное недержание, нет кисты в пузыре; урография, цистоскопия
Другие причины мегауретера	клапаны задней уретры, инфравезикальная обструкция, стеноз устья (вопрос 62)
Простое и эктопическое уретероцеле	эктопическое всегда с удвоением, часто с гидронефрозом верхнего сегмента

66 Уретероцеле у детей. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 43 (с. 561–562); Исаков, с. 443–444; эндоскопическое рассечение — интернет (клинические описания, статьи).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **эндоскопическое рассечение** **геминефруретерэктомия** **неоимплантация** **рефлюкс после операции**

Лечение хирургическое : цель — устранить обструкцию, сохранить функцию почки и предотвратить рефлюкс. Выбор операции зависит от размера, расположения, состояния сегмента почки и наличия ПМР.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Оценка функции сегментов и ПМР	Эндорассечение или иссечение	Геминефруретерэктоми я при гибели сегмента	Контроль рефлюкса и УЗИ

Операции

Ситуация	Операция
Небольшое уретероцеле, умеренные функциональные нарушения (интернет)	**эндоскопическое рассечение** (электрорассечение) стенки кисты через уретру: малотравматично; широкое рассечение для оттока мочи; по клиническим данным у детей чаще применяют первым этапом
Уретероцеле (Р., с. 561)	**иссечение** с **неоимплантацией мочеточников** в мочевой пузырь (антирефлюксная защита)
Погибший (нефункционирующий) сегмент почки (Р.)	уретероцеле можно не иссекать: **геминефруретерэктомия** — удаляют нефункционирующий сегмент и мочеточник **максимально близко к пузырю** (чтобы не было эмпиемы культи); при гибели обоих сегментов — нефрэктомия (частичная или тотальная)
Рефлюкс в один из мочеточников (Р.)	уретероуретероанастомоз или пиелопиелоанастомоз; антирефлюксная операция — подслизистая туннелизация мочеточников **одним блоком**
Эктопия устья (И.)	без инфекции — межлоханочный или межмочеточниковый анастомоз; при падении функции и пиелонефрите — удаление эктопированного мочеточника вместе с сегментом почки

Осложнения (Разумовский)

Когда	Осложнения
Ранние	инфекция мочевыводящих путей, гематурия, редко — послеоперационное кровотечение
Поздние	**рецидив рефлюкса** , реже обструкция мочеточника
Уретероуретеростомия	небольшой риск ИМП из-за культи мочеточника верхнего сегмента (выше, если он расширен или есть рефлюкс); может потребоваться удаление дистальной культи
Геминефрэктомия	риск деваскуляризации нижнего сегмента с потерей части или всей его функции — нечасто
После рассечения уретероцеле	**рефлюкс почти у половины пациентов** (в ипсилатеральные сегменты или контралатеральную почку); более 50 % случаев рефлюкса разрешаются самостоятельно — возможно консервативное лечение
Эндорассечение (интернет)	рефлюкс, рецидив обструкции, необходимость повторной операции; публикации указывают, что часть детей всё же требует реконструкции

67 Экстрофия мочевого пузыря у детей. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 46 (с. 603–604, рис. 46.2); Исаков, с. 479–480 (рис. 6-47, 6-48). Патогенез — общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **экстрофия клоакальная мембрана** **OEIS** **диастаз лонного сочленения** **утиная походка**

Экстрофия (эктопия) мочевого пузыря — тяжёлый порок: **отсутствие передней стенки мочевого пузыря** и соответствующего участка передней брюшной стенки. Всегда сопровождается **тотальной эписпадией** и **расхождением костей лобкового симфиза** . Синонимы: выворот, расщелина, эктопия мочевого пузыря. Код МКБ-10: **Q64.1** .

Эпидемиология

- 1 на 40 000–50 000 новорождённых; мальчики чаще: в 2,5 раза (Р.), в 3 раза (И.);
- сочетается с паховой грыжей, крипторхизмом, выпадением прямой кишки, пороками верхних мочевых путей.

Этиология и патогенез

- порок формируется в первые **4–7 недель** внутриутробной жизни (Р., И.);
- генетика (Исаков): комплекс **OEIS** (омфалоцеле — экстрофия — анальная атрезия — дефекты позвоночника; OMIM 258040); экстрофия мочевого пузыря изолированно (OMIM 600057): дефекты нижнего отдела мочевого тракта, патология наружных половых органов, дефект нижней части брюшной стенки, «открытый» лобковый симфиз;

- по общим учебникам и клиническим рекомендациям: в основе — нарушение миграции мезенхимы в зоне клоакальной мембраны: при **частичной** миграции формируется только эписпадия, при **полной остановке** — экстрофия (экстрофийно-эписпадийный комплекс);
- следствия: нет передней стенки пузыря → моча течёт наружу, слизистая пузыря контактирует со средой, мочеточники открываются прямо в пластинку, таз не замкнут (диастаз лобков), мышцы тазового дна не сомкнуты.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Нарушение закрытия нижней части брюшной стенки	Нет передней стенки пузыря и уретры	Диастаз лонных костей, недоразвитие тазового дна	Недержание, пиелонефрит, деформация половых органов

Клиническая картина (Р., И.)

Признак	Проявления
Местный статус	через округлый дефект брюшной стенки **выбухает ярко-красная слизистая задней стенки пузыря** ; пупочное кольцо расщеплено и прилегает к верхнему краю дефекта; слизистая легко ранима, кровоточит, нередко покрыта папилломатозными разрастаниями; диаметр мочепузырной пластинки **3–7 см** ; устья мочеточников в нижнем отделе пластинки на конусовидных возвышениях или между складками; со временем рубцуется → обструкция устьев
Мальчики	половой член **укорочен** , подтянут к животу, расщеплённая уретра соприкасается со слизистой пузыря; мошонка недоразвита, нередко крипторхизм
Девочки	расщепление уретры и клитора, спайки больших и малых половых губ, задний проход эктопирован кпереди; в старшем возрасте — выпадение влагалища, опущение и пролапс матки
Постоянное недержание мочи	мацерация кожи живота, бёдер и промежности
Таз	нестабильность тазового кольца — **«утиная» походка**
Инфекция	контакт мочеточников со средой + нарушение оттока → **восходящий пиелонефрит**



Рис. 46.2 (Р., с. 603). Экстрофия мочевого пузыря



Рис. 6-47 (И., с. 480). Экстрофия мочевого пузыря



Рис. 6-48 (И., с. 481). Расхождение лонных костей, рентгенограмма

68 Экстрофия мочевого пузыря у детей. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Классификация — клинические рекомендации «Экстрофия мочевого пузыря у детей» (Союз педиатров России) и обзоры; диагностика — Разумовский, Исаков, общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **экстрофийно-эписпадийный комплекс классическая экстрофия клоакальная экстрофия размер пластинки диастаз лонных костей**

Классификация

Экстрофия мочевого пузыря входит в **экстрофийно-эписпадийный комплекс (ЭЭК)** — спектр урогенитальных пороков разной тяжести (клинические рекомендации и обзоры, интернет):

Форма (по тяжести)	Суть	
Эписпадия (от частичной до тотальной)	расщепление уретры без экстрофии пузыря — самая лёгкая (вопросы 70–72)	
Частичная экстрофия	вариант с недоразвитием пластинки	
Классическая экстрофия мочевого пузыря (+ тотальная эписпадия)	открытый пузырь, расщеплённая уретра, диастаз лобка — самая частая форма экстрофии	
Экстрофия клоаки (OEIS)	самая тяжёлая: экстрофия пузыря и кишки, омфалоцеле, анальная атрезия, дефекты позвоночника	
Дополнительные критерии		**Градации (клинические рекомендации)**

Размер площадки экстрофированного пузыря (Рудин и соавт., Российский вестник детской хирургии)		большая — более 5 см; средняя — 35–50 мм; малая — менее 35 мм
Качество ткани пузыря		эластичность, отсутствие изменений слизистой (определяет возможность пластики местными тканями)
Разумовский		пластика местными тканями возможна при диаметре пластинки **не менее 5 см** ; меньше — кишечная деривация или инкорпорация

Диагностика

Метод	Что находят
Осмотр (Р., И.)	диагноз ставят сразу после рождения: выбухающая красная слизистая пузыря, расщеплённый пупок, эписпадия, диастаз лобка; пол, размер пластинки, качество слизистой
Антенатальное УЗИ (по учебникам)	нет заполненного пузыря, низко расположенный пупок, широкое расхождение лобковых костей, образование на нижней части брюшной стенки; возможна МРТ плода
Рентгенография таза (И., рис. 6-48)	**диастаз лонного сочленения** (до 6–8 см)
УЗИ почек и мочеточников	пороки верхних мочевых путей, гидронефроз, расширение мочеточников из-за рубцов устьев
Анализы мочи, посев	пиелонефрит, ИМП
Исключить сочетанные пороки	пах, яички, прямая кишка, позвоночник, сердце

Дифференциальная диагностика (по учебникам)

С чем	Отличие
Экстрофия клоаки (OEIS)	в дефекте две половины пузыря с кишечной «площадкой» между ними, омфалоцеле, анальная атрезия, спинальные дефекты
Омфалоцеле , гастрошизис	дефект пупочного кольца, грыжевой мешок или эвентрация кишки; пузырь на месте
Эписпадия (изолированная)	пузырь закрыт, уретра расщеплена; диастаз лобка меньше
Пролапс слизистой мочевого пузыря, открытый мочевой проток, пузырно-пупочный свищ	при свище моча из пупка, пузырь на месте

69 Экстрофия мочевого пузыря у детей. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 46 (с. 604–606, рис. 46.3); Исаков, с. 481. Современная тактика — клинические рекомендации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **пластика местными тканями остеотомия таза кишечная деривация цистопластика недержание мочи**

Лечение только оперативное (Р., И.). Цель — закрыть мочевой пузырь и брюшную стенку, замкнуть тазовое

кольцо, создать условия для удержания мочи и сохранить функцию почек.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Закрытие пузыря и брюшной стенки в первые дни	Реконструкция уретры и полового члена	Реконструкция шейки пузыря, цистопластика	Катетеризация, наблюдение

Группы операций (Р., И.)

Группа	Суть и условия
Пластика пузыря местными тканями	возможна при диаметре пластинки **не менее 5 см** ; оптимальный срок — **первые 2 недели жизни** (нет воспаления, инфекции) (Р.); Исаков — период новорождённости, не позднее **3 месяцев**
Кишечная деривация мочи	если пластинка меньше 5 см: инкорпорация мочевой системы в непрерывную кишечную трубку или изолированный сегмент кишки
Изолированный кишечный пузырь (И.)	создание резервуара из сегмента кишки

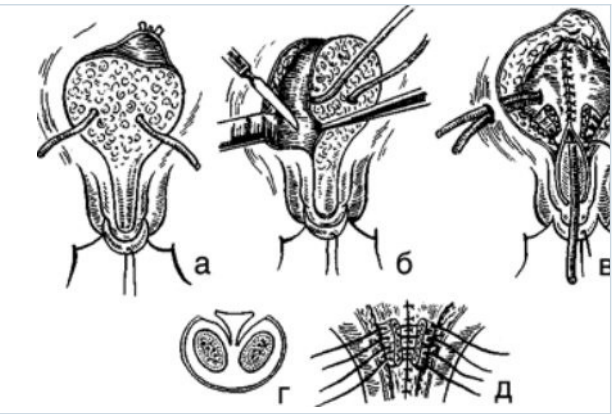


Рис. 46.3 (Р., с. 605). Этапы пластики пузыря местными тканями: а — разрез; б — мобилизация краёв; в — формирование пузыря и уретры; г — перемещение уретры; д — сфинктер

Принципы операции (Разумовский)

- всегда **начинают с ликвидации диастаза лонных костей** : замыкание тазового кольца и урогенитальной диафрагмы укрепляет связки таза и облегчает закрытие брюшной стенки;
- на первой неделе жизни кости сводят **без остеотомии** ; позже — **двусторонняя задняя вертикальная подвздошная остеотомия** (диастаз часто рецидивирует);
- техника: интубация устьев мочеточников (Ch 6), окаймляющий разрез по границе слизистой и кожи, мобилизация пластинки, ушивание краёв непрерывным швом PDS 6/0, формирование шейки и начальной уретры на катетере Ch 8, мышцы шейки ушивают; **уретру по всей длине не формируют** (позже — расправление полового члена); затем сводят и фиксируют лобковые кости, закрывают брюшную стенку;
- интубаторы мочеточников удаляют на 10–12-е сутки, катетер — на 14–16-е;
- после операции — увеличение ёмкости пузыря: **периодическая катетеризация** , м-холинолитики (атропин, оксибутинин), коррекция гипоксии (ГБО, цитохром С, левокарнитин).

Дальнейшие этапы

- устраняют эписпадию: расправление полового члена и пластика уретры (по Duplay, Cantwell) после года; по современным клиническим рекомендациям — поэтапная реконструкция ЭЭК или полная первичная реконструкция в специализированном центре;
- через **1,5–2 года** (Р.) / 8–12 мес (И.) — **расширяющая цистопластика** сегментом тонкой или толстой кишки на ножке: объём пузыря до 150–200 мл, пластика шейки пузыря и антирефлюксная защита.

Осложнения

Группа	Осложнения
Сохраняются всегда	**частичное или полное недержание мочи** из-за малого объёма пузыря и недоразвития сфинктера (Р., И.)
Самой болезни	восходящий пиелонефрит, рубцы и обструкция устьев мочеточников, гидронефроз, ХПН; у девочек — пролапс матки; деформация наружных половых органов
Операции (по учебникам)	повторное расхождение лонных костей, дегисценция швов, свищи, стриктура уретры, ПМР, камни пузыря, инфекция; при кишечной пластике — метаболические нарушения, слизь, перфорация
Отдалённые	социальная и психологическая адаптация; сексуальная функция

70 Эписпадия у детей. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 46 (с. 606–607); Исаков, с. 494–495. Эмбриология — клинические рекомендации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эписпадия клоакальная мембрана субсимфизарная тотальная недержание мочи

Эписпадия — сложный порок развития, характеризующийся **незаращением и различной степенью расщепления передней (верхней) стенки мочеиспускательного канала** . Синонимы: верхняя расщелина

уретры. Код МКБ-10: **Q64.0** . Входит в экстрофийно-эписпадийный комплекс (вопросы 67–69).

Эпидемиология

- 1 на 50 000 новорождённых; у мальчиков в **5 раз** чаще, чем у девочек (Р.);
- **тотальная** эписпадия развивается в 3 раза чаще, чем все другие формы вместе.

Этиология и патогенез

- порок связан с нарушением миграции мезенхимы при формировании нижней части брюшной стенки и клоакальной мембраны; **при частичной миграции развивается только эписпадия** (клинические рекомендации);
- у части больных — сочетание с экстрофией пузыря и другими пороками мочеполовой системы (Исаков: экстрофия всегда сопровождается тотальной эписпадией);
- следствие: расщепление передней стенки уретры, расхождение ножек кавернозных тел, недоразвитие шейки пузыря и сфинктера при проксимальных формах.

Классификация (Разумовский)

Пол	Формы по степени расщепления уретры
Мальчики	**эписпадия головки** ; **эписпадия полового члена** ; **неполная (субсимфизарная)** ; **полная (тотальная)**
Девочки	**клиторная** ; **неполная (субсимфизарная)** ; **полная (тотальная)**

Клиническая картина (Разумовский)

Форма	Проявления
Головки (мальчики)	уплощение головки, расщепление крайней плоти сверху, отверстие у венечной борозды; мочеиспускание обычно не нарушено, **разбрызгивание струи**
Полового члена	половой член искривлён кверху; от головки по дорсальной поверхности идёт полоска слизистой к отверстию в области **члено-лобкового угла** ; моча разбрызгивается, растекается по мошонке и бёдрам — больной мочится сидя
Неполная (субсимфизарная)	половой член укорочен и подтянут к животу из-за расхождения ножек кавернозных тел; уретра расщеплена до лона, отверстие воронкой; недержание мочи при кашле, смехе, напряжении (слабость сфинктера); часто расхождение лонного сочленения и прямых мышц
Полная (тотальная)	половой член недоразвит, **«крючком» кверху** ; кавернозные тела расщеплены; уретральная дорожка под лоном переходит в воронку шейки пузыря; **полное недержание мочи** ; диастаз симфиза до 6–8 см; у трети — пороки почек и мочеточников, крипторхизм, гипоплазия яичек и простаты
Клиторная (девочки)	расщепление клитора, отверстие уретры смещено вперёд и кверху; мочеиспускание не нарушено; значения почти не имеет
Субсимфизарная (девочки)	полное расщепление клитора; уретра расщеплена до шейки; полное или частичное недержание
Тотальная (девочки)	клитор разделён, недоразвит; уретра в виде желоба, верхняя стенка отсутствует; шейка пузыря расщеплена без мышц; диастаз лонных костей; моча постоянно вытекает, мацерация бёдер

У девочек анатомические нарушения меньше, поэтому порок часто не распознают в раннем возрасте (Р.). Диагностика, дифдиагностика и лечение эписпадии — вопросы 71–72 (следующая партия).

71 Эписпадия у детей. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 46 (с. 606–609, рис. 46.5); Исаков, с. 494–495. Дифференциальная диагностика — по учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **классификация** **профилометрия уретры** **цистотонометрия** **урофлоуметрия** **диастаз симфиза**

Классификация (Разумовский, Исаков)

Пол	Формы по степени расщепления уретры	Что при этом
Мальчики	1) эписпадия **головки** ; 2) эписпадия **полового члена** ; 3) **неполная (субсимфизарная)** ; 4) **полная (тотальная)**	расщепление до венечной борозды → до члено-лобкового угла → до лона и шейки пузыря → вся уретра и шейка пузыря
Девочки	1) **клиторная** ; 2) **неполная (субсимфизарная)** ; 3) **полная (тотальная)**	расщепление клитора → расщепление уретры до шейки → желоб до шейки пузыря

Полная (тотальная) форма развивается в 3 раза чаще остальных. Исаков называет у мальчиков три формы: головки, полового члена, полную. Экстрофийно-эписпадийный комплекс: эписпадия — самая лёгкая форма (вопрос 68).

Диагностика

Метод	Что находят
Осмотр	диагноз ставят при рождении: форма головки и крайней плоти, положение отверстия уретры, искривление и длина члена, расхождение лонных костей; у девочек — расщепление клитора, желоб уретры (у них порок часто не замечают)
Наблюдение за мочеиспусканием	разбрызгивание струи; недержание при кашле и смехе (субсимфизарная); постоянное подтекание (тотальная)
Ретроградная цистотонометрия (Р., рис. 46.5)	при тотальной эписпадии ёмкость пузыря 30–50 мл; после наполнения 30–40 мл давление > 50 см вод. ст. (боль, подтекание)
Профилометрия уретры (Р.)	при тотальной максимальное давление 5–10 см вод. ст. (норма 60–80); при субтотальной сфинктерное давление 15–30 см вод. ст., функциональная ёмкость

	100–150 мл, удержание 30–40 мин – 1,5–2 ч
Урофлоуметрия, цистоскопия	оценка функции сфинктера и состояния шейки пузыря
Рентгенография таза	диастаз лобкового симфиза (до 6–8 см); нет полной корреляции между расхождением костей и степенью недержания (Р.)
УЗИ, экскреторная урография, цистография	сочетанные пороки почек и мочеточников — у трети больных с тотальной; ПМР; крипторхизм, гипоплазия яичек и простаты

Дифференциальная диагностика (по учебникам)

С чем	Отличие
Гипоспадия	отверстие уретры на нижней (вентральной) поверхности члена, искривление книзу; при эписпадии — на спинке, искривление кверху
Экстрофия мочевого пузыря	есть дефект передней брюшной стенки и открытая слизистая пузыря; всегда с тотальной эписпадией
Другие причины недержания (нейрогенный пузырь, эктопия устья мочеточника)	при эписпадии известен анатомический дефект уретры; нейрогенный — миелодисплазия; эктопия — нормальные микции + подтекание
Девочки: клиторная форма	не путать с вариантами нормы и клиторомегалией при ДРП (гермафродитизм)

72 Эписпадия у детей. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 46 (с. 607–610, рис. 46.4–46.8); Исаков, с. 494–496. Осложнения — частично по общим учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **пластика по Duplay Young–Dees Державин**
расширяющая цистопластика кишечная деривация

Лечение только оперативное. Объём зависит от формы и степени нарушения мочеиспускания. Все операции целесообразно начинать **после года** (Разумовский).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Расправление члена, пластика уретры	Пластика шейки и сфинктера	Цистопластика при малой ёмкости	Деривация мочи — крайний случай

Дистальные формы (головка, половой член)

- коррекция: **расправление полового члена** и **пластика мочеиспускательного канала** ;
- у девочек при дистальной форме — пластика клитора и наружного отверстия уретры.

Операция	Суть (Разумовский)
Duplay (рис. 46.4)	как при гипоспадии, в два этапа: **I** — расправление полового члена (отделение от лонных костей, сближение кавернозных тел у основания); **II** — формирование уретры вдоль ствола: края слизистой желоба сшивают в трубку на катетере Ch 8 (PDS 6/0), второй ряд швов на белочную оболочку, третий — на кожу
Cantwell	принципы Duplay, но уретру формируют после **полного отделения слизистой от кавернозных тел** ; тела разводят и погружают под уретру
Young	модификация Cantwell: слизистую выделяют частично, сохраняя контакт с кавернозным телом — лучше кровообращение стенки

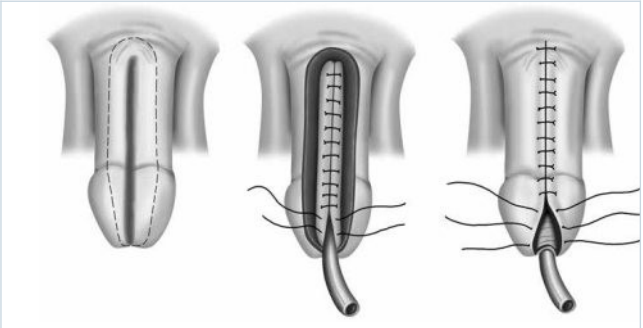


Рис. 46.4 (Р., с. 608). Операция Duplay: а — линия разреза; б — формирование трубки; в — погружение трубки в ткани

Проксимальные формы (субсимфизарная, тотальная)

- главное — **создать удерживающие мочу механизмы** и восстановить адекватную ёмкость пузыря;
- ведущий симптом — истинное недержание: при тотальной моча течёт каплями, позыва нет, ёмкость ≤ 30–50 мл;
- при диастазе лонных костей более 5 см — **остеотомия** .

Операция	Суть
Young–Dees (рис. 46.6)	вскрывают пузырь до наружного отверстия уретры; иссекают слизистую шеечной части в виде треугольников, оставляя **дорожку ≈ 1 см** на задней стенке; дорожку сшивают в трубку на катетере Ch 8; боковые мышечные демукозированные лоскуты сшивают над уретрой **внахлёст в два ряда** — «двойное мышечное кольцо»; интубация мочеточников; сведение лонных костей. Мочеточниковые интубаторы — на 8–10-е сутки, катетер — на 10–12-е
Gross (рис. 46.7)	как Young–Dees, но предварительно выделяют концы расщеплённого мышечного кольца наружного сфинктера и в конце сшивают их «седлом» над уретрой и шейкой
Державин	на катетере Фолея шейку суживают дупликатурой боковых стенок на 4–5 см двумя рядами швов (мочеточники не прошивать); катетер удаляют на 10–12-е сутки; удержание — за счёт сокращения мышц пузырного треугольника

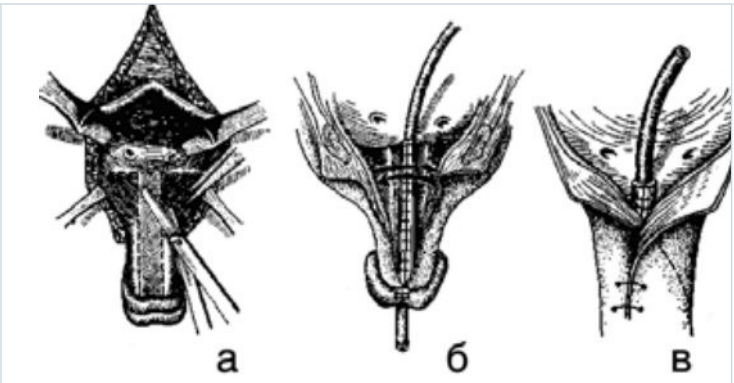


Рис. 46.6 (Р., с. 609). Пластика уретры и сфинктера по Young–Dees

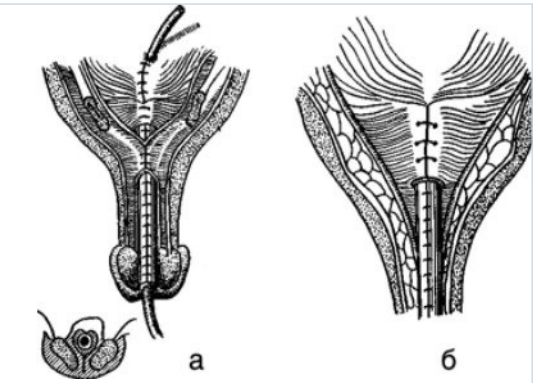


Рис. 46.7. Пластика по Gross (а, б)

При успехе пластики шейки объём пузыря постепенно растёт, удлиняются «сухие» промежутки, появляется струя. **Если объём не превышает 60–80 мл при внутрипузырной гипертензии — расширяющая цистопластика** .
Сохраняющееся недержание и уменьшение ёмкости — показание к **кишечной деривации** (Р.).

Кишечная деривация мочи (Разумовский)

- показания: сохраняется недержание, прогрессирует уменьшение ёмкости, рецидивирует инфекция, обструкция верхних путей вплоть до ХПН (экстрофия, субтотальная и тотальная эписпадия, нейрогенный пузырь);
- варианты: уретеросигмостомия, искусственный кишечный резервуар, расширяющая цистопластика изолированным кишечным сегментом; операции делят на три группы: без разделения мочи и кала, с частичным и полным отведением кала;
- операция **Coffey–Goodwin** (анальный сфинктер как держащий механизм): нижняя срединная лапаротомия, дистальные отделы мочеточников, сигмовидную кишку вскрывают по taenia libera на 8–10 см, формируют подслизистые туннели.

Осложнения

Группа	Осложнения
Самой болезни (Р.)	недержание мочи, мацерация кожи, малый объём пузыря, пузырная гипертензия, рецидивирующая инфекция, обструкция верхних путей, ХПН
После операции (по учебникам)	уретральный свищ, стриктура уретры, рецидив искривления члена, стрессовое недержание после пластики шейки, дегисценция швов, инфекция; при цистопластике кишкой — метаболический ацидоз, слизь, камни, перфорация
Кишечная деривация (по учебникам)	восходящая инфекция, гиперхлоремический ацидоз, нарушение функции почек; риск аденокарциномы в зоне анастомоза в отдалённом периоде

73 Гермафродитизм у детей. Этиология, патогенез и клиника

Исаков, с. 491–493; Разумовский, с. 655, 666. Современная терминология и этиология — интернет и общие учебники (Чикагский консенсус).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **нарушение формирования пола DSD половая дифференцировка адреногенитальный синдром урогенитальный синус**

Гермафродитизм (интерсексуальность) — одни из самых тяжёлых пороков половых органов (И.): **сочетание признаков обоих полов** . В современной терминологии (Чикагский консенсус 2006) — **нарушения формирования (развития) пола, DSD** (disorders of sex development) — врождённые состояния, при которых хромосомный, гонадный и анатомический пол не совпадают (интернет). Термин «гермафродитизм» устарел, но в книгах использован.

Этиология и патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Хромосомный пол (XX / XY, ген SRY)	Гонадный пол: яичко или яичник	Гормоны: тестостерон, ДГТ, АМГ	Наружные половые органы и внутренний пол

- в норме пол формируется в три этапа: **генетический → гонадный → фенотипический** (по учебникам); нарушение на любом этапе даёт порок;
- **истинный гермафродитизм** связывают с **хромосомными аберрациями** в эмбриональном периоде (Исаков); бывает у 10–12 % больных с тяжёлыми формами гипоспадии;
- **ложный женский** гермафродитизм (46,XX) — чаще всего из-за **врождённой гиперплазии или вирилизирующей опухоли коры надпочечников** (адреногенитальный синдром) — избыток андрогенов маскулинизирует наружные органы при нормальных яичниках;
- **ложный мужской** гермафродитизм (46,XY) — яички есть, но недостаточно андрогенов или нечувствительность тканей к ним: наружные органы недоразвиты (тяжёлая гипоспадия);
- причины по учебникам: мутации ферментов синтеза стероидов (дефицит 21-гидроксилазы), рецептора андрогенов, 5α-редуктазы, дисгенезия гонад, андрогены матери, опухоли.

Клиническая картина (Исаков)

Форма	Проявления
Истинный гермафродитизм	ближе к ложному мужскому; физическое и психическое развитие по возрасту; наружные органы маскулинизированы; **расщеплённая мошонка** похожа на большие половые губы; малых губ нет; половой член размером с гипертрофированный клитор; отверстие уретры у

	корня члена-клитора; влагалище бывает развито, чаще по типу урогенитального синуса; в складках можно пальпировать яичко или яичник; ректально — гипоплазированная матка
Ложный мужской	наружные органы недоразвиты, **тяжёлая гипоспадия** с отверстием на промежности (мочеиспускание «по женскому типу»), расщеплённая мошонка, чаще крипторхизм; расщепление крайней плоти; психоориентация в основном мужская
Ложный женский	маскулинизация: **клитор гипертрофирован** , большие губы нормальные или как расщеплённая мошонка; влагалище развито (иногда атрезировано), матка пальпируется; **ускоренное развитие** : раннее огрубение голоса, оволосение, вторичные признаки не дифференцированы, менструаций нет; психоориентация женская

Важно! Внешние проявления разных форм очень похожи, поэтому установить истинный пол трудно и требует специальных исследований (Исаков). Сольтеряющая форма адреногенитального синдрома (по учебникам) в первые недели жизни может дать криз: рвота, обезвоживание, гиперкалиемия — **срочное состояние** , нужно выявлять в первую очередь.

74 Гермафродитизм у детей. Классификация, диагностика и дифференциальная диагностика

Исаков, с. 491–493. Чикагский консенсус и современные критерии — интернет (статья «Полярность взглядов на нарушения половой дифференцировки», клинические обзоры) и общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **Чикагский консенсус 46,XX DSD 46,XY DSD овотестикулярный DSD кариотип**

Классификация 1: старая (Исаков, с. 491)

Вид	Суть
Истинный гермафродитизм	в организме одновременно мужские и женские половые органы (ткань яичка и яичника)
Ложный (псевдогермафродитизм)	внутренние органы одного пола, наружные настолько недоразвиты, что напоминают противоположный пол
— **ложный мужской**	яички; тяжёлая гипоспадия, недоразвитие наружных органов (46,XY)
— **ложный женский**	яичники; маскулинизация (чаще адреногенитальный синдром, 46,XX)

Классификация 2: современная — Чикагский консенсус (2006), DSD

Предложена замена терминов («гермафродитизм», «псевдогермафродитизм» устарели). Деление по хромосомному набору и гонаде (интернет, обзорная статья):

Группа DSD	Суть и основные формы
46,XX DSD (самая многочисленная, ≈ 60 %)	генетически женский пол: **врождённая гиперплазия коры надпочечников** (самая частая причина; ранее «ложный женский»), андрогены матери, андроген-продуцирующие опухоли, пороки развития мюллеровых структур
46,XY DSD	нормальный мужской кариотип: нарушения синтеза или действия андрогенов (недостаток тестостерона, дефицит 5α-редуктазы, **нечувствительность к андрогенам** — полная и частичная), дисгенезия гонад, синдром персистирующих мюллеровых протоков; ранее «ложный мужской»
DSD половых хромосом	аномалии набора: 45,X (Шерешевского–Тёрнера), 47,XXY (Клайнфельтера), 45,X/46,XY (смешанная дисгенезия гонад), 46,XX/46,XY (химеризм)
Овотестикулярный DSD	ранее «истинный гермафродитизм»: в организме и яичниковая, и яичковая ткань (овотестис или яичко с одной стороны и яичник с другой); кариотип может быть 46,XX, 46,XX/46,XY или 46,XY

*По степени вирилизации наружных гениталий в литературе применяют шкалу **Prader (I–V)** (по учебникам).*

Диагностика

Метод	Что находят
Осмотр и анамнез	форма и размер полового бугорка (член/клитор), положение отверстия уретры, складки (мошонка/губы), пальпация гонад в паху и складках, пигментация; семейный анамнез; у новорождённого — **нельзя спешно называть пол**
Кариотип , определение **полового хроматина** (Исаков) / FISH на SRY	хромосомный пол: 46,XX / 46,XY / мозаицизм
Гормоны (Исаков: 17-кетостероиды суточной мочи)	при адреналовой форме ЛЖГ — резкое повышение; в современной диагностике — 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, ЛГ, ФСГ, АМГ, электролиты (Na, K), кортизол
Рентгенография эпифизов трубчатых костей (Исаков)	костный возраст: при гиперплазии надпочечников **опережает** паспортный; при истинном и ложном мужском соответствует календарному
Уретрография (Исаков)	урогенитальный синус — дивертикулоподобное образование позади шейки пузыря
УЗИ таза, надпочечников; томография надпочечников	матка, придатки, гонады; гиперплазия надпочечников (у детей первых лет рентгенологически не всегда видна)
Гинекография, лапароскопия с биопсией гонад (Исаков)	матка и придатки; тип гонад (яичко, яичник, овотестис); при ложном мужском производные мюллеровых ходов не находят
Молекулярно-генетические тесты (интернет)	мутации CYP21A2, AR, SRY и др.

Различия форм по данным исследований (Исаков)

Показатель	Истинный	Ложный мужской	Ложный женский
17-кетостероиды	повышены или норма	норма	повышены (адреналовая), норма

			(неадреналовая)
Половой хроматин	по составу гонад	не обнаруживается	(женский)
Костный возраст	календарный	календарный	опережает при гиперплазии надпочечников
Матка (УЗИ, лапароскопия)	есть, гипоплазия	нет	есть

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Формы DSD между собой	по кариотипу, гормонам, гонадам (таблицы выше); ВГКН — самая срочная для определения
Тяжёлая гипоспадия с крипторхизмом	нормальный кариотип 46,XY, яички; но в ряде случаев это и есть 46,XY DSD — нужна полная оценка
Клиторомегалия при адреналовой гиперплазии и вариант нормы, женская эписпадия	гормоны и УЗИ
Нарушения у новорождённых другого генеза (сепсис, пилоростеноз — при сольтеряющем кризе ВГКН)	электролиты (гиперкалиемия, гипонатриемия) и 17-ОНП

75 Гермафродитизм у детей. Лечение и осложнения

Исаков, с. 493–494. Современные принципы и осложнения — общие учебники и интернет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: определение пола гормональная терапия феминизирующая пластика орхипексия мультидисциплинарная команда

Главное: лечение начинают с **точного определения пола и причины** ; у подавляющего большинства больных — хирургическая коррекция (Исаков). Современный принцип — **мультидисциплинарная команда** (детский хирург-уролог, эндокринолог, генетик, психолог) и участие родителей; не торопиться с хирургией, пока не установлен диагноз.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Диагностика, выбор пола	Гормональная терапия	Хирургическая коррекция	Наблюдение, психолог

Лечение по формам (Исаков)

Форма	Лечение
Истинный гермафродитизм	учитывают **половую психопринадлежность** (проявляется после 2 лет). Коррекция по женскому типу — удаление гипертрофированного клитора и яичек. Коррекция по мужскому типу сложнее: удаление матки и яичников, выпрямление кавернозных тел, **уретропластика** , **орхипексия**
Ложный мужской	выпрямление полового члена, затем уретропластика и низведение яичек в мошонку; коррекция по женскому типу — только при резкой микропении и несовершенной дифференцировке яичек
Ложный женский адреналовый	женский генотип, дифференцированные яичники: гормональная терапия (регрессирует маскулинизация, яичники функционируют нормально); операция — только при опухоли надпочечника
Ложный женский неадреналовый	резекция гипертрофированного клитора и пластика влагалища

Современные принципы (интернет, учебники)

- **ВГКН** : пожизненная терапия **глюкокортикоидами** (гидрокортизон), при сольтеряющей форме — **минералокортикоид** (флудрокортизон); контроль 17-ОНП;
- выбор пола воспитания — по кариотипу, анатомии, потенциалу фертильности и функции, гормональной чувствительности, мнению родителей;
- хирургическая коррекция: **феминизирующая** (клиторопластика с сохранением чувствительности, **вагинопластика** , разделение уретры и влагалища) и **маскулинизирующая** (пластика гипоспадии, орхипексия, удаление мюллеровых структур); сроки обсуждаются — чаще после диагностики и совета команды;
- гонады с Y-материалом при дисгенезии — риск опухоли: профилактическое удаление или наблюдение;
- гормональная заместительная терапия в пубертате.

Осложнения (по учебникам и интернет)

Группа	Осложнения
Болезни	сольтеряющий криз (ВГКН) — шок и летальность; ложное определение пола; бесплодие; психосоциальные проблемы; риск гонадобластомы при дисгенезии с Y-хромосомой
Операции	стеноз влагалища и повторные пластики, потеря чувствительности клитора, свищи уретры, стриктуры, недержание, рецидив искривления, послеоперационное нагноение
Гормональной терапии	передозировка глюкокортикоидов — задержка роста, ожирение; недостаточность — кризы, вирилизация

Из книги (Исаков) взяты лечение по каждой форме; современные принципы и осложнения — из общих источников.

76 Фимоз у детей. Этиология, патогенез, клиника, классификация, диагностика и дифференциальная

диагностика

Исаков, с. 501–503 (рис. 6-59); Разумовский, гл. 45 (с. 598–600, инфравезикальная обструкция). Деление на физиологический / патологический и степени — интернет (клинические источники).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **физиологический фимоз рубцовый фимоз гипертрофический / атрофический баланопостит степени фимоза**

Фимоз — рубцовое сужение отверстия крайней плоти, препятствующее обнажению головки полового члена (Исаков).

Важно! У мальчиков до 3–5 лет крайняя плоть обычно полностью прикрывает головку («хоботок»), и обнажение затруднено — **физиологический фимоз** , лечения не требует (Исаков); по мере роста головка раздвигает препуциальный мешок.

Этиология и патогенез

- **физиологический** : возрастное сужение и эмбриональные спайки (синехии) между внутренним листком крайней плоти и головкой, проходят с ростом;
- **патологический (рубцовый)** : плохой туалет → скопление смегмы → **баланопостит** (воспаление головки и крайней плоти) → после стихания в отверстии образуются **рубцы** ; насильственное выведение головки, травмы, повторные воспаления;
- следствие: нарушение оттока мочи → восходящая инфекция (**цистит, пиелонефрит**), а у части — инфравезикальная обструкция с ПМР и риском ХБП (Разумовский: рубцовый фимоз — частая причина органической инфравезикальной обструкции у мальчиков).

Классификация

Критерий	Виды
По происхождению	**физиологический** (до 3–4 лет, проходит сам) и **патологический** (приобретённый, рубцовый)
Исаков (рис. 6-59)	**гипертрофический** — избыточно развитая крайняя плоть; **атрофический** — крайняя плоть плотно облегает головку, точечное отверстие с каллёзными (омозолелыми) краями
Клинические варианты	**атрофический** (истончённая кожа, надрывы), **рубцовый** (грубая рубцовая ткань после воспалений), **спаечный** (спайки после неумелого лечения)
По степени (4 степени, интернет)	**I** — головка не выводится только при эрекции, в покое открывается свободно; **II** — в покое дискомфорт, при эрекции боль; **III** — головка не выводится в любом состоянии, мочеиспускание не нарушено; **IV** — отёк, воспаление крайней плоти, затруднение мочеиспускания. В литературе также степени по Kayaba (I–V; по учебникам)
Стадии инфравезикальной обструкции (Р.)	I — полное опорожнение за счёт гипертрофии детрузора; II — вялая струя, остаточная моча; III — атония детрузора, парадоксальная ишурия

Классификации по степеням взяты из клинических описаний в интернете (в твоих книгах такого деления нет).

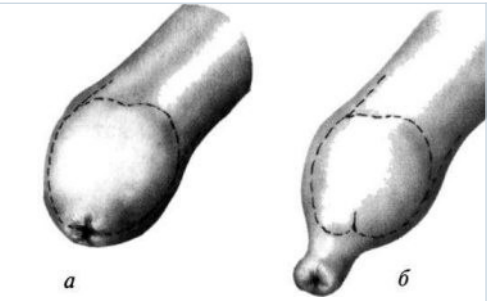


Рис. 6-59 (И., с. 501). Атрофический (а) и гипертрофический (б) фимозы, схема

Клиническая картина

- основные жалобы при рубцовом фимозе (Исаков): **нарушение мочеиспускания** и невозможность вывести головку;
- во время мочеиспускания ребёнок беспокоится, тужится; моча **раздувает препуциальный мешок** и выходит тонкой струйкой или каплями (Р., И.);
- при баланопостите: боль, отёк, гиперемия, гнойное отделяемое из мешка; цистит, пиелонефрит — лихорадка, лейкоцитурия;
- у части детей — каждый эпизод мочеиспускания сопровождается плачем (грудные).

Диагностика и дифференциальная диагностика

- при внимательном осмотре диагностика проста (Исаков): сужение отверстия, рубцовое кольцо, спайки, смегма; оценивают струю мочи (напор, прерывистость) — **урофлоуметрия** , остаточная моча (Р.);
- анализ мочи, посев при подозрении на инфекцию; УЗИ почек и пузыря при рецидивирующих ИМП и расширении верхних путей;
- **нельзя насильно выводить головку** — травма крайней плоти (Исаков).

С чем	Отличие
Физиологический фимоз	возраст до 3–4 лет, кожа эластична, нет рубцов и воспаления, мочеиспускание свободно
Баланопостит	воспаление (отёк, гиперемия, гной) — осложнение фимоза или самостоятельное
Парафимоз	ущемление головки суженным кольцом: резкая боль, отёк (Исаков, с. 502)
Меатальный стеноз, дистальная гипоспадия, клапаны задней уретры	сужение отверстия уретры, а не крайней плоти; цистоуретрография, калибровка уретры
Синехии крайней плоти без сужения,	белёсые атрофичные участки кожи при лихене; нужна консультация

лихен склерозирующий (по учебникам)	

77 Фимоз у детей. Лечение и осложнения

Исаков, с. 502–503; Разумовский, гл. 45 (с. 600). Консервативная терапия стероидными мазями — интернет и общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **круговое иссечение обрезание консервативное лечение парафимоз меатотомия**

Рубцовый фимоз — показание к операции : круговое иссечение листков крайней плоти (обрезание) (Исаков, Разумовский). Физиологический фимоз до 3–5 лет не лечат, насильно головку не выводят.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Оценить: физиологический или рубцовый	Баланопостит — консервативно	Рубцовый — операция	Наблюдение, гигиена

Лечение баланопостита (Исаков)

- промывание препуциального мешка **слабым раствором перманганата калия** или **1 % хлоргексидином** , затем введение **хлоргексидина + лидокаина** ;
- шприцем **без иглы** 1–2 раза в день, **головку не обнажают** ; 2–5 дней;
- после стихания воспаления — наблюдение; рубцы у отверстия — показание к операции;
- **рецидивирующий баланопостит** , не поддающийся консервативному лечению, — показание к обрезанию даже без выраженных рубцов.

Лечение фимоза

Ситуация	Лечение
Физиологический (до 3–4 лет)	не нужно; гигиена, наблюдение (Исаков)
Без рубцов, умеренное сужение (интернет, по учебникам)	консервативно: **местные кортикостероидные мази** (бетаметазон и др.) 4–6 нед, мягкое растяжение, гигиена; эффективность около 70–90 %
Рубцовый фимоз	**круговое иссечение листков** крайней плоти (циркумцизия): плановая операция
Нарушение мочеиспускания, раздувание мешка, рецидивы ИМП	операция в плановом порядке, не откладывая
Спаечный (синехии)	бережное разделение спаек, лечение воспаления
Меатальный стеноз при дистальной гипоспадии (Р.)	**меатотомия**

Парафимоз (Исаков, с. 502–503)

Парафимоз — ущемление головки суженным кольцом крайней плоти при насильственном оттягивании (у детей нередко при мастурбации). Развивается отёк, нарушается кровоснабжение → возможен **некроз** . Клиника: резкая боль, нарастающий отёк, невозможность мочиться.

Срок	Лечение
Ранний	**немедленное вправление** головки под наркозом

Срок	Лечение
Поздний, сильный отёк	рассечение ущемляющего кольца, затем обрезание крайней плоти

При своевременной диагностике и раннем лечении прогноз благоприятный.

Осложнения

Когда	Осложнения
Самого фимоза	рецидивирующий баланопостит, рубцевание, **парафимоз** (некроз головки), нарушение мочеиспускания, восходящая инфекция (цистит, пиелонефрит), инфравезикальная обструкция с ПМР и риском ХБП (Р.)
После обрезания (по учебникам)	кровотечение, нагноение раны, отёк, избыточное или недостаточное иссечение, рубцовый меатальный стеноз, повреждение головки
Насильственное выведение головки	разрывы крайней плоти, кровотечение, рубцы, парафимоз (Исаков)

78 Омфалоцеле у детей. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 26 (с. 442–443); Исаков, с. 293–294 (рис. 5-5).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **омфалоцеле грыжа пупочного канатика физиологическая грыжа вращение кишечника туловищный стебель**

Омфалоцеле (грыжа пупочного канатика, пуповинная, эмбриональная грыжа) — порок, при котором из-за раннего нарушения органогенеза **органы брюшной полости располагаются вне туловища** , под оболочками пуповины; дефект в центральной части брюшной стенки (Р., И.). Грыжевой мешок: снаружи **амнион** , изнутри **брюшина** , между ними **вартонов студень** (Р.). Код МКБ-10: **Q79.2** (в тексте Р. указан Q79.3 — это гастрошизис).

Эпидемиология

- 1 на 4000 живых новорождённых (Р.); по Исакову — 1 на 6000;
- по полу различий нет; большинство детей — доношенные (Р.);
- **сочетанные пороки** : у 54 % (Р.), примерно у 65 % (И.): при больших грыжах — пороки сердца (тетрада Фалло), при малых — дивертикул Меккеля, необлитерированный желточный проток и урахус, пороки почек, атрезия ануса;

- хромосомные аномалии: синдромы **Эдвардса** (трисомия 18), **Беквита–Видеманна** (OMG: омфалоцеле, макроглоссия, гигантизм); компонент **пентады Кантрелла** и клоакальной экстрофии.

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез до конца **не известны** (Р.). Основные теории:

Теория	Суть
Нарушение вращения кишечника (первый период поворота)	в норме у 5-недельного эмбриона из-за несоответствия роста кишки и брюшной полости образуется **физиологическая пупочная грыжа** , исчезающая к **11-й неделе** ; её сохранение = омфалоцеле. По Исакову: несовпадение «критических периодов» кишечника и брюшной полости; петли проходят стадию физиологической грыжи, затем «вращение» и возврат в живот
Недоразвитие передней брюшной стенки	недоразвитие брюшной полости или нарушение замыкания брюшной стенки: часть органов остаётся в пуповинных оболочках
Персистенция туловищного стебля (Р.)	в части, которая в норме занята соматоплеврой; нарушение латерального мезодермального замещения брюшины, амниона и мезодермы стебля — объясняет многообразие сочетанных аномалий

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Нарушение замыкания брюшной стенки или вращения кишки	Органы остаются в оболочках пуповины	Нарушение развития брюшной полости и органов	Высыхание оболочек, инфекция, разрыв

- **эмбриональные** грыжи — остановка развития рано: печень не имеет фиброзной (глиссоновой) капсулы и срастается с оболочками пуповины; **фетальные** — позже (И.);
- недоразвитие брюшной полости ограничивает возможность вправления органов; при больших грыжах нарушается и развитие грудной клетки (Р.);
- после рождения оболочки теряют воду и инфицируются: опасность гипотермии, дегидратации, перитонита.

79 Омфалоцеле у детей. Клиника и классификация

Разумовский, гл. 26 (с. 443–445, рис. 26.1–26.4); Исаков, с. 294 (классификация, клиническая картина).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **малые / средние / большие эмбриональные и фетальные**
неосложнённые и осложнённые содержимое мешка полицитемия

Классификация

Критерий	Виды
Разумовский (рабочая) — по размеру дефекта и содержимому	**малые** , **средние** и **большие** : в малых и средних — только кишечные петли; **большое** омфалоцеле **всегда содержит печень**
Исаков — по размеру (диаметр грыжи)	**небольшие** — до 5 см; **средние** — до 10 см; **большие** — более 10 см
Исаков — по состоянию оболочек	**неосложнённые** (оболочки не изменены) и **осложнённые** (разрыв оболочек, инфицирование)
По времени остановки развития (И.)	**эмбриональные** (печень без глиссоновой капсулы, срастается с оболочками) и **фетальные**
По форме мешка (И.)	удлинённая с узкими воротами или полушаровидная



Рис. 26.1 (Р., с. 443). Омфалоцеле больших размеров (в оболочках кишка и печень)



Рис. 26.2. Омфалоцеле средних размеров (петли кишки)



Рис. 26.3. Омфалоцеле малых размеров



Рис. 5-5 (И., с. 293). Грыжа пупочного канатика

Клиническая картина

Признак	Проявления (Исаков, Разумовский)
Внешний вид	часть органов брюшной полости в пуповинных оболочках; размер мешка от 2–5 см до гигантских 15–20 см; грыжевые ворота — расширенное пупочное кольцо (от 1–2 см и больше); **пуповина переходит в мешок, видны три пупочных сосуда**
Содержимое	кишечник, желудок, печень; при дефекте диафрагмы — эктопия сердца
Оболочки по времени	в первые часы блестящие, прозрачные, белесоватые; **к исходу первых суток высыхают, мутнеют, инфицируются, покрываются фибрином**
Осложнения	при отсутствии профилактики — СКН (синдром кишечной непроходимости), перитонит, сепсис; **разрыв оболочек в родах** — эвентрация органов и перитонит
Состояние ребёнка	зависит от размера грыжи, недоношенности и незрелости, сочетанных пороков, гемодинамики и микроциркуляции

Лабораторно	**полицитемия** : повышены гематокрит и гемоглобин
Малое омфалоцеле (Р., рис. 26.4)	в оболочках 1–2 петли или долька печени — может **выглядеть как утолщённая пуповина** : при обработке пуповины возможны тяжёлые ошибки (перевязка кишки)

Сочетанные пороки: сердце, почки, ортопедическая патология, необлитерированный желточный проток; хромосомные синдромы (Эдвардса, Беквита–Видеманна) (Р.).

80 Омфалоцеле у детей. Диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 26 (с. 444–445, рис. 26.4–26.5); Исаков, с. 295. Дифференциальная диагностика — частично по учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **антенатальное УЗИ лигирование пуповины ЭхоКГ гастрошизис сочетанные пороки**

Важно! Диагноз после рождения **не вызывает затруднений** (Р., И.), но при **малом омфалоцеле** в роддоме возможна ошибка при перевязке пуповины — самое опасное.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Антенатальное УЗИ с 13–14 нед	Осмотр, пуповинный остаток	ЭхоКГ и обследование на пороки	Исключить гастрошизис

Диагностика

Метод	Что находят
Антенатальное УЗИ (с 13–14-й недели)	над передней брюшной стенкой образование с ровными контурами, содержит петли кишки и/или печень; выявляют сопутствующую патологию и синдромальные формы (Р.)
Родоразрешение (Р.)	омфалоцеле с петлями кишки — возможны естественные роды; **при печени в мешке — оперативное родоразрешение**
Осмотр новорождённого	мешок с оболочками из пуповины; сосуды пуповины; размер ворот и содержимое; эвентрация при разрыве
Осмотр пуповинного остатка (малое омфалоцеле)	позволяет подтвердить или исключить; при сомнении — ревизия в операционной; при толстой пуповине или варикозной дисплазии сосудов пуповины — **лигировать пуповину на расстоянии не менее 10–15 см от кожного края** ; ребёнка срочно перевести в хирургический стационар
ЭхоКГ (обязательна, Р.)	пороки сердца (до половины сочетанных пороков)
Обследование на сочетанные пороки (И., Р.)	УЗИ брюшной полости, почек, нейросонография, рентген грудной клетки, консультация генетика, кариотип; при больших грыжах — оценка лёгочной гипоплазии
Лаборатория	полицитемия (Hb, Ht), глюкоза (синдром Беквита–Видеманна — гипогликемия), электролиты, кровь на посев



Рис. 26.4 (Р., с. 444). Малое омфалоцеле: содержимое — долька печени с жёлчным пузырём

Дифференциальная диагностика

С чем	Как отличить
Гастрошизис	дефект брюшной стенки **справа от пупка** (2–5 см), **нет оболочек** и грыжевого мешка, пуповина прикрепляется нормально; кишка отёчная, утолщённая, покрыта фибрином («peel»); чаще у недоношенных; сочетанные пороки — редки (кроме кишечных атрезий); у омфалоцеле дефект по средней линии, мешок и пуповина на его вершине
Малое омфалоцеле и **утолщённая пуповина** (сосудистая дисплазия)	тщательный осмотр, УЗИ, ревизия; лигировать пуповину ≥ 10–15 см от кожи (Р.)
Разрыв омфалоцеле и гастрошизис	видны остатки оболочек и сосуды пуповины у края дефекта
Пупочная грыжа (кожа покрывает, пупочное кольцо, не врождённый дефект оболочек)	покрыта кожей; нет оболочек из амниона
Дивертикул Меккеля, необлитерированный желточный	выделение кишечного содержимого или мочи из пупка; контрастирование, УЗИ

проток, урахус (по Исакову — как сочетанная аномалия)	
Клоакальная экстрофия, пентада Кантрелла (Р.)	сочетание с экстрофией, дефектом диафрагмы, перикарда, ВПС — тяжёлые формы

81 Омфалоцеле у детей. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 26 (с. 444–447, рис. 26.5–26.8); Исаков, с. 295–296.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **радикальная пластика силопластика консервативное лечение вентральная грыжа синдром Беквита–Видеманна**

Лечение хирургическое или консервативное ; выбор зависит от размеров грыжи (Р.). Сегодня **в подавляющем большинстве случаев, даже при больших омфалоцеле, возможна первичная радикальная пластика** передней брюшной стенки.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Первая помощь в роддоме, кувез	Предоперационная подготовка	Радикальная или этапная пластика	Лечение осложнений, наблюдение

Первая помощь и транспортировка (Разумовский)

- риск: высыхание органов, **гипотермия** , дегидратация, инфицирование брюшины;
- широкопросветный (Ch 8) назогастральный или орогастральный зонд; интубация — только по показаниям;
- омфалоцеле погружают в **стерильный пластиковый пакет** и покрывают сухой ватно-марлевой повязкой; кувез 37 °C, влажность близка к 100 %;
- обезболивание (в том числе наркотическими) при больших омфалоцеле; венозный доступ;
- транспорт — в кувезе, с открытым желудочным зондом, лёжа на боку, в сопровождении врача-реаниматолога.

Предоперационная подготовка

- мониторинг, коррекция волемических и метаболических нарушений, профилактика охлаждения, антибиотики, обезболивание; промывание желудка и очистительная клизма — оценка проходимости ЖКТ;
- при **больших омфалоцеле с печенью** сначала подготавливают брюшную полость: грыжу **фиксируют за пуповинный остаток в натянутом положении** перпендикулярно телу ребёнка — за 2–3 суток брюшная стенка растягивается, затем возможна одномоментная пластика;
- при сочетании с кишечной непроходимостью — операция после короткой подготовки.

Методы лечения

Метод	Суть
Первичная радикальная пластика (хирургически)	иссечь эмбриональные оболочки по краю дефекта, мобилизовать края апоневроза до сведения; для погружения печени — мобилизовать серповидную связку до нижней полой вены (рис. 26.6). Показана при малых и средних грыжах, хорошо сформированной брюшной полости, без отягчающих факторов (глубокая недоношенность, родовая травма, сепсис) (И.): иссечение пуповинных оболочек, вправление, пластика
Этапная (силопластика) — большие омфалоцеле	если печень не погружается: **пластиковый резервуар** (временная брюшная полость; Schuster 1967, Allen и Wrenn 1969 — силастик, подшивается к фасции, объём уменьшают мануальной компрессией); после восстановления моторики через **3–14 дней** — удаление мешка и радикальная пластика или формирование небольшой вентральной грыжи; главный метод и сегодня (рис. 26.7)
С непроходимостью (необлитерированный желточный проток)	одномоментно устранение причины и пластика брюшной стенки
Заплаты (аллотрансплантаты)	синтетические или биологические, при выраженной висцероабдоминальной диспропорции
Консервативное (Р., И.)	для огромных грыж, при множественных тяжёлых пороках, критических пороках сердца, недоразвитии брюшной полости, отягощённом фоне. Дубящие растворы: **повидон-йод, 5 % перманганат калия** , мербромин (Р.); 2 % йод, этанол, перманганат (И.): ежедневные обработки — оболочки превращаются в чёрный струп, непроницаемый для инфекции; затем рубец → большая **вентральная грыжа** , полная эпителизация за 2–2,5 мес. При узких воротах — рассечение апоневроза по белой линии

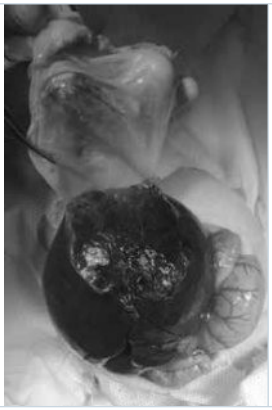




Рис. 26.6 (Р., с. 446). Иссечение эмбриональных оболочек	*Рис. 26.7. Создание временного резервуара для печени (силопластика)*	*Рис. 26.8 (Р., с. 447). Результат консервативного лечения: вентральная грыжа*

Осложнения

Группа	Осложнения
После операции (Р.) — редки	**СКН** (спаечная кишечная непроходимость); вторичная инфекция, **НЭК** , сепсис; при больших омфалоцеле — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, френоперикардиальная грыжа
Повышение внутрибрюшного давления (по учебникам)	при слишком тугом ушивании: сдавление нижней полой вены, ишемия кишки, дыхательная недостаточность — поэтому этапная пластика
Консервативное лечение (Р.)	инфицирование оболочек, их разрыв, длительное заживление, выраженный спаечный процесс; формируется вентральная грыжа
Синдром Беквита–Видеманна	склонность к тяжёлой **гипогликемии** — контроль сахара, профилактика энцефалопатии
Разрыв оболочек (И.)	эвентрация, перитонит, сепсис

Прогноз: дети без летальных пороков других органов выживают в **100 %** (Р.); при незрелости и сочетанных пороках прогноз серьёзный (И.); успешно оперированные в периоде новорождённости растут нормально. Диспансерное наблюдение — несколько лет.

82 Гастрошизис у детей. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 27 (с. 448–450); Исаков, с. 296–297 (рис. 5-6).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **гастрошизис сосудистая теория пупочная вена химический перитонит висцероабдоминальная диспропорция**

Гастрошизис (греч. gastros — живот, schisis — расщепление) — порок, при котором в ранние сроки внутриутробного развития через **дефект передней брюшной стенки справа от нормально сформированной пуповины** полые органы брюшной полости перемещаются в околоплодные воды. Дефект обычно **2–3 см** ; **грыжевого мешка нет никогда** (И.). Код МКБ-10: **Q79.3** .

Эпидемиология

- 1 на 5000 живых новорождённых; мальчики и девочки почти поровну (чуть чаще мальчики);
- **более 70 %** детей рождаются у очень **молодых матерей от первой беременности** , часто **недоношенными** — на 33–36-й неделе (Р.);
- сочетанные пороки редко — преимущественно со стороны кишечной трубки (атрезии, дивертикул Меккеля), другие органы — 6 %, пороки сердца и ЦНС — 1 % (Р.).

Этиология

- **этиология неизвестна** : ни один фактор не вызывает порок однозначно (Р.);
- факторы риска по учебникам и литературе: молодой возраст матери, первая беременность, курение, приём лекарств и наркотиков во время беременности (вазоконстрикторы).

Патогенез: сосудистая теория (Разумовский)

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Повреждение пупочной вены или ветви омфало мезентериальной артерии	Ишемия параумбиликальной области справа	Дефект брюшной стенки справа от пупка	Эвентрация кишки в амниотическую жидкость

- наиболее достоверна **теория сосудистого генеза** : внутриутробное повреждение (тромбоз, аплазия, ранняя инволюция) **одной из пупочных вен** либо ветви **омфаломезентериальной артерии** ;
- преждевременная инволюция **правой пупочной вены** → ишемия → мезодермальные и эктодермальные дефекты; нарушение формирования дистального сегмента омфаломезентериальной артерии → ишемия околопупочной области справа → **параумбиликальный дефект** (экспериментально подтверждено);
- ишемия в зоне **верхней брыжеечной артерии** может не только дать дефект брюшной стенки, но и обеднить кровоснабжение кишки → резорбция стенки, **атрезия** — отсюда высокая частота сочетания с пороками кишечной трубки;
- выпадает короткий, не совершивший поворот отдел средней кишки, кровоснабжаемый верхней брыжеечной артерией; кишка **короче обычной** и в 3–4 раза шире, стенка отёчная, серозная оболочка мутная, признаки внутриутробного перитонита (И.).

Повреждающие факторы после эвентрации

Фактор	Суть
Амниотическая жидкость	химический агрессор для серозной оболочки → **«химический перитонит»** ; при внутриамниотической инфекции — фибриновые «корки» (Р.)
Сдавление в узком дефекте	нарушение венозного и лимфатического оттока → отёк стенки кишки, спайки (И.)
Роды	при прохождении по родовым путям — кровоизлияния, разрывы, инфицирование эвентрированных органов (И.)
После рождения	большая теплоотдающая поверхность → **гипотермия** , потери жидкости и белка, гемоконцентрация, метаболический ацидоз; **болевой (перитонеальный) шок и анурия** (И.)
Брюшная полость	резко недоразвита — висцероабдоминальная диспропорция, трудность вправления

83 Гастрошизис у детей. Клиника и классификация

Разумовский, гл. 27 (с. 448–450, рис. 27.1–27.2); Исаков, с. 296–297 (рис. 5-6).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **простая форма осложнённая форма эвентрация фибринозные наложения висцероабдоминальная диспропорция**

Классификация (Разумовский — рабочая)

Позволяет выбрать путь ведения беременности и родов и вид хирургической коррекции.

Форма	Суть	Доля
Простая (изолированный порок)	нет **висцероабдоминальной диспропорции** , нет сопутствующих пороков кишечника (рис. 27.1)	≈ 70 %
Осложнённая — вариант 1	порок **без** диспропорции, но с **сопутствующими пороками** других органов, аномалиями формирования кишки или внутриутробной **перфорацией** кишечной стенки (рис. 27.2: атрезия тонкой кишки)	≈ 30 % (суммарно)
Осложнённая — вариант 2	порок **с** висцероабдоминальной диспропорцией, с сочетанными пороками или без них	

Осложнённые формы, как правило, требуют **этапного** хирургического лечения.



Рис. 27.1 (Р., с. 449). Простая форма гастрошизиса



Рис. 27.2. Осложнённая форма: гастрошизис, атрезия тонкой кишки



Рис. 5-6 (И., с. 297). Гастрошизис

*Дополнительно по учебникам: деление по состоянию кишки (с фибриновой «коркой» или без), по размеру дефекта; **закрывающийся (closing)** дефект и «исчезающая кишка» (vanishing gut) — тяжёлые варианты с некрозом и укорочением кишки.*

Клиническая картина

Признак	Проявления (Р., И.)
Расположение дефекта	**справа от пуповины** , пуповина прикрепляется нормально; дефект 2–6 см
Эвентрированные органы	петли **тонкой и толстой кишки, желудок** ; реже — дно мочевого пузыря, у девочек — придатки и матка, у мальчиков — яички (если не опустились); **печень всегда в брюшной полости**
Вид кишки	желудок и кишка **расширены, атоничны** , стенки инфильтрированы, утолщены, спаяны; тонкая и толстая кишка на общей брыжейке с **узким корнем** (≈ диаметру дефекта); просвет заполнен густым вязким меконием
Покрытие	могут быть покрыты **фибриновой коркой** или нет — зависит от внутриамниотической инфекции; «химический перитонит» от околоплодных вод
Оболочки	грыжевого мешка **нет** (отличие от омфалоцеле)
Состояние ребёнка	в первые часы относительная компенсация; затем гипотермия, потери жидкости, гемоконцентрация, метаболический ацидоз, умеренная гиперкалиемия; **болевой (перитонеальный) шок и анурия** ; в желудке 30–100 мл застойного содержимого
Общие	часто недоношенные и незрелые; сочетанные пороки редки — прежде всего кишечные (атрезии, дивертикул Меккеля); аномалии других органов 6 %, ВПС и ЦНС 1 %

84 Гастрошизис у детей. Диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 27 (с. 449–452, рис. 27.3); Исаков, с. 297. Таблица сравнения — по учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **антенатальное УЗИ с 12 недели кесарево сечение отсутствие мешка омфалоцеле ЭхоКГ, кариотип**

Важно! Проявления гастрошизиса «столь ярки и очевидны», что после рождения **диагноз не требует дополнительных методов исследования** (Р.). **Рентген брюшной полости до операции лишён смысла** : состояние органов лучше оценивает осмотр; рентгеном контролируют только стояние катетеров.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
УЗИ плода с 12 недели	Консультация детского хирурга	Роды в перинатальном центре	Осмотр, лаборатория, исключить пороки

Диагностика

Этап	Содержание

Антенатальное УЗИ	возможно уже **с 12-й недели** ; петли кишки, свободно плавающие в амниотической жидкости; динамическое наблюдение: расширение петель, утолщение стенки, многоводие; при находках — консультация детского хирурга
Кариотипирование (Р.)	при ГШ — для исключения генетической патологии и тяжёлых сочетанных пороков (аборт — только при них)
Тактика родов	кесарево сечение целесообразно при массе плода более **2500 г** ; при меньшей массе возможны роды через естественные родовые пути; выбор — у акушеров; схема Molenaar и Tibboel (1993): серия УЗИ, оценка состояния кишки (отёк), роды в перинатальном центре (рис. 27.3)
Осмотр после рождения	справа от пупка дефект без оболочек, эвентрация, оценка кишки (фибрин, ишемия, перфорация), размер дефекта, состояние пуповины
Лабораторные	клинический анализ крови (**гемоконцентрация**), электролиты (умеренная гиперкалиемия), КОС (**метаболический ацидоз** ± респираторный алкалоз), глюкоза, белок, мочевина
Обследование на пороки (по учебникам)	УЗИ почек, ЭхоКГ, нейросонография; сочетанные пороки редки
Контрастное исследование ЖКТ	в послеоперационном периоде при подозрении на СКН (5–10 мл водорастворимого контраста, серия снимков 2, 6, 12, 24 ч — Р.)

Дифференциальная диагностика

Главное — отличить от **омфалоцеле с разрывом оболочек** («при гастрошизисе нет грыжевого мешка», Исаков). Сравнение:

Признак	Гастрошизис	Омфалоцеле
Дефект	справа от пуповины, 2–6 см	в центре, на месте пупочного кольца, любого размера

Признак	Гастрошизис	Омфалоцеле
Оболочки, мешок	**нет**	**есть** (амнион + вартонов студень + брюшина); при разрыве — остатки
Пуповина	прикрепляется нормально, отдельно от дефекта	переходит в вершину мешка, три сосуда
Содержимое	кишка, желудок; **печень в животе**	кишка, печень, др.
Вид кишки	отёчная, утолщённая, в фибрине	чаще нормальная, под оболочкой
Сочетанные пороки	редко (кишечные атрезии; 6 % других)	очень часто (54–65 %: сердце, почки, хромосомные)
Мать, срок	молодые, первая беременность, недоношенность	чаще доношенные

Также исключают (по учебникам): экстрофию клоаки, пентаду Кантрелла, амниотические перетяжки.

85 Гастрошизис у детей. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 27 (с. 450–457, рис. 27.4); Исаков, с. 297–298.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **пластиковый пакет безнаркозное вправление по Бианки силопластика синдром сдавления НПВ энтеральное питание**

Лечение хирургическое. Начинают сразу после рождения: главное — **предотвратить охлаждение** и защитить кишку. Операция — после выведения из шока и восстановления диуреза (Исаков).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Стерильный пакет, кувез, зонд	Подготовка 2–3 ч	Первичная или отсроченная пластика	Декомпрессия, питание

Догоспитальный этап (Разумовский)

- в родильном зале — **стерильный пластиковый пакет** : эвентрированные органы помещают в него и сверху покрывают **сухой** стерильной ватно-марлевой повязкой (не влажной — быстро остывает);
- кувез **38 °C** , влажность около 100 %;
- сразу постоянный **назо- или орогастральный зонд** (в желудке 30–100 мл), открыт при транспортировке; укладка на бок (рис. 27.4);
- интубация и ИВЛ — по показаниям; транспорт реанимобилем с врачом-реаниматологом, в кратчайшие сроки; противошоковые мероприятия, антибиотики (И.).

Предоперационная подготовка (2–3 ч)

- центральная и периферическая вена; ОЦК кристаллоидами и коллоидами, снижение гемоконцентрации, коррекция ацидоза, согревание;
- **промывание желудка** и **высокое промывание толстой кишки** изотоническим NaCl (желудочный зонд № 8; объём введённого = выведенному) — уменьшает диспропорцию; получение мекония из прямой кишки значит, что есть проходимость;
- эффективна, если нормализовалась температура и улучшились показатели (Ht, ацидоз).

Хирургические методы (Р.)

Группа	Суть
А. Первичная радикальная пластика — наиболее предпочтительный метод	иссечь кожную кайму, **последовательно погрузить петли** в брюшную полость (следить за брыжейкой — не допустить подворота); расширить рану при необходимости; **нельзя вводить новокаин в корень брыжейки; нельзя снимать фибриновый футляр** с кишки (риск повреждения стенки и сосудов) — фибрин рассасывается к 18–21-м суткам; сохранить пуповинный остаток для пупка.

	Возможна, если ушивается рана без натяжения и **внутрибрюшное давление не > 20 мм рт. ст.**
Безнаркозное вправление по Бианки (2002)	изолированная форма **без диспропорции** , без плотного фибринового футляра, **в первые часы жизни** : не нужны ИВЛ и наркоз; стул на 4–6-й день, короче койко-день, хороший косметический результат
Б. Отсроченная радикальная пластика (силопластика)	при выраженной диспропорции: 1-й этап — **пластиковый мешок** (силастиковый) как временная брюшная полость; 6–8 суток активная декомпрессия ЖКТ; затем удаление мешка и радикальная пластика
В. Этапное лечение при сочетанных пороках кишки	силопластика (или первичная пластика) + **энтеро-/колостома** (двойная стома на уровне атрезии); закрытие стом после восстановления пассажа; инфузия компенсирует потери



Рис. 27.4 (Р., с. 452). Правильная укладка при транспортировке

Послеоперационный период (Р.)

- ИВЛ, инфузионная и антибактериальная терапия, **полное парентеральное питание с 4-х суток** ;
- с 1-х суток каждые 6 ч промывание желудка смесью ферментов (панкреатин, ацетилцистеин); 2 раза в сутки высокое промывание толстой кишки той же смесью (100 мл/кг); с 3-х суток — диадинамические токи с неостигмином;
- самостоятельный стул на 4–6-е сутки, затем энтеральное питание (лучше грудное молоко; при мальабсорбции — гидролизаты).

Осложнения

Осложнение	Суть (Разумовский)
Синдром сдавления нижней полой вены + тромбоз сосудов брыжейки, некроз кишки	ранний период; из-за высокой диспропорции или неоправданной радикальной операции: отёки, венозный стаз, олигурия/анурия, ДВС, вздутие, интоксикация. Контроль: коагулограмма, ЦВД, УЗИ, допплер. Лечение — повторная операция: переход к силопластике, резекция некроза, стомы
Спаечная кишечная непроходимость	гипоперистальтика и псевдообструкция должны пройти к 15–16-м суткам; если нет — обзорный рентген, контраст (5–10 мл; серия 2, 6, 12, 24 ч); контраст в толстой кишке за сутки — консервативно; нет — операция
Генерализация инфекции, НЭК, сепсис	вторичная инфекция; профилактика — антибиотики, иммунотерапия
Другое (по учебникам)	синдром короткой кишки при некрозе, длительная потребность в парентеральном питании, вентральная грыжа

Прогноз: порок абсолютно курабелен (Р.); осложнения связаны с кишечными атрезиями и некрозом кишки.

86 Грыжи у детей. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 13 (с. 188–191) и гл. 51 (с. 681–682); Исаков, с. 511–514. Разобраны все основные грыжи у детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **паховая грыжа вагинальный отросток пупочное кольцо грыжа белой линии вентральная грыжа**

Грыжа — выпячивание органов брюшной полости (кишка, сальник, яичник) через слабое место брюшной стенки, чаще в паху и в области пупка. У детей — преимущественно **врождённая природа** . Паховые грыжи составляют **95 %** всех грыж передней брюшной стенки (Р.), пупочные — около 4 %, белой линии — около 1 %.

Этиология и патогенез по видам

Вид	Причина и механизм
Паховая (K40)	основа — **необлитерированный вагинальный отросток брюшины** : он появляется на 12-й неделе, на 7–8-м месяце мигрирует вместе с яичком через паховый канал в мошонку; к рождению облитерируется у 75 % детей. Наличие отростка ещё не значит грыжа: нужен **стойкий симптомокомплекс** . Суть — перемещение содержимого брюшной полости (кишка, у девочек — яичник, матка) при **повышении внутрибрюшного давления** (плач, кашель, натуживание) через отросток в паховый канал и мошонку. Мальчики болеют в **8–10 раз** чаще; 1–5 % населения
Прямая паховая	у детей крайне редка; чаще **врождённая или ятрогенная** слабость передней стенки; содержимое выходит медиальнее нижних надчревных сосудов
Скользящая паховая	одной из стенок грыжевого мешка становится стенка органа (мочевой пузырь, восходящая кишка)

Пупочная (К42)	задержка замыкания пупочного кольца при заживлении пупочной ранки: кольцо плотно замыкается только в **нижней части** (там проходили 2 артерии и мочевой проток, образуется плотная фиброзная ткань), **верхний отдел** (пупочная вена) значительно слабее; недоразвитие брюшной фасции; повышение внутрибрюшного давления, нарушение тонуса мышц и тургора, длительные болезни, **недоношенность** . Чаще у девочек
Белой линии живота (К43)	недоразвитие **апоневротического тяжа** (белой линии): у детей она относительно широка при малой толщине; **щелевидные дефекты** между пучками волокон, с ростом уменьшаются; через них проникает предбрюшинная клетчатка с брюшиной; кишка — крайне редко
Вентральная (К43)	развивается после лечения **омфалоцеле, гастрошизиса** , реже после коррекции больших диафрагмальных грыж; расхождение краёв операционной раны (перитонит, лапаростома); при малом объёме брюшной полости над органами ушивают только кожу
Предрасполагающи е факторы (общие)	слабость соединительной ткани, недоношенность, повышение внутрибрюшного давления (запоры, кашель, плач), крипторхизм (необлитерированный отросток — паховая грыжа у 25 %, И.), наследственность

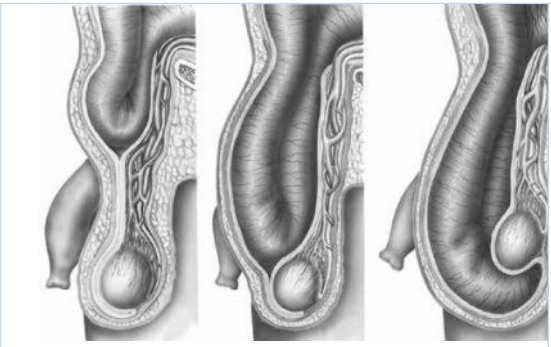


Рис. 51.1 (Р., с. 682). Грыжи: а — паховая; б, в — пахово-мошоночная

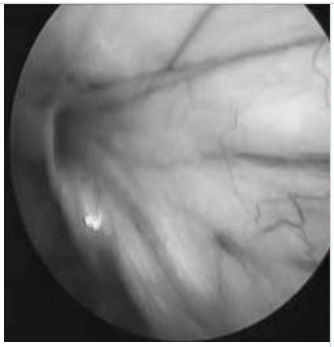


Рис. 51.2. Необлитерированный вагинальный отросток брюшины (эндофото)



Рис. 13.1 (Р., с. 190). Большая пупочная грыжа у новорождённых близнецов

ШАГ 1
Слабое место стенки (отросток, кольцо, белая линия)

ШАГ 2
Рост внутрибрюшного давления

ШАГ 3
Выпячивание содержимого

ШАГ 4
Грыжевой мешок, возможное ущемление

87 Грыжи у детей. Клиника и классификация

Разумовский, гл. 13 (с. 188–191, рис. 13.1–13.2) и гл. 51 (с. 682–686); Исаков, с. 511–514. Диагностика и лечение — для полноты ответа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **классификация грыж вправимая / невправимая / ущемлённая**
паховая и пахово-мошоночная проба кашлевого толчка
рвота при ущемлении

Классификация

Критерий	Виды
По локализации	**паховые** , **пупочные** , **белой линии** (параумбиликальные и эпигастральные), **вентральные** (послеоперационные, после омфалоцеле и гастрошизиса)
Паховые : по строению	**косые** (необлитерированный вагинальный отросток) и **прямые** (редки); **скользящие** (одна из стенок — стенка органа)
Паховые: по уровню облитерации	**паховые** и **пахово-мошоночные** (содержимое достигает мошонки)
Паховые: по стороне	правосторонние, левосторонние, **двусторонние** (15 % всех грыж передней стенки)
По течению (все грыжи)	**вправимые** (содержимое свободно вправляется), **невправимые** (не вправляются, но безболезненны; чаще у девочек — яичник), **ущемлённые** (сдавление в апоневротическом кольце, нарушение кровоснабжения)
Вентральные : по размеру дефекта	**небольшие** — ≤ 8–10 см; **большие** — более 10–12 см; **гигантские** — более 15 см; вправимые (широкое основание) и невправимые; содержимое — кишка, печень

Клиническая картина

Грыжа	Проявления
Паховая неосложнённая	опухолевидное образование в паху, **мягко-эластичное** , безболезненное, **свободно вправляется** в живот; при содержимом-кишке вправляется с **урчанием** ; может достигать дна мошонки; появляется при плаче, беспокойстве, напряжении, в вертикальном положении; **проба кашлевого толчка положительная** ; боль не характерна
Невправимая паховая	не вправляется, но пальпация безболезненна, нет отёка тканей и гиперемии; у девочек — яичник (плотно-эластичная консистенция)
Ущемлённая паховая	**острый симптомокомплекс** : боль в паху или яичке (старшие), беспокойство и плач (малыши); образование **плотное, резко болезненное, не вправляется** ; **рефлекторная рвота** (≈ 24 %); через 8–12 ч — отёк, гиперемия кожи, интоксикация, кишечная непроходимость, рвота стойкая; без лечения — некроз органа (кишка, яичко, яичник)
Пупочная	с периода новорождённости округлое или овальное выпячивание; в покое и лёжа **легко вправляется** , прощупывается незамкнутое пупочное кольцо; при крике и беспокойстве

	появляется; ущемляются **крайне редко** ; боли нет
Белой линии	обычно бессимптомно (находят случайно) — округлое, гладкое, эластичное, чуть болезненное выбухание по средней линии; от давления не исчезает (если не только клетчатка, может немного уменьшаться); у тучных детей не выявляется (обследуют как гастродуоденит, холецистопатию, мезаденит); **ущемление** — острая боль в эпигастрии, не вправлять
Вентральная	с первых месяцев после лечения омфалоцеле или гастрошизиса; при росте, когда ребёнок встаёт и ходит, внутрибрюшное давление растягивает кожу — грыжа увеличивается; в содержимом — печень и кишка (рис. 13.2)



Рис. 13.2 (Р., с. 191). Вентральная грыжа у ребёнка 4 лет

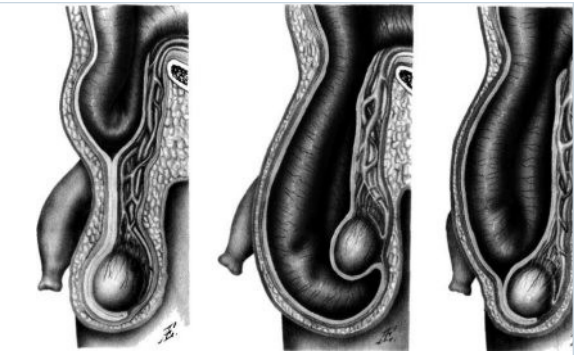


Рис. (И., с. 512). Схемы паховой грыжи и паховo-мошоночных форм

Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение (кратко)

Вид	Суть (Разумовский)
Диагностика	клинический осмотр (стоя, с напряжением, покашливанием; у малышей — лёгкое надавливание на живот); УЗИ при сомнениях и ущемлении
Дифдиагностика (паховая)	паховый лимфаденит, киста семенного канатика, водянка; при ущемлении — воспаление органов мошонки, **заворот яичка** ; у девочек с двусторонней грыжей — **кариотип** (исключить тестикулярную феминизацию); белой линии — **диастаз прямых мышц** (лечения не требует)
Лечение паховой	**активная хирургическая тактика** : неосложнённая — после 6 мес; невправимая и ущемления в анамнезе — без границ; **ущемлённая — экстренная операция** ; способы: открытое грыжесечение (без пластики канала), видеоассистированное, лапароскопическая герниорафия
Пупочная	самоизлечение у 60 % к 2–3 годам; массаж и ЛФК с 1-го месяца, выкладывание на живот; операция после 5 лет (раньше — при плотном крае или дефекте > 15–20 мм)
Белой линии и вентральная	плановая операция; экстренно — при ущемлении; вентральная — этапная пластика

88 Крипторхизм у детей. Диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 50 (с. 662–669, рис. 50.1–50.2); Исаков, с. 505–508 (рис. 6-60–6-63).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **крипторхизм эктопия ретракция диагностическая лапароскопия УЗИ мошонки и паха**

Крипторхизм — аномалия положения яичка: одно или оба яичка **отсутствуют в мошонке** , задержавшись на пути из брюшной полости (в паховом канале — **паховый** ; в брюшной полости — **абдоминальный**). Код МКБ-10: **Q53** . Встречается у 1–4 % доношенных, у 30–45 % недоношенных (Р.); одностороннее поражение — 60–70 %.

Классификация (Р., И.)

Критерий	Виды
Клиническая (Р. — самая удобная)	**пальпируемые** (80 %) и **непальпируемые** (20 %) яички: тактика определяется положением и наличием яичка
По стороне и уровню	одно- и двусторонний; **паховый** и **абдоминальный** (ретенция); врождённый и **приобретённый** (яичко ранее было в мошонке; 5–8 лет)
Эктопия (И.)	отклонение яичка от пути: **лонная, паховая (поверхностный карман), бедренная, промежностная, перекрёстная** (оба яичка в одной половине мошонки; рис. 6-61)
Ретракция (псевдо-, ложный крипторхизм)	повышенный кремастерный рефлекс: яичко подтягивается, но свободно без натяжения низводится в мошонку и остаётся там
Непальпируемые (Р.)	≈ 50 % — в брюшной полости, у внутреннего кольца или в канале; ≈ 30 % — гипоплазированы; ≈ 20 % — агенезия (monorchism/anorchism)

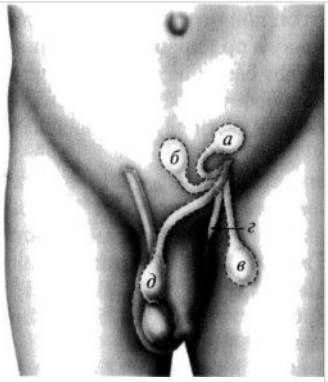


Рис. 6-60 (И., с. 506). Крипторхизм: а — норма; б — паховый; в — брюшной



Рис. 6-61. Эктопия яичка: а — паховая; б — лобковая; в — бедренная; г — промежностная; д — перекрёстная

Диагностика

Цели (Р.): выявить локализацию яичка; дать его анатомо-функциональную характеристику; уточнить причину. Обследование комплексное.

Метод	Что находят
Анамнез	препараты и токсические воздействия у матери, срок рождения (доношенность), родство супругов, семейные случаи, бесплодие у родственников; опускалось ли яичко; ранее лечение
Осмотр и пальпация (И., Р.)	лёжа (новорождённые), стоя со скрещенными ногами (старшие); одной рукой мошонка, ладонью второй — вдоль пахового канала **сверху вниз, снаружи внутрь** ; при паховой ретенции яичко подвижно, но **не низводится** (истинный); если легко низводится и остаётся — ретракция (давление краем ладони на канатик подавляет кремастерный рефлекс). При эктопии — эластичное малоболезненное образование в клетчатке, мошонка уплощена; перекрёстная дистопия — два яичка в одной половине мошонки
Оценка гениталий и пубертата	длина члена ≥ 2 см, отверстие уретры на головке, мошонка; половая формула G, P (шкала Таннера); у детей до 9 лет G1P1; признаки гипогонадизма, гинекомастия, евнухоидные пропорции
УЗИ мошонки, паховых областей, малого таза	положение, размер, структура яичка в паховом канале; отсутствие яичка при УЗИ — показание к лапароскопии (И.)
Гормоны, кариотип, консультации (эндокринолог, генетик)	при **двустороннем** крипторхизме, сочетании с гипоспадией, микропенией, расщеплением мошонки: электролиты, 17-ОНП, тестостерон, ЛГ, ФСГ, АМГ, ингибин В, проба с ХГЧ; в периоде новорождённости исключают сольтеряющую ВГКН
Диагностическая лапароскопия (Р., рис. 50.2)	**единственный достоверный метод при непальпируемом яичке** : осмотр пахового кольца, сосудов к почке; сосуды и проток уходят в канал — ревизия канала; **слепо оканчивающиеся сосуды** — «исчезающее яичко» (vanishing testis); гонада в животе — оценка положения, размера, длины сосудов и протока; «выглядывающее яичко» (peeping testis); тракция до противоположного пахового кольца — возможна одноэтапная орхиопексия

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Ретракция яичка (ложный крипторхизм; И., Р.)	при пальпации яичко низводится без натяжения и остаётся в мошонке; повышенный кремастерный рефлекс; наблюдение 2 раза в год до пубертата (30 % → приобретённый)
Эктопия яичка	яичко вне пути опускания (лобок, бедро, промежность, другая половина мошонки); подвижность ограничена
Монорхизм / анорхизм / «исчезающее» яичко	не пальпируется; лапароскопия: слепо оканчивающиеся сосуды; ХГЧ-тест, АМГ, ингибин В (наличие яичковой ткани)
Гипоплазированное или атрофичное яичко	мало, плотно; УЗИ
Паховая грыжа, лимфоузел, киста семенного канатика (по учебникам)	УЗИ; грыжа часто сочетается с крипторхизмом (≈ 25 %, И.)
Нарушения формирования пола	если пустая мошонка сочетается с гипоспадией, микропенией, расщеплённой мошонкой — комплексное обследование сразу после рождения (вопросы 73–75)

89 Крипторхизм у детей. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 50 (с. 669–672); Исаков, с. 506–509. Послеоперационные осложнения — частично по общим учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **орхиопексия операция Фаулера–Стефенса гормональная терапия малигнизация перекрут яичка**

Лечение хирургическое — низведение и фиксация яичка в мошонке. Цель — сохранить потенциальную **фертильность** и снизить риск **малигнизации** . **Оптимальный срок — 6–18 месяцев** (Р.): необратимые изменения герминативного эпителия возникают после 12 месяцев; нижняя граница — мини-пубертат (возможно самопроизвольное опускание). По Исакову — в 1–2 года.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Диагностика, лапароскопия при непальпируемом	Гормоны — при показаниях	Орхиопексия 6–18 мес	Наблюдение, эндокринолог

Хирургическое лечение

- около **250 операций** ; обязательные этапы: мобилизация элементов семенного канатика, выпрямление пути, восстановление общей влагалищной оболочки, создание ложа в мошонке, фиксация яичка, ушивание пахового канала;
- доступы: **паховый** (чаще), расширенный паховый, **предбрюшинный** (при высоком паховом яичке, гипоплазии, отсутствии), мошоночный по **Bianchi** (при паховой форме);
- мобилизация — пересечение кремастера, выделение и перевязка вагинального отростка, предбрюшинная диссекция: **удлинение канатика без натяжения** .

Способ	Суть
Шюллер	яичко низводят и фиксируют за оболочки к **tunica dartos** ; он же — операция при эктопии (Исаков)
Петривальский–Шемакер	фиксация на дне мошонки между кожей и мясистой оболочкой двумя швами; наиболее распространён в России и Европе
Лапароскопическая орхиопексия (абдоминальная форма)	диагностическая лапароскопия, затем одноэтапная орхиопексия, если яичко близко к внутреннему кольцу (без пересечения сосудов)
Фаулера–Стефенса (высокое яичко, 2–4 см от кольца)	**двухэтапная** : 1) пересечение яичковых сосудов (артерии и вены), развиваются анастомозы с сосудами семявыносящего протока; 2) через **6 мес** — лапароскопическое низведение яичка
Анорхизм	наблюдение эндокринолога, в 13–14 лет — силиконовый протез гонады

Исаков: при эктопии яичко выделяют из окружающих тканей и опускают в мошонку; при крипторхизме способы зависят от мобилизации сосудов; иногда при первой операции яичко фиксируют в наружном паховом кольце или у входа в мошонку и дальше низводят вторым этапом.

Консервативное (гормональное) лечение

- основание: опускание яичка гормонозависимо; **ХГЧ** или ГнРГ стимулируют клетки Лейдига → тестостерон → яичко может опуститься;
- по данным ESPU (2015) успех около **20 %** (ещё 20 % сохраняют положение); возможны отёк мошонки и члена, лобковое оволосение (регрессируют);
- у части детей с эндокринными нарушениями (двусторонний, микропения) — гормональное лечение вместе с эндокринологом; при низком «выглядывающем» яичке возможна гормональная терапия (Р., Исаков).

Осложнения

Группа	Осложнения
Крипторхизма (Р.)	**воспаление** (в том числе специфическое); **ущемление** ; **заворот** — самое опасное: острая боль, некроз; операция — деторсия, низведение, фиксация; **малигнизация**
Малигнизация	риск в **5–10 раз** выше, особенно при орхиопексии после пубертата; (Gilbert 1940) брюшное яичко чаще, чем паховое; **низведение не предохраняет полностью**
Бесплодие (И.)	температура на 1,5–2 °C выше, чем в мошонке → задержка дифференцировки герминативного эпителия, склероз паренхимы; необратимо у детей старше 10–11 лет; перекрут чаще при паховом; травматический орхит
После операции (по учебникам)	атрофия яичка (при повреждении сосудов — чаще после Фаулера–Стефенса), ретракция (рецидив высокого стояния), гематома, нагноение, повреждение семявыносящего протока, пахово-мошоночная грыжа, невралгия
С грыжей (И.)	у четверти больных необлитерированный вагинальный отросток → паховая грыжа

*Крипторхизм рассматривают как системное эндокринное заболевание и нарушение развития соединительной ткани: нужно **совместное ведение хирурга и эндокринолога** (Р.).*

90 Варикоцеле у детей. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 50 (с. 673–675); Исаков, с. 515–517. Классификация, клиника, диагностика и лечение — следующая партия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **варикоцеле левая яичковая вена рефлюкс аортомезентериальный пинцет сперматогенез**

Варикоцеле — варикозное расширение вен гроздевидного сплетения и семенного канатика. Код МКБ-10: **I86.1** .

Эпидемиология

- у детей и подростков — **12,4–25,8 %** (Р.);
- серьёзные нарушения сперматогенеза — примерно у 30 % больных, оперированных в детстве;
- с варикозом семенных вен связывают до 40 % бездетных браков.
- чаще всего диагностируют в начале **полового созревания** ; возможно и у дошкольников.

Почему слева (78–93 %)

Фактор	Суть (Разумовский)
Сторона	слева 78–93 %; **справа до 10,6 %** — обычно признак новообразования забрюшинного пространства или сосудистой аномалии; изолированное правое — редко
Анатомия	кровь от яичка оттекает по трём венам (яичковой, кремастерной, вене семявыносящего протока); две последние впадают в подвздошные вены; **левая яичковая вена впадает в левую почечную** (градиент давления), правая — в нижнюю полую вену ниже правой почечной
Клапаны	в левой яичковой вене клапанов меньше, чем в правой; возможно отсутствие клапана в устье тестикулярной вены

Этиология

- в основе — **нарушения эмбриогенеза венозной сети** яичка и семенного канатика: **рассыпной тип** вен (вместо одного сосуда — сеть вен мышечного типа);
- **нарушение формирования коллагена** в стенках сосудов: отсутствие коллагена **IV типа** , нарушения коллагена **III типа** ;
- возможны генетические факторы;
- изменения стенки вен (расширение, склероз, деструкция клапанов) — **вторичные** , наслаиваются на врождённую патологию.

Патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Врождённая слабость вен, рассыпной тип	Рефлюкс по яичковой вене, ↑ давления слева	Застой, гипертермия, гипоксия яичка	Нарушение сперматогенеза, бесплодие

- **ретроградный кровоток** — из-за повышения давления в левой почечной вене (в том числе при **аортомезентериальном пинцете**), отсутствия клапана в устье яичковой вены, повреждения клапанов;
- в препубертате и начале пубертата мальчики быстро растут: ↑ **ортостатическое давление** в гроздевидном сплетении и усиленный приток крови к яичкам → слева затруднён отток → варикозная деформация;
- **длительный застой** → повышение температуры, циркуляторная и тканевая **гипоксия** (исход — склероз), нарушение дифференцировки сперматогенного эпителия; **шунтирование** артериальной крови мимо микроциркуляции в венулы;
- повреждение **гематотестикулярного барьера** (базальная мембрана и клетки Сертоли) → **аутоиммунный процесс** : антитела могут влиять и на правое яичко → снижение сперматогенеза, патоспермия, **бесплодие** ;
- классификация и клиника — вопрос 91 (следующая партия): первичное (идиопатическое) и симптоматическое варикоцеле (венозная гипертензия в почечной вене).

91 Варикоцеле у детей. Клиника и классификация

Разумовский, гл. 50 (с. 674–675); Исаков, с. 515–516.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **классификация степени I–III первичное и симптоматическое аортомезентериальный пинцет субклиническое**

Классификация (Разумовский): по нескольким признакам

Признак	Виды
По стороне	левостороннее, правостороннее, двустороннее
По этиологии	**первичное (идиопатическое)** — несостоятельность яичковой вены на фоне врождённых изменений стенки (нет коллагена IV и III типа); **симптоматическое (вторичное)** — венозная гипертензия в почечной вене и обратный ток из почечной вены по яичковой (при стенозе почечной вены, опухоли, ренокавальном анастомозе)
Промежуточное положение	**функциональное варикоцеле** — стеноз левой почечной вены между верхней брыжеечной артерией и аортой при остром угле (**аортомезентериальный пинцет**): в ортостазе венозный ток извращается и идёт вниз по яичковой вене; в положении лёжа вены спадаются; у 5–18 % детей с варикоцеле
По характеру рефлюкса (Coolsaet, 1980)	**ренотестикулярный** (из почечной вены), **илеотестикулярный** (из подвздошной), **смешанный**
По степени (клинически)	**I** — расширение вен определяется только **пальпаторно при пробе Вальсальвы** стоя; **II** — расширенные извитые вены видны и пальпируются стоя и без пробы, лёжа спадаются; **III** — вены видны и пальпируются, **яичко уменьшено** (гипотрофия)
По определяемости	**клиническое** (видно при осмотре) и **субклиническое** (находят только на УЗИ — при профилактических осмотрах)
По гипертензии в почечной вене	с гипертензивным синдромом в почечной вене и без него

Разумовский: ранее применявшаяся классификация по стадиям утратила клиническое значение — нет корреляции между стадией и нарушением сперматогенеза. Исаков делит варикоцеле также на три степени.

Клиническая картина

- проявления обычно **скудны** ; варикоцеле выявляют при профилактических осмотрах в школах;
- жалобы: **периодические тянущие боли** в соответствующей половине мошонки, усиливаются при физической нагрузке, половом возбуждении и стоя (повышение венозного давления);
- жалобы на расширенные вены в мошонке (« **пучок червей** »), которые выявляют при самообследовании; особенно в период полового созревания;
- ощущение тяжести, дискомфорта;

- **симптоматическое** варикоцеле: боли в пояснице, макро- или микрогематурия, протеинурия (почечный генез), артериальная гипертензия — тревожный признак;
- при III степени — уменьшение объёма яичка (варикозная орхопатия).

Важно! Варикоцеле, **не спадающееся в положении лёжа** , или **правостороннее** — повод исключить забрюшинное новообразование (экскреторная урография, КТ, МРТ).

92 Варикоцеле у детей. Диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 50 (с. 675–677, табл. 50.2–50.3); Исаков, с. 516. Часть дифференциальной диагностики — по учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **скротальная допплерография проба Иванисевича индекс резистентности объём яичка тестикулометр**

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Анамнез, осмотр стоя и лёжа	Пробы Вальсальвы и Иванисевича	УЗИ + допплер мошонки	Гормоны, флебография — по показаниям

Физикальное обследование (Разумовский)

- в тёплом помещении, **стоя и лёжа** ; осматривают оба яичка: разница размеров (тестикулометр), консистенция, эластичность;
- лёгкая **тракция яичка** — убирает эффект кремастерного рефлекса, скрывающего вены;
- **проба Вальсальвы / кашлевого толчка** — при покашливании у наружного пахового кольца определяется импульс (у здоровых нет);
- **проба Иванисевича** : лёжа канатик на уровне наружного кольца прижимают к лону — вены в мошонке не наполняются, и при вертикализации тоже; если убрать пальцы — гроздевидное сплетение сразу наполняется.

Лабораторные и инструментальные методы

Метод	Что дают
Скротальная эходопплерография — « **золотой стандарт** »	в ортостазе, клиностазе и с модифицированной пробой Вальсальвы; **диаметр вен** (норма до 2 мм; при нагрузке не увеличивается больше чем на 1 мм); **обратный кровоток** дольше 1 с, маятникообразный; **объём яичек** V = 0,523 × l × h × d, сравнение с возрастной нормой; **гипотрофия при разнице > 20 %** ; субклинические формы
Индекс резистентности (IR) яичковых сосудов	при субклинических формах IR повышен; потом **снижается < 0,6 (0,62)** — выраженная гипоксия ткани; 0,59–0,6 — эхогенность и объём не изменены (≤ 8 %); 0,54–0,57 — умеренно повышена (8–20 %); ≤ 0,54 — повышена (≥ 20 %)
Анализ мочи	протеинурия, микрогематурия (симптоматическое варикоцеле)
Спермограмма (с 15 лет, по рекомендациям ВОЗ)	один из критериев оценки; изменения качества и количества — показание к лечению
Гормоны	ФСГ, ЛГ, LHRH-тест, свободный тестостерон, ингибин B — степень поражения и прогноз лечения
Флебография (под местной анестезией, в специализированных центрах)	двустороннее, рецидив, быстро прогрессирующее (допубертат), с гематурией, гипертензией, болью в пояснице; первый этап эндоваскулярной окклюзии
Экскреторная урография, КТ с контрастом, МРТ	при варикоцеле, не спадающемся лёжа, — исключить забрюшинное образование
Факультативные методы	контактная термометрия, термография, радиоизотопное сканирование мошонки
Оценка простаты (УЗИ)	флебэктазия вен малого таза, застой в простате → влияет на прогноз фертильности

Сочетанные аномалии у детей с варикоцеле обычно не выявляются (Р.).

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Первичное и симптоматическое варикоцеле	симптоматическое: не спадается лёжа, правостороннее, гематурия, гипертензия, боль в пояснице — искать стеноз почечной вены, опухоль почки или забрюшинного пространства
Функциональное варикоцеле (аортомезентериальный пинцет)	вены спадаются лёжа, наполняются стоя; допплер — рефлюк из почечной вены в ортостазе
Гидроцеле , киста придатка, сперматоцеле (по учебникам)	жидкостное образование; просвечивается; на УЗИ — анэхогенное, без сосудистых структур
Паховая или пахово-мошоночная грыжа	вправляется, кашлевой толчок, УЗИ
Опухоль яичка, орхит, эпидидимит, перекрут яичка (по учебникам)	опухоль — плотное неподвижное; воспаление — боль, отёк, гиперемия; перекрут — острая боль, нет кровотока при допплере
Лимфангиома, липома семенного канатика (по учебникам)	не компрессируются, нет рефлюкса

93 Варикоцеле у детей. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 50 (с. 677–680); Исаков, с. 516–517.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **показания к операции операция Иванисевича операция Мармара склеротерапия гидроцеле**

Цель лечения — устранить венозный рефлюкс, восстановить интратестикулярный кровоток и уменьшить

тканевую гипоксию, предупредить прогрессирование орхопатии и создать условия для нормального сперматогенеза. Лечение выбирают по результатам допплерографии.

Показания к хирургическому лечению (международные рекомендации по детской урологии, Р.)

1. **признаки орхопатии** — уменьшение объёма яичка на 20 % и более по сравнению со здоровым; 2. **болевой синдром** или психологический дискомфорт; 3. изменения спермограммы у подростков **15 лет и старше** (облигатный признак).

Дополнительный ориентир в России — IR сосудов яичек (таблица в вопросе 92): при IR 0,59–0,6 и нормальной эхогенности хирургия не нужна.

Консервативное лечение

- без орхопатии и при сохранённом кровотоке (IR 0,59–0,6) — **операция не нужна** ;
- терапия венозной недостаточности: **венопротекторы, курсы антиоксидантов, гипербарическая оксигенация** (уровень доказательности D); контроль УЗИ-допплером;
- при прогрессировании — хирургия.

Хирургическое лечение

Группа	Операции
Окклюзирующие (на тестикулярной вене)	высокое и низкое **лигирование** сосудов
Микрохирургические	вено-венозные анастомозы
Доступы	**забрюшинный** (операции **Паломо, Иванисевича, Бернарди**); **паховый и подпаховый** (**Мармара** , Яковенко); **лапароскопический** ; **интервенционный** (селективная трансвенозная окклюзия)

Метод	Суть
Лапароскопическая перевязка левой яичковой вены	пневмоперитонеум, вскрытие брюшины, мобилизация сосудистого пучка, **сохранение лимфатических протоков** , выделение и сохранение артериальных стволов, лигирование остального; послойные швы
Высокая перевязка сосудистого пучка (при отсутствии оборудования)	левая подвздошная область, разрез 5–6 см; забрюшинное пространство; **оптическое увеличение** — найти лимфатические сосуды; отделить и сохранить лимфу и артерию, перевязать вены
Операция Мармара (субингвинальная перевязка)	под **микроскопом** : разрез у наружного кольца, канатик выводят в рану, разводят кремастер, лигируют вены и сохраняют лимфатические коллекторы и артерию
Эндоваскулярная склеротерапия левой яичковой вены	рентген-операционная; пункция правой бедренной вены; катетер в левую почечную, затем яичковую вену; флебография; **3 % вспененный тетрадецилсульфат натрия** при пережатом канатике; через 15 мин контроль — отсутствие контрастирования дистальных отделов = эффект; не требует разреза

Препятствия для эндоваскулярной склеротерапии: рассыпной тип впадения яичковой вены, невозможность селективной катетеризации, пороки и тромбозы нижней полой и подвздошных вен. Предпочтение — **лимфатикощадящей** варикоцелэктомии (уровень доказательности А). Чаще применяют забрюшинный доступ (лапароскопически или открыто), операцию Мармара и эндоваскулярную окклюзию.

Осложнения

Осложнение	Комментарий
Гидроцеле — самое частое	из-за повреждения лимфатических сосудов; до **3–5 %** ; при эндоваскулярной окклюзии **не бывает** ; при подтверждении — операция **Бергмана**
Рецидив	рецидив ренотестикулярного рефлюкса; рецидив по другим коллатералям; важен выбор уровня перевязки
Повреждение яичковой артерии (по учебникам)	гипотрофия и атрофия яичка
Другие (по учебникам)	гематома, инфекция раны, невралгия, повреждение брюшины или сосудов при забрюшинном доступе; при эндоваскулярной — тромбоз, миграция склерозанта, осложнения пункции
Самой болезни	орхопатия, гипотрофия яичка, нарушение сперматогенеза, бесплодие (до 40 % бездетных браков)

94 Врождённый свищ пупка у детей. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 13 (с. 195–196, рис. 13.6); Исаков, с. 283–285 (рис. 5-1). Урахус — по клиническим обзорам в интернете.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **желточный проток** **ductus omphaloentericus** **облитерация** **K63.2**

урахус

Врождённый свищ пупка — результат **нарушения облитерации желточного (омфаломезентериального) протока** или, реже, мочевого протока (урахуса): между кишкой (или мочевым пузырём) и пупком сохраняется канал, открывающийся в пупочной ямке. Код МКБ-10: **K63.2** (кишечный свищ).

Эмбриология и этиология

- **желточный проток** (ductus omphaloentericus) входит в состав пупочного канатика и в первые недели развития **питает эмбрион** , соединяя кишечник с желточным мешком;
- на **3–5-м месяце** внутриутробной жизни происходит **обратное развитие (облитерация) протока** ;
- порок — следствие **нарушения этой облитерации** на разных уровнях и в разной степени (Р., И.);

- причины, как у большинства пороков, — нарушение эмбриогенеза (мультифакториальные); точные факторы не установлены.

Патогенез: что остаётся — какая форма

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Не облитерируется весь проток	Полный свищ: кишка — пупок	Не облитерируется дистальный отдел	Неполный свищ (пупочный синус)

Что сохранилось	Аномалия (Р., рис. 13.6)
Проток на **всём протяжении** — от подвздошной кишки до пупка	**полный свищ пупка** (рис. 13.6, а)
Дистальный отдел протока у пупка	**неполный свищ пупка** — встречается **значительно чаще** полного (рис. 13.6, б)
Проксимальный отдел у кишки (слепой мешок)	**дивертикул подвздошной кишки (Меккеля)** (рис. 13.6, в, г)
Средний отдел с концами закрытыми (замкнутая полость)	**энтерокистома** (рис. 13.6, д)
Мочевой проток (урахус) — аллантоис, соединяет верхушку пузыря с пупком (интернет)	при необлитерации — **пузырно-пупочный свищ** (моча из пупка), киста урахуса, дивертикул пузыря

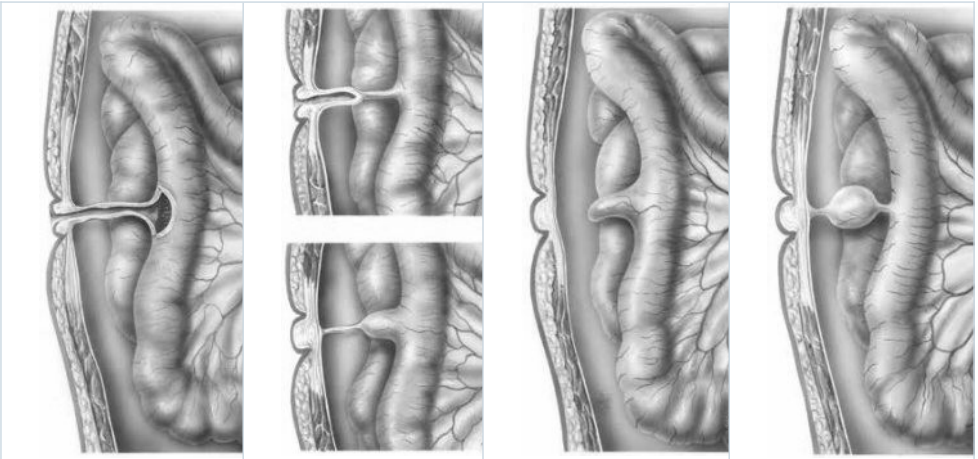


Рис. 13.6, а (Р., с. 196). Полный свищ пупка | *б, в. Неполный свищ; дивертикул Меккеля* | *г. Дивертикул Меккеля* | *д. Энтерокистома*

Схема аномалий желточного протока из Разумовского: слева направо.

Следствия

- при широком и длинном свище — **эвагинация кишки** и кишечная непроходимость при беспокойстве (см. вопрос 95);
- при раннем отсечении пуповины (2–3-и сутки) — **эвентрация и ущемление петель** в пупочном кольце;
- инфицирование свищевого хода — омфалит; в грануляциях — фунгус; возможны заворот петель вокруг протока и кровотечение.

95 Врождённый свищ пупка у детей. Клиника и классификация

Разумовский, гл. 13 (с. 195–197, рис. 13.6); Исаков, с. 283–285 (рис. 5-1, 5-2). Классификация по происхождению — интернет (обзоры).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **полный и неполный желточные и мочевые мокнущий пупок эвагинация кишки энтерокистома**

Классификация

Критерий	Виды
Разумовский, Исаков — по уровню сохранения желточного протока (рис. 13.6)	**свищи пупка** — **полные** и **неполные** ; **дивертикул подвздошной кишки** (Меккеля); **энтерокистома**
По происхождению (интернет)	**желточные** (кишечные, омфаломезентериальные) — от кишки; **мочевые (урахальные)** — от мочевого пузыря
Урахальные аномалии (интернет, обзоры)	**полный** (пузырно-пупочный) свищ; **неполный пупочный** (синус, наружный); **неполный пузырный** (дивертикул); **киста урахуса** (замкнутая, нагнаивается)
По течению	неосложнённые и **осложнённые** (эвагинация, инфицирование, кровотечение, заворот вокруг протока)
По размерам свища (Р.)	малый диаметр — менее 5 мм (лапароскопическая операция), широкий — более

Деление на желточные и урахальные свищи, а также типы урахальных аномалий взяты из клинических обзоров в интернете (журнал детской хирургии, обзор «Аномалии урахуса у детей»); в Разумовском и Исакове разобраны желточные формы.

Клиническая картина

Форма	Проявления
Полный свищ (Р., И.)	при рождении **утолщённый пупочный канатик** , расширенное пупочное кольцо; **отпадение пуповинного остатка задерживается** ; после этого в центре пупочной ямки — **свищевое отверстие с ярко-красной слизистой оболочкой и кишечным**

	отделяемым (газ, кал, слизь; рис. 5-2); при широком и длинном свище при беспокойстве возникает **эвагинация (выворот) кишки** — кишечная непроходимость; при раннем отсечении пуповины (2–3-и сутки) — **эвентрация и ущемление петель**
Неполный свищ (Р., И.)	протяжённость хода обычно ≤ **2–3 см** ; **скудное слизисто-серозное отделяемое** из пупочной ямки — детей долго лечат по поводу « **мокнущего пупка** »; при инфицировании отделяемое гнойное; среди грануляций — **точечное свищевое отверстие**
Пузырно-пупочный (урахальный, интернет)	постоянное **выделение мочи из пупка** (мокнущий пупок), раздражение и мацерация кожи вокруг; при кисте — воспаление, нагноение, боль внизу живота
Осложнения (Р.)	эвагинация, инфицирование (омфалит, флегмона), кровотечение, заворот петель тонкой кишки вокруг протока, повреждение пупочных сосудов

Полный свищ встречается реже; неполный возникает значительно чаще.

96 Врождённый свищ пупка у детей. Диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 13 (с. 195–197); Исаков, с. 285–286. Диагностика урахальных свищей и часть дифдиагностики — интернет и общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **зондирование пуговчатым зондом фистулография УЗИ фунгус пупка цистография**

Диагностика

Форма	Методы и находки
Полный свищ	диагностика **достаточно проста** ; при широком свище — по **характерным выделениям** (кишечное содержимое); **зондирование** : **пуговчатый зонд уходит вертикально вниз** , к брюшной полости; ценные приёмы — **фистулография** и **УЗИ**
Неполный свищ	осмотр пупочной ямки: среди необильных грануляций **точечное свищевое отверстие** со скудным отделяемым; **зондирование** подтверждает: пуговчатый зонд проходит на глубину **1–2 см**
Урахальные свищи и кисты (интернет)	УЗИ (киста по средней линии между пупком и пузырём), **цистография** и фистулография (контраст из свища попадает в пузырь), цистоскопия; моча из свища — **по химии и креатинину** , окрашивание метиленовым синим
Лаборатория	анализ крови и мочи, посев отделяемого при воспалении
Осмотр новорождённого	утолщённый пупочный канатик, задержка отпадения пуповины, расширенное пупочное кольцо

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Фунгус пупка (Р., И.)	**разрастание грануляционной ткани** на дне пупочной ямки из-за инфицирования и задержки эпителизации; **гриб на ножке** — розовое мягкое образование; **зонд не проходит** вглубь, нет отделяемого кишечного или мочи; лечение — прижигание (ляпис) или лигирование ножки
Неполный и полный свищ между собой	полный: кишечное отделяемое, зонд уходит вниз и далеко; неполный: скудное, зонд 1–2 см
Омфалит (по учебникам)	воспаление кожи и пупочной ямки: гиперемия, отёк, серозно-гнойное отделяемое, нет свищевого хода; зонд в глубину не идёт
Желточные и урахальные свищи (интернет)	моча (креатинин, цвет, количество при мочеиспускании), цистография; кишечное содержимое — газ, слизь, фистулография с контрастом из свища
Пупочная грыжа, свищ при мезенхимальных пороках, гнойные заболевания (по учебникам)	грыжа вправляется, покрыта кожей; гнойные заболевания — воспалительные признаки, нет врождённого хода
Дивертикул Меккеля и энтерокистома	нет наружного свищевого отверстия; клиника кровотечения, воспаления, непроходимости (Р.)

97 Врождённый свищ пупка у детей. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 13 (с. 195–197); Исаков, с. 285–286. Урахальные свищи — интернет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **иссечение свищевого хода лапароскопическая операция консервативное лечение ванны с перманганатом эвагинация**

Полный свищ пупка — только операция , сразу после диагноза, чтобы избежать эвагинации, инфицирования и кровотечения (Р., И.). **Неполный свищ** у новорождённых и в первые месяцы лечат **консервативно** в надежде на самоизлечение.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Диагноз: зондирование, УЗИ	Неполный — консервативно	Полный/неэффективно — операция	Профилактика осложнений

Полный свищ

- операция **сразу** после диагноза: **иссечение свищевого хода на всём протяжении от пупка до подвздошной кишки** (лапаротомным доступом, И.);

- способ обработки основания зависит от толщины протока: **тонкий** (меньше диаметра кишки) — **лигатурный способ** ; **широкий** — полное **клиновидное иссечение** с поперечным ушиванием дефекта кишки (по Р.);
- дистальный конец отсекают от пупочного кольца; рану брюшной стенки ушивают послойно;
- свищ **диаметром менее 5 мм** — целесообразна **лапароскопическая операция** ; она же показана при заворотах петель тонкой кишки вокруг протока.

Неполный свищ

Этап	Что делают (Разумовский)
Консервативно — в периоде новорождённости и первых месяцев	ежедневные **ванны со слабым раствором перманганата калия** ; обработка свищевого хода **3 % перекисью водорода** и **3 % раствором йода** ; повязки с антисептиками (1 % хлорофиллипт)
Операция при неэффективности консервативного лечения	свищ **выделяют на всём протяжении** и **отсекают у места прикрепления без вскрытия брюшной полости** ; рану ушивают

Урахальные свищи (интернет)

- при полном пузырно-пупочном свище консервативное лечение **неэффективно** — операция: иссечение урахуса с участком верхушки пузыря (лапароскопическая или открытая);
- киста урахуса — удаление; при нагноении — сначала дренирование и антибиотики, затем радикальная операция.

Осложнения

Осложнение	Комментарий
Болезни	эвагинация кишки и кишечная непроходимость; эвентрация и ущемление при раннем отсечении пуповины; инфицирование (омфалит, флегмона), кровотечение, заворот петель вокруг протока (Р.)
После иссечения неполного свища (Р.)	повреждение пупочных сосудов, **рецидив при неполном удалении** свищевого хода, **несостоятельность швов** , **сужение кишечного просвета**
После иссечения полного свища (по учебникам)	спаечная кишечная непроходимость, нагноение раны, несостоятельность швов кишки, эвентрация

Лигатурный метод — только при тонком протоке; при его применении к широкому протоку возможно сужение кишки.

98 Энтерокистомы у детей. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 36 (с. 506–507); Исаков, с. 320–321 (разд. 5.9.7, рис. 5-15). Теории возникновения — интернет (MSD, клинические обзоры).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **удвоение ЖКТ энтерокиста дупликационная киста слизистая желудочного типа илеоцекальный угол**

Энтерокистомы (кистозное удвоение ЖКТ, энтерокиста, дупликационная киста) — **врождённые полые образования шаровидной или цилиндрической формы** разной величины. Нередко имеют **общую с кишкой (или желудком) стенку** и **общие питающие сосуды** (Р., И.). Вариант аномалии желточного протока (Р., гл. 13) либо самостоятельное удвоение.

Строение и локализация

- **стенка** толстая, слоистая, из гладких мышц; **слизистая желудочного или кишечного типа** ;
- содержимое: при желудочной слизистой — водянистая, прозрачная, **кислая** жидкость, при изъязвлении — геморрагическая; при кишечном эпителии — **слизь** ;
- **сообщение** с просветом ЖКТ бывает **редко** ;
- образуются в любом месте, но чаще (≈ **50 %**) на **подвздошной кишке в зоне илеоцекального угла** (Р., И.); по другим данным — тощая и подвздошная в 45 % (интернет);
- расположение относительно **брыжейки** несущей петли определяет тактику;
- энтерокисты имеют **тенденцию к росту** за счёт внутренней секреции слизи, особенно **после начала кормления** .

Этиология

- **порок эмбриогенеза** ; единая причина не установлена; в интернет-источниках (справочник MSD) называют **теории** : аномалии реканализации, сосудистые нарушения, сохранение эмбриональных дивертикулов, частичное двойникование;
- нередко **сочетается с другими аномалиями** — расщеплением позвонков, спинномозговой грыжей, удвоениями мочеполовой системы (Исаков).

Патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Порок развития: полость в стенке кишки	Секреция слизи, рост кисты	Сдавление просвета кишки или заворот петли	Непроходимость, ишемия, перфорация

- киста растёт, сдавливает основную кишку **извне → частичная или полная непроходимость** ;
- киста на длинной ножке (далеко от илеоцекального угла) — наиболее опасна: возможен **заворот** петли;
- при желудочной слизистой — **изъязвление и кровотечение** , перфорация (по учебникам);
- при нарушении транзита развивается энтероколит — стул с кровью (Р.);
- у новорождённых и грудных детей — острая кишечная непроходимость (заворот либо сдавление просвета).



Рис. 5-15 (И., с. 321). Энтерокистома; указана стрелкой



Рис. 36.3 (Р., с. 508). Энтерокиста больших размеров, удалена вместе с сегментом кишки

99 Энтерокистомы у детей. Клиника и классификация

Разумовский, гл. 36 (с. 506–508); Исаков, с. 320–321. Классификация (кистозные / тубулярные) — клинические обзоры и справочники в интернете.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **кистозная / тубулярная / дивертикулярная локализация отношение к брыжейке острая непроходимость пальпируемая опухоль**

Классификация

Критерий	Виды
По морфологии (интернет, обзоры; Смирнов А.Н.)	**кистозные** (замкнутая полость, не сообщается с просветом; **74–80 %**); **тубулярные** (трубчатые, часто сообщаются с кишкой; ≈ 10–20 %); **дивертикулярные** (≈ 15 % в одной серии)
По локализации	пищевод, **желудок** , ДПК, **тощая и подвздошная кишка** (до 45–50 %; илеоцекальный угол), толстая кишка, прямая кишка; торакоабдоминальные удвоения (по учебникам)
По отношению к брыжейке (Р.)	**по брыжеечному краю** (делит с кишкой кровоснабжение, чаще нужна резекция сегмента); **по боковой стенке или противобрыжеечному краю** (возможна цистэктомия)
Удвоение желудка (Р.)	**дупликационная киста** (чаще в стенке привратника) или **полное удвоение** со структурной стенкой (размер = желудку); полость никогда не сообщается с просветом
По течению	бессимптомные и осложнённые (заворот, непроходимость, кровотечение, перфорация)
По времени проявления	антенатально выявляемые; у новорождённых и грудных; у старших детей

Деление на кистозные и тубулярные взято из клинических справочников и обзоров в интернете (в твоих книгах отдельной классификации нет); локализация и отношение к брыжейке — по Разумовскому.

Клиническая картина

Период / форма	Проявления
Новорождённые и грудные (И., Р.)	симптомы **острой кишечной непроходимости** — из-за заворота кишечной петли либо сдавления основного просвета кишки кистой; при частичной — **вздутие живота, рвота жёлчью** ; при энтероколите — **стул с примесью крови**
Синдром пальпируемой опухоли (И.)	реже — энтерокистому находят при УЗИ плода и новорождённого: **подвижное округлое эластическое** образование в брюшной полости (в среднем этаже брюшной полости чаще энтерокистомы), безболезненное, ровные контуры; увеличенный живот
Малоподвижные кисты у илеоцекального угла	могут долго не давать симптомов, прогрессивно растут вместе с ребёнком (Р.)
Расположенные далеко от илеоцекального угла	**наиболее опасны** — заворот при нарушении транзита
Удвоение желудка (Р.)	нарушение эвакуации, невозможность адекватного заполнения желудка при приёме пищи, рвота; изъязвление слизистой — кровотечение
Антенатально	анэхогенное округлое образование с **толстой капсулой** в брюшной полости плода (со 2-го УЗИ)
Общие	в половине случаев сочетаются с другими пороками (позвоночник, спинной мозг, мочеполовая система — И.)

100 Энтерокистомы у детей. Диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 36 (с. 506–508, рис. 36.1–36.2); Исаков, с. 321 и 324–325 (синдром пальпируемой опухоли).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **антенатальное УЗИ ирригография КТ / МРТ опухолевидные образования брюшной полости кисты**

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Антенатальное УЗИ	УЗИ после рождения	Рентген, контраст, ирригография	КТ / МРТ при сомнении

Диагностика

Метод	Что находят
Антенатальное УЗИ (Р.)	с **2-го скрининга** : округлое **анэхогенное образование с толстой капсулой** в брюшной полости; по локализации можно предположить принадлежность кисты к ЖКТ; **достоверная верификация — только после рождения**
УЗИ новорождённого (Р., рис. 36.1)	при бессимптомном течении или пальпируемом образовании: **слоистая стенка** кисты, по строению напоминает кишечную, **однородное содержимое** ; кисты в илеоцекальном углу малоподвижны; **важна квалификация специалиста**
Рентгенография брюшной полости (обзорная) и **контрастное исследование/ ирригография** в прямой и боковой проекциях (Р., рис. 36.2)	локализация образования (в том числе **забрюшинно**); смещение петель; при больших размерах — решающий метод; сразу определяет тактику; **признаки непроходимости**
МСКТ / МРТ	дополнительные; **часто не позволяют точно определить принадлежность** кистозного образования конкретному органу; при удвоении желудка — предпочтительнее МРТ/МСКТ, при сомнениях — с в/в контрастом
Диагностика **осложнений**	рентген: уровни жидкости (непроходимость); УЗИ — заворот, свободная жидкость; кровь в стуле, анемия
Лапароскопия / операция (И.)	окончательный диагноз и лечение одновременно

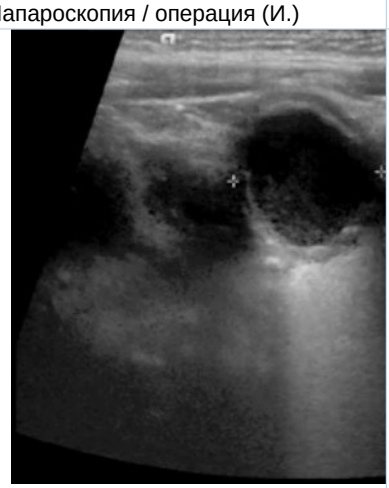


Рис. 36.1 (Р., с. 507). УЗИ энтерокисты: слоистая стенка



Рис. 36.2. Рентгенограмма и ирригография при внутрибрюшном кистозном образовании

Дифференциальная диагностика (Исаков, с. 324–325; Разумовский)

Пальпируемые образования брюшной полости у новорождённых — по этажам:

Этаж	Образования	
Верхний	плотные неподвижные, чаще из **печени** : **солитарная киста печени** , **киста общего жёлчного протока** , доброкачественная или злокачественная опухоль, подкапсульная гематома, абсцесс пупочной вены	
Средний	**подвижные округлые эластические** — чаще всего **энтерокистомы** ; также забрюшинные образования: гидронефроз, мультикистозная почка, нейробластома, нефробластома (по учебникам)	
Нижний	патология малого таза: **киста яичника** (солитарная или тератоидная, осложнённая и нет), **гидрокольпос и гематометра** (атрезия влагалища и девственной плевы), нейрогенный мочевой пузырь, **киста урахуса**	
С чем		**Отличие**
Киста брыжейки, лимфангиома (по учебникам)		нет слоистой стенки, как у кишки; содержимое — лимфа, перегородки
Удвоение и **дивертикул Меккеля**		дивертикул — выпячивание стенки кишки с широким сообщен

		ием; клиника кровотечения, дивертикулита
Киста холедоха, кисты печени		верхний этаж, связь с печенью, УЗИ
Кисты яичника у девочек		нижний этаж, связь с придатками, подвижные; гормональные
Кишечная непроходимость другого генеза (атрезия, заворот, болезнь Гиршпрунга)		при энтероките — внешнее сдавление, пальпируемое образование; контрастное исследование
Опухоли забрюшинного пространства, кисты почек		УЗИ, урография, КТ

101 Энтерокистомы у детей. Лечение и осложнения

Разумовский, гл. 36 (с. 507–509, рис. 36.3); Исаков, с. 320–321, 324–325.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цистэктомия резекция сегмента кишки плановая операция удвоение желудка перитонит

Лечение хирургическое. При подтверждении диагноза «кистозное удвоение» показана операция. **Предпочтительно оперировать в плановом порядке** , до развития хирургических осложнений (Р.): даже бессимптомные энтерокисты лучше удалить в бессимптомном периоде, так как они растут и могут вызвать непроходимость или заворот.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Диагноз: УЗИ, рентген, ирригография	Плановая операция до осложнений	Цистэктомия или резекция кишки	Энтеральная пауза, питание

Выбор операции (Разумовский)

Расположение	Операция
Большие кисты и/или по **брыжеечному краю** кишки	**резекция участка кишки** , несущего удвоение: при выделении кисты травмируются сосуды брыжейки (общее кровоснабжение со стенкой кишки) → нарушение питания стенки
На **боковой стенке** или **противобрыжеечном крае**	**резекция кисты — цистэктомия** ; сегодня выполнима и у новорождённых
Удвоение желудка	**удаление дупликатуры** , главное — сохранить герметичность стенки желудка; сейчас предпочтительно **эндоскопически**
Осложнённые формы	заворот, непроходимость — экстренная операция по показаниям

Основные этапы: ревизия брюшной полости для обнаружения участка кишки с удвоением → удаление оболочек кисты → восстановление проходимости кишечника (Р.). Исаков: при энтерокистоме в среднем этаже — операция после УЗИ и контраста; мелкие кисты удаляют, при неясности — лапароскопия.



Рис. 36.3 (Р., с. 508). Энтерокиста больших размеров, удалена вместе с сегментом кишки

Подготовка и послеоперационный период

- специальной подготовки обычно не требуется; сохраняют небольшую **энтеральную нагрузку** , назначают профилактическую антибактериальную терапию;
- **энтеральная пауза** до появления регулярного стула, антибиотики, парентеральное питание; затем молоко малыми порциями до возрастного объёма — выписка домой.

Осложнения (Разумовский, с. 509)

Осложнение	Суть
Несостоятельность швов на кишке при удалении энтерокисты	попадание кишечного содержимого в брюшную полость → **перитонит** : вздутие живота, лихорадка, интоксикация
Повреждение стенки желудка при удалении дупликатуры	утечка желудочного содержимого → перитонит
Парез кишечника	множественные уровни на рентгенограмме

Диагностика осложнений: обзорная рентгенограмма стоя (свободный газ и жидкость, множественные уровни), УЗИ с оценкой перистальтики и жидкости. **Свободный газ = экстренная операция** с ревизией брюшной полости; при отсутствии пневмоперитонеума — динамическое наблюдение, при неэффективности терапии за 12 ч — операция. После удаления энтерокисты, расположенной на кишке, предпочтение — **выведение кишечной стомы** ; при нарушении герметичности желудка — ушивание и энтеральная пауза. **В любом случае операцию завершают дренированием брюшной полости.**

102 Аппендицит у детей. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 20.1 (с. 305–306); Исаков, с. 578–580 (рис. 7-14).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: червеобразный отросток фолликулярный аппарат каловый камень деструктивные формы K35

Острый аппендицит — острое воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Код МКБ-10: **K35** . Самое распространённое хирургическое заболевание живота у детей, приводящее к необходимости **экстренного** оперативного вмешательства; аппендэктомия составляет до **75 %** всех экстренных операций на органах брюшной полости у детей (Исаков).

Эпидемиология

- аппендицитом может заболеть ребёнок любого возраста, даже грудной и новорождённый, но **в первые 2 года — редко** ; затем частота растёт и достигает **пика в 9–12 лет** ;
- общая заболеваемость **3–6 на 1000 детей** ; девочки и мальчики болеют одинаково часто;
- у детей аппендицит развивается **быстрее** , деструктивные изменения и аппендикулярный перитонит встречаются **значительно чаще, чем у взрослых** — особенно в первые годы жизни.

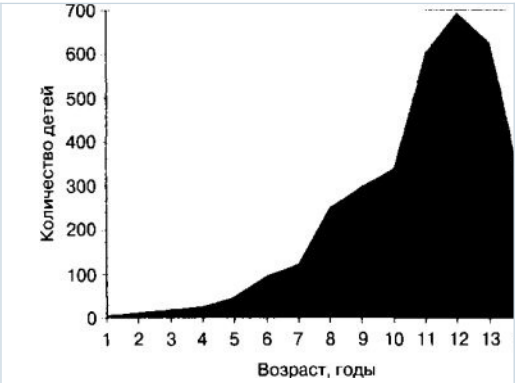


Рис. 7-14 (И., с. 579). Заболеваемость аппендицитом у детей по возрасту: пик в 9–12 лет

Этиология и патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Собственная микрофлора отростка и кишки	Нарушение сосудистой трофики, обструкция	Инфицирование стенки, воспаление	Быстрая деструкция, перфорация

Фактор	Суть (Р., И.)
Микрофлора	ведущая роль — **собственная микрофлора** червеобразного отростка или кишечника; у небольшой группы детей нельзя исключить гематогенное или лимфогенное инфицирование
Возраст	чем младше ребёнок, тем **быстрее** развиваются деструктивно-некротические изменения в стенке отростка
Фолликулярный аппарат	редкость аппендицита в первые годы жизни связывают с **малым количеством фолликулов** ; у грудных — молочная жидкая пища
Слизистая	более проницаема для микрофлоры и токсических веществ, чем у взрослых: при нарушении сосудистой трофики → быстрое инфицирование и деструктивные формы
Предрасполагающие факторы	перенесённые соматические и инфекционные болезни, **врождённые аномалии отростка** (перекруты, перегибы), **инородные тела и паразиты** , **каловые камни** ; особенности питания; **наследственный фактор** (Р.)
Особенности брюшной полости	короткий и малоподвижный сальник, слабые пластические свойства брюшины → слабое отграничение процесса (поэтому перитонит чаще)

103 Аппендицит у детей. Клиника

Разумовский, гл. 20.1 (с. 306–307); Исаков, с. 580–583.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **боль в животе рвота температура атипичная локализация тазовый аппендицит**

Клинические проявления аппендицита у детей **вариабельны** и зависят от реактивности организма, положения отростка и возраста. Общая характеристика: **преобладание общих неспецифических симптомов над местными** (незрелость ЦНС и вегетативной нервной системы; чем младше ребёнок, тем выраженнее).

Основные жалобы (старший возраст)

Симптом	Проявления
Боль в животе	нерезкая, но **постоянная** , чаще в правой подвздошной области; непрерывная, не исчезает, лишь стихает на время; нарушает сон (хуже всего — первая ночь); при растяжении отростка гноем — сильная, беспокойство, вынужденное положение; старшие дети указывают локализацию
Температура	вскоре после боли 37,5–38 °С; при осложнённых формах (перитонит, абсцесс) 39 °С и выше; **нормальная в ≈ 15 %** — у 1/3 из них на операции грубая деструкция
Рвота	почти у **75 %** , рефлекторная; при разлитом перитоните многократная, с жёлчью
Язык	вначале чистый, при токсикозе и эксикозе — сухой, обложенный
Стул	задержка — 35 %; жидкий (не ранее 2-х суток) — ≈ 7 %
Диссоциация пульса и температуры	редко (5–7 %), при запоздалом диагнозе с перитонитом
Поведение	ребёнок менее активен, отказывается от еды

Атипичная локализация отростка (15 %): клиника меняется

Положение отростка	Клиника
Низкое (тазовое)	боль над лоном или правее, **схваткообразная** , **тенезмы** , жидкий стул (при проктите — «плевки» слизи ± кровь), частое болезненное мочеиспускание
Ретроцекальное	боль умеренная (поздно вовлекается париетальная брюшина), особенно при толстом жировом слое
Медиальное (у корня брыжейки)	сильная приступообразная боль, многократная рвота, жидкий стул, иногда вздутие кишечника
На фоне **антибиотиков**	клиника стёрта, но деструкция продолжается → часто образуются **аппендикулярные абсцессы**

Местные симптомы при осмотре

- **три основных симптома** в правой подвздошной области: **болезненность** при пальпации (симптом Филатова — «локальная болезненность»), **защитное мышечное напряжение** (defense musculaire) и **симптом Щёткина–Блюмберга** ; остальные — вспомогательные;
- пальпацию начинают с левой подвздошной области против часовой стрелки; различают активное и пассивное напряжение;
- ректальное исследование — болезненность стенки справа и спереди, нависание свода.

104 Аппендицит у детей. Классификация

Разумовский, гл. 20.1 (с. 305), 20.2 (с. 315–316); Исаков, с. 579. Деление по морфологии и коды МКБ — общие учебники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **деструктивные формы катаральный флегмонозный гангренозный аппендикулярный перитонит**

Предложено несколько клинико-морфологических классификаций; **в клинической практике целесообразно выделение двух основных групп изменений в отростке** (Р., И.):

Группа	Формы
1. Деструктивно-гнойные формы воспаления	**флегмонозный** (ригидный, утолщённый, гиперемированный отросток с фибрином, рис. 20.1); **гангренозный** (некроз стенки, рис. 20.2); **гангренозно-перфоративный**
2. Недеструктивные изменения	**катаральные** формы; а также **хронический аппендицит** или обострение

	хронического

Недеструктивные формы — наибольшая сложность для клинициста и морфолога: макроскопическая оценка субъективна; чаще за ними скрываются другие заболевания, симулирующие аппендицит (ОРВИ, кишечные инфекции, мезаденит).

Классификация по течению и осложнениям

Критерий	Виды
По течению	**неосложнённый** и **осложнённый** (аппендикулярный инфильтрат, абсцесс, перитонит)
Аппендикулярный перитонит (Р., с. 315)	**местный** : **отграниченный** (периаппендикулярный **инфильтрат** — рыхлый (2–3 сут) и плотный; периаппендикулярный **абсцесс**) и **неотграниченный** (затёк экссудата в правый латеральный канал и малый таз); **распространённый** : диффузный, разлитой, общий
По расположению отростка	типичное; **атипичное** (≈ 15 %): тазовое (низкое), ретроцекальное, медиальное, подпечёночное, левостороннее (при незавершённом повороте кишечника)
По возрасту (Р., И.)	аппендицит **новорождённых** , **раннего возраста** (первые годы), **старшего возраста** (школьники) — различаются клиникой и тактикой
По морфологии (общие учебники)	катаральный (поверхностный), флегмонозный, гангренозный, перфоративный; **МКБ-10** : K35.2 — с генерализованным перитонитом, K35.3 — с локализованным перитонитом, K35.8 — другие и неуточнённые формы
Хронический (Р., 20.3)	первичный и вторичный (рецидивирующий, остаточный)

Деление на катаральный, флегмонозный, гангренозный и перфоративный — классическая морфологическая схема из общих учебников; коды МКБ-10 даны по справочнику. В Разумовском и Исакове подчёркнуто, что эта схема менее важна в детском возрасте, чем деление на деструктивные и недеструктивные формы.

105 Аппендицит у детей. Диагностика и дифференциальная диагностика

Разумовский, гл. 20.1 (с. 307–313); Исаков, с. 583–598.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **УЗИ аппендикса ректальное исследование лейкоцитоз диагностическая лапароскопия ОРВИ, копростаз**

Важно! Диагноз острого аппендицита должен быть **подтверждён или исключён в течение суток** с момента госпитализации (Р.). У детей **никогда нельзя рассчитывать на отграничение** воспаления в отростке.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Осмотр, пальпация, ректальное исследование	Анализ крови, УЗИ	Динамическое наблюдение в стационаре	Лапароскопия при неясности

Диагностика

Метод	Что находят
Осмотр и пальпация	болезненность в правой подвздошной области, защитное напряжение, Щёткин–Блюмберг; у малышей — поведение ребёнка, мимика; сон; при беспокойстве — осмотр во сне или после седации
Ректальное бимануальное исследование	в трудных случаях (обязательно в И.): болезненность стенки справа и спереди, нависание свода, **аппендикулярный инфильтрат** ; у девочек — киста яичника, перекрут, неустановившийся цикл
Анализ крови	≈ 65 % — лейкоцитоз 15–17×10⁹/л со сдвигом влево; гиперлейкоцитоз 20–30×10⁹/л у 7 %; остальные — норма или ниже; у малышей чаще 15–20 и более ×10⁹/л
УЗИ — наиболее информативный метод (Р.)	**диаметр аппендикса > 5–6 мм** (до 6 лет), **> 6–7 мм** (школьники), **утолщение стенки** , **каловый камень** в просвете, **свободная жидкость** вокруг отростка и в брюшной полости; ценность > 90 %; инфильтрат и абсцесс
КТ брюшной полости	в диагностически сложных случаях, детально
Диагностическая лапароскопия	если УЗИ не визуализирует отросток при клинике — **окончательный диагноз в сложных случаях** ; одновременно лечебная
Другие (И.)	электротермометрия, тепловидение, ЭМГ — не достоверны; уровень диагностических ошибок остаётся высоким

Трудности: дети школьного возраста иногда скрывают боль из страха операции или, наоборот, преувеличивают — поэтому часть хирургов оперирует по расширенным показаниям (гипердиагностика, не всегда оправданная).

Дифференциальная диагностика у детей старшего возраста (Р.)

С чем	Отличие
Желудочно-кишечные болезни (кишечные инфекции, дизентерия, ЯК, гастродуоденит) — 1-е место в ошибках	на первом плане диспепсия, быстрая интоксикация; **рвота приносит облегчение** ; живот мягкий, возможно активное напряжение, проходящее при осторожной пальпации; **Щёткин–Блюмберг отрицательный** ; ФЭГДС, колоноскопия
Болезни жёлчных путей	приступообразные боли в правом подреберье с иррадиацией; УЗИ
Заболевания мочевыделительной системы (> 15 % ошибок)	непродолжительные приступообразные боли (70 %), иррадиация в пах и половые органы; симптом Пастернацкого — у ≈ 25 %; изменения в моче; УЗИ почек, урография
Гинекологические (11–15 лет)	нерегулярные менструации, предменструальные боли, кисты яичников (боль в период овуляции, 2–3 дня до менструации); напряжение исчезает при осторожной пальпации; УЗИ, ректоабдоминальное исследование
Копростаз	задержка стула > 2 сут, общее состояние удовлетворительное, температура 37,3–37,6 °C, лейкоцитов норма; после клизмы живот мягкий

Мезаденит , ОРВИ (Исаков)	катаральные симптомы, лимфоузлы на УЗИ

Дифференциальная диагностика у детей раннего возраста (Р.)

С чем	Отличие
ОРВИ — 1-е место ошибок	острое начало, одутловатость, ринит, гиперемия зева; интоксикация не соответствует местным симптомам; живот мягкий
Копростаз	равномерное вздутие, боль чаще слева; после клизмы кал, газы, живот мягкий
Мочевые пороки и ИМП	патология в моче
Острый отит	беспокойство ночью, крутит головой, давление на козелок вызывает плач; живот мягкий
Пневмония	дыхательные симптомы, срочный рентген грудной клетки
Инвагинация	схваткообразная боль, кровянистые выделения из прямой кишки; УЗИ, пневмоирригография

106 Аппендицит у детей. Лечение

Разумовский, гл. 20.1 (с. 313–315, рис. 20.3–20.7); Исаков, с. 598–599.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аппендэктомия лигатурный способ лапароскопическая аппендэктомия доступы петля Редера

Тактика активно хирургическая — принцип **ранней операции** : аппендэктомия (Р., И.). Обезболивание у детей, особенно раннего возраста, **только общее** ; важна психологическая подготовка (И.).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Диагноз, подготовка, наркоз	Аппендэктомия: открытая / лапароскопическая	Лигатурный способ, санация	Антибиотики, наблюдение

Хирургические доступы

- **Мак-Бернея–Волковича–Дьяконова** (косой разрез в правой подвздошной области) — основной;
- **Леннандера** (трансректальный) — по показаниям;
- **срединная лапаротомия** — при очень запущенных аппендикулярных перитонитах у детей старшего возраста.

Способ обработки культи

- у детей обоснована **лигатурная аппендэктомия** (без погружения культи в кисетный шов): **не опаснее** погружного, но **короче по времени** и снижает риск перфорации стенки слепой кишки при наложении кисета — у детей раннего возраста стенка тонкая;
- избегают **деформации баугиниевой заслонки** (у малышей расположена близко к основанию отростка): кисет может вызвать недостаточность или стеноз.

Лапароскопическая аппендэктомия — «золотой стандарт» (Р.)

Этап (рис. 20.3–20.7)	Суть
Электрокоагуляция брыжейки	биполярным коагулятором (рис. 20.3)
Скелетизация отростка	от брыжейки до основания (рис. 20.4)
Петли Редера	на основание отростка (рис. 20.5)
Облитерация просвета	биполярным коагулятором на 1 см выше места двух петель (рис. 20.6)
Пересечение	вне зоны коагуляции; **культя около 0,5 см** (рис. 20.7)



Рис. 20.3 (Р., с. 314). Коагуляция брыжейки

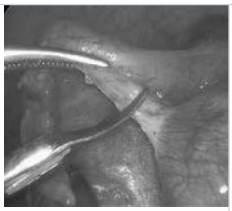


Рис. 20.4. Скелетизация отростка



Рис. 20.5. Петля Редера



Рис. 20.6. Облитерация просвета



Рис. 20.7. Пересечение (культя 0,5 см)

Преимущества: меньшая травматичность, меньше послеоперационных осложнений (**раневые осложнения практически исключены**), хороший косметический результат, раннее восстановление функций, **меньше спаечный процесс** , короче срок в стационаре; **наиболее эффективна при осложнённых формах** (исключается широкая лапаротомия) — Р., И.

Дополнительно

- при распространённом перитоните — санация брюшной полости, дренирование, антибиотики широкого спектра с метронидазолом;
- при плотном инфильтрате — тактика по осложнениям (вопрос 107);
- антибактериальная терапия по показаниям; инфузионная терапия при токсикозе (по учебникам).

Прогноз

При ранней диагностике прогноз благоприятный; **летальность 0,2–0,3 %** ; при поздней диагностике, особенно в раннем возрасте, значительно выше (Р., И.).

107 Аппендицит у детей. Осложнения

Разумовский, гл. 20.2 (с. 315–326); Исаков, с. 601–606 (7.12.2). Послеоперационные осложнения — частично по общим учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аппендикулярный перитонит периаппендикулярный инфильтрат абсцесс парез кишечника спаечная непроходимость

Осложнения острого аппендицита у детей — прежде всего **аппендикулярный перитонит** (воспаление брюшины с последующим формированием инфильтратов и абсцессов), частота которого значительно выше, чем у взрослых, из-за слабого отграничения процесса (слабые пластические свойства брюшины, недоразвитый сальник).

Классификация осложнений: аппендикулярный перитонит (Р.)

Вид	Формы
Местный отграниченный	**периаппендикулярный инфильтрат** (**рыхлый** в первые 2–3 сут: сращения легко разделить; **плотный** : разделить без риска повредить кишку нельзя); **периаппендикулярный абсцесс** (деструкция отростка в толще инфильтрата)
Местный неотграниченный	затёк экссудата по правому латеральному каналу и в малый таз
Распространённый	**диффузный** , **разлитой** , **общий** перитонит

Осложнения подробнее

Осложнение	Суть, клиника, лечение (Р., И.)
Аппендикулярный инфильтрат	у детей реже, чем у взрослых; чаще у 10–14 лет, при **поздней диагностике** и ретроцекальном отростке; поступают на 3–5-е сутки; у малышей инфильтрат «горячий» и склонен к быстрому абсцедированию; пальпируется болезненное округлое образование в правой подвздошной ямке, высокая температура, лейкоцитоз, ↑СОЭ; ретроцекальный — бимануальное исследование; УЗИ. **Консервативная тактика у детей раннего возраста опасна** — инфильтрат расценивают как отграниченный абсцесс (показание к операции); у старших — антибиотики и физиотерапия: рассасывание за 10–15 сут, ≈ 15 % нагнаиваются
Периаппендикулярный абсцесс	нарастание боли, симптомов раздражения брюшины, **гектическая температура** ; УЗИ, КТ; цель операции — **вскрытие, аспирация гноя, дренирование** ; аппендэктомия — только если можно легко удалить, не разрушая спаек; иначе **дренирование, аппендэктомия через 3–4 мес**
Разлитой (диффузный) перитонит	тяжёлая интоксикация, рвота с жёлчью, парез кишечника, вздутие, эксикоз; экстренная операция: санация, дренирование, лапароскопия или лапаротомия; антибиотики с метронидазолом, инфузионная терапия
Парез желудка и кишечника (динамическая непроходимость)	нарастает интоксикация, повторная рвота, одышка; лечение консервативное; нет эффекта → **это проявление перитонита** — операция
Межпетлевые абсцессы , инфильтраты брюшной полости, **кишечная непроходимость**	при тяжёлом течении в послеоперационном периоде
Другие (по учебникам)	раневая инфекция (при открытой операции), кишечный свищ при несостоятельности культи, **спаечная кишечная непроходимость** (поздно), сепсис, внутрибрюшное кровотечение, эвентрация

Прогноз и профилактика

- **Все дети, перенёсшие аппендикулярный перитонит, нуждаются в диспансерном наблюдении** — риск **спаечных осложнений** : гастроэнтеролог, диета (ограничение грубой пищи, тщательная обработка продуктов с клетчаткой, мясом), физиотерапия;
- прогноз для жизни благоприятный; летальные исходы крайне редки (чаще при запоздалой диагностике у малышей).

108 Особенности течения острого аппендицита у новорождённых и детей раннего возраста

Разумовский, гл. 20.1 (с. 306–309, 311–313); Исаков, с. 585–598, 599–601 (разд. 7.11 «Аппендицит у новорождённых»).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: новорождённые недоношенные некротический энтероколит поведение ребёнка рвота 3–5 раз

Новорождённые (Исаков, с. 599–601)

Особенность	Суть
Частота	ранее редкость (до 1960 г. описано 24 случая — операционные и патологоанатомические находки); сейчас всё чаще диагностируют и оперируют
Патогенез	в отличие от старших — **геморрагический либо септический инфаркт стенки отростка** из-за нарушения гомеостаза (перинатальная гипоксия, инфекция, незрелость); связь с **грамотрицательным дисбактериозом** ; реже — инородные тела (пушковый волос), тяжи при незавершённом повороте, ущемление отростка при паховой грыже
Кто болеет	**недоношенные** с массой 1–2 кг, в возрасте **7–20 дней** ; у всех — перенесённая перинатальная гипоксия, инфицирование, нарушение мозгового кровообращения
Клиника	острое начало, нарастание **инфекционного токсикоза** : рвота с жёлчью, вздутие живота, задержка стула; в первые 12 ч — локальная болезненность справа, пассивное напряжение, Щёткин–Блюмберг, при отграничении — инфильтрат; **температурной реакции, как правило, нет** ; лейкоциты 7–18×10^9/л; позднее — разлитой перитонит
Дифдиагностика	**некротический энтероколит** : стадийное течение, частый жидкий стул со слизью, зеленью, кровью; на рентгене резкое снижение газонаполнения, гидропеританеум. Аппендицит — острое начало, **задержка стула** ; на рентгене затенение в правой половине живота, паретически вздутые петли, нет утолщения стенок. Решает динамика за **3–6 ч** детоксикации и антибиотиков: нет улучшения → экстренная операция
Лечение	правосторонний трансмускулярный или параректальный доступ 3–4 см (купол слепой кишки высоко под печенью); **лигатурная аппендэктомия** , дренаж; антибиотики — цефалоспорины

	последних поколений (цефотаксим, цефепим), карбапенемы; прогноз благоприятный, если операция не позднее **12–18 ч** от начала ухудшения

Дети раннего возраста (первые годы жизни, Р., И.)

Особенность	Суть
Течение	болеют редко; аппендицит развивается **быстро** ; деструкция и перитонит — чаще; воспаление не отграничивается; **общие симптомы преобладают над местными**
Жалобы на боль	прямых указаний нет — судят по **поведению** : вялый, капризный, малоконтактный (> 75 %); **нарушение сна** (≈ 1/3)
Температура	повышена почти всегда (**95 %**), часто 38–39 °C
Рвота	довольно постоянна (**85 %**), **многократная (3–5 раз)**
Стул	жидкий — ≈ 15 % (при осложнённых формах и тазовом положении)
Локализация боли	вокруг **пупка** (недостаточное развитие коры, иррадиация, близость солнечного сплетения к корню брыжейки); жалоб на правую подвздошную область почти нет
Осмотр	локальную болезненность и пассивное напряжение найти **чрезвычайно трудно** из-за беспокойства; следят за поведением (двигательное беспокойство, мимика); применяют сравнительную пальпацию в обеих подвздошных областях, глубокую пальпацию на вдохе (во сне)
Анализы	лейкоциты чаще 15–20×10⁹/л, нередко 25–30×10⁹/л и более
Дифдиагностика	**ОРВИ** (1-е место ошибок), копростаз, мочевые пороки, отит, пневмония, инвагинация (вопрос 105)
Лечение	лигатурная аппендэктомия (тонкая стенка кишки; баугиниева заслонка близко); у малышей **инфильтрат оперируют** (рассматривают как абсцесс); летальность выше

109 Особенности течения острого аппендицита у детей старшего возраста

Разумовский, гл. 20.1 (с. 306–307, 309–311); Исаков, с. 581–585, 592–598.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети школьного возраста боль в правой подвздошной девочки 11–15 лет атипичные формы гипердиагностика

Особенности у детей старшего возраста (школьники)

Признак	Проявления
Клиника	**более отчётлива** , чем у малышей: боль в животе, повышение температуры, рвота, иногда нарушение стула; **ребёнок может указать место боли** (чаще правая подвздошная область)
Боль	нерезкая, постоянная, непрерывная; сон поверхностный; при гнойном растяжении отростка сильная, вынужденное положение
Температура и рвота	37,5–38 °C (в 15 % норма); рвота у 75 % (рефлекторная)
Местные симптомы	выражены: локальная болезненность (симптом Филатова), защитное напряжение, Щёткин–Блюмберг; **диагностика обычно не вызывает трудностей** (И.)
Течение	у части детей — стёртое, в 15 % атипичное положение отростка (тазовое, ретроцекальное, медиальное); на фоне антибиотиков — абсцессы
Психологический фактор	школьники нередко **скрывают боль** (боязнь операции) или **преувеличивают** ; поэтому диагностика требует осторожности; часть хирургов склонна к гипердиагностике
Осложнения	**аппендикулярный инфильтрат** — чаще у 10–14 лет при поздней диагностике; ретроцекальное положение; абсцесс

Диагностика (Р., И.)

- **три основных симптома** — болезненность, защитное напряжение, Щёткин–Блюмберг в правой подвздошной области; пальпация начинается с левой подвздошной области;
- обязательно **ректальное бимануальное** исследование; УЗИ (аппендикс > 6–7 мм); лейкоцитоз 15–17×10⁹/л; в сомнительных случаях — наблюдение в стационаре до суток, лапароскопия.

Дифференциальная диагностика, характерная для старших детей

С чем	Отличие
Желудочно-кишечные инфекции , ЯК, гастродуоденит	диспепсия на первом плане; рвота даёт облегчение; Щёткин–Блюмберг отрицательный
Заболевания мочевыделительной системы	боли приступообразные, иррадиация в пах; изменения в моче; УЗИ почек
Гинекологические (девочки 11–15 лет)	нерегулярный цикл, предменструальные боли, **фолликулярные и лютеиновые кисты** , перекрут кисты; УЗИ и ректоабдоминальное исследование
Заболевания жёлчных путей	боли в правом подреберье, иррадиация; УЗИ
Копростаз	задержка стула, температура до 37,6 °C, лейкоциты в норме, после клизмы — мягкий живот
Первичный пельвиоперитонит у девочек (И., 7.12.1)	острое начало с высокой температурой, жидкий стул, вздутие; диагноз при лапароскопии; (как и аппендикулярный) — перитонит; лечение — антибиотики, при необходимости операция

Лечение: ранняя аппендэктомия (чаще лапароскопическая); при абсцессе — дренирование, аппендэктомия позже; диспансерное наблюдение после перитонита.

110 Дивертикул Меккеля. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 13 (с. 197–200, рис. 13.5, 13.7–13.9); Исаков, с. 286–287, 343.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **дивертикул Меккеля желточный проток илеоцекальный клапан эктопированная слизистая Q43.0**

Дивертикул Меккеля (дивертикул подвздошной кишки) — **выпячивание участка подвздошной кишки, представляющее собой необлитерированную проксимальную часть желточного протока** , по форме напоминающее червеобразный отросток. Впервые описан немецким анатомом **Й. Меккелем в 1809 г.** Код МКБ-10: **Q43.0** .

Эпидемиология и анатомия

- по секционным данным — у **2–3 %** людей;
- чаще выпячивание на **противобрыжеечной** стороне подвздошной кишки; возможно на брыжеечном крае и в толще брыжейки;
- расстояние от илеоцекального клапана — от 10–30 до **120 см** ; длина дивертикула 1–2 до 15–20 см; ширина 1–5 см;
- обычно **свободно сообщается** с просветом кишки.

Этиология и патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Желточный проток не облитерируется (3–5 мес)	Остаётся проксимальный отдел — дивертикул	Дистопированная слизистая желудка/ПЖ	Язва, кровотечение, воспаление, непроходимость

- этиология — **нарушение облитерации желточного протока** (вопрос 94);
- стенка дивертикула имеет строение **стенки тонкой кишки** , но в слизистой в **до 80 %** случаев — **дистопированная слизистая желудка или ткань поджелудочной железы** ;
- активная секреция атипично расположенных железистых клеток → **эрозивно-язвенный процесс** → **кишечное кровотечение** ;
- формы осложнений (рис. 13.7): кровотечение, инвагинация, странгуляционная непроходимость, дивертикулит, заворот дивертикула на длинной ножке, заворот кишечника;
- причины непроходимости: перекрут петель вокруг дивертикула, припаянного к брюшной стенке; ущемление при фиксации к брыжейке или петлям; внедрение дивертикула в кишку → тонкокишечная инвагинация; ущемление в паховой грыже (**грыжа Литтре**); опухоли — исключительно редко.

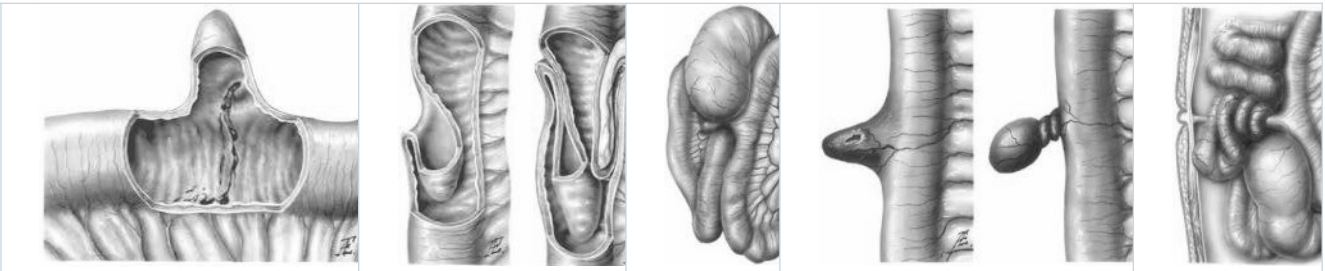


Рис. 13.7 (Р., с. 199), а. Кровотечение из язвы | *б. Инвагинация* | *в. Странгуляционная непроходимость* | *г, д. Дивертикулит; заворот дивертикула* | *е. Заворот кишечника*

Клиническая картина

Форма	Проявления
Бессимптомная	чаще всего; находят случайно при лапаротомии (чаще по поводу **острого аппендицита**)
Кровотечение	остро, **на фоне полного здоровья, без болей** ; чаще у детей до 2–3 лет; стул тёмно-вишнёвый, многократный, повторяется; при массивном — бледность, тахикардия, анемия, коллапс, ↓гемоглобина; иногда боли из-за раздражения кишки кровью; кровотечение может быть небольшим
Острый дивертикулит	редко; клиника **как у острого аппендицита** (близость расположения); дооперационная диагностика практически невозможна
Инвагинация с дивертикула	типично: внезапное начало, приступообразная боль, рвота, кишечное кровотечение; дивертикул находят после дезинвагинации
Кишечная непроходимость	типичная, иногда медленное нарастание — сначала частичная, затем полная
Заворот дивертикула на ножке	острая боль, рвота; (рис. 13.8 — лапароскопическая картина заворота)

Классификация дивертикула Меккеля (дивертикулит острый/хронический; непроходимость; опухоли), диагностика (99mTc, лапароскопия), дифференциальная диагностика и лечение (резекция дивертикула) — вопросы 111–113 (следующая партия).

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ · 5 КУРС

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ

вопросы 110–120

Дивертикул Меккеля · Перитонит у новорождённых и детей

110 Дивертикул Меккеля. Этиология, патогенез и клиника

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **желточный проток** **илеум** **гетеротопия слизистой** **кровотечение** **Q43.0**

Дивертикул Меккеля — врождённое выпячивание подвздошной кишки, представляющее собой **необлитерированную проксимальную часть желточного (омфаломезентериального) протока** ; по форме напоминает червеобразный отросток. Описан Й. Меккелем в 1809 г. Код МКБ-10: **Q43.0** .

Эпидемиология

- по секционным данным обнаруживают у **2–3 %** людей; у большинства носителей порок ничем не проявляется
- осложнения чаще возникают в детском возрасте; кровотечение — у детей до 2–3 лет

Этиология

- порок развития: нарушение обратного развития желточного протока, соединяющего в эмбриогенезе среднюю кишку с желточным мешком (в норме проток облитерируется к 5–7-й неделе внутриутробного развития)
- при необлитерации только **кишечного конца** протока формируется дивертикул (другие варианты: киста протока, неполный и полный свищ пупка, фиброзный тяж)
- причина, нарушающая облитерацию протока, точно не установлена

Анатомия дивертикула

Признак	Характеристика
Расположение	чаще на **противобрыжеечной** стороне подвздошной кишки; возможно на брыжеечном крае и в толще брыжейки
Расстояние до баугиниевой заслонки	от 10–30 до 120 см
Размеры	длина от 1–2 до 15–20 см; ширина 1–5 см; обычно свободно сообщается с просветом кишки
Стенка	как у тонкой кишки; в слизистой до **80 %** случаев — дистопия слизистой желудка или ткани ПЖ

Патогенез

ШАГ 1 Проток не облитерируется на кишечном конце

ШАГ 2 Слепой выступ подвздошной кишки

ШАГ 3 Гетеротопия слизистой желудка / ПЖ

ШАГ 4 Язва, воспаление, непроходимость

Клиническая картина

Вариант	Проявления
Бессимптомный	широкое сообщение с кишкой; случайная находка на лапаротомии (чаще при операции по поводу аппендицита)
Кровотечение	остро, на фоне полного здоровья, **без боли** ; бледность, тахикардия, анемия, коллапс; стул тёмно-вишнёвого цвета, повторяется; рецидивирует
Дивертикулит	протекает как острый аппендицит; до операции диагностика практически невозможна
Инвагинация	внезапное начало, приступообразная боль, рвота, кровь в стуле; дивертикул находят после дезинвагинации
Непроходимость	типичная картина; симптомы нарастают от частичной к полной непроходимости

111 Дивертикул Меккеля. Классификация, диагностика и диф. диагностика

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **классификация** **99mTc-сцинтиграфия** **лапароскопия** **ангиоматоз** **ректальное исследование**

Классификация (по осложнениям)

Группа	Формы
Дивертикулит	**острый** (катаральный, флегмонозный, гангренозный); **хронический**
Кишечная непроходимость	странгуляция; инвагинация; ущемление в грыже (грыжа Литтре)
Кровотечение	язвенное — из дистопированной слизистой желудка/ПЖ
Опухоли	доброкачественные, злокачественные (возникают исключительно редко)

По течению: бессимптомный (случайная находка) и осложнённый.

Диагностика

Диагностика дивертикула Меккеля вызывает **большие затруднения** ; о нём чаще всего думают при **рецидивирующих кишечных кровотечениях** .

Метод	Что находят
Осмотр, пальпация	живот правильной формы, не вздут, безболезнен при поверхностной и глубокой пальпации; симптомов раздражения брюшины нет
Ректальное исследование	кровь **тёмно-вишнёвого** цвета; такой стул многократно отходит самостоятельно
Анамнез	гемостатическая терапия даёт лишь временный эффект, затем кровотечение возобновляется
Общий анализ крови	анемия, снижение гемоглобина
^{99m}Tc-сцинтиграфия	радиофармпрепарат накапливается в зоне дивертикула (дистопированная слизистая желудка); **ложноотрицательные результаты до 45 %**
Лапароскопия	подтверждает или исключает дивертикул с точностью **до 100 %** ; одновременно возможна

	резекция
УЗИ, обзорная рентгенография	при инвагинации и кишечной непроходимости (вспомогательно)

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Острый аппендицит	дивертикулит клинически неотличим; диагноз уточняют на операции (ревизия подвздошной кишки)
Ангиоматоз кишечника	также даёт кишечные кровотечения; выявляют при лапароскопии/эндоскопии
Полипы толстой кишки	алая кровь на поверхности кала, чаще у детей 3–7 лет; колоноскопия
Трещина, геморрой	видны при осмотре и пальцевом исследовании
Инфекционные колиты, дизентерия	диарея, лихорадка, слизь; посев кала
Язвенная болезнь, ЯК	ФЭГДС, колоноскопия; хроническое течение, боли
Инвагинация другой причины	пальпируемое образование, УЗИ; дивертикул обнаруживают на операции

112 Дивертикул Меккеля. Лечение

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **резекция дивертикула** **клиновидное иссечение** **лапароскопия** **Endo GIA**

Лечение **только хирургическое** : при **всех заболеваниях дивертикула** выполняют его резекцию. Консервативная (гемостатическая) терапия при кровотечении даёт лишь временный эффект.	
ШАГ 1 Подготовка: инфузия, гемотрансфузия при анемии	**ШАГ 4** Антибиотики, наблюдение

ШАГ 2 **ШАГ 3** Лапароскопия или доступ Резекция дивертикула Волковича–Дьяконова

Выбор способа резекции (определяется формой дивертикула)

Ситуация	Операция
Узкая ножка (до 1–1,5 см)	перевязка ножки и погружение культи в стенку кишки — как при аппендэктомии (лигатурный способ)
Широкое основание	**клиновидное иссечение** с наложением поперечного шва на стенку кишки — открыто или эндоскопически; альтернатива — сшивающие аппараты **Endo GIA** 30 или 45 мм
Перфорация у брыжеечного края	единственный вариант — **резекция участка кишки** с анастомозом «конец в конец»
Инвагинация	дезинвагинация, затем резекция дивертикула; при некрозе — резекция кишки
Странгуляция, заворот	устранение заворота, оценка жизнеспособности кишки, резекция дивертикула или участка кишки

Доступ и тактика

- в большинстве случаев диагноз ставят при **лапароскопии** — при подозрении на острый аппендицит или при целенаправленном поиске дивертикула у ребёнка с кровотечением
- при открытой операции — широкий доступ Волковича–Дьяконова (по предположению об остром аппендиците)
- случайно обнаруженный дивертикул при операции по поводу аппендицита, как правило, удаляют

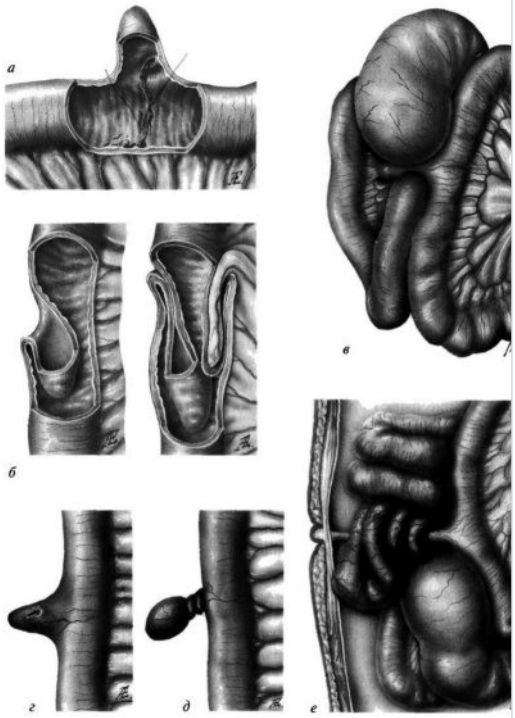
Послеоперационное ведение

- антибактериальная терапия при воспалении и перитоните; инфузионная терапия, ранняя активизация, возобновление питания по восстановлению пассажа
- прогноз при своевременной операции благоприятный

113 Дивертикул Меккеля. Осложнения

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **кровотечение** **дивертикулит** **инвагинация** **странгуляция** **грыжа Литтре**

Осложнения возникают у части носителей; наибольшее значение имеют **кровотечение, воспаление (дивертикулит), инвагинация и другие виды кишечной непроходимости** .



Осложнения дивертикула подвздошной кишки: а — кровотечение; б — инвагинация; в — странгуляционная непроходимость; г — дивертикулит; д — заворот дивертикула на длинной ножке; е — заворот кишечника

Осложнение	Механизм
Кровотечение	эрозивно-язвенный процесс из-за секреции дистопированных клеток желудка/ПЖ
Дивертикулит	катаральный, флегмонозный, гангренозный; перфорация и перитонит
Инвагинация	внедрение дивертикула в просвет кишки → тонкокишечная инвагинация
Странгуляция	перекрут петель вокруг дивертикула, припаянного к передней брюшной стенке; ущемление при фиксации к брыжейке
Заворот	дивертикула на длинной ножке; заворот кишечника
Обтурация	частичная, затем полная кишечная непроходимость
Грыжа Литтре	ущемление дивертикула в паховой грыже
Опухоли	исключительно редко

Послеоперационные осложнения

- нагноение раны, несостоятельность швов кишки (при резекции с анастомозом), перитонит
- спаечная кишечная непроходимость, инфильтраты и абсцессы брюшной полости
- стеноз зоны резекции при неправильном формировании шва (поперечный шов при клиновидном иссечении)

114 Особенности течения перитонита у новорождённых и детей раннего возраста

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **низкие пластические свойства брюшины** **недоразвитие сальника** **быстрая интоксикация** **преобладание общих симптомов**

Чем меньше ребёнок, тем **быстрее гнойный процесс распространяется на всю брюшину** : местные и отграниченные формы встречаются реже разлитых, течение быстрое и злокачественное. У детей до 3 лет защитные механизмы быстро становятся патологическими, а общие симптомы преобладают над местными.

Особенности и их следствия

Особенность	Следствие
Низкие пластические свойства брюшины, недоразвитие большого	нет отграничения очага → быстрое распространение гноя на все отделы брюшины

сальника	
Относительно большая поверхность брюшины	интенсивная резорбция токсинов → быстрая интоксикация, дегидратация, расстройства циркуляции
Быстрый переход защитных реакций в патологические	гиповолемия, централизация кровообращения, ацидоз, парез кишечника развиваются в первые часы
Гипертермия 39–40 °C	быстрое истощение энергетических запасов, нарушение дыхания и кровообращения, надпочечниковая недостаточность
Преобладание общих симптомов над местными	живот может быть мало напряжён; ведущими бывают дыхательная недостаточность, вялость, отказ от еды, рвота
Быстрая перфорация при аппендиците	аппендикулярный перитонит у детей первых 3 лет — в 4–5 раз чаще, чем у старших
Применение антибиотиков до диагноза	сглаживают боль и температуру, а воспаление брюшины прогрессирует — их назначать нельзя
Тонкая брюшная стенка (новорождённые)	отёк и гиперемия кожи живота, расширение подкожных вен; у мальчиков содержимое стекает через влагалищный отросток в мошонку
Причина (новорождённые)	чаще всего перфорация полого органа — ЯНЭК, пороки развития (до 84 %)
Стул	в раннем возрасте чаще жидкий, иногда зелёный со слизью — маскирует «кишечную инфекцию»

115 Перитонит у новорождённых. Этиология, патогенез и клиника

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **перфорация** **ЯНЭК** **перитонеальный шок** **симптом исчезновения печёночной тупости**

Перитонит новорождённых — грозное осложнение различных патологических состояний: некротического энтероколита, пороков развития ЖКТ, острого аппендицита, ятрогенных перфораций полых органов и сепсиса. Причина чаще всего — **перфорация стенки ЖКТ (84 %)** .

Этиология и пути инфицирования

Вариант	Причина и характер
Внутриутробные перфорации при пороках	асептический адгезивный перитонит (мекониевый)
Постнатальные перфорации	разлитой фибринозно-гнойный, **каловый** перитонит
ЯНЭК (до 60 % постнатальных перфораций)	на фоне интенсивной терапии возможен **отграниченный** перитонит
Неперфоративный (редко)	гематогенное, лимфогенное, трансплацентарное инфицирование; контактное — при гнойном периартериите и перифлебите пупочных сосудов, абсцессах печени, флегмоне передней брюшной стенки

Патогенез

ШАГ 1 Перфорация, выход содержимого и газа в брюшную полость

ШАГ 2 Резорбция токсинов, экссудация

ШАГ 3 Гиповолемия, централизация кровообращения

ШАГ 4 Парез кишки, высокое стояние диафрагмы, шок

Клиническая картина (постнатальный перфоративный перитонит)

- острое начало с признаками **перитонеального шока** на 2–3-и сутки жизни
- ребёнок вялый, стонет; кожа бледно-серая, акроцианоз; дыхание частое, поверхностное (высокое стояние диафрагмы); тоны сердца глухие
- **живот резко вздут, напряжён и болезнен** , расширение подкожной венозной сети; гиперемия кожи нижних отделов живота и половых органов
- перистальтика не выслушивается; над печенью **коробочный звук** — симптом исчезновения печёночной тупости
- постоянная рвота кишечным содержимым; стул и газы не отходят
- у мальчиков — отёк и гиперемия мошонки (содержимое через влагалищный отросток брюшины)

116 Перитонит у новорождённых. Классификация

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **перфоративный** **неперфоративный** **пренатальный** **фиброзно-гнойный** **мекониевый**

Классификация перитонита у новорождённых

Принцип деления	Формы
По этиологии — перфоративный	• некротический энтероколит (постгипоксический, септический) • пороки развития ЖКТ (сегментарный дефект мышечного слоя, атрезия, заворот кишечника, мекониевый илеус, болезнь Гиршпрунга) • острый аппендицит • деструктивный холецистит и холангит • ятрогенные перфорации полых органов
По этиологии — неперфоративный	• гематогенное и лимфогенное инфицирование брюшины • контактное инфицирование
По времени возникновения	пренатальный; постнатальный
По распространённости	разлитой; отграниченный
По характеру выпота	фиброадгезивный; фибринозно-гнойный; фибринозно-гнойный, каловый

Мекониевый перитонит (внутриутробная перфорация кишки)

Классификация по распространённости (Lorimer, Ellis, 1966):

- **фиброадгезивный** — самая частая и лёгкая форма, кальцификаты в брюшной полости;
- **кистозный** — зона перфорации ограничена кистой;
- **генерализованный** — тяжёлая форма с распространением по брюшной полости.

Фазы течения (общая схема для перитонита)

Фаза	Характеристика
Реактивная	преобладают местные проявления; организм справляется собственными резервами
Токсическая	нарастают интоксикация, парез, циркуляторные расстройства, наложения фибрина на петлях кишки
Полиорганных нарушений	паралич кишки, глубокие нарушения гемодинамики, обмена и функции органов; несостоятельность защитных сил

117 Перитонит у новорождённых. Диагностика и диф. диагностика

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **обзорная рентгенограмма** **пневмоперитонеум** **УЗИ** **лапароскопия**



Обзорная рентгенограмма живота новорождённого: пневмоперитонеум — значительное количество газа под куполами диафрагмы

Диагностика

- **обзорная рентгенограмма брюшной полости** в вертикальном положении — **серп воздуха под куполом диафрагмы** , значительный пневмоперитонеум — достоверный признак перфоративного перитонита
- **УЗИ** : свободная жидкость и газ, утолщение стенок и парез петель, утолщённая брюшина
- **пункция брюшной полости** — лечебно-диагностическая (газ, кишечное содержимое, гной)
- лаборатория: лейкоцитоз или лейкопения со сдвигом, СРБ, ацидоз, электролиты (K, Na, Cl), гипоальбуминемия
- в сложных случаях — **диагностическая лапароскопия**
- пренатально: УЗИ плода (пороки брюшной полости, мекониевый перитонит)

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Механическая кишечная непроходимость (атрезия, заворот, МИ, болезнь Гиршпрунга)	усиление видимой и слышимой перистальтики; при обтурации живот мягкий, при странгуляции болезненный и напряжённый; уровни жидкости без свободного газа
ЯНЭК без перфорации	вздутие, пневматоз стенки кишки, газ в воротной вене; нет пневмоперитонеума; местная болезненность в правой подвздошной области
Динамическая непроходимость (сепсис, пневмония, гипоксия)	перистальтика ослаблена; основное заболевание; нет свободного газа
Внутрибрюшное кровотечение	бледность, анемия, снижение Hb; жидкость при УЗИ/пункции — кровь
Острый аппендицит	редкий у новорождённых; локальная боль и напряжение в правой подвздошной области
Пневмония, пневмоторакс	вздутие живота «вторично»; рентгенография грудной клетки

118 Перитонит у новорождённых. Лечение и осложнения

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **пункция брюшной полости** **верхне-поперечная лапаротомия** **энтеростома** **санация и дренирование**

Лечение перитонита новорождённых — **только хирургическое** .	
ШАГ 1 Пункция брюшной полости — снижение давления	**ШАГ 4** Санация, дренаж, послеоперационная терапия

ШАГ 2 ШАГ 3 Предоперационная Лапаротомия, ревизия, подготовка 2–3 ч выведение петли

Этапы лечения

Этап	Содержание
Пункция брюшной полости	удаление газа и выпота, уменьшение внутрибрюшного давления (улучшает дыхание и гемодинамику)
Предоперационная подготовка (2–3 ч)	ликвидация **централизации кровообращения** : инфузионная терапия, согревание, коррекция ацидоза и электролитов, антибиотики широкого спектра, при необходимости ИВЛ, декомпрессия желудка зондом
Операция	**верхне-поперечная лапаротомия** — полноценная ревизия органов брюшной полости; **петлю кишки с перфорацией подшивают к брюшной стенке в виде кишечного свища (энтеростомы)**
Санация	промывание брюшной полости растворами антисептиков, ушивание раны с оставлением дренажа
Послеоперационный период	ИВЛ по показаниям, парентеральное питание, антибиотикотерапия, инфузионная и дезинтоксикационная терапия, уход за стомой, контроль анализов

Осложнения

Когда	Осложнения
Заболевания	перитонеальный шок, сепсис, полиорганная недостаточность; высокая летальность
Ранние послеоперационные	нагноение раны, эвентрация, абсцессы брюшной полости, несостоятельность швов, осложнения энтеростомы (выпадение, ретракция, раздражение кожи), дыхательная недостаточность
Поздние	спаечная кишечная непроходимость, стеноз кишки, синдром короткой кишки

Профилактика

Ранняя диагностика пороков развития и заболеваний, приводящих к перитониту (пренатальное УЗИ, наблюдение недоношенных и детей группы риска по ЯНЭК), значительно снижает частоту перитонита и улучшает результаты лечения.

119 Перитонит у детей. Этиология и патогенез

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **воспаление брюшины** **E. coli** **резорбция токсинов** **гиповолемия** **метаболический ацидоз**

Перитонит — воспаление брюшины с местными и общими проявлениями. Тяжесть течения у детей определяется не только местным процессом, но в большей степени **бурными и глубокими нарушениями гомеостаза** . Код МКБ-10: K65.0 (острый перитонит).

Этиология

- чаще всего — инфицирование со стороны органов брюшной полости; у детей старше 1 года

перфоративные перитониты развиваются чаще всего на фоне **острого аппендицита** ; возможна перфорация воспалённого дивертикула Меккеля

- другие причины: перфорация при ЯНЭК и пороках, непроходимость, травма, первичный пельвиоперитонит

у девочек, гематогенный и криптогенный перитонит

- возбудители — **полимикробная** флора: E. coli (ведущая), энтерококки, клебсиелла, анаэробы (более чем у

1/3 больных, при абсцессах — почти в 100 %)

Классификация

По этиологии — асептический и инфекционный; по пути заноса — перфоративный, септический (контактный, гематогенный), криптогенный; по распространённости — местный (отграниченный и неотграниченный) и общий (диффузный, разлитой).

Патогенез

ШАГ 1 Очаг инфекции, перфорация	**ШАГ 2** Резорбция токсинов брюшиной, экссудация	**ШАГ 3** Гиповолемия, централизация, нарушение функции органов	**ШАГ 4** Ацидоз, электролитные сдвиги, парез кишки, шок

Звено	Что происходит
Резорбция	поверхность брюшины у детей относительно больше; токсины и продукты распада в большом количестве попадают в кровь и лимфу
Гемодинамика	вазодилатация → проницаемость сосудов, потеря воды и белка в брюшную полость, рвота, парез → ↓ОЦК, гемоконцентрация, спазм периферических сосудов и сосудов почек, тахикардия, ишемия почек
Температура	39–40 °C и выше; в раннем возрасте — быстрое истощение энергозапасов
Обмен	расход гликогена, затем белков и жиров → недоокисленные продукты, **метаболический ацидоз** ; потери белка с экссудатом — диспротеинемия
Электролиты	потеря K, Na, Cl; внутриклеточный ацидоз при внеклеточном алкалозе (механизм Дэрроу) → слабость миокарда, парез ЖКТ
Иммунитет	фазовые изменения: напряжение реактивности → дисбаланс → катастрофическое снижение иммунных реакций

Фазы перитонита

Реактивная → токсическая → фаза полиорганных (полиморфных) нарушений . Фазность подтверждают изменения центральной гемодинамики, микроциркуляции и иммунологической реактивности.

120 Перитонит у детей. Клиника

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **боль, рвота, лихорадка симптом Щёткина–Блюмберга ректальное исследование дыхательная недостаточность**

Анамнез и динамика

- боль в животе, рвота, повышение температуры; затем боль может несколько стихать, но **гипертермия сохраняется**
- ухудшение связано с вовлечением брюшины при перфорации червеобразного отростка (или нарушении целостности инфильтрата)
- антибиотики сглаживают боль и температуру, воспаление при этом прогрессирует

Объективные данные

Признак	Находки
Общее состояние	тяжёлое; кожа бледная, иногда мраморная; глаза блестящие; язык сухой с белым налётом
Дыхание, пульс	одышка (тем сильнее, чем младше ребёнок); **расхождение пульса и температуры**
Живот	вздут, резко болезнен во всех отделах; **защитное напряжение мышц** и **симптом Щёткина–Блюмберга** , наиболее выражены в правой подвздошной области
Прочее	тенезмы, частый жидкий стул малыми порциями, болезненное и частое мочеиспускание
Ректальное исследование	резкая болезненность и **нависание стенки прямой кишки** (скопление гноя в малом тазу)

Течение по фазам

Фаза	Клиническая картина
Реактивная	местные симптомы выражены; лихорадка, тахикардия, рвота, симптомы раздражения брюшины; при операции — обильный гной, петли вздуты и гиперемированы
Токсическая	нарастает интоксикация и дегидратация; выраженный парез кишечника, вздутие, многократная рвота; фибрин на петлях
Полиорганных нарушений	паралич кишки, шок, нарушения дыхания, кровообращения и функции почек; возможны отграниченные абсцессы

Особенности у детей раннего возраста

- общее состояние первое время может нарушаться незначительно (компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы), на первый план выходит **дыхательная недостаточность** ; затем быстро наступает декомпенсация
- чаще жидкий стул, иногда зелёный со слизью; общие симптомы преобладают над местными

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ · 5 КУРС

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ

вопросы 121–131

Перитонит · Инвагинация · Кишечная непроходимость

121 Перитонит у детей. Классификация

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **общий местный перфоративный криптогенный фазы**

Перитонит — воспаление брюшины, сопровождающееся местными и общими проявлениями. У детей он составляет значительную долю острой хирургической патологии, а тяжесть определяется **нарушениями гомеостаза** , а не только местным процессом.

Общепринятая классификация

Принцип	Формы
По этиологии	асептический; инфекционный
По пути заноса	**перфоративный** ; септический (контактный, гематогенный); **криптогенный** (причину установить трудно)
По распространённости	**местный** — неограниченный и отграниченный; **общий** — диффузный и разлитой
По стадийности (аппендикулярный)	реактивная фаза → токсическая фаза → фаза полиорганных (полиморфных) нарушений
По характеру экссудата	серозный, фибринозный, гнойный, каловый, желчный, геморрагический

Классификация аппендикулярного перитонита

Группа	Формы
Местный отграниченный	периаппендикулярный инфильтрат (рыхлый — первые 2–3 сут; плотный); периаппендикулярный абсцесс
Местный неотграниченный	воспаление в области очага с затёком экссудата в правый боковой канал и малый таз
Распространённый	диффузный; разлитой; общий

Практически наиболее целесообразно деление на **местный и разлитой** . Выход воспаления за пределы правого бокового канала считают разлитым перитонитом.

По источнику (клинические формы у детей)

- **аппендикулярный** — самая частая форма у детей старше 1 года (8–10 % всех случаев аппендицита)

- перфорация дивертикула Меккеля, при непроходимости и травме; пельвиоперитонит у девочек (первичный)
- **перитонит новорождённых** (ЯНЭК, пороки ЖКТ) и мекониевый; послеоперационный

122 Перитонит у детей. Диагностика и диф. диагностика

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **УЗИ** **КЩС** **гематокрит** **лапароскопия** **дифдиагностика**

Диагностика

Метод	Что находят
Осмотр	тяжёлое состояние, бледность, «мраморная» кожа, одышка, сухой язык, расхождение пульса и температуры; живот вздут, резко болезнен, защитное напряжение, симптом Щёткина–Блюмберга
Ректальное исследование	резкая болезненность и **нависание стенки прямой кишки**
УЗИ (ценность близка к 100 %)	свободная или отграниченная жидкость неоднородная, гиперэхогенная, с взвесью и нитями фибрина; расширенные петли со сниженной перистальтикой; утолщённые отёчные стенки; утолщённая брюшина; изменения червеобразного отростка, инфильтрат, абсцесс
КТ брюшной полости	в сложных случаях — гнойные затёки и межкишечные абсцессы
Общий анализ крови	лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг, повышение СОЭ
КЩС и электролиты	ацидоз, гипокалиемия, гипонатриемия, повышение гематокрита
Биохимия	гипоальбуминемия, повышение СРБ (полиорганная недостаточность); определить группу крови и резус-фактор
Гематокрит	расчёт дефицита жидкости: V = (Ht больного − Ht нормы) / Ht нормы × k × масса тела; k = 1/3 (до 3 лет), 1/5 (старше 3 лет)
Лапароскопия, обзорная рентгенография	в диагностически трудных случаях; газ под диафрагмой — при перфорации полого органа

У детей раннего возраста общее состояние вначале нарушено мало, на первый план выходит дыхательная недостаточность; антибиотики до установления причины боли **противопоказаны** .

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Острые кишечные инфекции	жидкий стул (при перитоните у малышей тоже), но нет напряжения мышц и симптомов раздражения брюшины; ошибки чаще летом и осенью
Пневмония, острый отит	абдоминальный синдром при мягком животе без защитного напряжения; рентгенография грудной клетки, осмотр ЛОР-органов (боль при надавливании на козелок)
Первичный пельвиоперитонит у девочек	девочки 3–7 лет; инфекция проникает через влагалище (эндосальпингит); часто локализованная форма с боль в правой подвздошной области, неотличимая от аппендицита; **лапароскопия** подтверждает диагноз («красный венчик» фимбрий), аппендэктомию не выполняют
Кишечная непроходимость, инвагинация	схваткообразная боль, «светлые» промежутки, малиновое желе; УЗИ
Острый панкреатит, мезаденит	амилаза, УЗИ; нет разлитого гнойного выпота

123 Перитонит у детей. Лечение и осложнения

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **предоперационная подготовка** **санация и дренирование** **антибиотики** **абсцессы**

Лечение складывается из трёх этапов: **предоперационная подготовка** → **операция** → **послеоперационный период** . Немедленная операция при выраженных нарушениях внутренней среды — серьёзная ошибка.	
ШАГ 1 Подготовка 2–3 ч: инфузия, антибиотики, зонд	**ШАГ 4** Контроль, УЗИ, профилактика осложнений

ШАГ 2 **ШАГ 3** Операция: очаг, санация, Борьба с интоксикацией, дренаж парезом, инфекцией

Этап	Содержание
Предоперационная подготовка	борьба с гиповолемией и дегидратацией: декстраны, альбумин, раствор Рингера, плазма; антибиотики (цефалоспорин III поколения или ингибиторозащищённый пенициллин); зондирование и промывание желудка; борьба с гипертермией, судорогами, отёком лёгких
Сроки операции	когда компенсированы гемодинамика, КЩС, водно-электролитный обмен, температура не выше субфебрильной
Реактивная фаза	аппендэктомия, тщательная санация, рана ушивается, дренаж малого таза (силиконовый)
Токсическая фаза	более тщательное промывание большим объёмом раствора; декомпрессия кишки (интубация, цекостома); обкалывание корня брыжейки 0,25 % прокаином; эпидуральная анестезия
Фаза полиорганных нарушений	лапаростомия (рана не ушивается), дренаж малого таза, повторная операция через 2–3 сут
Лапароскопия	всё чаще метод выбора: меньше травматичность и системный воспалительный ответ
Послеоперационный период	возвышенное положение 30°; комбинированные антибиотики (цефалоспорин + аминогликозид + метронидазол); коррекция КЩС и электролитов; стимуляция кишки (гипертонические клизмы со 2–3 сут, неостигмин, 10 % NaCl); УЗИ ежедневно со 2–3 сут

Осложнения

- продолжающийся перитонит; **инфильтраты и абсцессы брюшной полости** (на 4–7-е сутки; около 15 % нагнаиваются); забрюшинные абсцессы
- спаечная кишечная непроходимость; кишечные свищи (особенно тонкокишечные)
- сепсис, полиорганная недостаточность, нагноение раны, эвентрация (общие осложнения тяжёлого перитонита)

124 Инвагинация кишечника. Этиология, патогенез и клиника

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **илеоцекальный угол** **малиновое желе** **пальпируемое образование** **грудной возраст**

Инвагинация кишечника (K56.1) — внедрение одного отдела кишечника в просвет другого. Смешанная механическая непроходимость: сочетает **странгуляцию** (ущемление брыжейки) и **обтурацию** (закрытие просвета инвагинатом).

Эпидемиология

- 85–90 % случаев — грудной возраст, чаще всего 4–9 месяцев; мальчики болеют в 2 раза чаще; чаще у упитанных детей

Этиология

- **идиопатическая** (у грудных): нарушение координации продольных и круговых мышц с преобладанием круговых — при смене питания, раннем прикорме, воспалительных заболеваниях кишечника, энтеровирусной инфекции
- анатомические особенности илеоцекального отдела у детей раннего возраста: недостаточность баугиниевой заслонки, подвижность толстой кишки
- у старших детей — чаще **органическая** : дивертикул Меккеля, эмбриональные тяжи, гиперплазия лимфоидной ткани, дупликатурные кисты, опухоли

Патогенез

ШАГ 1 Некоординированная перистальтика

ШАГ 2 Внедрение: головка, шейка инвагината

ШАГ 3 Ущемление брыжейки, венозный застой, отёк

ШАГ 4 Кровь со слизью, некроз, перитонит

Клиническая картина

Симптом	Особенности
Боль	внезапно, на фоне здоровья; **приступообразная** ; ребёнок кричит, беспокоен, лицо страдальческое; затишье 5–10 мин («светлый промежуток») и снова приступ
Рвота	вскоре после начала, рефлекторная; позже — из-за полной непроходимости; в начале при слепоободочной форме — лишь у 20–25 %
Стул	вначале нормальный; через 5–6 ч и более — **кровь со слизью («малиновое желе»)** , без каловых масс
Живот	вне приступа мягкий, **не вздут** (первые 8–12 ч); справа от пупка, в правом подреберье — мягкоэластичное малоболезненное опухолевидное образование
Температура	нормальная; повышается лишь в запущенных случаях
Поздние признаки	вздутие, напряжение и резкая болезненность живота при некрозе и перитоните; выпадение инвагината из ануса

При слепоободочной и толстокишечной формах клиника менее выражена: нет резкого беспокойства, боли реже; крови может не быть (преобладает обтурация).

125 Инвагинация кишечника. Классификация, диагностика и диф. диагностика

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **илеоцекальная** **симптом мишени** **пневмоирригоскопия** **УЗИ** **гемоколит**

Классификация (по локализации)

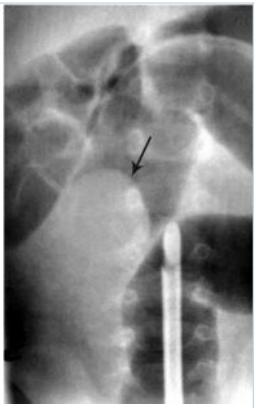
Вид	Характеристика
Илеоцекальная (≈ 95 %)	собирательное понятие для инвагинации в илеоцекальном углу; чаще всего **подвздошно-ободочная** (тонкая кишка через баугиниеву заслонку в восходящую); слепо-ободочная — простая и сложная
Тонкокишечная	тонко-тонкокишечная — не более 5 %
Толстокишечная	толсто-толстокишечная — казуистическая редкость

По происхождению: идиопатическая и органическая (на фоне дивертикула, опухоли, кисты); по течению — острая и хроническая.

Диагностика



УЗИ при инвагинации кишечника: симптом мишени



Пневмоирригоскопия: инвагинат в области печёночного угла толстой кишки (стрелка)

- осмотр **между приступами** : живот мягкий, не вздут;

опухолевидное образование справа

- ректоабдоминальное исследование: инвагинат

бимануально; на пальце — кровь со слизью

- **УЗИ** (ценность более 97 %): многослойная трубчатая

структура, на поперечном срезе — **мишень** ; оценка кровотока, лимфоузлов, аппендикса, дивертикула Меккеля

- **пневмоирригоскопия** : круглая тень инвагината с

чёткими контурами, чаще в области печёночного угла

- обзорная рентгенография в первые сутки

неинформативна (уровни — только при длительности более суток)

- КТ или МРТ — при хронической инвагинации и

подозрении на опухоль

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Острые кишечные инфекции, дизентерия (гемоколит)	в кале много слизи и зелени, прожилки алой крови; при инвагинации — кровь со слизью **без каловых масс**
Отит	выраженное беспокойство у грудного ребёнка; боль при надавливании на козелок; УЗИ живота исключает инвагинацию
Другие острые заболевания грудного возраста с беспокойством	аппендицит, колики, копростаз, кровотечение из дивертикула Меккеля (без боли)

126 Инвагинация кишечника. Лечение и осложнения

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **пневмоскопическая дезинвагинация** **лапароскопическая дезинвагинация** **резекция кишки** **рецидив**

Консервативное лечение

- показано при раннем поступлении (первые 12–18 ч; от появления «малинового желе» — не более 8–10 ч);

определяют состояние ребёнка и сроки

- **пневмоскопическая дезинвагинация** под адекватным обезболиванием (анальгетики, спазмолитики,

наркоз); воздух под контролем давления, **не выше 120 мм вод. ст.** (риск перфорации)

- критерий расправления — поступление воздуха в дистальный отдел подвздошной кишки; при тенденции к

смещению — 2–3 повтора с перерывами 3–5 мин; газоотводная трубка

- контроль — пассаж бария (через 3–4 ч в начальных отделах толстой кишки); эффективность 65–70 %

ШАГ 1 УЗИ, пневмоирригоскопия

ШАГ 2 Пневмоскопическая дезинвагинация

ШАГ 3 Неэффективна — лапароскопия

ШАГ 4 Лапаротомия, резекция при некрозе

Хирургическое лечение

Метод	Показания и техника
Лапароскопическая дезинвагинация	неэффективность консервативного лечения; попытка расправления при позднем поступлении; выяснение причины у детей старше 1 года; рецидив. **Противопоказание** — подозрение на некроз и перитонит. Расправление двумя атравматичными зажимами с нагнетанием воздуха; радикально — почти в 90 % случаев
Лапаротомия	поступление позже 12–24 ч, осложнённые формы: **ручная дезинвагинация** осторожным выдавливанием; при некрозе — резекция в пределах здоровых тканей с анастомозом; при массивном некрозе, перфорации, перитоните или опухоли — илеостома
Рецидивирующая инвагинация	лапароскопия: баугинопластика, аппендэктомия, рассечение спаек, удаление дивертикула Меккеля

Осложнения и прогноз

- нарушение кровоснабжения кишки (в том числе в зоне анастомоза) при неверной оценке микроциркуляции: контроль УЗ-допплерографией, при сомнении — лапароскопия
- некроз кишки, перфорация, перитонит; рецидив инвагинации; перфорация толстой кишки при избыточном давлении воздуха
- при массивном некрозе — синдром короткой кишки; при опухоли — наблюдение у онколога
- прогноз при идиопатической инвагинации благоприятный

127 Странгуляционная кишечная непроходимость у детей. Этиология, патогенез и клиника

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **странгуляция** **заворот** **узел** **ущемление** **нарушение кровообращения**

Странгуляционная кишечная непроходимость — непроходимость, при которой сдавливаются кишка **вместе с брыжейкой, сосудами и нервами** : к механическому препятствию присоединяется острое нарушение кровообращения в стенке кишки. Протекает тяжелее обтурационной.

Этиология

Группа	Причины
Врождённые	пороки развития: нарушение обратного развития желточного протока (тяжи, дивертикул Меккеля), мальротация, незавершённый поворот кишки, дефекты брыжейки, внутренние грыжи, удвоения
Приобретённые	спайки и тяжи после операций и воспалений; ущемление кишки в грыжевых воротах; узлообразование; перекрут на фоне перистальтических нарушений

Формы странгуляции

- **заворот** — вращение кишки вокруг оси брыжейки (при мальротации — заворот средней кишки)
- **узлообразование** — петли обвиваются одна вокруг другой; **ущемление** — в спайках, тяже, грыже, отверстии брыжейки
- особенно тяжело протекает заворот вокруг спаечного тяжа

Патогенез

ШАГ 1 Сдавление брыжейки с сосудами

ШАГ 2 Венозный застой, отёк, транссудат

ШАГ 3 Артериальная ишемия, некроз стенки

ШАГ 4 Перфорация, перитонит, шок

Клиническая картина

- внезапная **резкая схваткообразная, затем постоянная боль** ; ребёнок беспокоен, кричит, принимает вынужденное положение
- **неукротимая рвота** (желчью, затем кишечным содержимым); задержка стула и газов
- быстро нарастают токсикоз, эксикоз, нарушения гемодинамики — вплоть до шока
- живот асимметричный, вздут, **болезнен и напряжён** (при обтурации живот мягкий безболезненный); перистальтика вначале усилена, затем исчезает
- при некрозе — кровь в стуле, симптомы перитонита

128 Странгуляционная кишечная непроходимость у детей. Диагностика и диф. диагностика

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **обзорная рентгенограмма** **УЗИ** **уровни жидкости** **дифдиагностика**

Диагностика

Метод	Что находят
Анамнез, осмотр	ранее перенесённые операции, воспаление, пороки; внезапная боль, рвота, задержка стула; рубцы на брюшной стенке; живот болезнен, напряжён, вздутие асимметрично
Обзорная рентгенография брюшной полости	**множественные горизонтальные уровни жидкости** и газовые пузырьки разного калибра в петлях кишечника
Рентгеноконтрастное исследование	динамический пассаж бария в сомнительных случаях; но занимает 8–9 ч, оптимальный момент операции может быть упущен, лучевая нагрузка
УЗИ	расширенные и спавшиеся петли, **маятникообразная перистальтика** , инфильтраты; оценка кровотока в стенке тонкой кишки, возможность заворота
Диагностическая лапароскопия	подтверждает странгуляцию, «симптом фиксации» петель; осторожно из-за риска перфорации раздутых петель
Лабораторно	гемоконцентрация, лейкоцитоз, нарушения КЩС и электролитов

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Обтурационная непроходимость	живот **мягкий, безболезненный** ; при странгуляции — болезненный и напряжённый; нет раннего шока
Динамическая (паралитическая) непроходимость	перистальтика ослаблена или отсутствует (при перитоните, внутрибрюшном кровотечении); основное заболевание; тотальное вздутие
Инвагинация	приступы с «светлым промежутком», малиновое желе, опухоль справа, живот не вздут, УЗИ — мишень
Острый аппендицит и перитонит	локальная боль и напряжение в правой подвздошной области; УЗИ отростка
Острый панкреатит, кишечные инфекции	амилаза, УЗИ; диарея, лихорадка

129 Странгуляционная кишечная непроходимость у детей.

Лечение и осложнения

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **экстренная операция** **деторсия** **резекция кишки** **лапароскопия**

Лечение **хирургическое и экстренное** : после краткой предоперационной подготовки (зонд, инфузия, антибиотики). Промедление ведёт к некрозу кишки: диагностическое ожидание недопустимо.

ШАГ 1 Краткая подготовка

ШАГ 4 Резекция, энтеростома по показаниям

ШАГ 2 ШАГ 3 Лапароскопия или Устранение причины, лапаротомия оценка кишки

Этап	Содержание
Подготовка	опорожнение желудка постоянным зондом, инфузионная терапия, коррекция гомеостаза, антибиотики
Доступ	**лапароскопическое разделение спаек** — метод выбора, если нет противопоказаний (резкое вздутие, плотный инфильтрат, «холодный» конгломерат, необратимые нарушения кровообращения, кишечные свищи в анамнезе); при открытой операции доступ с учётом прежних разрезов
Устранение причины	деторсия заворота, **рассечение только спаек, вызывающих полную непроходимость** (максимальный консерватизм), освобождение ущемлённой петли
Оценка кишки	цвет, перистальтика, пульсация сосудов брыжейки после согревания; сомнительные участки — повторная оценка
Резекция	при некрозе — в пределах здоровых тканей, анастомоз «конец в конец»; при перитоните — энтеростома

Осложнения

- перфорация тонкой кишки, **кишечные свищи** (более 65 % закрываются самопроизвольно при консервативной тактике, если свищ ограничен)
- некроз кишки, перитонит, шок, сепсис; несостоятельность анастомоза; нагноение раны
- рецидив спаечной непроходимости (при тотальном спаечном процессе); синдром короткой кишки после обширной резекции
- прогноз для жизни и здоровья в большинстве случаев благоприятный при своевременной операции

130 Обтурационная кишечная непроходимость у детей. Этиология, патогенез и клиника

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **копростаз** **каловые камни** **аскариды** **опухоль** **симптом ямки**

Обтурационная кишечная непроходимость — закрытие просвета кишки изнутри (каловыми массами, опухолью, клубком аскарид) или снаружи **без нарушения кровоснабжения** брыжейки.

Этиология

Причина	Комментарий
Копростаз (чаще всего)	обтурация плотными каловыми массами в любом возрасте; вялая функция кишечника у ослабленных детей, порок развития мышц брюшной стенки с атонией; **мегадолихоколон, болезнь Гиршпрунга** , врождённое или рубцовое сужение прямой кишки; свищевая форма атрезии прямой кишки
Опухоль	реже; дифференцируют с каловыми камнями
Аскариды	клубок аскарид у илеоцекального клапана (сейчас практически не встречается)
Прочее	инородные тела, безоары, внутрипросветные образования, стриктуры, сдавление извне

Патогенез

ШАГ 1 Препятствие в просвете кишки

ШАГ 2 Накопление содержимого и газов выше препятствия

ШАГ 3 Растяжение кишки, застой, интоксикация

ШАГ 4 Полная непроходимость, вздутие, рвота

Клиническая картина

- в анамнезе всегда **ранние запоры** ; стул получают только после очистительной клизмы; неправильный режим питания и уход приводят к каловым завалам и камням
- каловые камни нередко принимают за опухоль; при полной обтурации — ухудшение состояния, нарастает вздутие живота, рвота, интоксикация
- живот при обтурации **мягкий и безболезненный** (при странгуляции — болезненный и напряжённый)
- копростаз: опухолевидное образование **тестоватой консистенции** , симптом «ямки» при надавливании; на рентгенограмме контраст обтекает каловый камень со всех сторон
- аскаридоз: схваткообразные боли, клубок в брюшной полости, рвота; при полной непроходимости — вздутие

Принципы лечения

- **повторные клизмы** с 1 % раствором NaCl комнатной температуры; при неэффективности — сифонные до

полного размывания каловых масс. Тёплый изотонический раствор недопустим: всасывание → интоксикация, отёк мозга

- диета с клетчаткой, растительное или вазелиновое масло, послабляющие, электростимуляция кишечника

(15–20 сеансов); после устранения копростаза — рентгеноконтрастное исследование ЖКТ

- при неэффективности консервативных мер (аскариды) — операция, затем противоглистное лечение

131 Спаечная кишечная непроходимость у детей. Диагностика, диф. диагностика, лечение и осложнения

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спайки **ранняя и поздняя** неостигмин лапароскопический адгезиолизис

Острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) (K56.5) — 30–40 % всех видов непроходимости; до 60 % релапаротомий у детей. В 7–10 % спаечный процесс приобретает прогрессирующий, злокачественный характер (рецидивирующая СКН).

Диагностика

Форма	Клиника и данные обследования
Ранняя (до 4–5 нед после операции)	острая и подострая; **спаечно-паретическая** в первые 5–7 сут; вялое течение, паретический компонент, приступообразная боль, многократная рвота, усиленные кишечные шумы, нет стула
Поздняя	острая, подострая и **сверхострая** ; внезапная резкая боль с «светлыми» промежутками, быстрый эксикоз и токсикоз, неукротимая рвота; особенно тяжело при завороте вокруг спаечного тяжа
Обзорная рентгенограмма	уровни жидкости с газовыми пузырьками разного калибра; при сомнении — динамическое контрастное исследование (в среднем 8–9 ч)
УЗИ	спавшиеся и расширенные петли, маятникообразная перистальтика, инфильтраты; при паретической форме — расширение всех петель, перистальтики нет
Лапароскопия	«симптом фиксации» петель; конгломерат, подпаянный к рубцу

Дифференциальная диагностика

Послеоперационный парез кишечника и динамическая непроходимость (перистальтики нет; нет «светлых» промежутков), **послеоперационный перитонит** , инфильтраты и абсцессы, инвагинация, острый аппендицит, обтурационная непроходимость (копростаз).

Лечение

Вид	Содержание
Консервативное (подострая и острая формы)	зонд, промывание желудка каждые 2–3 ч; в/в **10 % NaCl 2 мл на год жизни** , **неостигмин 0,05 % 0,1 мл на год жизни** ; сифонная клизма через 30–40 мин; контроль пассажа бария; коррекция гомеостаза. Купирует более чем у 50 %
Хирургическое	сверхострая форма и неэффективность консервативного лечения; **лапароскопическое разделение спаек** — метод выбора; при открытой операции пересекают только спайки, вызывающие полную непроходимость

Осложнения

- перфорация тонкой кишки, кишечные свищи (более 65 % закрываются самопроизвольно), перитонит,

гангрена кишки

- рецидив СКН; при тотальном спаечном процессе лечение осложнённых форм крайне трудное
- профилактика: щадящие операции, лапароскопия, профилактика воспалительных осложнений, раннее

восстановление функций кишечника

132 Особенности течения эпифизарного остеомиелита у новорождённых

Разумовский, гл. 41 (с. 534–537, рис. 41.1–41.3); Исаков, 7.9.4 (с. 576–578, рис. 7-13).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	метаэпифизарная зона · гнойный артрит · псевдопарез · ростковая зона · сцинтиграфия · УЗИ

Острый гематогенный остеомиелит новорождённых — острое воспалительное заболевание, поражающее костную ткань и синовиальные оболочки сустава (Р.). Эпифизарный (метаэпифизарный) остеомиелит чаще встречают у грудных детей, но **новорождённые страдают чаще** (И.); доля новорождённых и грудных с эпифизарным остеомиелитом растёт (Р., гл. 59).

Почему течение особое: кровоснабжение (Р.)

- очаг поражения — **метаэпифизарная зона** длинных трубчатых костей и её ростковый хрящ;
- у новорождённых внутрикостная диафизарная артерия вблизи эпифизов превращается в **густую**

сосудистую сеть , около ростковой пластинки образуются большие **венозные лакуны** — ток крови там резко замедляется, и создаются условия для размножения микробов;

- **эпифизы расположены внутри суставной сумки** ; вокруг каждого сустава — сосудистое кольцо; эпифиз

получает кровь из метафизарных сосудов и ветвей кольца, перфорирующих кость и заканчивающихся под суставным хрящом;

- лишь **к концу 1-го года** связь метафиза с эпифизом нарушается, и ростковая пластинка становится

барьером для инфекции — поэтому до этого воспаление легко переходит на эпифиз и сустав (И.: «основные клинические симптомы обусловлены артритом»).

Вариант	**Особенности (Р., И.)**
Первичный	на фоне видимого благополучия; возбудитель в **90 %** золотистый стафилококк (в тексте И. цифра нечитаема)
Вторичный	на фоне текущего инфекционного процесса (пупочного, лёгочного, кишечного сепсиса), несмотря на антибиотики или вскоре после их отмены; возбудитель — кокки или **грамотрицательная флора** (клебсиелла, кишечная и синегнойная палочки, И.); часто один из септикопиемических очагов —

	возможны множественные поражения
Пути и «предшественники»	распространение всегда гематогенное; предшественники бактериемии — пустулёзная инфекция, омфалит, катетеры в пупочные сосуды, интубация трахеи; в синовиальную сосудистую сеть → артрит
Условия возникновения	одних бактерий мало: нужны **сосудистый стаз в венозных лакунах** , сгустки или некроз в синусоидах костного мозга, истощение пассивного иммунитета от матери, недостаточный синтез собственных антител и низкий титр иммуноглобулинов

Этиология

Патогенез

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Бактериемия: размножение в первичном очаге, занос в метаэпифиз/сустав	Протеолитические ферменты разрушают хрящ ростковой зоны и синовиальную оболочку	Альтерация, медиаторы воспаления, отёк, затем гнойный экссудат	Выход за метаэпифиз: гнойный артрит, флегмона, сепсис

Клиническая картина

- **формы** (Р.): **местная** , **токсическая** , **септикопиемическая** ;
- **начало** (И.) острое: повышение температуры, вялость, отказ от еды, **щажение конечности** (вынужденное положение);
- **местная форма** (Р.): **псевдопарез** конечности (кисть или стопа свисают, движения резко ограничены), боль при активных и пассивных движениях, сглаженность контуров сустава; затем отёк мягких тканей, гиперемия (позже), местная гипертермия, болезненность над метафизом; пальпация и пассивные движения резко болезненны;
- **токсическая форма** : резкое ухудшение общего состояния, инфекционный токсикоз;
- **септикопиемическая** : флюктуация, флегмона мягких тканей, при патологическом переломе — крепитация, гнойный артрит (сустав увеличен, кожа гиперемирована, флюктуация); тяжёлые формы — клиника **септического шока** ;
- **чаще поражаются** дистальный и проксимальный концы бедренной кости, проксимальные концы плечевой и большеберцовой костей (И.).

Метод	**Что находят**
Рентгенография	признаки появляются поздно: Р. — на **7–10-е сутки** (И. — 8–10-й день): утолщение мягких тканей и надкостницы, расширение суставной щели, лёгкая периостальная реакция; очаги деструкции в метафизе — лишь на **3-й неделе** ; при тяжёлых — патологический вывих, зона деструкции больше половины ширины метафиза, линия патологического перелома; степень разрушения эпифиза и ростковой зоны оценивают только после появления ядра окостенения
УЗИ (наиболее информативно, Р.)	жидкость в полости сустава (гнойный артрит), образования в мягких тканях (межмышечная флегмона); сравнивают здоровую и больную конечности
Радиоизотопная сцинтиграфия (Р.)	по разнице накопления в симметричных суставах: до 30 % — начальная фаза экссудации, до 55 % — собственно экссудация, более 55 % — гнойные осложнения
Пункция сустава (И.)	гнойный выпот при артрите — больше, чем при остеомиелите, где выпот сначала может быть реактивным

Особенности диагностики

Гнойный артрит без остеомиелита (И.): сустав увеличен значительнее, околосуставные ткани плотнее и отёчнее; на снимке — расширение суставной щели за счёт выпота, контрактура раньше и резче; при правильном лечении проходит без функциональных последствий; при поздней диагностике переходит на суставные поверхности (остеоартрит, поверхности выглядят «изъеденными»).



Рис. 41.1 (Р., с. 536). Очаг деструкции в эпифизе (УЗИ).



Рис. 41.2 (Р., с. 536). Очаг деструкции в проксимальном метаэпифизе правой бедренной кости.

Главные особенности течения

- процесс быстро переходит на ростковую зону, эпифиз и сустав: **артрит — ведущий синдром** , нередко

патологический вывих;

- морфологически преобладают **некротические процессы** (гибель и рассасывание кости метафиза, повреждение ростковой зоны и суставных поверхностей); но **репаративные процессы выражены хорошо** — в хронический остеомиелит эта форма **не переходит** (И.);
- однако **отдалённые функциональные нарушения могут быть значительными** : нарушение роста конечности, деформации суставов (И.).

133 Эпифизарный остеомиелит у новорождённых. Лечение и осложнение

Разумовский, гл. 41 (с. 536–537, рис. 41.3); Исаков, 7.9.4 (с. 577–578, рис. 7-13).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	иммобилизация · лейкопластырное вытяжение · пункция сустава · артроскопия · шины-распорки · анкилоз

Лечение

- лечение — **в отделении хирургии новорождённых** ; общая терапия — по принципам лечения острой гнойной хирургической инфекции с учётом возраста: **антибиотики** (Р.: широкого спектра; И.: направленного спектра, тропные к костной ткани), антикоагулянты, дезинтоксикационная терапия, иммунокоррекция (иммунотерапия);
- **иммобилизация** (важная роль): на нижней конечности — **лейкопластырное вытяжение** (И.: вытяжение по Шеде), на верхней — **повязка Дезо** или сетчатый бинт; **гипсовые лонгеты не применяют** ;
- **хирургические манипуляции в области ростковой зоны не проводят** (Р., И.);
- **контроль осложнений — УЗИ** (сравнивая со здоровой стороной): жидкость в суставе → гнойный артрит; распространение в мягкие ткани → межмышечная флегмона; в обоих случаях показано хирургическое вмешательство;
- **флегмона мягких тканей** — вскрытие;
- **гнойный артрит** — лечение **пункциями** с удалением выпота и введением антибиотиков в сустав; для санации крупных суставов в настоящее время — **артроскопия** ;
- при процессе в проксимальном эпифизе бедра после стихания острого воспаления — **шины-распорки** (повязки-распорки): профилактика патологического вывиха бедра и формирования coxa vara.

Группа	Осложнения
Общие	генерализация воспаления (сепсис, метастатические очаги) вследствие неадекватной антибактериальной терапии
Местные — ранние	**патологический перелом** в зоне деструкции (чаще — при позднем обращении и неадекватной антибиотикотерапии); гнойный артрит; межмышечная флегмона; патологический вывих
Поздние (обширная деструкция, поражение сустава)	значительная деструкция эпифиза → **закрытие зоны роста** , деформация и **укорочение конечности** ; **анкилоз** сустава; coxa vara, патологический вывих бедра (И.); остеоартрит (И.)
Переход в хронический	**не происходит** (хорошая репарация, И.); функциональные нарушения могут быть выраженными

Осложнения и исходы (Р.)

Диспансерное наблюдение

Все дети, перенёсшие остеомиелит, **независимо от формы и локализации состоят на диспансерном учёте у ортопеда** по месту жительства (Р.); И. — наблюдение ортопеда или хирурга.



Рис. 41.3 (Р., с. 537). Патологический перелом в проксимальном метафизе правого бедра. Скопление жидкости в межмышечном пространстве.



Рис. 7-13 (И., с. 577). Метаэпифизарный остеомиелит бедренной кости.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Диагноз при первых признаках, перевод в хирургию новорождённых	Антибиотики, иммунокоррекция, иммобилизация	УЗИ: артрит → пункции/артроскопия; флегмона → вскрытие	Шины-распорки, диспансер ортопеда

134 Гематогенный остеомиелит у детей. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 59 (с. 766–770, 59.1); Исаков, 7.9 и 7.9.1 (с. 557–559). Код МКБ-10: M86.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	бактериемия · стафилококк · метафиз · внутрикостная гипертензия · субпериостальный абсцесс · флегмона

Остеомиелит — гнойно-некротическое поражение костного мозга с последующим вовлечением других анатомических структур кости (Р., И.). Тяжёлая и распространённая патология детского возраста. При гематогенном остеомиелите местному воспалению предшествует **бактериемия** ; при нарушении иммунитета очаг может стать источником сепсиса и септикопиемии.

Эпидемиология

- Р.: в последние годы число больных во многих регионах РФ имеет тенденцию к уменьшению; идёт

патоморфоз болезни; по возрасту лидируют школьники, растёт доля новорождённых и грудных с эпифизарным остеомиелитом; изменились сезонность и формы; почти в 70 % преобладает **местно-очаговая** форма; реже атипичные и первично-хронические;

- **мальчики страдают в 2–3 раза чаще** ; поражаются в основном активно растущие **длинные трубчатые**

кости (более 70 %);

- И.: острым гематогенным остеомиелитом заболевают преимущественно дети старше 5 лет.

Этиология

- возбудитель — гноеродная микрофлора: **стафилококк (до 90 %)** или его ассоциации с энтеробактериями;
- **входные ворота** : повреждённая кожа, слизистые, лимфоидное глоточное кольцо; значение имеют

гнойничковые заболевания кожи, воспаление носоглотки, латентная инфекция; **у грудных детей — пупочная ранка** ;

- **контактный путь** (переход с мягких тканей или органов): одонтогенный остеомиелит (кариес),

остеомиелит ребра при эмпиеме плевры, остеомиелит фаланг при панариции.

Возрастные анатомические особенности кости (Р., И.)

- **значительно развитая сеть сосудов** ; **автономное кровоснабжение** эпифиза, метафиза и диафиза;

множество мелких ветвей, идущих радиарно через эпифизарный хрящ к ядру окостенения;

- **у детей первых 2 лет** преобладает **эпифизарная** система кровоснабжения, метафизарная развивается

после 2 лет; системы обособлены, анастомозы есть; общая сосудистая сеть образуется только после окостенения зоны роста;

- **младше 2–3 лет** — поражение **метаэпифизарных зон** ; с возрастом (когда развивается метафизарная

система) чаще страдает **диафиз** .

Патогенез (Р.)

- **почему метафиз** : капиллярные ветви a. nutricia образуют острые петли у метафизарных зон роста и

впадают в большие синусоидальные вены с **медленным кровотоком** ; восходящая петля (артериола) не имеет фагоцитарных клеток, нисходящая (венула) содержит функционально неактивные фагоциты; диаметр нисходящей петли больше — кровоток замедлен и турбулентный; петли не анастомозируют, поэтому любая закупорка (рост бактерий, **микротромбы**) ведёт к **аваскулярному некрозу** ;

- **основную роль играют сосудистые расстройства** : в капиллярах костного мозга активируются тучные

клетки, повышается проницаемость; **отёк костного мозга** — основной механизм подъёма внутрикостного давления; воспаление серозное → фибринозное → гнойное;

- воспаление **замкнуто ригидными стенками костной трубки** → сдавление вен, затем артерий;

внутрикостное давление 300–500 мм вод. ст. (в норме 60–100) — отсюда сильная боль;

- если не диагностирован в пределах костномозгового канала — **с 4–5-х суток** гной идёт по гаверсовым и

фолькмановским каналам **под надкостницу** (субпериостальный абсцесс), с **8–10-х суток** — в мягкие ткани (межмышечные и подкожные флегмоны) — запущенный остеомиелит; боль стихает при самопроизвольном вскрытии, так как снижается давление;

- большое значение имеет **сенсибилизация** : иногда бурная общая реакция, сходная с анафилактическим

шоком (Р., И.).

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Бактериемия, оседание в метафизе (медленный кровоток)	Отёк костного мозга, внутрикостная гипертензия	4–5 сут: под надкостницу, 8–10 сут: в мягкие ткани	Сепсис / хронизация (секвестры, свищи)

135 Гематогенный остеомиелит у детей. Клиника

Разумовский, гл. 59 (с. 769–771); Исаков, 7.9.1 (с. 559–561).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	локальная форма · генерализованная · токсическая (адинамическая) · септикопиемическая · контрактура

Клиника и тяжесть острого гематогенного остеомиелита у детей **очень разнообразны** и зависят от реактивности организма, вирулентности микрофлоры, возраста, локализации, сроков заболевания, предшествующего лечения и **сенсибилизации** . Нередко на первый план выходит бурная общая реакция, сходная с анафилактическим шоком.

Форма	Клиника
Местная (локальная)	преобладают местные симптомы над общими; **на фоне кажущегося благополучия резкая боль** в конечности; старшие точно указывают место; ребёнок держит конечность в определённом положении (движение усиливает боль); очаг около сустава → поражение связок и околосуставных тканей → **стойкая выраженная контрактура** ; температура 38–39 °C с начала, быстро ухудшается общее состояние, снижается аппетит, усиливается жажда (интоксикация). Сюда же относят атипичные формы

Септико-пиемическая (генерализованная по Р.)	начало острое: температура **39–40 °C** , нарастающая интоксикация, нарушение функций жизненно важных органов; спутанное сознание, бред, эйфория; боль в конечности с первых дней, очень интенсивная из-за внутрикостной гипертензии; костные поражения выявляют раньше; **септические метастазы** (лёгкие, сердце, почки, другие кости); возможно молниеносное развитие сепсиса и шока, часто резистентных к интенсивной терапии — высокая летальность
Токсическая (адинамическая) (И.)	протекает чрезвычайно бурно, с **эндотоксическим шоком** : коллапс, потеря сознания, бред, температура до 40–41 °C, судороги, рвота; одышка без пневмонии; нарушение центрального и периферического кровообращения, ↓ АД, сердечная недостаточность, миокардит; мелкоточечные кровоизлияния на коже; язык сухой с коричневым налётом; живот вздут; печень увеличена; **местные симптомы трудно выявить** , очаг находят позже; нередко летальный исход несмотря на интенсивную терапию

Формы

Р. выделяет **две основные формы** : локальную и генерализованную; И. — **три** : токсическую, септико-пиемическую и местную (см. вопрос 136).

Местные признаки при осмотре (Р., И.)

- **припухлость** над очагом, сплошная инфильтрация тканей, усиление венозного рисунка кожи;
- **главный постоянный местный признак** — резко выраженная **локальная болезненность при пальпации и особенно при перкуссии** над очагом; отёк и болезненность распространяются на соседние участки;
- **гиперемия кожи и флюктуация — поздние признаки** , свидетельствуют о запущенности процесса;
- **контрактура** прилежащего сустава, повышение местной температуры.

Особенности по локализации

- **кости тазобедренного сустава** : в первые дни местные симптомы нечёткие из-за мощных мышц; нижняя конечность слегка согнута в тазобедренном суставе, **отведена и ротирована кнаружи** ; движения болезненны; сустав и кожа над ним умеренно отёчны;
- **подвздошная кость и позвонки** : очень тяжело, с самого начала выражены интоксикация и высокая температура; отёчность и наибольшая болезненность при пальпации и перкуссии в очаге.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Резкая боль в конечности, лихорадка 38–40 °C	Вынужденное положение, контрактура, болезненная перкуссия	Отёк, венозный рисунок; позже гиперемия и флюктуация	Генерализация: сепсис, метастазы, шок

136 Гематогенный остеомиелит у детей. Классификация

Разумовский, гл. 59 (с. 766, 59.1–59.4); Исаков, 7.9 (с. 557–575). Общее деление по локализации — по общим учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	острый · подострый · хронический · атипичные формы · фазы · абсцесс Броди · склерозирующий Гарре

Классификация остеомиелита (Р., И.)

Признак	Виды
По течению (Р.)	**острый, подострый, хронический** и **атипичные формы** (И.: острая и хроническая стадии, атипичные формы; подострая стадия — начало репарации, заканчивается выздоровлением или переходит в хроническую)
Формы острого гематогенного остеомиелита	Р.: **локальная и генерализованная** ; И.: **токсическая (адинамическая), септико-пиемическая и местная**
Фазы и стадии (Р., дополнение к классификации)	в каждую форму включают: **интрамедуллярную и экстрамедуллярную фазы** , острую и подострую стадии, **острое и рецидивирующее течение**
Хроническое течение (Р.)	две стадии — **ранняя и поздняя** ; переход в хроническую стадию, если за 4–6 мес процесс не закончился, сохраняются обострения, свищи и гноетечение; происходит в 10–30 % случаев
Атипичные формы (Р., И.)	**абсцесс Броди** ; **склерозирующий остеомиелит Гарре** ; **альбуминозный остеомиелит Олье** ; **антибиотический** остеомиелит (развивается при высоких иммунобиологических свойствах: острую стадию часто не регистрируют; название «первично-хронический» неправильное)
По возрасту	остеомиелит новорождённых и грудных (метаэпифизарный/эпифизарный: местная, токсическая, септикопиемическая формы — вопросы 132–133); остеомиелит детей старшего возраста (чаще метафиз и диафиз)
По локализации очага в кости (общие учебники)	эпифизарный, метафизарный, диафизарный, тотальный (паностит); по сегменту (бедро, голень, плечо и т.д.)
По пути проникновения	гематогенный (основной) и контактный (одонтогенный, остеомиелит ребра при эмпиеме, фаланг при панариции)

Хронический остеомиелит — структура процесса (Р.)

- **секвестры** — омертвевшие участки кости: от обширных до мелких, единичные и множественные; **кортикальные** (участок компактного слоя) и **центральные** (из глубины кости);
- **секвестральная полость** и **секвестральная коробка** (капсула из пери- и эндоста и уплотнённой кости; между капсулой и секвестром — грануляции и гной);
- течение с ремиссиями и обострениями, свищи; **факторы хронизации** : позднее начало лечения, неправильная по направленности, объёму и длительности терапия, низкий или быстро истощаемый защитный потенциал организма (два–три фактора предопределяют хронизацию).

Атипичные формы кратко (Р.)

Форма	Характеристика
Абсцесс Броди	длительное течение, слабая ноющая боль, умеренная температура; метафиз большеберцовой, бедренной, плечевой кости; на рентгене округлая зона деструкции с перифокальным склерозом, секвестров и свищей нет; лечение — трепанация кости и выскабливание грануляций
Склерозирующий Гарре	клиника как при абсцессе Броди; утолщение кости со склерозом костномозгового канала; лечение — антибиотики, УВЧ; при секвестрах — выскабливание, краевая резекция
Альбуминозный Олье	очень редкий; склероз кости, сужение канала, в нём беловатая/желтоватая жидкость; трепанация кости и удаление жидкости
Антибиотический	абортивное течение и стёртая рентген-картина; трудно отличить от остеоид-остеомы, остеолитической саркомы, эозинофильной гранулёмы

ШАГ 1
Острый (интрамедуллярная → экстрамедуллярная фаза)

ШАГ 3
Хронический (через 4–6 мес): секвестры, свищи

ШАГ 4
Остаточные явления / атипичные формы

ШАГ 2
Подострый: репарация

137 Гематогенный остеомиелит у детей. Диагностика и диф. диагностика

Разумовский, гл. 59 (с. 771–773, 776–777); Исаков, 7.9.1–7.9.2 (с. 561–563, 570, рис. 7-7).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	МРТ · рентген (14–21 день) · линейный периостит · остеоперфорация · внутрикостное давление · ревматизм · флегмона

Диагностика острого гематогенного остеомиелита

Метод	Что находят (Р., И.)
Осмотр, физикальные данные	припухлость, инфильтрация, усиление венозного рисунка; **резкая локальная болезненность при пальпации и перкуссии** ; контрактура; гиперемия и флюктуация — поздно
Кровь	**лейкоцитоз 30–40×10⁹/л** со сдвигом влево, токсическая зернистость; **СОЭ до 60 мм/ч** и долго держится; диспротеинемия (↑ глобулины, гипоальбуминемия); при длительном течении — анемия; коагулограмма: ↑ фибриноген и фибринолитическая активность, ↑ протромбиновый индекс, ускорение рекальцификации, ↓ время свёртывания
МРТ (Р.)	**единственный неинвазивный метод ранней диагностики** : отёк и деструкция костного мозга, вовлечение надкостницы и тканей; минус — 30–40 мин, неподвижность (седация, наркоз у малышей)
Радионуклидное сканирование (И.)	раннее и точное определение локализации и распространённости (технеций), компьютерная обработка
Рентгенография	признаки **не ранее 14–21-го дня** : разрежение и смазанность кости, остеопороз, крупнопятнистый рисунок (рассасывание трабекул), расплывчатость контуров кортикального слоя; **наиболее достоверный — линейный периостит** (тонкая полоска или вуалеподобная тень вдоль кортикального слоя; сильнее при диафизарном, слабее при метафизарном и эпифизарном очаге); далее некроз и лизис с замещением гноем и грануляциями — от метафиза к диафизу
Внутрикостное давление (И.)	повышение подтверждает диагноз даже без гноя под надкостницей и в канале
Диагностическая костная пункция (И.)	в сомнительных случаях, цитология пунктата; при эпифизарном остеомиелите — **лечебно-диагностическая пункция сустава** (решающее значение, Р.)
Важно! Динамическое наблюдение для уточнения диагноза **противопоказано** и на догоспитальном этапе, и в стационаре. Предположительный диагноз — показание к **ранней поисковой остеоперфорации** ; **стандарт диагностики — 48 ч** от начала болезни; подготовка не более 2–3 ч (Р.).	



Рис. 7-7 (И., с. 563). Острый гематогенный остеомиелит большеберцовой кости. Рентгенограмма.

С чем	**Отличие**
Ревматизм	«летучие» боли в суставах, изменения сердца на ЭКГ; боль и припухлость **над суставом, а не над костью**
Флегмона	гиперемия и поверхностная флюктуация появляются **гораздо раньше** ; контрактура около сустава менее стойкая, расправляется при осторожных пассивных движениях; иногда диагноз — только при вскрытии очага
Костный туберкулёз (редко)	постепенное начало; ребёнок продолжает пользоваться конечностью; симптом Александрова (утолщение кожной складки), атрофия мышц; на рентгене остеопороз («тающий сахар»), нечёткая периостальная реакция; «острые» формы — при прорыве гноя в сустав (специфическая флора в пунктате)
Травма костей	анамнез, нет септических проявлений, рентген; поддднадкостничные переломы — на повторном снимке через 6–8 дней нежная костная мозоль
Гнойный артрит (И.)	сустав увеличен больше, выпот гнойный, контрактура раньше; процесс в суставе без остеомиелита
Хронический остеомиелит: туберкулёз, саркома Юинга, остеогенная саркома, остеоид-остеома	туберкулёз — вялый, без больших секвестров; Юинг — волнообразное, диафиз, луковичный периостит; остеогенная — козырёк, спикулы; остеоид-остеома — ночная боль, ободок склероза, часто решает биопсия

Дифференциальная диагностика острого остеомиелита

Диагностика хронического остеомиелита (Р.): свищи и рубцы, утолщение кости, атрофия мягких тканей; рентген — остеопороз наряду с остеосклерозом, секвестральная капсула с секвестрами; КТ уточняет объём; радиоизотопное исследование — активность процесса и отличие от опухоли.

---

138 Гематогенный остеомиелит у детей. Лечение

Разумовский, гл. 59 (с. 773–779); Исаков, 7.9.1–7.9.3 (с. 563–575, рис. 7-8, 7-10).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	остеоперфорация · антибиотики · дезинтоксикация · иммунотерапия · дренажно-промывная система · некрэктомия

Три направления (Р., И.): **воздействие на макроорганизм** (интоксикация, гомеостаз), **на возбудитель** и **своевременная санация местного очага** . Только **раннее комплексное лечение в острой фазе** предупреждает переход в хронический остеомиелит.

1. Воздействие на макроорганизм

- **дезинтоксикация** : 10 % раствор декстрозы с инсулином, декстран (средняя мол. масса 50 000–70 000), аминофиллин, нативная плазма; контроль электролитов, КОС, функции почек; регуляция белкового и углеводного обмена;
- **десенсибилизация** , нормализация проницаемости: препараты кальция, хлоропирамин;
- **иммунотерапия** (пассивная иммунизация): гипериммунная стафилококковая плазма, нормальный иммуноглобулин, антистафилококковый гамма-глобулин (Пентаглобин, Габриглобин — Р.);
- при тяжёлых формах (угнетение коры надпочечников) — **гидрокортизон/преднизолон коротким курсом до 7 дней** (И.);
- внутрисосудистые и экстракорпоральные методы детоксикации (лазерное и УФО крови, дискретный плазмаферез и др.) (Р.).

2. Воздействие на возбудитель

- выбор антибиотика — по микроскопии мазка (по Граму) из костного мозга или гнойных очагов;
- **комбинация оксациллин + нетилмицин** или препараты широкого спектра — **цефалоспорины III(–IV)**

поколения ; при неэффективной предшествующей терапии — цефалоспорины + **ванкомицин, линезолид или рифампицин** (линезолид по И. — 10 мг/кг 2 раза в сутки; эффективность антибиотиков выше в сочетании с протеолитическими ферментами);

- **второй курс — противорецидивный** после стихания процесса: препараты с хорошей биодоступностью и тропностью к кости (фузидиевая кислота, линкомицин, клиндамицин) **2–3 недели** ;
- антибиотики отменяют при **стойкой нормализации температуры** , исчезновении воспаления в очаге и нормализации общего анализа крови.

3. Санация очага — остеоперфорация

- тяжёлые формы в большинстве обусловлены внутрикостной гипертензией → **первостепенное значение имеет раннее оперативное вмешательство — остеоперфорация** ;
- **техника** : разрез мягких тканей **не менее 10–15 см** , продольное рассечение надкостницы; на границе со здоровой костью наносят **2–3 перфоративных отверстия диаметром 3–5 мм** ; при длительности 2–3 дня содержимое канала может быть серозно-гнойным; на 5–6-е сутки гной обнаруживают и под надкостницей (субпериостальный абсцесс);
- **промывание** костномозгового канала через отверстия антисептиками (И.: нитрофурал 1:5000 с антибиотиками, рис. 7-8); в тяжёлых случаях — **костный диализ** первые 2–3 суток (капельное внутрикостное введение антисептика или ванкомицина, И.);
- после операции боль уменьшается — **иммобилизация не нужна** , ранние движения в постели улучшают кровообращение и восстановление функции сустава; **глубокая гипсовая лонгета** — только при явных признаках деструкции кости;
- **консервативный вариант** (Р.): при подтверждении МРТ и отсутствии распространения процесса за пределы кости — антибиотики без операции (оксациллин, цефалоспорины II поколения; при риске MRSA — ванкомицин или линезолид); нет улучшения за 48 ч → повторная МРТ: не вышел за кость — смена антибиотика, иначе — операция; **распространение на надкостницу и мягкие ткани — экстренная операция** .

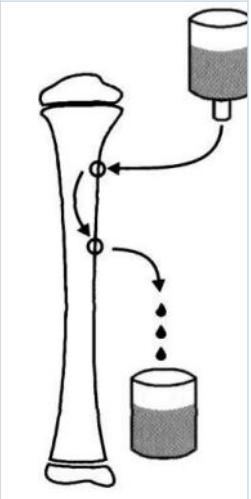


Рис. 7-8 (И., с. 566). Схема дренажно-промывной системы после остеоперфорации трубчатой кости.

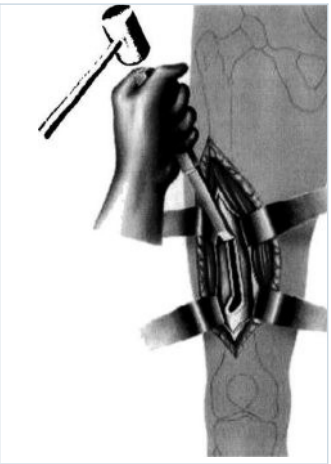


Рис. 7-10 (И., с. 572). «Корытообразная» резекция при хроническом остеомиелите бедренной кости (схема).

Этапное лечение и диспансерное наблюдение (Р., И.)

- лечение **длительное, упорное, этапное** : острая → подострая → хроническая → стадия остаточных явлений;
- после выписки — диспансерный учёт, **контроль не реже 1 раза в 2 мес в течение полугода** с рентгеном;
- **подострая стадия** : повторное иммуностимулирующее лечение, УВЧ (до 15 сеансов), десенсибилизация (14 дней), антибиотики (14 дней), анаболические гормоны (21 день, И.), белковая диета, осторожная разработка сустава; курсы — в общей сложности в течение года; **санаторно-курортное лечение** (Крым, Северный Кавказ, Средняя Азия).

Лечение хронического остеомиелита (Р., И.)

- основной метод — **некрэктомия с пластикой остаточной костной полости** (наиболее рациональна — аутогенная остеопластика): широкий разрез с иссечением свищей, вскрытие секвестральной полости, удаление секвестров, гноя, выскабливание грануляций, антисептик, послойное ушивание;
- рецидивы — из-за нерадикальности, омертвения стенок полости, скопления детрита и крови; при обширном поражении — **корытообразная резекция** (меньше секвестрации краёв, лучше трофика, рецидивы реже); капельное промывание полости 3–5 суток; антибиотики с антианаэробной активностью, хорошие результаты — **рифампицин + метронидазол** (3–4 дня до операции, 7–10 после);
- осложнения и последствия — вопрос 139.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Диагноз, дезинтоксикация, антибиотики, предоперационная	Остеоперфорация + промывание; консервативно — только при МРТ без	2–3 нед второй курс антибиотиков, иммунотерапия	Диспансер, ЛФК, санаторий; хронический — некрэктомия

подготовка 2–3 ч	выхода за кость

139 Гематогенный остеомиелит у детей. Осложнение

Разумовский, гл. 59 (с. 768–779, 59.1–59.4); Исаков, 7.9 (с. 557–578, рис. 7-7–7-13).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	внутрикостная гипертензия · субпериостальный абсцесс · флегмона · хронизация · патологический перелом · амилоидоз

Гематогенный остеомиелит — гнойно-некротическое воспаление кости, начинающееся в метафизе. Основной возбудитель — стафилококк (до 90 %) или его ассоциации с энтеробактериями (Р.). Осложнения делят на **общие** (генерализация инфекции), **местные в острой фазе** и **отдалённые последствия** (хронический остеомиелит).

Механизм: как возникают осложнения (Р.)

- воспаление замкнуто ригидными стенками костной трубки: давление в кости достигает 300–500 мм вод. ст. (у здоровых детей 60–100), сдавливаются вены, затем артерии — боль и нарастание некроза;
- если процесс не диагностируют на стадии внутрикостного воспаления, то **с 4–5-х суток** гной по гаверсовым и фолькмановским каналам выходит **под надкостницу** и отслаивает её; **с 8–10-х суток** прорывается в мягкие ткани — запущенный остеомиелит, лечение которого трудно.

ШАГ 2	ШАГ 1	ШАГ 3	ШАГ 4
4–5 сут: гной под надкостницу, субпериостальный абсцесс	Гнойное воспаление в метафизе, внутрикостная гипертензия	8–10 сут: прорыв в мягкие ткани — флегмоны	Септические метастазы или хронизация, секвестры, свищи

Группа	Осложнения
Общие (Р., И.)	**септические осложнения** от метастазирования гнойных очагов в лёгкие, сердце, почки и другие кости; генерализованная форма — молниеносный **сепсис и шок** , часто резистентные к интенсивной терапии (высокая летальность); токсическая реакция, напоминающая анафилактический шок
Местные в острой фазе	**субпериостальный абсцесс** ; **межмышечные и подкожные флегмоны** (с 8–10-х суток); при очаге близко к суставу — стойкая **контрактура** ; **гнойный артрит** (особенно метаэпифизарный у грудных: инфекция переходит на ростковую зону и эпифиз внутри сустава); остеомиелит тазобедренного сустава и позвонков протекает тяжело (И., Р.)
Переход в хронический (Р., И.)	при позднем начале лечения или неполной санации: **секвестры, свищи, периодические обострения** ; хронический остеомиелит делят на раннюю и позднюю стадии; «только раннее комплексное лечение в острой фазе предупреждает хронизацию» (И.)
Атипичные формы (Р., И.)	абсцесс Броди, склерозирующий остеомиелит Гарре, альбуминозный Олье, антибиотический — вариант стёртого, абортивного течения
Местные последствия (Р., И.)	**патологические переломы и вывихи** (после остеомиелита проксимального эпифиза бедра — патологический вывих, coxa vara; для профилактики применяют повязки-распорки), **ложные суставы** , деформации, **нарушение роста и укорочение конечности**
Общие последствия (Р.)	**амилоидоз внутренних органов** : при хроническом течении нужно думать о предамилоидных состояниях — ↓ концентрационной функции почек, протеинурия, анемия, сублейкоцитоз, сдвиг влево, лимфопения → иммуноэлектрофорез
Рецидивы после операций (Р.)	нерадикальность операции (остались гной, грануляции), омертвение и секвестрация стенок полости, накопление детрита и крови в остаточной полости

Осложнения



Рис. 7-12 (И., с. 575). Рентгенологическая картина хронического остеомиелита верхней трети плечевой кости. Видна линия формирующегося патологического перелома. Скопировано из книги.

Профилактика осложнений

Ранняя диагностика, раннее хирургическое вмешательство (остеоперфорация, дренирование), антибиотики и иммобилизация; восстановление функции (ЛФК, тепловые процедуры) при выписке; диспансерное наблюдение ортопеда или хирурга; при последствиях — ортопедическая коррекция (компрессионно-дистракционный остеосинтез, костная пластика).

140 Деструктивная пневмония у детей. Этиология и патогенез

Разумовский, 8.8 (с. 133–138, рис. 8.9–8.11); Исаков, 4.7 (с. 207–213, рис. 4-31). Коды МКБ-10: J13–J15, J85, J86.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	бактериальная деструкция · стафилококк · аэробронхогенный путь · абсцесс · булла · эмпиема · пиопневмоторакс

Деструктивные пневмонии (бактериальные деструкции лёгких) — хирургические гнойно-воспалительные заболевания лёгких и плевры, являющиеся вариантами течения бактериальных пневмоний разной этиологии (Р., И.). Термин «стафилококковая деструкция» появился в 60-е гг. XX века: из группы острых пневмоний выделили формы с самым тяжёлым течением, высокой летальностью, абсцессами лёгких и плевральными осложнениями.

Этиология

- **стафилококк** по-прежнему на первом месте в этиологии тяжёлых деструктивных пневмоний;
- растёт роль **грамотрицательной флоры** (протей, кишечная палочка, синегнойная палочка, клебсиелла) и

её ассоциаций со стафилококком — поэтому термин «бактериальная деструкция»;

- очень часто пневмония развивается **на фоне вирусной или микоплазменной инфекции** ;
- в абсцессах чаще находят **анаэробы** (Peptostreptococcus, Peptococcus, Bacteroides melaninogenicus,

Bacteroides fragilis), иногда с аэробами;

- при эмпиеме у детей: золотистый стафилококк, пневмококк, Haemophilus influenzae, пиогенный

стрептококк, Klebsiella pneumoniae, бактероиды, фузобактерии; у детей с пневмонией, вызванной стафилококком, стрептококком или H. influenzae, внелёгочный выпот появляется в 50–95 % случаев.

Патогенез

- **путь инфицирования** : первичный **аэробронхогенный** — в подавляющем большинстве (до 83 %, Р.; до 80

%, И.); вторичный **гематогенный** — при гнойном омфалите, пиодермии, остром гематогенном остеомиелите (септическая форма);

- возраст: в любом, но преимущественно **дети первых 3 лет** — отсюда тяжесть;
- **этапы** : в субплевральном слое паренхимы образуется **инфильтрат** → при обратном развитии —

микроабсцессы с разрывом стенок мелких бронхов и нагнетанием воздуха в паренхиму → **буллы** (самый благоприятный исход) или при поздней диагностике/неэффективном лечении — **абсцессы** ;

- **плевральные осложнения** : при абсцедировании висцеральная плевра реагирует — плащевидный

плеврит, за 2–3 суток **эмпиема плевры** ; при несостоятельности плевры гной выходит в плевральную полость; полость абсцесса сообщается с мелкими бронхами → воздух в плевре → **пиопневмоторакс** ;

- почему он чаще **напряжённый** : мелкие бронхи в зоне воспаления лишены хрящевого каркаса, теряют

тонус и пропускают воздух только на периферию — **клапанный механизм** (И.); ненапряжённый возникает при однократном попадании воздуха и тампонировании полости фибрином или отёке свищей; пневмоторакс «в чистом виде» в остром периоде практически не встречается;

- **три стадии эмпиемы** (Р.): экссудативная (острая; выпот прозрачный, pH ниже 7,2), фибринозно-гнойная

(много лейкоцитов, фибрин, ↓ pH и глюкозы, множественные полости), стадия организации (густой экссудат, фибрин прорастает фибробластами); острая фаза переходит в хроническую через 4–6 недель.

ШАГ 1	ШАГ 3	ШАГ 2	ШАГ 4
Вирусная/бактериальная инфекция → субплевральный инфильтрат	Плащевидный плеврит → эмпиема, пиопневмоторакс	Микроабсцессы → буллы или абсцесс	Фибриноторакс, хронические формы



Рис. 8.10 (Р., с. 135). Верхнедолевая пневмония справа. Стадия инфильтрации.

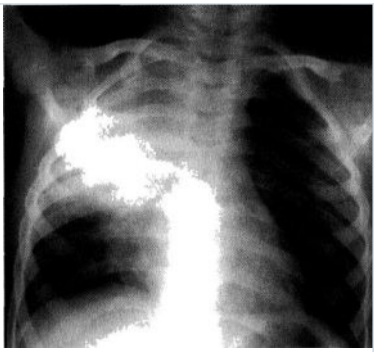


Рис. 4-31 (И., с. 210). Деструктивная пневмония. Абсцедирование верхней доли правого лёгкого.

141 Деструктивная пневмония у детей. Клиника и классификация

Разумовский, 8.8, 8.8.1–8.8.2, 8.9 (с. 134–140, рис. 8.9, 8.12); Исаков, 4.7 (с. 208–215, рис. 4-32, 4-33).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	инфильтрация · булла · абсцесс · плащевидный плеврит · эмпиема · напряжённый пиопневмоторакс

Группа	Варианты
I. Острая бактериальная деструкция	**по генезу** : первичная (аэробронхогенная), вторичная (гематогенная); **по клинико-рентгенологическим формам** : деструкция с внутрилёгочными осложнениями (абсцессы, буллы) и с плевральными осложнениями — пиоторакс (плащевидный, тотальный [эмпиема], отграниченный), пиопневмоторакс и пневмоторакс (напряжённый, ненапряжённый, отграниченный); **течение** : острое, затяжное, септическое
II. Хронические формы (исходы)	хронический абсцесс; хроническая эмпиема плевры; приобретённые кисты плевры

Классификация (Р., И.)

Форма	Клиника
Инфильтрация (начало)	быстрое ухудшение, высокая лихорадка, тяжёлая интоксикация; лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, ↑ СОЭ; нередко **абдоминальный, нейротоксический или астмоидный** синдромы; **физикально скудно** : хрипов как при очаговой пневмонии нет, небольшое ослабление дыхания, притупление — только при обширной инфильтрации; решает рентген
Булла (благоприятный исход)	тонкостенные воздушные полости без гноя; лихорадка прекращается, аппетит улучшается, кровь нормализуется, дыхательных нарушений обычно нет; со временем исчезают — нужно наблюдение с рентгеном
Абсцесс (деструкция)	наиболее тяжёлая клиника: состояние прогрессивно ухудшается, температура гектическая, нарастает интоксикация, умеренная дыхательная недостаточность; кашель сухой, при прорыве в бронх — влажный (но редко «полным ртом»); варианты: абсцесс, заполненный гноем, и абсцесс с уровнем жидкости
Плащевидный плеврит	усиление интоксикации; сглаженность межрёберных промежутков, увеличение полуокружности грудной клетки на стороне поражения, дыхательная асимметрия, ослабление дыхания, притупление над нижне-задними отделами
Тотальная эмпиема	интоксикация + дыхательная недостаточность (пропорциональна объёму экссудата, коллапсу лёгкого и смещению средостения); выраженное притупление, дыхание ослаблено до отсутствия, смещение средостения в здоровую сторону
Напряжённый пиопневмоторакс	внезапное тяжёлое ухудшение: беспокойство, выраженная одышка, тахикардия, цианоз, асимметрия дыхания (вздутие стороны поражения); коробочный звук сверху, притупление от уровня жидкости; дыхания нет, средостение смещено; у малышей быстро — кардиопульмональный шок; вздутие живота (парез) усиливает ДН
Отграниченные формы (завершающая стадия)	общее состояние нормализуется, лихорадки нет, формула крови нормальная (СОЭ повышена); плащевидный фибриноторакс, отграниченный пиоторакс
Хронические	фибриновый «панцирь», сколиоз, сближение рёбер, бронхиальный свищ, остаточная полость, свищ на грудной стенке; возможен напряжённый пневмоторакс на фоне фибриноторакса

Клиническая картина по формам



Рис. 8.9 (Р., с. 134). Напряжённый пневмоторакс справа.

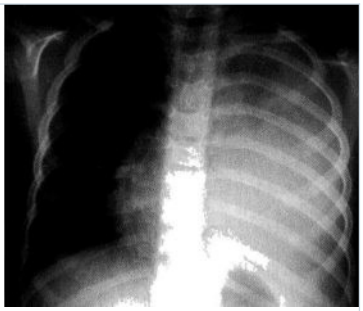


Рис. 4-32 (И., с. 213). Деструктивная плевропневмония. Пиоторакс слева. Затенение левой половины, смещение средостения вправо.

142 Деструктивная пневмония у детей. Диагностика и диф. диагностика

Разумовский, 8.8 (с. 135–141, рис. 8.11–8.15); Исаков, 4.7 (с. 209–214, рис. 4-33). Часть дифференциальной диагностики — по общим принципам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	рентгенограмма · УЗИ плевры · КТ · плевральная пункция · pH выпота · бронхоскопия

Диагностика

Метод	Что находят (Р., И.)
Общий анализ крови	лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, ↑ СОЭ (при отграничении СОЭ остаётся повышенной)
Обзорная рентгенограмма грудной клетки	**решающий метод ранней диагностики** (физикальных данных мало): инфильтрат; **булла** — воздушная полость без стенок; **абсцесс** — округлость формы, более интенсивное затенение в центре, при дренировании — уровень жидкости; плеврит — затенение гемиторакса, смещение средостения; **пиопневмоторакс — уровень жидкости** в плевре (в вертикальном положении), лёгкое коллабировано у корня
УЗИ плевральных полостей	высокоточно определяет **объём и характер выпота** , отличает жидкость от инфильтрации лёгкого, показывает спайки и фибрин; помогает выбрать место пункции
КТ грудной клетки	при затенении всей половины грудной клетки; локализует ограниченную эмпиему; уточняет абсцесс (даёт «более наглядную картину»)
Плевральная пункция	характер содержимого сразу отличает выпот от эмпиемы; материал — на аэробы и анаэробы; эмпиема: pH ниже 7,2, глюкоза ниже 2,6 ммоль/л (по книге ЛДГ выше 100 ЕД/л — в тексте опечатка «ЛГ»); мутный выпот с pH выше 7,2 и глюкозой выше 2,2 — ещё реактивный; на ранних стадиях бактериология неинформативна
Бактериологическое исследование	у маленьких мокроту взять трудно — посев из зева и ануса (бактериальный фон, чувствительность)
Бронхоскопия	устье бронха воспалено, сужено, выделяется гной; диагностическая и лечебная



Рис. 8.13 (Р., с. 139). УЗИ плевральных полостей: инфильтрированное лёгкое, выпот, спайки, фибрин.

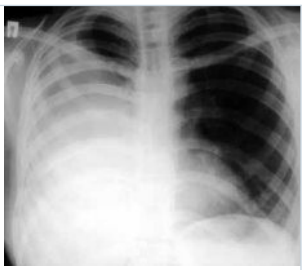


Рис. 8.14 (Р., с. 139). Субтотальная плевропневмония справа. Фибринотораке.

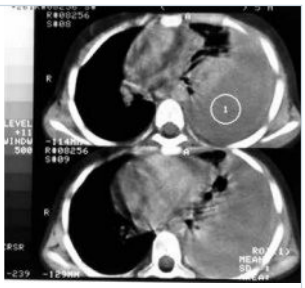


Рис. 8.15 (Р., с. 139). КТ грудной клетки. Правосторонний фибринотораке (1 — фибринозный выпот).

С чем	**Отличие**
Нагноившаяся врождённая киста лёгкого (Р., И.)	при абсцессе — выраженная перифокальная инфильтрация; при нагноившейся кисте — тонкая, чётко выраженная оболочка, более лёгкое течение; КТ
Эхинококковая киста лёгкого (Р., рис. 8.11)	двусторонность, чёткая оболочка, слабая перифокальная инфильтрация (вопросы 151–153)
Обычная очаговая пневмония (Р.)	при деструкции физикальные данные скудны, хрипы очаговой пневмонии отсутствуют; тяжесть интоксикации непропорциональна

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Абсцесс vs инфильтрат (Р.)	при абсцессе, заполненном гноем (без бронха) на рентгене трудно отличить от инфильтрата — помогают округлость и интенсивность затенения в центре
Реактивный плевральный выпот и эмпиема (Р.)	по результатам пункции: pH, глюкоза
Спонтанный пневмоторакс, врождённые пороки, диафрагмальная грыжа, туберкулёз, инородное тело (общие)	анамнез, рентген/КТ, пункция, бронхоскопия

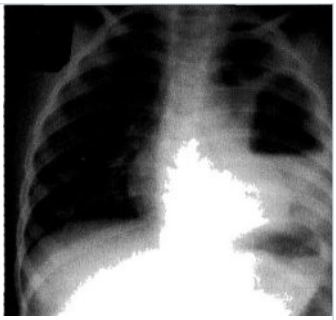


Рис. 4-33 (И., с. 214). Пиопневмоторакс слева.

143 Деструктивная пневмония у детей. Лечение и осложнение

Разумовский, 8.8, 8.8.1–8.8.2, 8.9 (с. 136–142); Исаков, 4.7 (с. 210–217).

КЛЮЧЕВЫЕ	антибиотики · бронхоскопическая санация · плевральная пункция · дренаж по Бюлау · торакоскопия ·

СЛОВА:	бронхоблокатор

Форма	Лечение (Р., И.)
Ранняя стадия (инфильтрация)	**адекватная терапия на ранних стадиях** предупреждает самые тяжёлые формы; антибиотики широкого спектра по результатам посева; в тяжёлых случаях — защищённые пенициллины (амоксициллин + клавулановая кислота), макролиды (азитромицин); бронхолитики и муколитики
Абсцесс	парентерально (лучше в/в) **цефалоспорины II–III поколения** до результатов посева; хорошие результаты — имипенем; инфузия при интоксикации — **примерно 2/3** возрастной нормы; **бронхоскопическая санация** (удаление гноя, катетеризация полости абсцесса, промывание антисептиками), постуральный дренаж + перкуторный/вибрационный массаж, ингаляции; торакотомия (до удаления поражённой части лёгкого) — в редких случаях при неэффективности, у детей до 1 года
Буллы	лечения не требуют; длительное диспансерное наблюдение с рентгеном до выздоровления
Плащевидный плеврит и эмпиема	**повторные плевральные пункции** (6–7 межреберье по лопаточной линии под местной анестезией; УЗИ для выбора места); если фибрин забивает иглу — **дренирование плевры** (6 межреберье по заднеподмышечной линии), санация через дренаж по Бюлау; при неэффективности и фибриноторакс — **торакоскопическая санация** (удаляет выпот и фибрин, расправляет лёгкое, разделяет спайки; сокращает пребывание в стационаре)
Напряжённый пиопневмоторакс	**срочно снять внутригрудное напряжение** : игольчатый дренаж (игла большого диаметра, 3–4 межреберье по переднеподмышечной линии, наклон книзу, фиксация пластырем) — перевести закрытый в открытый на время транспортировки; затем плевральный дренаж (если нет банки Боброва — конец в ёмкость с водой)
Пиопневмоторакс в стационаре	цель — как можно раньше **расправить лёгкое** : пассивный дренаж по Бюлау → **активная аспирация** (вакуум-отсос); при большом сбросе воздуха — **временная окклюзия бронха** (бронхоблокатор — поролоновый шарик, смоченный антисептиками, под бронхоскопией; удаляют через 7–10 сут, за это время образуются спайки)
Хронические формы	**радикальная декортикация лёгкого** (удаление фибринозного мешка — плеврэктомия) с ушиванием бронхиальных свищей или резекция лёгкого с дренированием плевры

Лечение по формам

Успех зависит от микрофлоры и иммунного статуса, но основа — своевременная диагностика, рациональная антибактериальная терапия и правильный выбор операции на каждом этапе. Исход при своевременном лечении — полное выздоровление у подавляющего большинства.

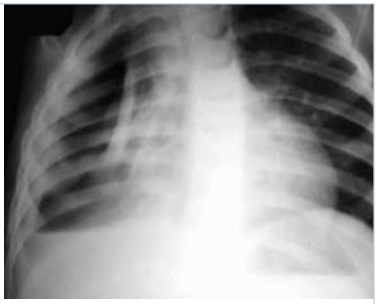


Рис. 8.12 (Р., с. 138). Ненапряжённый пиопневмоторакс справа.

Осложнения

Осложнение	Комментарий (Р., И.)
Напряжённый пиопневмоторакс	самое частое и тяжёлое осложнение (И.); кардиопульмональный шок, особенно у малышей
Эмпиема плевры	через 2–3 сут после плащевидного плеврита; хронизация через 4–6 нед
Фибриноторакс	уменьшение объёма половины грудной клетки, сближение рёбер, **сколиоз** , стойкий коллапс лёгкого
Бронхиальный свищ, остаточная полость	постоянное поступление воздуха; свищевой ход на грудной стенке в месте дренажа; напряжённый пневмоторакс после острого процесса
Хронический абсцесс, хроническая эмпиема, кисты плевры	исходы острой деструкции
Сепсис, летальный исход	у детей младшего возраста с тяжёлым септическим процессом и сопутствующими хроническими заболеваниями

ШАГ 3
Напряжённый пиопневмоторакс — срочно дренаж, аспирация, окклюзия бронха

ШАГ 1
Антибиотики, дезинтоксикация, бронхоскопическая санация

ШАГ 2
Плеврит/эмпиема: пункции → дренаж → торакоскопия

ШАГ 4
Хронические — декортикация или резекция

144 Бронхоэктатическая болезнь у детей. Этиология и патогенез

Разумовский, 8.7 (с. 128–130); Исаков, 4.6 (с. 200–205). Код МКБ-10: Q33.4 (врождённая бронхоэктазия).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	расширение бронхов · пневмосклероз · рецидивирующий бронхит · синдром Картагенера · инородные тела

Бронхоэктазии (бронхоэктатическая болезнь) — хроническое заболевание лёгких: патологическое **расширение бронхов** , в которых локализуется гнойный процесс; в паренхиме развивается пневмосклероз (Р.). Распространённость у детей 0,5–1,7 %; после появления антибиотиков резко снизилась.

Причина	**Пояснение (Р.)**
Воспалительные заболевания органов дыхания (главная)	прежде всего **рецидивирующий бронхит** : перибронхит и интерстициальное воспаление нарушают дренажную функцию; затяжные и часто рецидивирующие пневмонии у детей раннего возраста; у малышей — бактериальная или вирусная инфекция
Врождённые пороки лёгких	теория врождённых бронхоэктазий (XIX в.); **Картагенер (1933): синусит + обратное расположение органов + бронхоэктазы** ; около 20 % больных с situs inversus и декстрокардией имеют бронхоэктазы (в популяции 0,5 %); они существуют при рождении или формируются в первые годы из-за эмбриональных нарушений, задержки формирования стенок бронхов и хрящевых пластинок (гипоплазия)
Инородные тела бронхов	органические и растительные вызывают бронхоэктазию быстрее, чем пластмассовые, металлические и стеклянные (иммунная реакция на белок); обтурация → ателектаз → инфицирование; важна не локализация, а степень обструкции и природа тела
Другие	аллергический лёгочный аспергиллёз, недостаточность α-антитрипсина, агаммаглобулинемия и дисгаммаглобулинемия, саркоидоз, опухоли, локализованные кисты, астма и аллергии; муковисцидоз; ГЭР вызывает рецидивирующую инфекцию, но бронхоэктазы при нём редки

Этиология

Патогенез (Р.)

- **основные звенья** : врождённая функциональная и морфологическая неполноценность паренхимы и стенок

бронхов; воспаление в постнатальном периоде; нарушение дренажной функции бронхов с ателектазом или без него; эндобронхит, переходящий в панбронхит; перибронхит с переходом воспаления на паренхиму;

- длительное воспалительно-деструктивное поражение мерцательного эпителия и перибронхиальных

тканей; потеря мышечной эластичности → дыхательные пути не освобождаются от слизи → **деформация бронхов** (цилиндрическая или мешотчатая);

- бронхи не переходят в бронхиолы, а слепо заканчиваются → ателектаз или эмфизема; участок **не**

участвует в вентиляции и газообмене ; застой гнойного секрета → рецидивы пневмонии, дальнейшая деструкция → **источник интоксикации** ;

- гистологически врождённые бронхоэктазы нельзя отличить от приобретённых (изменения от нагноения);
- **формы расширения** : цилиндрические, веретенообразные, мешотчатые; для хирургов важна мешотчатая;

цилиндрические после острой пневмонии могут подвергаться обратному развитию.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 4	ШАГ 3
Инфекция / порок / инородное тело, нарушение дренажа бронха	Эндобронхит → панбронхит → перибронхит	Пневмосклероз, рецидивы пневмонии, интоксикация	Расширение бронха, застой гноя, ателектаз

145 Бронхоэктатическая болезнь у детей. Клиника и классификация

Разумовский, 8.7 (с. 130); Исаков, 4.6 (с. 202–204). Единой клинической классификации по стадиям в книгах нет — привожу данную в тексте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	влажный кашель по утрам · хрипы · цилиндрические · мешотчатые · кистозные · одно- и двусторонние

Классификация (Р.)

Признак	Виды
По генезу	врождённые и приобретённые
По форме	цилиндрические, мешотчатые, кистозные (веретенообразные); для хирургов важна **мешотчатая**
По распространённости	односторонние и двусторонние; в детском возрасте нередки комбинированные поражения (например, доли и сегменты другой доли)
По течению (общие учебники)	период ремиссии и период обострения

Типичная локализация у детей — **нижние доли** , но не реже страдают язычковые сегменты слева и средняя доля справа (Р.).

Клиническая картина

- **общие жалобы** : вялость, слабость, быстрая утомляемость;
- **самый характерный симптом — влажный кашель, больше по утрам** , с мокротой (слизистой,

слизисто-гнойной, гнойной); у детей **младше 5 лет** этот симптом трудно определить — они проглатывают мокроту, родители её не замечают;

- **кровохарканье** у детей редко — чаще при инородном теле (грануляции выше предмета);
- жалобы усиливаются при процессах объёмом в долю и более и в период обострения;
- **перкуссия** : укорочение звука над поражённым участком — только при бронхоэктазии с ателектазом доли;

границы сердца могут смещаться в сторону ателектаза;

- **аускультация — наиболее показательна** : **локализованные** хрипы (чаще влажные, разнокалиберные,

иногда крупнопузырчатые), при ограниченном процессе исчезают после откашливания; громкие хрипы проводятся и на здоровую сторону, особенно до 5 лет; ослабление или бронхиальный характер дыхания; исследовать лучше неоднократно, в том числе утром после сна;

- при длительном течении (общие учебники, Р.) — отставание в развитии, деформация концевых фаланг («барабанные палочки»), признаки дыхательной недостаточности.

Пункт про «барабанные палочки» и дыхательную недостаточность в тексте Р. не приведён — это общая клиническая картина хронических нагноительных заболеваний лёгких.

Форма	Проявления
Лёгкая	редкие обострения (1–2 раза в год), кашель с небольшим количеством мокроты, общее состояние удовлетворительное
Среднетяжёлая	частые обострения, постоянная гнойная мокрота, интоксикация, отставание в физическом развитии
Тяжёлая	постоянная интоксикация, выраженное отставание, дыхательная недостаточность, осложнения

Клинические формы (по тяжести — общие учебники)

Деление по тяжести составлено по общим учебникам (в Р. и И. нет); проверь по лекции.

146 Бронхоэктатическая болезнь у детей. Диагностика и диф. диагностика

Разумовский, 8.7 (с. 130–132, рис. 8.8); Исаков, 4.6 (с. 203–205, рис. 4-28, 4-29).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	КТ лёгких · бронхография · бронхоскопия · потовая проба · астматический бронхит · муковисцидоз

Диагностика

- **анамнез** (особенно у детей 1-го года) и симптоматика локализованного бронхита; окончательный диагноз — только после **комплексного исследования** : рентген, КТ, бронхоскопия, бронхография, радиоизотопное исследование;
- **показания к бронхоскопии** : длительный, месяцами, кашель; рецидивирующие локализованные бронхиты и пневмонии, резистентные к обычной терапии.

Метод	Что находят
Обзорная рентгенография	усиление бронхососудистого рисунка (прикорневая зона), инфильтрация, фиброз, эмфизема, ателектазы от сегмента до всего лёгкого; признаки не всегда специфичны, **нормальный снимок не исключает** бронхоэктазы (локальная форма)
КТ лёгких	**стандартное высокоинформативное исследование** : наличие и локализация бронхоэктазов, объём поражения, состояние окружающей паренхимы
Бронхоскопия	гнойный или катарально-гнойный бронхит в зоне поражения (даже в ремиссии — гнойная мокрота); локальный эндобронхит в пределах доли — долевой процесс; **диффузный гнойный эндобронхит — двусторонний** ; мокроту на микрофлору, иногда на туберкулёз
Бронхография	выявляет бронхоэктазы, их характер (цилиндрические/мешотчатые), протяжённость, состояние здоровых отделов; выполняют **после санационной бронхоскопии** для лучшего контрастирования
Радиоизотопное исследование кровотока	функция отделов лёгкого; накопление ниже 60 % нормы — необратимые изменения паренхимы
Потовая проба	исключить муковисцидоз



Рис. 8.8 (Р., с. 131). Бронхоэктазия нижней доли правого лёгкого (бронхография).



Рис. 4-28 (И., с. 204). Ателектаз нижней и средней долей правого лёгкого при бронхоэктазии. Обзорная рентгенограмма.

Дифференциальная диагностика (Р., И.)

С чем	Отличие
Астматический бронхит (на ранних этапах, в поликлинике)	приступообразная дыхательная недостаточность; хрипы над обоими лёгкими, быстро исчезают после приступа
Рецидивирующая затяжная пневмония	процесс в интерстициальной ткани, бронхит на заднем плане; показательна обзорная рентгенограмма
Туберкулёз	анамнез: контакт, неясная температура без картины пневмонии; туберкулиновые пробы (больных бронхоэктазией раньше нередко необоснованно лечили от туберкулёза)

Пороки бронхолёгочной системы с нагноением	нагноившаяся киста лёгкого — обзорные снимки; внутрилёгочная секвестрация — бронхография и ангиография
Системные заболевания (особенно на 1-м году)	муковисцидоз (потовая проба), иммунодефициты, **синдром Хаммена—Рича** (расширение и деформация бронхов + мелкие тени, диффузная эмфизема, усиление бронхососудистого рисунка)
Инородное тело бронха	анамнез аспирации, кровохарканье, бронхоскопия

147 Бронхоэктатическая болезнь у детей. Лечение и осложнение

Разумовский, 8.7 (с. 132–133); Исаков, 4.6 (с. 205–207, рис. 4-30). Часть осложнений — по общим учебникам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	резекция лёгкого · лобэктомия · экстирпация бронхов по Степанову · торакоскопия · легочное сердце

Хирургическое лечение (Р.)

- **наиболее эффективное** лечение бронхоэктазии у детей — **радикальная операция: удаление поражённой части лёгкого** (лобэктомия, сегментэктомия, пульмонэктомия при необходимости);
- при поражении отдельных сегментов — **резекция и экстирпация бронхов сегмента по Э.А. Степанову** : не травмируются здоровые части, нет раневой поверхности; оставленный участок без бронхов быстро пневматизируется через поры Кона и служит «хорошим биологическим протезом» (рис. 4-30, И.);
- при двустороннем процессе — интервал между операциями **не менее 2–3 мес** ; сначала оперируют более тяжёлую сторону; нередко после первой операции вторая не нужна;
- **видеоторакоскопические операции** — хорошая альтернатива стандартным лобэктомиям.

Консервативное лечение

- **консервативная терапия сформированных распространённых бронхоэктазов неэффективна** : снимает кашель, но причину (поражение лёгкого) не устраняет;
- **показано** (Р.): при деформирующем бронхите; при обострении воспаления; при временных или окончательных противопоказаниях к операции при распространённой двусторонней форме; для подготовки к плановой операции;
- **санация бронхиального дерева** : ЛФК, активный кашель, постуральный дренаж, ингаляции для снижения вязкости мокроты, повторные бронхоскопии; антибиотики при обострении; дезинтоксикационная, десенсибилизирующая и общеукрепляющая терапия; санаторно-курортное лечение.

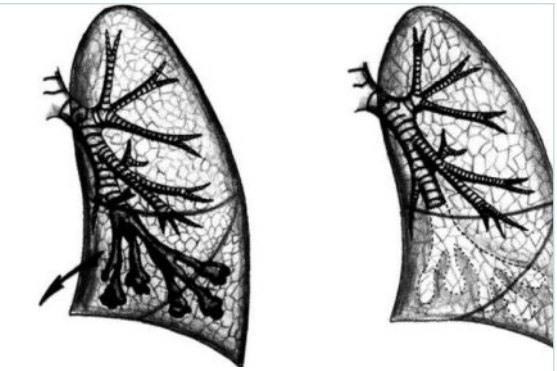


Рис. 4-30 (И., с. 206). Резекция и экстирпация бронхов при бронхоэктазиях. Скопировано из книги.

Прогноз и диспансерное наблюдение (Р.)

- качество жизни после операции зависит от объёма удалённого лёгкого и степени бронхита в «здоровых» участках;
- при локализованном процессе хорошие результаты у **80 %** ; при удалении не более двух долей — благоприятно; нередко даже пульмонэктомия при здоровом втором лёгком приводит к выздоровлению;
- более обширные резекции чреваты **гипертензией малого круга кровообращения с формированием лёгочного сердца** ;
- при диффузном двустороннем поражении лишь **36 %** детей без клинических проявлений, улучшение — у ≈ 50 %;
- **обязательное диспансерное наблюдение** : контрольные бронхоскопия и бронхография, санаторное лечение, санация очагов хронического воспаления, ЛФК; выбор профессии без химического производства и пыли.

Осложнения

Группа	Осложнения
Самой болезни	рецидивы пневмонии, обострения гнойного бронхита; **пневмосклероз** , ателектаз и эмфизема; хронический гнойный процесс — источник интоксикации (Р.); **лёгочное сердце** при обширных поражениях (Р.); по общим учебникам — кровохарканье и лёгочное кровотечение, абсцесс лёгкого, эмпиема плевры, амилоидоз, дыхательная недостаточность
После операции (общие учебники)	остаточная полость и эмпиема, бронхиальный свищ, кровотечение, ателектаз, пневмония, гнойный бронхит в оставшихся отделах лёгкого, **лёгочное сердце** после обширных резекций (Р.)
Исход при диффузном процессе (Р.)	полное излечение маловероятно (36 %), нужно длительное консервативное лечение

Одностороннее/сегментарное: резекция, экстирпация бронхов	Диспансерное наблюдение, ЛФК, санаторий	Санация бронхов, антибиотики, подготовка	Двустороннее: этапы с интервалом 2–3 мес

148 Эхинококк печени у детей. Этиология, патогенез и клиника

В твоих книгах нет главы про эхинококкоз печени. Основа — Разумовский А.Ю. и соавт., «Эхинококкоз печени у детей» (Анналы хирургической гепатологии, 2021; 81 пациент), Поспелова Н.С. и соавт. (Детские инфекции, 2026), обзор Каниева Ш.А. и соавт. (2018).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	Echinococcus granulosus · гидатидная киста · хитиновая оболочка · случайная находка · абдоминальная боль

Важно! Этой темы в Исакове и Разумовском (учебниках) нет. Ниже — из статьи авторов вашего Разумовского и других источников. Уточни на кафедре, какую схему принимают.

Эхинококкоз — личиночная (пузырная) стадия развития ленточного гельминта **Echinococcus granulosus** в ткани печени и лёгких (Разумовский и др., 2021). Кроме кистозного эхинококкоза бывает альвеолярный (E. multilocularis, альвеококкоз) — это другое заболевание.

Эпидемиология

- печень — **самое частое** место поражения; лёгкие — на втором месте;
- в российской серии (81 ребёнок, 3–17 лет, средний возраст 14,3 года) **мальчиков 77,8 %** ; кисты в правой доле у 70,9 % детей с солитарными кистами; множественные кисты в печени у 29,6 %; кисты и в других органах у 14,8 % (лёгкие — у 6,2 %);
- эндемичны овцеводческие районы (в том числе Средняя Азия); в Центральной России эхинококкоз печени у детей выявляют **с постоянной частотой** , без тенденции к снижению (Разумовский и др.).

Этиология и жизненный цикл

- **окончательный хозяин** — собака (и другие псовые): взрослый червь в тонкой кишке; яйца выделяются с калом и **остаются заразными до года во влажной среде** ;
- **промежуточные хозяева** — овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи; собаки заражаются, поедая внутренности убитых животных; **человек — случайный хозяин** , в цикле передачи не участвует;
- заражение ребёнка: фекально-оральное — загрязнённые вода и овощи, контакт с инфицированными домашними собаками (шерсть, руки).

Патогенез

ШАГ 2	ШАГ 1	ШАГ 3	ШАГ 4
Проникает через слизистую, током крови/лимфы → печень (портальный ток)	Проглатывание яиц; в кишке выходит онкосфера	Развивается жидкостная киста с хитиновой оболочкой, капсулой	Медленный рост (годы), давление на ткань, нагноение/разрыв

- киста растёт **медленно** , поэтому диагноз у детей чаще ставят в подростковом возрасте;
- стенка кисты: наружная хитиновая оболочка, внутренний зародышевый слой с выводковыми капсулами (протосколексы) и **фиброзная капсула** из ткани хозяина;
- в печени преимущественно правая доля (особенности портального кровотока).

Клиническая картина

- **бессимптомное течение — основное** : у большинства детей диагноз устанавливают при диспансерном обследовании (**УЗИ случайно**); в серии Разумовского у остальных, кроме одного ребёнка, клинических проявлений не было;
- **абдоминальный болевой синдром** — у 71,6 % детей серии Разумовского; тяжесть в правом подреберье, тошнота — по общим учебникам;
- **механическая желтуха** — при множественных крупных кистах, сдавливающих протоки (у 1 ребёнка из 81);
- аллергические проявления (кожный зуд, крапивница) и **эозинофилия** — по общим учебникам; биохимические показатели функции печени у детей серии **не изменены и неспецифичны** (кроме желтухи);
- стадии по Ордабекову: бессимптомная, клиническая, стадия осложнений (нагноение, разрыв, прорыв кисты) (вопрос 149);
- при осложнениях: лихорадка, озноб, интоксикация (нагноение); острая боль, шок, аллергические реакции (разрыв кисты).

149 Эхинококк печени у детей. Классификация, диагностика и диф. диагностика

Разумовский, с. 218 и Исаков, с. 361 (дифференциальная диагностика кист печени); Разумовский А.Ю. и соавт., Анналы хирургической гепатологии, 2021 (классификация ВОЗ-IWGE и Ордабекова; диагностика); Barlybay и соавт. (CE1–CE5).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	классификация ВОЗ · CE1–CE5 · УЗИ · КТ · IgG к эхинококку · простые кисты печени

Классификация

1. По Ордабекову (у детей; цитирует Разумовский и др., 2021): по **локализации** , **числу кист** , **осложнениям** , **стадиям** (бессимптомная, клиническая, стадия осложнений) и по **размерам** : мелкие — до 5–10 мл; малые — до 100 мл; средние — 100–500 мл; большие — 500–1500 мл; гигантские — более 1500 мл (в статье опечатка «110–100 мл»).

2. Классификация ВОЗ-IWGE по УЗИ (разработана в 1995 г., пересмотрена в 2004 и 2010 гг.; в статье Разумовского оценена как «удобная в использовании и эффективная»):

Стадия	УЗИ-признаки	Фаза
CE1	гидатидная (простая) киста, однокамерная	активная
CE2	многокамерная киста с дочерними пузырями и перегородками	активная
CE3a	жидкостное образование с отслоившейся хитиновой оболочкой	переходная
CE3b	дочерние пузыри в плотном матриксе	переходная
CE4	неоднородное содержимое, без дочерних пузырей	неактивная
CE5	кальцинированная стенка	неактивная

В серии Разумовского у 81 ребёнка: CE1 — 20,9 %, CE2 — 18,5 %, CE3a — 19,7 %, CE3b — 38,3 %, CE4 — 2,4 %; кисты средних размеров (5–10 см) у 69 %, большие (более 10 см) у 31 %.

Диагностика

Метод	Что дают
УЗИ брюшной полости	**скрининговый метод** (в серии — во всех случаях): число, размер, локализация кист, стадия по ВОЗ; позволяет отличить простые кисты и опухолевидные образования; ключевой метод оценки ответа на лечение
КТ брюшной полости	уточняет локализацию и топографию кист (в серии — у всех), выбор доступа; другие органы — по показаниям
МРТ (по показаниям)	уточнение при неясных образованиях, связь с желчными протоками
Серология (IgG к антигенам эхинококка)	положителен только у 64 % детей, поэтому **отрицательный результат не исключает** эхинококкоз; у детей из эндемичных районов — ИФА
Общий анализ крови	эозинофилия (абсолютная)
Биохимия печени	обычно без изменений (кроме желтухи)
Рентгенография/КТ лёгких	обязательно: исключить кисты лёгких (5 из 81 детей с кистами в лёгких)
Пункция кисты	не рутинный диагностический метод (риск диссеминации); PAIR выполняют как лечебную процедуру под прикрытием албендазола (вопрос 150)

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Непаразитарные кисты печени (Р., И.)	с течением времени увеличиваются в размерах, неотделимы от печени (УЗИ), не вызывают холестаза; **положительные специфические реакции при паразитарной природе кисты** (эхинококкоз)
Простые кисты, опухолевидные образования (УЗИ)	характерные УЗИ-стадии CE, кальцинаты, дочерние пузыри; при неясности — КТ/МРТ
Кисты общего жёлчного протока, заболевания с желтухой (Р., И.)	гепатит (маркёры гепатита), жёлчнокаменная болезнь, кисты в воротах печени
Злокачественные опухоли брюшной полости и забрюшинного пространства (Р., И.)	быстрый рост, ухудшение состояния, бугристая опухоль; урография, лапароскопия, биопсия
Абсцесс печени, гемангиома (общие учебники)	лихорадка и лейкоцитоз; КТ с контрастом
Альвеококкоз (E. multilocularis) (общие)	инфильтративный рост как опухоль, нет чёткой капсулы; серология на альвеококк

150 Эхинококк печени у детей. Профилактика, лечение и осложнение

В твоих книгах нет главы про эхинококкоз печени: у Разумовского (с. 295) описано лечение паразитарной кисты селезёнки (тот же принцип), у Исакова (с. 361) — дифференциальная диагностика кист печени. Остальное — обзоры: Каниев и др., 2018; Barlybay и др. (классификация ВОЗ); Cochrane; Поспелова и др., 2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	эхинококкэктомия · PAIR · албендазол · классификация ВОЗ (CE1–CE5) · обсеменение

Важно! Тема не описана в Исакове и Разумовском (только отдельные упоминания). Всё ниже — из интернета; дозы албендазола по возрасту я не переписывал — возьми из лекции или клинических рекомендаций.

Профилактика

- заражение происходит при проглатывании яиц Echinococcus granulosus (собаки выделяют яйца с калом;

яйца сохраняют заразность до года во влажной среде); человек — случайный хозяин;

- **профилактика** (общие принципы): санитарно-ветеринарный контроль убоя, **не кормить собак**

внутренностями убитых животных, регулярная дегельминтизация собак; детям — мыть руки после контакта с собаками и землёй, мыть овощи, ягоды, зелень, пить чистую воду;

- у детей из эндемичных районов (овцеводство, сельская местность, в том числе Средняя Азия) — **плановый**

осмотр и УЗИ печени : чаще всего эхинококкоз у детей выявляют случайно (бессимптомная киста).

Лечение

Консервативное и хирургическое лечение дополняют друг друга; **химиотерапия албендазолом обязательна** для профилактики рецидива (Каниев и др.). Выбор по стадии кисты (классификация ВОЗ-IWGE):

Стадия (УЗИ)	Характеристика	Тактика (Barlybay и др.)
CE1	одиночная гидатидная киста, активная	менее 5 см — албендазол; более 5 см — PAIR + албендазол

CE2	многокамерная, дочерние пузыри, перегородки (активная)	хирургия + албендазол или не-PAIR чрескожная терапия + албендазол
CE3a	отслоение хитиновой оболочки (переходная)	менее 5 см — албендазол; более 5 см — PAIR + албендазол
CE3b	с дочерними пузырями в плотной массе	хирургия + албендазол
CE4, CE5	неактивные (дегенерация, кальциноз)	наблюдение («watch and wait»)

- **албендазол** назначают за 4 дня до вмешательства и 1 месяц после (Barlybay);
- **PAIR** — пункция, аспирация содержимого, введение противопаразитарного средства, повторная аспирация; после процедуры пациент обычно может быть выписан в тот же день (Cochrane). Стандартная катетеризация — похожий метод с катетером большего диаметра;
- **хирургически** (Р., с. 295 — на примере кисты селезёнки): вскрытие кисты, **удаление хитиновой оболочки** , обработка полости 2 % раствором формальдегида на глицероле; при больших кистах — радикальные операции; для профилактики рецидива — албендазол. У детей применяют **лапароскопическую фенестрацию и эхинококкэктомию** (описания случаев), перицистэктомию, резекцию печени (обзоры);
- при множественных кистах и сомнительных данных — исключить внепечёночные очаги (лёгкие, головной мозг); лёгкие — второй по частоте орган (см. вопросы 151–153).

Осложнения

Осложнение	Комментарий
Нагноение кисты	по данным детских серий — 15–34 %; лихорадка, интоксикация, абсцесс печени
Прорыв кисты	в кишку, плевральную полость, лёгкое и бронхи, брюшную полость; **разрыв кисты — крайне тяжёлое осложнение** : обсеменение брюшной полости (вторичный эхинококкоз), аллергические реакции вплоть до анафилактического шока (Р. с. 295: нагноение, разрыв, обсеменение)
Желтуха, холангит (общие учебники)	сдавление или прорыв в желчные протоки
После операции (общие учебники)	остаточная полость, желчный свищ, нагноение, рецидив (поэтому нужен албендазол и наблюдение УЗИ)
Поздно	хроническая интоксикация, отставание в развитии; у детей чаще случайная находка при УЗИ

ШАГ 3
CE2/CE3b: хирургия (эхинококкэктомия, перицистэктомия)

ШАГ 1
УЗИ, серология, эозинофилия → стадия CE

ШАГ 2
CE1/CE3a ≤ 5 см: албендазол; > 5 см: PAIR

ШАГ 4
Албендазол 1 мес, наблюдение УЗИ

---

151 Эхинококк лёгких у детей. Этиология, патогенез и клиника

В книгах: Разумовский, рис. 8.11 (с. 136) и Исаков, с. 197 — только упоминания. Основа — методические рекомендации кафедры госпитальной хирургии ВолгГМУ (2018), Поспелова и др. (2026).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	Echinococcus granulosus · гидатидная киста · закрытый пузырь · вскрытие в бронх · эозинофилия

Важно! Тема не описана в Исакове и Разумовском; всё ниже — из интернета (методические материалы кафедр). Уточни у преподавателя, какая схема принята на вашей кафедре.

Эпидемиология

- лёгкие — **второй после печени** орган по частоте поражения (около 18 % всех локализаций); правое лёгкое поражается вдвое чаще левого, чаще нижние доли;
- эндемичны овцеводческие регионы; в РФ чаще болеют на Юге и Дальнем Востоке; доля детей среди заболевших около 12 %; у детей и молодых гидатидные кисты лёгких встречаются часто;
- у многих больных болезнь долго протекает **бессимптомно** и выявляется случайно на рентгенограмме.

Этиология и жизненный цикл

- возбудитель — личиночная стадия ленточного червя **Echinococcus granulosus** (кистозный эхинококкоз); окончательный хозяин — собака (взрослый червь в тонкой кишке), промежуточные — овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи; **человек — случайный хозяин** ;
- заражение: яйца с калом собак попадают на шерсть, землю, воду, овощи; ребёнок проглатывает их через рот; возможно и непосредственное попадание яиц в дыхательные пути.

Патогенез

ШАГ 1
Яйца в ЖКТ → онкосферы проникают через стенку кишки

ШАГ 2
С током крови — в печень (барьер), реже — в лёгкие

ШАГ 3
Формируется киста с хитиновой оболочкой и фиброзной капсулой

ШАГ 4
Рост, давление на ткань, прорыв, нагноение

- в лёгкие попадают те зародыши, которые **проходят печёночный барьер** (через нижнюю полую вену и правое сердце в лёгочные артерии);
- эхинококковый пузырь заполнен прозрачной жидкостью; стенка двухслойная: зародышевый слой с выводковыми капсулами и наружная хитиновая оболочка; вокруг образуется тонкая фиброзная капсула, не связанная прочно с хитиновой оболочкой; вокруг — ателектаз, пневмосклероз, воспаление;

- при периферическом расположении — плевральные сращения;
- **прорыв в бронх или сосуд** → бронхогенная или гематогенная диссеминация и вторичный эхинококкоз.

Клиническая картина

Выделяют **два периода** : период закрытого пузыря (обычно без осложнений) и период вскрытия в бронх (появляются осложнения).

Период	Проявления
Закрытого пузыря	часто бессимптомно (находка на рентгене); боли в груди разного характера, сухой кашель, иногда скудная слизистая мокрота с прожилками крови; слабость, потливость, периодическая температура, одышка (непостоянны); иногда крапивница (токсико-аллергические реакции); при больших периферических кистах — укорочение перкуторного звука и ослабление дыхания; эозинофилия
Вскрытия в бронх	приступ кашля с отхождением большого количества **прозрачной жидкости с обрывками оболочек** («виноградной кожурой»), кровохарканье, одышка, аллергические реакции вплоть до асфиксии; затем картина как при абсцессе лёгкого (лихорадка, гнойная мокрота, влажные хрипы)
Прорыв в плевру	острая дыхательная недостаточность, плевральный шок, иногда напряжённый пневмоторакс, затем эмпиема плевры

152 Эхинококк лёгких у детей. Классификация, диагностика и диф. диагностика

Разумовский, рис. 8.11 (с. 136, дифференциальная диагностика с абсцессом); Исаков, с. 197 (кистозные образования и УЗИ печени). Остальное — методические рекомендации ВолгГМУ (2018), Perm (2026), обзоры диагностики осложнённых кист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	рентгенография · КТ · УЗИ печени · серология · симптом Вотчала · абсцесс · туберкулёма

Классификация

Единой «книжной» классификации по лёгким в твоих книгах нет — ниже по общим принципам из источников:

Признак	Виды
По течению (ВолгГМУ)	**период закрытого пузыря** (неосложнённый) и **период вскрытия в бронх** (осложнённый)
По происхождению	первичный и вторичный (метастатический, после прорыва кисты в бронх или сосуд)
По числу и стороне	одиночные и множественные; одно- и двусторонние; правое лёгкое поражается вдвое чаще левого, нижние доли чаще
Осложнения	нагноение, разрыв и вскрытие в бронх, плевральную полость, перикард, брюшную полость; гибель паразита с кальцинозом
Вид возбудителя	кистозный эхинококкоз (E. granulosus) и альвеококкоз (E. multilocularis; в лёгкие прорастает из печени или метастазирует)

Метод	Что находят
Рентгенография и КТ грудной клетки	**округлая гомогенная чётко очерченная тень** с ровным контуром; форма может меняться при дыхании; у диафрагмы — симптом Вотчала (участки просветления); серповидное просветление над тенью — отслойка хитиновой оболочки; после прорыва — полость с уровнем жидкости
УЗИ печени (И.)	обязательно при подозрении на эхинококкоз лёгкого — частое **сочетанное поражение**
Серология	реакция агглютинации, ИФА (IgG к антигенам эхинококка); реакция Касони — устарела, не абсолютно специфична
Общий анализ крови	эозинофилия (абсолютная, десятки и сотни клеток/мкл)
Бронхоскопия	при осложнённой кисте: обрывки оболочек в бронхе; рентген при осложнениях может быть малоинформативным
Анамнез	пребывание в эндемичном районе (И.), контакт с собаками, сельское хозяйство

Диагностика



Рис. 8.11 (Р., с. 136). Нагноившиеся эхинококковые кисты лёгких. Дифференциальная диагностика с абсцессом — двусторонность, чёткая оболочка кисты, слабая перифокальная инфильтрация. Скопировано из книги.

С чем	Отличие
Абсцесс лёгкого (Р.)	при абсцессе — выраженная перифокальная инфильтрация; при нагноившейся эхинококковой кисте — тонкая, чёткая оболочка, слабая инфильтрация,

	двусторонность; клинически проще
Врождённая киста лёгкого (И., Р.)	нагноившаяся киста протекает легче; гомогенное затенение с чёткими контурами требует исключения паразитарной кисты (чаще эхинококковой) и опухоли
Опухоли и метастазы, гамартома	серология, КТ, биопсия; по подозрению — дифференцируют «в первую очередь»
Туберкулёма	анамнез, проба Манту/Диаскинтест; возможно сочетание с эхинококкозом (2,5 %)
Заболевания средостения (дермоидные кисты, тератомы, невриномы)	КТ
Ограниченный плеврит, релаксация диафрагмы, аневризма аорты	рентген, УЗИ, КТ с контрастом

Дифференциальная диагностика

153 Эхинококк лёгких у детей. Профилактика, лечение и осложнение

Исаков, с. 197 (плановое оперативное лечение кист); Разумовский, с. 295 (албендазол и формалин). Остальное — методические рекомендации ВолгГМУ (2018), диссертационный и журнальный обзоры детской торакальной хирургии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	эхинококкэктомия · торакоскопия · резекция · албендазол · прорыв в плевру · профилактика

Профилактика

- та же, что при эхинококкозе печени (вопрос 150): дегельминтизация собак, санитарно-ветеринарный контроль, не кормить собак внутренностями, гигиена рук, мытьё овощей, чистая вода;
- обследование детей из эндемичных районов (УЗИ печени, рентген груди при кашле и боли в груди); при кистах других органов — исключить лёгкие.

Лечение

- **основной метод — оперативный, как можно раньше после диагноза** (ВолгГМУ); Исаков: сложность дифференциальной диагностики с опухолью, риск роста, нагноения и разрыва — основание для плановой операции; операции — органосохраняющие, у детей лёгкое стараются сохранить;
- **три группы операций** (ВолгГМУ): 1) **открытая эхинококкэктомия** — вскрытие кисты и удаление оболочек; 2) **закрытая** — удаление паразита без вскрытия кисты; 3) **резекция** поражённого отдела или всего лёгкого (при гибели лёгочной ткани, множественных нагноившихся кистах);
- в детской торакальной хирургии применяют **видеоторакоскопическую эхинококкэктомию** (журнальные и диссертационные обзоры); **PAIR** при лёгких обсуждается в обзорах как возможный метод;
- обработка полости — противопаразитарными растворами (Р., с. 295: 2 % формальдегид на глицероле — на примере селезёнки); после операции — **албендазол** курсами (у детей описаны курсы около месяца с повторением), контроль эозинофилии и рентгена;
- смертность после операций по поводу эхинококкоза лёгких около 1 %, отдалённые результаты хорошие (ВолгГМУ);
- при осложнениях: нагноение — дренирование и антибиотики по общим принципам лечения абсцесса; прорыв в плевру — срочное дренирование и операция.

Осложнение	**Комментарий**
Нагноение кисты	по типу абсцесса лёгкого; лихорадка, гнойная мокрота
Прорыв в бронх	отхождение жидкости и обрывков оболочек; кровохарканье, **асфиксия** , аллергические реакции; при неполном отхождении оболочки — абсцесс; после полного отхождения полость спадается и заживает
Прорыв в плевру	плевральный шок, острая дыхательная недостаточность, напряжённый пневмоторакс, **эмпиема плевры** ; возможен прорыв в перикард, брюшную полость, наружу через грудную стенку
Диссеминация	бронхогенная или гематогенная — **вторичный эхинококкоз** других отделов лёгких и органов
Гибель паразита	сморщивание кисты, кальциноз или нагноение; интоксикация при больших пузырях
После операции (общие учебники)	остаточная полость, бронхиальный свищ, эмпиема, пневмония, рецидив

Осложнения

ШАГ 3
Эхинококкэктомия (торакоскопически) или резекция

ШАГ 4
Албендазол, контроль рентгеном и эозинофилией

ШАГ 1
Диагноз: рентген/КТ, серология, УЗИ печени

ШАГ 2
Плановая операция сразу после диагноза

154 Некротическая флегмона новорождённых. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 40.1 (с. 530–531, рис. 40.1); Исаков, 7.3 (с. 545–546).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	флегмона новорождённых · подкожная клетчатка · стафилококк · потовые железы · гиалуронидаза · некроз

Некротическая флегмона новорождённого — острое гнойно-некротическое воспаление подкожно-жировой клетчатки (Р.); у новорождённых особая форма гнойного поражения кожи и клетчатки с быстрым распространением (И.). Типичная

локализация: **задняя и боковая поверхности грудной клетки, поясничная и крестцовая области** (Р.); по Исакову — крестцово-копчиковая и лопаточная области, передняя и боковая поверхности груди; реже ягодицы, конечности.

Этиология

- возбудитель — **золотистый стафилококк** , реже стрептококк; в процессе лечения возбудитель может смениться (Р.); далее может присоединиться грамотрицательная или смешанная флора (И.);
- проникновению инфекции через кожу способствует её повреждение при несоблюдении гигиены ухода и правил асептики при манипуляциях (Р., И.).

Предрасполагающие особенности кожи новорождённого (И.)

- лёгкая ранимость эпидермиса;
- слабое развитие базальной мембраны;
- относительно большое содержание межклеточной жидкости;
- богатая сосудистая сеть;
- недоразвитие соединительнотканных перемычек в жировой клетчатке;
- несовершенство иммунных реакций — воспаление **не отграничивается** .

Патогенез

ШАГ 3	ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 4
Тромбоз сосудов, отёк, гиалуронидаза → быстрое распространение	Повреждённая кожа, нарушение ухода → стафилококк	Воспаление вокруг потовых желёз, глубокие слои клетчатки	Некроз клетчатки и кожи, обширные дефекты

- **воспаление начинается вокруг потовых желёз** , наиболее резкие изменения — в глубоких слоях подкожной клетчатки (Р., И.);
- быстро тромбируются околоочаговые сосуды (эндо- и периартериит), «молниеносно» распространяющийся отёк резко нарушает питание клетчатки и кожи → **некроз** ;
- стафилококк вырабатывает **гиалуронидазу** , повышающую проницаемость тканей (Р.); процесс может охватить значительную поверхность за несколько часов;
- при патоморфологическом исследовании преобладают некротические процессы (И.).

Клиническая картина

- **начало с общих симптомов** : ребёнок вялый, беспокойный, плохо спит, отказывается от груди, температура 38–39 °С (Р., И.);
- на участке поражения — **красное пятно** , которое за несколько часов быстро увеличивается; кожа сначала багровая, затем **цианотичная** ; уплотнение и отёк мягких тканей;
- **ко 2-м суткам** — флюктуация в центре очага; нарастает токсикоз; местный процесс может распространиться на значительное протяжение;
- в тяжёлых случаях кожа отслаивается, некротизируется, образуются **обширные дефекты** мягких тканей (рис. 40.1);
- при вскрытии — мутная серозная жидкость или жидкий гной обычно вместе с кусочками ткани серого цвета; иногда клетчатка отторгается большими участками.



Рис. 40.1 (Р., с. 530). Внешний вид новорождённого с флегмоной. Скопировано из книги.

155 Некротическая флегмона новорождённых. Диагностика и диф. диагностика

Разумовский, гл. 40.1 (с. 530–531); Исаков, 7.3 и 7.5 (с. 546, 549). Разделы «лабораторно» и часть дифференциальной диагностики составлены по общим принципам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	флюктуация · токсикоз · рожа новорождённых · адипонекроз · посев · омфалит

Диагностика

- **характерный признак** (Р.): отёчный участок мягких тканей с красновато-цианотичным цветом кожи над ним и **признаками флюктуации** ; общие симптомы — нарастающий токсикоз, повышение температуры, ухудшение аппетита;
- **динамика** (И.): красное пятно → багровая, затем цианотичная кожа → уплотнение и отёк → ко 2-м суткам

флюктуация; быстрое распространение в течение часов;

- **при вскрытии** : мутная серозная жидкость или жидкий гной с кусочками серой ткани (И.);
- ребёнка переводят в отделение хирургии новорождённых (Р.);
- **лабораторно** (по общим принципам): общий анализ крови (лейкоцитоз, сдвиг влево, СОЭ); посев гноя и крови на флору и чувствительность — нужен для смены антибиотика; оценка тяжести токсикоза и признаков сепсиса.

С чем	Отличие
Рожа новорождённых (И.)	медно-красная гиперемия с **чёткими фестончатыми границами** , склонность к распространению, зуд/жжение; чаще начинается вокруг пупка, на половых органах и в области заднего прохода; возбудитель — β-гемолитический стрептококк группы А; **принципы лечения различаются** , поэтому важно строго отличать от флегмоны (рожа — антибиотики, физиотерапия; флегмона — разрезы)
Адипонекроз (склерема-подобный; асептический некроз подкожной клетчатки) (И.)	результат сдавления тканей в родовых путях при патологических родах; нет общих и местных воспалительных симптомов; типична **бугристая инфильтрация** и **пятнистая гиперемия**
Омфалит с флегмоной передней брюшной стенки (Р.)	очаг вокруг пупка; мокнущая пупочная ранка, фибринозные наложения, гной при надавливании
Гнойный мастит с флегмоной грудной клетки (Р., И.)	поражение грудной железы, физиологическое нагрубание, радиальные разрезы
Абсцесс, лимфаденит, остеомиелит с околокостной флегмоной (общие)	очаг по ходу кости, ограничение движения, рентген/УЗИ
Псевдофурункулёз и пиодермии (общие)	множественные узелки, поражение потовых желёз без быстрого некроза (вопросы 157–158)

Дифференциальная диагностика

ШАГ 4	ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3
Хирургическое отделение, посев, антибиотики	Вялость, температура, пятно на спине	Осмотр: отёк, багровая кожа, флюктуация	Исключить рожу и адипонекроз

156 Некротическая флегмона новорождённых. Лечение и осложнение

Разумовский, гл. 40.1 (с. 531); Исаков, 7.3 (с. 546–547). Осложнения частично по общим принципам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	насечки · некрэктомия · оксациллин · нетилмицин · гипертонический раствор · лазеротерапия

Лечение

Лечение **комплексное и своевременное** ; хирургическое (Р.), в операционной.

Компонент	Что делают
Хирургическое (Р.)	после обработки кожи **насечки на глубину около 1 см** так, чтобы создать отток межуточной жидкости; сверху компресс: гипертонический раствор, спирт (пополам) и водорастворимая мазь; **повязку меняют через 2–4 ч** ; при распространении гиперемии насечки дополняют по краю изменённой кожи
Местное по Исакову	множественные **мелкие разрезы** в зоне поражения и по границе со здоровыми участками (уменьшают отёк и отграничивают процесс); предварительно обкалывание 0,25 % прокаином с антибиотиками; влажная повязка с антисептиками (1 % хлорофиллипт, томицид, гипертонический NaCl); перевязка через 6–8 ч; при дальнейшем распространении — новые разрезы
Некрэктомия	при некрозах кожи и клетчатки — после отграничения процесса (Р., И.)
Заживление раны	физиотерапия, лазеротерапия, ультразвуковая обработка ран, общая стимулирующая терапия; **пластику кожи у новорождённых не делают** (Р.); грубые деформирующие рубцы — пластическая операция в старшем возрасте (И.)
Антибиотики (И.)	без признаков сепсиса: **оксациллин** внутримышечно 200 000 ЕД/кг в сутки; тяжелее — + аминогликозид (нетилмицин в/в 6–8 мг/кг 1 раз в сутки); при позднем поступлении, неэффективности ранее начатой терапии, сепсисе — **цефтазидим + ванкомицин**
Общее лечение (И.)	иммунотерапия, дезинтоксикационная и другая посиндромная терапия

Группа	Осложнения
Местные	**быстрое распространение процесса** и обширные дефекты мягких тканей; некроз кожи; **грубые деформирующие рубцы** после обширных некрозов (И.)
Общие	токсикоз; **сепсис** (И. упоминает при выборе антибиотиков); метастатические очаги — остеомиелит, пневмония, энтероколит (по общим принципам, как при омфалите — Р.)
Прогноз (И.)	**благоприятный** при своевременной диагностике и адекватном лечении

Осложнения и прогноз

ШАГ 2	ШАГ 1	ШАГ 3	ШАГ 4
Насечки по очагу и границе, компрессы через 2–4 ч	Перевод в хирургическое отделение, антибиотики	Некрэктомия после отграничения	Физио- и лазеротерапия, рубцы — позже

157 Псевдофурункулёз у детей. Этиология, патогенез, клиника, классификация, диагностика и диф. диагностика

В Исакове и Разумовском псевдофурункулёза нет. Источники: справочник «Красота и Медицина» (2021), iDoctor.kz; в вопросах для зачёта кафедр он значится среди стафилодермий новорождённых и грудных детей. Низкая «академичность» источников — сверь с лекцией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	множественные абсцессы · потовые железы · перипорит · стафилококк · дети до года

Важно! Тема не описана в твоих книгах; источники — популярные медицинские справочники, не учебники. Классификацию (по стадиям и распространённости) я составил из описания болезни.

Псевдофурункулёз (Фингера; множественные абсцессы потовых желёз у детей) — гнойное поражение эккринных потовых желёз у новорождённых и детей до года. Относят к пиодермиям (гнойно-воспалительные заболевания кожи). Название — за сходство с фурункулёзом, но у элементов **нет некротического стержня** .

Этиология

- чаще всего **золотистый стафилококк** ; реже протей, гемолитический стафилококк, кишечная палочка и др.;
- **предрасполагающие факторы** : неправильный уход, грязное бельё, повышенная потливость, перегревание, диарея, инфекционные заболевания, ослабление организма (гипотрофия, рахит, анемия, гиповитаминозы, нарушения иммунитета, недоношенность).

Патогенез

ШАГ 1
Мацерация кожи, потливость, перегрев

ШАГ 2
Инфекция в устье протока: перипорит

ШАГ 3
Поражение клубочка потовой железы, подкожный узел

ШАГ 4
Размягчение, вскрытие, рубец; генерализация у ослабленных

Инфекционный процесс захватывает не только протоки, но и клубочки потовых желёз; воспаление идёт в подкожной клетчатке при внешне здоровой коже.

Клиническая картина

- **перипорит** (поражение только устьев протоков): мелкие поверхностные пустулы; после разрешения — корочки, которые отпадают **без рубцов** и пигментации;
- **псевдофурункулёз** : плотные подкожные узелки с внешне здоровой кожей над ними; узлы увеличиваются (до размера лесного ореха и более), кожа становится красно-синюшной, узел размягчается, появляется **флюктуация** , кожа истончается и прорывается жёлто-зелёным гноем; заживает **рубцом** ;
- **локализация** : места, которые касаются постели — спина, бёдра, ягодицы, затылок, волосистая часть головы;
- **10 и более узлов** — генерализованный процесс: температура, интоксикация, снижение аппетита; у ослабленных — рецидивы с новыми элементами через 10–20 дней.

Классификация (составлена по описанию)

Признак	Варианты
По глубине поражения	перипорит (поверхностный, устья протоков) → псевдофурункулёз (глубокое поражение желёз)
По стадии узла	инфильтрат (плотный узелок) → абсцедирование (флюктуация) → вскрытие и рубцевание
По распространённости	локализованный (единичные узлы) и генерализованный (10 и более, с интоксикацией)
По течению	острое; рецидивирующее (у ослабленных)

Диагностика и дифференциальная диагностика

- диагноз ставят **по клинике и возрасту** : флюктуация самых крупных узлов, отсутствие видимых изменений кожи над другими; **посев отделяемого узлов** на флору и чувствительность к антибиотикам; общий анализ крови, по показаниям — оценка иммунитета.

С чем	Отличие
Фурункулёз	в центре фурункула — **некротический стержень** ; при псевдофурункулёзе его нет
Гидраденит	у детей грудного возраста не бывает; типичная локализация — подмышечные впадины, паховая область
Скрофулодерма (колликвативный туберкулёз кожи)	дети до года болеют редко; медленное развитие, свищи, изъязвления, мостикообразные рубцы
Некротическая флегмона новорождённых (общие)	быстрое распространение, цианотичная кожа, тяжёлый токсикоз (вопросы 154–156)

158 Псевдофурункулёз у детей. Лечение и осложнение

Справочник «Красота и Медицина» (2021), iDoctor.kz; для связи с хирургической тактикой — Исаков, с. 546–547 (флегмона новорождённых). Дозы антибиотиков по возрасту в источниках не приведены — по антибиотикограмме.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	антибиотикотерапия · вскрытие узлов · пробиотики · иммунотерапия · УВЧ · профилактика

Важно! Источники — справочники, не учебники по детской хирургии; тактику (особенно хирургическую) сверь с лекцией. Дозы не приводил.

Лечение

- **стационарное лечение** (грудные дети, генерализованный процесс);
- **антибиотики** — обязательно, с учётом антибиотикограммы: гентамицин, пенициллины, цефотаксим, цефазолин; одновременно **пробиотики** (профилактика дисбактериоза);
- при интоксикации — **детоксикация** : декстран, альбумин, солевые растворы, нативная плазма; витамины, общеукрепляющая терапия;
- **иммунные препараты** : стафилококковый анатоксин, гамма-глобулин, антистафилококковая плазма;
- **местно** : растворы анилиновых красителей, мази с антибиотиками (левомеколь), ихтиоловая мазь; кожу вокруг узлов обрабатывают камфорным спиртом; УВЧ-терапия;
- **хирургическое вскрытие и дренирование** флюктуирующих узлов — по показаниям (разрезы в виде небольших надрезов); принципы местной обработки такие же, как при других гнойных очагах новорождённых (И.).

Профилактика

Регулярная смена пелёнок и проглаживание после стирки, гигиена ухода, **избегание перегрева** и потливости, правильное вскармливание; своевременное лечение перипорита и диареи.

Группа	**Осложнения**
Местные	рубцы после вскрытия узлов; рецидивы с новыми элементами через 10–20 дней у ослабленных; переход в флегмону
Общие (у истощённых и ослабленных)	конъюнктивит, отит, гайморит, пневмония; в тяжёлых случаях — **гнойный менингит, остеомиелит, сепсис**
Прогноз	при своевременном лечении благоприятный; хуже у ослабленных и недоношенных

Осложнения

ШАГ 2	ШАГ 1	ШАГ 3	ШАГ 4
Антибиотики + пробиотики, детоксикация	Госпитализация, посев, антибиотикограмма	Местно: красители, мази, УВЧ; вскрытие узлов	Иммунотерапия, гигиена, профилактика

---

159 Парапроктит у детей. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 24.6 (с. 402–404, рис. 24.15); Исаков, 5.19.5 (с. 413–415) и 7.13 (с. 626–627).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	криптогландулярный абсцесс · морганиевы крипты · внутреннее отверстие · подкожный · ишиоректальный

Парапроктит — воспаление околопрямокишечной клетчатки (клетчатки вокруг прямой кишки и заднего прохода); синонимы: аноректальный, криптогландулярный абсцесс; МКБ-10: K61. Бывает острым и хроническим (параректальный свищ).

Эпидемиология

- у детей встречается реже, чем у взрослых, но **утверждение «дети почти не болеют парапроктитом» неверно** (Р.);
- чаще — в **грудном возрасте** (период новорождённости и первые месяцы жизни, И.), одинаково у мальчиков и девочек; в старшем возрасте преобладают мальчики пре- и пубертатного периода (Р.). Исаков: мальчики болеют чаще — девочки менее склонны из-за эластичности тазового дна (меньше давление в прямой кишке).

Этиология и патогенез

- **у взрослых** (и истинный парапроктит у детей) — воспаление анальных крипт и желёз: микроорганизмы из просвета кишки проникают через **морганиевы крипты** (ходы Германа), закупорка протока → нагноившаяся ретенционная киста → абсцесс перианальной области (Р.);
- **у детей Р. различает два процесса** : **абсцессы промежности** (инфекция через кожу — легко ранима и мацерируется у новорождённых; может быть очагом при септикопиемии) и **истинный парапроктит** (из просвета кишки через крипты);
- **врождённая предрасположенность** (Р.): необычно глубокие крипты, неправильное развитие протоков анальных желёз; И.: врождённые параректальные свищи и длинные мешочкообразные крипты (анальные пазухи);
- **пусковые факторы** : диспепсические расстройства, дисбактериоз, изменение вирулентности микрофлоры (Р.); микротравма слизистой при запоре, диарее, нарушении пищеварения — частицы кала застаиваются в криптах; растяжение прямой кишки калом, повышенный тонус сфинктера; реже — наконечник клизмы, инородные тела, травма промежности; заболевания кожи промежности (мацерация, трещины) (И.);
- микрофлора: **кишечная палочка в ассоциации со стафилококком или стрептококком** (И.).

ШАГ 1	ШАГ 3	ШАГ 2	ШАГ 4
Предрасположенность (глубокие крипты) + запо р/диарея/дисбактериоз	Инфекция по протокам желёз в параректальную клетчатку → абсцесс	Воспаление крипты → внутреннее отверстие	Прорыв наружу → свищ (≈ 50 %)

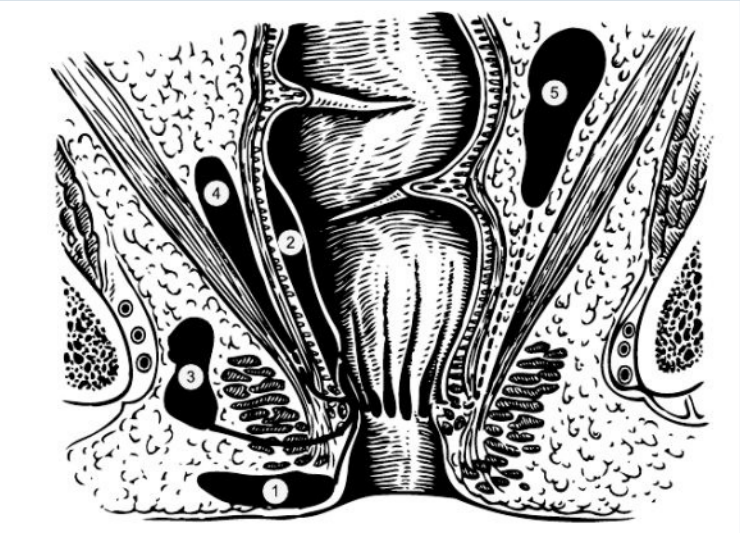


Рис. 24.15 (Р., с. 403). Схема наиболее типичных мест (1–5) локализации параректальных гнойников. Скопировано из книги.

В книге нумерация 1–5 в подписи не расшифрована: соотнеси места (подкожный, подслизистый, седалищно-прямокишечный, тазово-прямокишечный) с лекцией.

Клиническая картина (острый парапроктит)

- **острое начало** (Р., И.): без видимой причины ребёнок беспокоен, теряет аппетит, температура 38–39 °С (иногда с ознобом); у маленьких беспокойство усиливается при пеленании и туалете промежности; у старших — боли около заднего прохода в сидячем положении и при дефекации; при передней локализации — дизурия; **задержка стула и мочеиспускания** тем чаще, чем младше ребёнок (боль);
- **местно** : припухлость и застойная гиперемия кожи, сглаженность складок, анус приплюснут; резко болезненный инфильтрат, затем размягчение (флюктуация);
- процесс идёт быстро: уже через 2–3 суток местные явления резко выражены; ребёнок малоактивен, крикливый, плохо ест и спит; лейкоцитоз, увеличение СОЭ; стул жидкий или запор; старшие сидят на здоровой ягодице;
- **без помощи** воспаление и отёк переходят на здоровую сторону; к **6–8-м суткам гнойник сам вскрывается** (чаще наружу, реже в кишку); расчёт на самоизлечение — грубейшая ошибка (затёки, сепсис);
- **особенности у детей** (Р.): глубокие гнойники редки; **95–97 % — подкожный или подслизистый абсцесс** , 3–5 % — седалищно-прямокишечная форма; внутреннее отверстие, как правило, переднее или переднебоковое;
- **глубокие формы** (И.): тяжесть в тазу, тупая боль, ранняя интоксикация, озноб; боль при мочеиспускании, парадоксальная ишурия, тенезмы (тазово-прямокишечный).

160 Парапроктит у детей. Классификация, диагностика и диф. диагностика

Разумовский, гл. 24.6–24.7 (с. 404–407); Исаков, 5.19.5 (с. 415–418) и 7.13 (с. 627). Классификация составлена из описаний книг (единой таблицы в них нет).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	подкожный · подслизистый · седалищно-прямокишечный · свищевой · бессвищевой · ректальное исследование

Признак	**Виды (по текстам Р., И.)**
По течению	**острый** и **хронический** (параректальный свищ — синоним хронического парапроктита, Р.)
По происхождению (Р.)	истинный парапроктит (из крипт) и абсцессы промежности (через кожу)
По локализации гнойника	подкожный, подслизистый, подкожно-подслизистый; седалищно-прямокишечный (ишиоректальный); тазово-прямокишечный (пельвиоректальный) — глубокие формы у детей редки; 95–97 % — подкожные и подслизистые (Р.)
Хронический (Р.)	**свищевой** (95 %) — полный (внутреннее и наружное отверстие) или неполный внутренний; **бессвищевой** (≈ 5 %) — рецидивирующие абсцессы на том же месте
Свищи по отношению к сфинктеру (И.)	внутрисфинктерные, чрессфинктерные, внесфинктерные; полные и неполные кожные

Классификация

Диагностика острого парапроктита

- **клиника** (см. вопрос 159) — основа диагноза в сравнительно короткие сроки (особенно подкожная и подслизистая формы);
- **осмотр и пальпация** : припухлость, гиперемия, сглаженность складок, приплюснутая форма ануса; резко болезненный инфильтрат, затем флюктуация (Р.);
- **ректальное пальцевое исследование** : при подслизистой форме — округлое, болезненное, ограниченное образование выше гребешковой линии; при ишиоректальной — инфильтрат, оттесняющий стенку кишки и выбухающий в просвет; при тазово-прямокишечном — высоко расположенный участок инфильтрации, флюктуации и болезненности (И.);
- **отёк ягодичной области** на стороне поражения помогает диагностике ишиоректального абсцесса (И.);
- **типичная ошибка** (Р.): запоздалое выявление флюктуации — у детей гнойник небольшой, отёк тканей

выражен, поэтому ориентируются на резкую локальную болезненность («как при панариции») или размягчение в центре инфильтрата;

- анализы: лейкоцитоз, ↑ СОЭ (Р.); ишиоректальная форма у детей может развиваться медленно — ухудшение к 3–6-м суткам, внешние признаки к 5–6-м.

Диагностика хронического парапроктита (Р.)

- основа — **анамнез, осмотр, пальпация, ректальное исследование** ; у **младенцев** зондирование свища, красители, рентгенофистулография «бессмысленны»; у старших — в редких случаях по прямым показаниям;
- **осмотр** : наружное отверстие, рубцы; **пальпация** : плотный чётко отграниченный **тяж** , идущий от кожи к анальному каналу, — признак сформированного свищевого хода (по нему судят о форме и отношении к сфинктеру);
- **осмотр анального канала детским вагинальным зеркалом** : внутреннее отверстие в одной из крипт — по отёчности и гиперемии крипты, иногда капля гноя при надавливании на тяж;
- симптоматика: периодические локальные обострения со скудным серозно-гнойным отделяемым; интервалы от недель до лет; у младенцев наружного отверстия обычно нет.



Рис. 24.16 (Р., с. 405). Хронический парапроктит со множественными простыми свищами у грудного ребёнка. Скопировано из книги.

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Осложнённая дермоидная киста, эпителиальные копчиковые ходы (И.)	глубокие парапроктиты; расположение по средней линии, в области копчика; рентген, УЗИ, свищевой ход
Остеомиелит костей таза (И.)	боль в костях, общие симптомы, рентген, УЗИ
Острый аппендицит (И.)	тазово-прямокишечный парапроктит может напоминать острый аппендицит — решающее ректальное исследование
Абсцесс промежности через кожу, фурункул (Р., общие)	нет связи с криптой; кожные входные ворота; нет внутреннего отверстия
Болезнь Крона (Р.)	при затяжном течении, сложных и множественных свищах — колоноскопия с биопсией, кальпротектин, признаки колита
Врождённые параректальные свищи (И.)	рецидивирующее течение с рождения; нагноение приводит к вторичному парапроктиту
Трещина, геморрой, пролапс (общие)	боль и кровь при дефекации, нет гнойного очага

161 Парапроктит у детей. Лечение и осложнение

Разумовский, гл. 24.6–24.7 (с. 402–408, рис. 24.15–24.16); Исаков, с. 413–418 и 626–630.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	парапроктит · вскрытие абсцесса · внутреннее отверстие · параректальный свищ · операция Габриэля

Парапроктит — воспаление клетчатки вокруг прямой кишки и заднего прохода (аноректальный, криптогландулярный абсцесс); МКБ-10: K61. Бывает острым и хроническим (параректальный свищ).

Лечение острого парапроктита

- **основной и единственно правильный метод — операция** (Р.): вскрытие гнойника вместе с рассечением **внутреннего отверстия** (у основания крипты) и санация полости; обязательна ревизия полости, чтобы выпустить гной из карманов и затёков, и дренирование (И.);
- **консервативное лечение** — только в самом начале (инфильтрация), когда нельзя срочно доставить в стационар: тёплые ванны 38–38,5 °С, согревающий компресс на промежность, тёплые микроклизмы, антибиотики широкого спектра внутримышечно, лазеротерапия (Р.);
- после операции (И.): УВЧ, сидячие тёплые ванны с перманганатом калия; антибиотик — ингибитор-защищённый пенициллин (амоксициллин + клавулановая кислота); при глубоких формах — интенсивное лечение как при острой хирургической инфекции;
- **расчёт на самоизлечение — грубейшая ошибка** (Р.): на 6–8-е сутки гнойник сам вскрывается (чаще наружу), но опасны обширные затёки и сепсис.

Метод	Суть, показания, результат
Консервативное (Р., И.)	диета без шлаков, регулирование стула, сидячие ванны с перманганатом, антибиотики при обострении, лазеротерапия, местно 20 % настой прополиса на рану. Самостоятельно оправдано редко (бессвищевой вариант); у детей старше 1 года рецидивы реже (5–10 %). Рентгенотерапию у детей не применяют (И.)
Склеротерапия хода (Р.)	через тонкий катетер вводят склерозант (10 % спиртовой раствор йодида калия,

	медицинские клеи, 96 % спирт); в холодном периоде при коротких поверхностных ходах; эффективность 80–90 % с учётом повторных курсов. И.: при неполном кожном свище 0,4–0,5 мл 10 % раствора нитрата серебра или 3 % спиртового йода раз в неделю 5–6 недель
Иссечение свища единым блоком (Р.)	радикальный метод: у детей преобладают короткие прямые внутрисфинктерные ходы (более 95 %); операция в холодном периоде, не раньше чем через 3 мес после формирования хода; рецидивы до 50 %
Рассечение передней стенки хода — модифицированная операция Габриэля (Р., И.)	при поверхностных подкожно-подслизистых непротяжённых ходах: ход рассекают до внутреннего отверстия, выстилку обрабатывают коагуляцией или склерозантом; эффективность 80–85 %, но нужны ежедневные перевязки (мазь Вишневского, с 3-х суток ванны)
Выбор операции по отношению к сфинктеру (И.)	**внутрисфинктерные** — рассечение + выскабливание или Габриэль; **неполные кожные внесфинктерные** — иссечение хода по зонду; **полные внесфинктерные** — иссечение со швами на слизистую; **чрессфинктерные** — иссекают, не трогая часть в волокнах сфинктера, внутрисфинктерную часть выскабливают; сфинктер можно рассекать только по передней или задней стенке
Важно! При длительном течении, устойчивости к лечению и множественных ходах исключают **болезнь Крона** (ректороманоскопия/колоноскопия с биопсией, кальпротектин) — Р. с. 407.	

Лечение хронического парапроктита (свища)



Рис. 24.16 (Р., с. 405). Хронический парапроктит с множественными простыми свищами у грудного ребёнка. Скопировано из книги.

Когда	**Осложнения**
Острый парапроктит (Р.)	самопроизвольное вскрытие гнойника на 6–8-е сутки; распространение воспаления и отёка на здоровую сторону, **обширные затёки, сепсис** ; примерно в 50 % спонтанно дренируемых абсцессов формируется **параректальный свищ**
Хронический (Р., И.)	частые рецидивы (до 50 % после операций), периодические обострения; полное выздоровление происходит не всегда; нужно выбирать операцию дифференцированно
Операции (И.)	**нарушение функции сфинктера** при его рассечении вне передней и задней стенки; расхождение раны, инфицирование параректальной клетчатки

Осложнения

ШАГ 1
Диагноз ставят рано: боль, температура, припухлость

ШАГ 2
Вскрытие абсцесса + рассечение внутреннего отверстия

ШАГ 3
Дренаж, ванны, антибиотики

ШАГ 4
Свищ → операция в холодном периоде

162 Язвенно-некротический энтероколит у детей. Этиология, патогенез и клиника

Разумовский, гл. 38 (с. 514–517, табл. 38.1); Исаков, 7.12.4 (с. 618–624, рис. 7-18, 7-19).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	ЯНЭК · ишемия · недоношенные · пневматоз · стадии Bell · геморрагический инфаркт

Некротический (язвенно-некротический) энтероколит, ЯНЭК — тяжёлое приобретённое заболевание периода новорождённости, чаще у недоношенных: некроз стенки терминального отдела подвздошной и правой половины толстой кишки (чаще со стороны слизистой), который может дойти до перфорации и перитонита. МКБ-10: Р77 (НЭК у плода и новорождённого), Р78.0 (перфорация кишечника в перинатальном периоде).

Эпидемиология

- ЯНЭК болеют 2 из 1000 живорождённых и 10 из 1000 недоношенных; 2–7 % детей в отделениях интенсивной терапии новорождённых (Р.). Исаков: 0,25 % детей периода адаптации и 4 % нуждающихся в интенсивной терапии;
- около 90 % — недоношенные с массой менее 1500 г («болезнь выживших недоношенных», Р.);
- одна из частых причин постнатального перфоративного перитонита — **около 60 % всех перфораций** (И.).

Этиология

Мультифакториальная (Р.): главные составляющие — ишемия, перенесённая в перинатальном периоде, аномальная колонизация кишечника и неадекватное питание в первые дни жизни.

Группа факторов	Что входит
Факторы риска (Р.)	асфиксия в родах; синдром дыхательных расстройств; патология беременности и преждевременные роды; осложнения родов (кровотечение, эклампсия, ДВС); гипотермия ниже 35 °С, родовая спинальная травма и ЧМТ; синдром малого сердечного выброса; наркозависимость матери; плацентарная недостаточность; лекарства (индометацин, метилксантины, витамин Е)
Пороки ЖКТ (Р.)	гастрошизис, болезнь Гиршпрунга, атрезии кишки (особенно «яблочная кожура»)
Исаков	тяжёлая гипоксия и асфиксия; осложнение инфузионной терапии и заменного переливания крови через пупочную вену; декомпенсация ВПС и болезни Гиршпрунга; **нерациональные антибиотики** (ампициллин, тетрациклин) → дисбактериоз
Микрофлора (Р.)	E. coli, Klebsiella, S. aureus, S. epidermidis, Enterococcus, Cl. perfringens, Pseudomonas, Proteus, Candida; вирусы (коронавирусы, ротавирусы, Коксаки В2), ЦМВ

Патогенез

В основе — **тяжёлые микроциркуляторные нарушения в стенке ЖКТ** (И.). Недоношенные болеют чаще, потому что капилляры у них плохо выдерживают перепады давления.

ШАГ 1
Гипоксия, асфиксия → централизация кровообращения

ШАГ 2
Спазм мезентериальных сосудов, ишемия стенки кишки

ШАГ 3
Парез, кровоизлияния, инфаркты; дисбиоз, инфекция

ШАГ 4
Некроз слизистой → вся стенка → перфорация

- поражается чаще дистальный отдел подвздошной кишки и углы толстой (илеоцекальный, печёночный, селезёночный, сигмовидный) (И.); некроз идёт от слизистой к подслизистому, мышечному и серозному слоям (рис. 7-18, И.);
- нарушение барьерной функции стенки → транслокация бактерий и токсикоз.



Рис. 7-18 (И., с. 619). Некротический язвенный энтероколит у новорождённого (операционная картина).



Рис. 7-19 (И., с. 621). Макропрепарат: субмукозный пневматоз стенки толстой кишки.

Клиническая картина

Первые симптомы у недоношенных появляются на 5–7-е сутки жизни, иногда позже — на 2–3-й неделе (Р.): ребёнок плохо усваивает пищу, срыгивает, живот вздут, стул становится редким или исчезает; затем возможна частичная и полная непроходимость. Классификация Walsh и Kliegman (по Bell, Р., табл. 38.1):

Стадия	Общее состояние и ЖКТ	Рентген / УЗИ
I — подозреваемый НЭК	неустойчивая температура, апноэ, брадикардия, вялость; небольшое вздутие, срыгивания, стаз в желудке, IB — примесь алой крови в кале	петли расширены, возможны уровни
II — явный НЭК (IIA обратимая, IIB необратимая)	парез кишечника, болезненность при пальпации, стойкий ацидоз, тромбоцитопения, лейкопения; в IIB — асцит	множественные уровни, **пневматоз стенки** , ± газ в воротной вене
III — прогрессирующий НЭК (IIIA, IIIB)	перитонит, резкое вздутие, кровавый стул, артериальная гипотензия, ДВС, нейтропения, бактериальный шок, полиорганная недостаточность	обширный пневматоз, газ в воротной вене, асцит, в IIIB — **пневмоперитонеум**

По Исакову — четыре стадии:

Стадия (И.)	Проявления
I — продромальная	у детей группы риска: вялое прерывистое сосание, срыгивания (иногда жёлчью), аэрофагия, вздутие, беспокойство при поглаживании живота, задержка мекония, быстрая потеря массы тела; рентген — равномерное повышенное газонаполнение
II — клинических проявлений	на 5–9-е сутки; нарастает динамическая непроходимость, дефицит массы 10–15 % (дегидратация), рвота с жёлчью, вздутие, болезненность в правой подвздошной области; стул учащён, скудный, со слизью и зеленью; рентген — зона затенения, пневматоз, иногда газ в воротной вене (рис. 7-19, 7-20)
III — предперфорации	не более 12–24 ч; парез кишечника, токсикоз и эксикоз, рвота жёлчью и «каловыми» массами, резкое вздутие, напряжение живота, из прямой кишки — алая кровь
IV — разлитого перфоративного перитонита	перитонеальный шок, паралич кишечника; пневмоперитонеум умеренный; в трети случаев на фоне лечения перитонит отграничивается — плотный инфильтрат в правой подвздошной области (похож на аппендицит) → рассасывание или абсцесс и кишечный свищ

Геморрагический инфаркт кишечника (И.) — наиболее тяжёлая форма, около 15 % всех энтероколитов: возникает после тяжёлой асфиксии в родах или введения препаратов в сосуды пуповины; с рождения вздутие, задержка мекония, на 2–3-и сутки — рвота жёлчью, слизь с кровью из прямой кишки, перистальтики нет.

163 Язвенно-некротический энтероколит у детей. Диагностика и диф. диагностика

Разумовский, гл. 38 (с. 515–520, рис. 38.1–38.3); Исаков, с. 620–624 (рис. 7-20–7-22).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	УЗИ · пневматоз · газ в воротной вене · пневмоперитонеум · неподвижная петля · мекониевая непроходимость

Диагностика (Р.)

- диагноз в начале болезни основан на неспецифических клинических признаках — правильно поставить его можно, **только учитывая весь комплекс симптомов** ; хирург должен осмотреть ребёнка при первых симптомах;
- основные объективные методы — **УЗИ и рентгенография** ; «золотой стандарт» при прогрессирующем НЭК — их сочетание;
- у всех детей с подозрением на НЭК при консервативном лечении **УЗИ брюшной полости делают ежедневно** : оно раньше и точнее рентгена показывает прогрессирование;
- посев крови положителен только в 30–35 % случаев (Р.).

Изменения	Признаки (Р.)
Обратимые	неравномерная пневматизация кишечных петель (не менее чем у 55 % больных, самый частый симптом); расширение желудка; отдельные паретические уровни; ограниченный пневматоз стенки → можно продолжать консервативную терапию с контролем
Необратимые — нужна срочная операция	обширный пневматоз стенки (чем больше, тем обширнее поражение); токсическая дилатация толстой кишки (чаще при БГ); **газ в воротной вене** (при клинике прогрессирующего НЭК — абсолютное показание к операции); **неподвижная (статичная) петля** на повторных снимках через 2–3 ч — ишемия; внезапный **гиперэхогенный асцит** — возможна прикрытая перфорация; **пневмоперитонеум** — перфорация полого органа



Рис. 38.1 (Р., с. 518). Обширный пневматоз кишки.

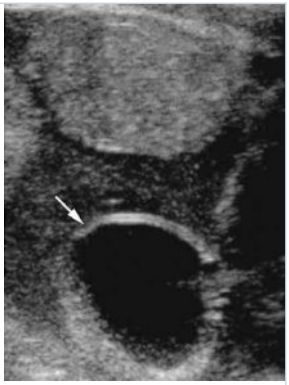


Рис. 38.2 (Р., с. 519). УЗИ: гиперэхогенный асцит, пневматоз стенки (стрелка).



Рис. 38.3 (Р., с. 519). Пневмоперитонеум: серп воздуха под диафрагмой.

Показания к операции — комплекс признаков (Р.)

- пальпируемое образование в животе (абсцесс или конгломерат некротизированных петель);
- воспалительные изменения брюшной стенки (перитонит, гангрена кишки, абсцесс);
- рентгенологические признаки некроза: статичная петля, обширный пневматоз, газ в воротной вене, внезапный гиперэхогенный асцит, токсическая дилатация, пневмоперитонеум;
- лабораторные: остро развившаяся тромбоцитопения, коагуляционные нарушения, тяжёлая гипонатриемия, стойкий ацидоз;
- лапароцентез: мутная, коричневая или зеленоватая жидкость, много лейкоцитов, при окраске по Граму — внеклеточные бактерии. **Контрастное исследование ЖКТ** — только для дифференциальной диагностики (МИН, мальротация) и в раннем периоде, когда нет признаков хирургической стадии; используют **водорастворимый контраст** 3–5 мл (у недоношенных он не всасывается сутки и дольше) (Р.).

Стадия	Рентгенограмма живота
I	повышенное равномерное газонаполнение всех отделов ЖКТ, небольшое утолщение стенок
II	неравномерное газонаполнение с зоной затенения над местом максимального поражения; желудок вздут с уровнем; утолщение стенок, выпрямление контуров; субмукозный кистозный **пневматоз** , в тяжёлых случаях газ в портальной системе (рис. 7-19, 7-20)
III	нарастающее затенение живота из-за гидроперитонеума, контуры петель нечёткие (рис. 7-21)
IV	умеренный пневмоперитонеум, выраженный спаечно-воспалительный процесс (рис. 7-22)
Геморрагический инфаркт	затенение живота из-за гидроперитонеума; при перфорации — свободный газ под куполом диафрагмы

Рентгенологическая картина по стадиям (Исаков)

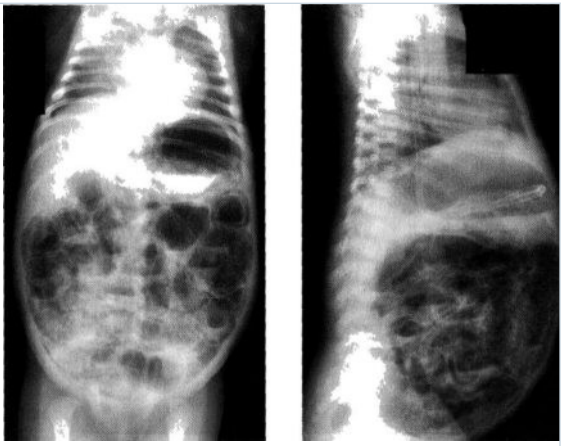


Рис. 7-20 (И., с. 622). Обзорная рентгенограмма живота, прямая и боковая проекции: ЯНЭК, стадия клинических проявлений.



Рис. 7-21 (И., с. 623). Стадия предперфорации, гидроперитонеум.

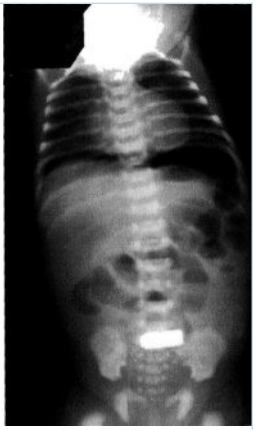


Рис. 7-22 (И., с. 623). Стадия перфоративного перитонита.

С чем	**Отличие**
МИН, не связанный с муковисцидозом (Р.)	ранее считали вариантом НЭК; клиника ранних стадий очень похожа — различают клинически, УЗИ/рентгеном и водорастворимым контрастом
Мальротация и другие пороки ЖКТ (Р.)	контрастное исследование раннего периода, пассаж по кишке
Острый аппендицит (И.)	отграниченный перитонит с инфильтратом в правой подвздошной области при НЭК дают сходную картину; «большие сложности»
Болезнь Гиршпрунга, осложнённая энтероколитом (Р.)	токсическая дилатация толстой кишки; биопсия прямой кишки, ирригография
Другие причины перфорации и сепсис (по общим учебникам)	спонтанная перфорация желудка/кишки без пневматоза, сепсис с парезом кишки — не имеют типичного пневматоза и портального газа

Дифференциальная диагностика

164 Язвенно-некротический энтероколит у детей. Лечение и осложнение

Разумовский, гл. 38 (с. 518–524); Исаков, с. 624–625.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	энтеральный покой · декомпрессия · деконтаминация · стома · Clip and Drop-Back · синдром короткой кишки

Консервативное лечение

Показано при стадиях IA, IB, IIA по Walsh—Kliegman и у детей групп риска (Р.); у Исакова — стадии I–III, пока нет показаний к операции.

Мера	Что делают
Отмена энтерального питания; декомпрессия (Р., И.)	постоянный назо- или орогастральный зонд (открытый); по Исакову: при II стадии пауза 6–12 ч, при III — 12–24 ч без приёма жидкости через рот; кормить сцеженным молоком по 5–10 мл через 2 ч, когда восстановится пассаж. Покой у большинства — 2–3 сут (Р.)
Инфузионная терапия (И.), полное парентеральное питание (Р.)	регидратация, восстановление микроциркуляции, коррекция гомеостаза и КОС
Антибиотики (Р.)	широкого спектра: ампициллин + гентамицин + метронидазол; ампициллин + цефотаксим + метронидазол; меропенем или пиперациллин/тазобактам; ванкомицин. Посев крови — положителен только в 30–35 %
Деэскалация и деконтаминация (И.)	цефалоспорины последних поколений или карбапенемы; внутрь полимиксин М 10 мг/кг/сут или амикацин 20 мг/кг/сут (3 приёма) + фузидиевая кислота 60 мг/кг/сут или рифампицин 10 мг/кг/сут; метронидазол 15 мг/кг/сут; нистатин или флуконазол. Контроль посевами каждые 4–5 дней. *Р. не рекомендует оральные аминогликозиды (токсичность, резистентность, нет доказанного эффекта) — уточни позицию кафедры*
Восстановление биоценоза и поддержка (И.)	бактисубтил, хилак форте, ацидофильные лактобактерии, ферменты; гипериммунная плазма, иммуноглобулины, витамины; при I стадии — прометазин, дротаверин, неостигмин

Если на фоне лечения нарастает парез, застой в желудке и нет стула — повторяют рентген и УЗИ: ищут признаки перехода в хирургическую стадию (Р.). Энтеральное питание возобновляют, когда восстановлен пассаж, нет вздутия, улучшились анализы, рентген и УЗИ.

Хирургическое лечение

- оперируют в среднем **35–40 %** детей с НЭК, у которых консервативная терапия безуспешна (Р.);
- **показания** (И.): IV стадия (перфоративный перитонит) и III стадия, если за 6–12 ч интенсивной терапии нет

улучшения; Р. — комплекс признаков (см. вопрос 163: газ в воротной вене, пневмоперитонеум, статичная петля, образование в животе и др.);

- **предоперационная подготовка** (Р.): обезболивание, при необходимости ИВЛ; контроль температуры;

стабилизация АД; коррекция электролитов, КОС, гиповолемии, диуреза; гемо- и плазмотрансфузия; усиление антибиотиков. О готовности судят по стабилизации гемодинамики и газообмена, диуреза и КОС;

- **лапароцентез с дренированием** — паллиативная мера в реанимационной палате при асците с

сепарацией листков брюшины и/или пневмоперитонеуме (для облегчения состояния, при транспортировке, у крайне тяжёлых); **противопоказан** , когда живот увеличен из-за вздутия петель, а не выпота или газа (риск перфорации);

- транспортировка — в кувезе с поддержанием температуры, ИВЛ и инфузий; самых тяжёлых оперируют в

реанимации.

Задачи и принципы (Р.): декомпрессия ЖКТ и резекция **только нежизнеспособных** участков; сохранить максимум длины кишки и илеоцекальный клапан; щадящее обращение с тканями.

Вариант	Суть (Р.)
Локальное поражение	поперечная лапаротомия справа в подвздошной области, резекция некроза, **двойная стома** (можно через операционную рану); при чётких границах — резекция и анастомоз «конец в конец». И.: операция выбора — колостома на здоровый вышележащий отдел; реконструкция через 1–2 мес
Мультисегментарное (≈ 55 %)	резекция + одна или несколько энтеростом; или анастомоз «конец в конец»
Clip and Drop-Back	резекция некроза, клипирование краёв и погружение в брюшную полость, релапаротомия через 48–72 ч → реконструкция; сохраняет длину кишки, но опасна у детей с экстремально низкой массой
Patch, Drain and Wait	санация брюшной полости, гастростома, ушивание перфораций (заплата из кишки или сальника), дренажи Penrose; ожидание около 2 мес → реконструкция
«Ожерелье» из кишечных фрагментов	нежизнеспособное резецируют, предперфорации ушивают, фрагменты нанизывают на зонд № 8 и выводят в виде стом; повторная операция на 10–14-й день
Тотальный НЭК	прогноз неблагоприятен («не столько хирургическая, сколько этическая проблема»): ревизия, проксимальная стома, лапаростома, программная ревизия через 48–72 ч

Стома быстро разгружает кишку, улучшает кровообращение и восстанавливает перистальтику, но требует повторной операции и даёт большие потери (инфузия, частичное ПП); у недоношенных стома предпочтительнее. Стому закрывают не ранее чем через 4–8 нед (Р.).

Профилактика (Р.)

Учёт факторов риска; **грудное молоко** (протективная роль доказана); кормление начинают с малых доз — от орошения рта молозивом сразу после рождения до 1–3 мл на приём в первые сутки; наращивают постепенно, а при большом остаточном объёме в желудке и вздутии питание немедленно отменяют; избегать энтеральных гиперосмолярных препаратов при малых объёмах питания.

Группа	**Осложнения**
Летальность	по Р. 25–40 % (зависит от НЭК и сопутствующих проблем); по И. при консервативном излечении (I–III стадии) 17–34 %, главным образом у глубоко недоношенных; при разлитом перитоните **80–90 %**
Частые (Р.)	раневая инфекция, подкожная эвентрация петель, вентральная грыжа, холестаз, рецидив НЭК, **стеноз кишки** , вторичная мальабсорбция, **синдром короткой кишки** , несостоятельность или стеноз анастомоза
Поздние	при «успешном» консервативном лечении (чаще дети с экстремально низкой массой) в 2,5–4 мес — кишечная непроходимость из-за рубцового стеноза; нужно диспансерное наблюдение несколько лет (гастроэнтеролог, невролог, хирург)

Осложнения и исходы

ШАГ 1
Подозрение: отмена кормления, зонд, антибиотики, ПП

ШАГ 3
Нет эффекта / перфорация → подготовка, операция

ШАГ 2
Ежедневно УЗИ + рентген

ШАГ 4
Стома или анастомоз, реабилитация

165 Виды наркоза у детей. Стадии и осложнение. Постреанимационная болезнь

Исаков, 2.5.1 и 2.5.3 (с. 57–58, 59–72, 72–79). Интернет: учебные материалы кафедр анестезиологии (ГомГМУ, БГМУ), статья Авруценко и др. (Общая реаниматология, 2009).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	сбалансированная анестезия · стадии Гведела · ларингоспазм · злокачественная гипертермия · клиническая смерть · постреанимационная болезнь

Важно! В книгах нет отдельных разделов про виды наркоза, стадии и постреанимационную болезнь — это в основном из интернета (отмечено). Из Исакова — принципы обезболивания, осложнения и сердечно-лёгочная реанимация.

Виды обезболивания у детей

- в подавляющем большинстве случаев детей оперируют **под общим обезболиванием (наркозом)** :

ребёнок не должен «присутствовать на своей операции»; местную и регионарную анестезию надо шире применять, но как один из компонентов общего обезболивания (И.);

- **комбинированный многокомпонентный наркоз (сбалансированная анестезия)** — основной (И.):

общие анестетики выключают сознание (чаще галотан с закисью азота), центральные анальгетики (морфин, тримеперидин) или регионарная анестезия дают обезболивание и блокаду патологических рефлексов, миорелаксанты — расслабление мышц;

- **однокомпонентный наркоз** (галотан, барбитураты, кетамин) — при кратковременных малотравматичных

операциях и манипуляциях (И.);

- программа подготовки к операции и наркозу согласуется хирургом и анестезиологом (И.).

Вид (интернет)	Суть
Ингаляционный	анестетик поступает через дыхательные пути (маска, эндотрахеальная трубка)
Неингаляционный (внутривенный)	анестетики вводят в вену; короткие вмешательства, индукция
Многокомпонентный (сбалансированный)	сочетание ингаляционного и неингаляционного; компоненты: сон, амнезия, анальгезия, миорелаксация, нейровегетативная защита, поддержание функций и гомеостаза
Регионарная и местная	проводниковая, эпидуральная, спинальная; послеоперационное обезболивание — эпидуральная анестезия очень эффективна (И.)

Стадия	Признаки
I — анальгезии	сознание угасает, болевая чувствительность снижается; дыхание ровное
II — возбуждения	сознание выключено, двигательное и речевое возбуждение, мышечный тонус повышен, тахикардия, АД повышено, зрачки широкие, возможны рвота и ларингоспазм; операцию не начинают
III — хирургическая (уровни III1–III4)	сон, мышцы расслаблены, болевые и многие рефлексы угнетены, дыхание ровное; с углублением (III3–III4) падает тонус мышц, зрачок расширяется; нужная для операции
IV — передозировки (агональная) / пробуждения	угнетение дыхательного и сосудодвигательного центров: паралич дыхания, падение АД, расширенные зрачки, остановка сердца; при выходе из наркоза — стадия пробуждения

Стадии наркоза (по Гведелу, 1937, описаны для эфирного наркоза) — интернет

У современных анестетиков (галотан и др.) и при сбалансированной анестезии классическая картина стадий выражена нечётко; описание признаков сделано по общим учебникам — сверь с лекцией.

Осложнения наркоза и ближайшего периода

Группа	Осложнения
ЦНС (И.)	угнетение сознания, возбуждение, судороги; озноб чаще после галотана, возбуждение — после эфира; дезориентация после нейролептаналгезии; отёк мозга
Дыхание (И.)	гиповентиляция, гипоксия, гиперкапния, дыхательный ацидоз (остаточное действие анестетиков и релаксантов, нарушение проходимости, болевая гиповентиляция, пневмоторакс, ателектаз, пневмония)
Сердечно-сосудистые (И.)	тахикардия, гипотензия, нарушения ритма, невосполненная кровопотеря, шок (геморрагический, анафилактический), отёк лёгких
Прочие (И.)	лихорадочные состояния и судороги; нарушения водно-электролитного обмена; метаболический ацидоз; парез ЖКТ
Анестезиологические (интернет)	обструкция верхних дыхательных путей, **ларингоспазм** , бронхоспазм, аспирация; **злокачественная гипертермия** (чаще у детей; единственное средство лечения — дантролен)

Сердечно-лёгочная реанимация и постреанимационная болезнь

- клиническая смерть: до необратимых изменений в коре мозга **3–6 мин** ; у детей в 60–80 % — из-за нарушений дыхания; признаки — нет сердечной деятельности, сознания и рефлексов, дыхания, зрачки расширены без реакции (И., с. 72);
- реанимация (И.): A — проходимость дыхательных путей, B — ИВЛ (рот в рот, мешок), C — закрытый массаж сердца (у новорождённых и грудных — пальцами, середина грудины), D — эпинефрин 10–20 мкг/кг, E — ЭКГ, F — дефибрилляция (2–4–4 Дж/кг); прекращают, если за 30 мин нет эффекта. *Соотношения и дозы в книге устарели — возьми современные из лекции* .

Постреанимационная болезнь — новая нозологическая единица, выделенная В. А. Неговским и А. М. Гурвичем: патологические изменения формируются в организме не только при умирании, но и **в ходе самого постреанимационного процесса** ; в первую очередь страдает ЦНС, которая лимитирует сроки клинической смерти, после которых возможно полное восстановление (интернет, Авруценко и др., 2009).

- **ранимее всего** кора мозга, мозжечок, гиппокамп; изменения нервных клеток нарастают постепенно и зависят от длительности и тяжести гипоксии; возможна **отсроченная постгипоксическая энцефалопатия** ;
- восстановление после клинической смерти может длиться **месяцами** (Неговский);
- в патогенез входят гипоксия и реперфузионное повреждение, микроциркуляторные нарушения, эндотоксикоз, полиорганная недостаточность (общие учебники);
- **принципы лечения** (общие учебники): поддержание вентиляции и оксигенации, гемодинамики; церебропротекция (борьба с отёком мозга и судорогами, нормализация температуры); коррекция КОС и электролитов; профилактика инфекции; детоксикация.

Не нашёл: Стадии постреанимационной болезни по Неговскому (с временем от оживления) я не смог найти в проверенном источнике и не писал по памяти — возьми их из лекции или учебника кафедры.

ШАГ 2	ШАГ 1	ШАГ 3	ШАГ 4
СЛР: A — B — C, адреналин, дефибрилляция	Критическое состояние → клиническая смерть	Постреанимационный период: ЦНС, ПОН	Интенсивная терапия, наблюдение месяцы

166 Интенсивная терапия у детей. Показание, противопоказание и осложнение

Исаков, 2.5.2 (с. 59–72); противопоказания к интенсивной терапии в книге не описаны — из общих принципов (помечено).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	критическое состояние · посиндромная терапия · ИВЛ · кислотно-основное состояние · литическая смесь

Определение и принципы (И.)

Интенсивная терапия — комплекс лечебных мероприятий у больного, у которого одна или несколько жизненно важных функций нарушены настолько, что без искусственной компенсации он существовать не может. У детей из-за анатомо-физиологических особенностей критические состояния возникают значительно чаще, чем у взрослых.

- **первый принцип** — замещение утраченной или резко нарушенной функции: управляемое или вспомогательное дыхание, искусственное кровообращение, внепочечный диализ, парентеральное питание и инфузионная терапия;
- **второй принцип** — посиндромный характер: сначала лечат наиболее тяжёлый синдром, потом переходят к патогенетической терапии;
- тяжёлый синдром обычно создаёт **порочный круг** (гипоксия → возбуждение → стресс, гистамин → воспаление → ещё больший расход кислорода), поэтому лечат все звенья цепи.

Показания

- «послеоперационная болезнь»: неспецифические синдромы (боль, централизация кровообращения, гиповентиляция) и специфические для операции (дыхание после операций на груди, гемодинамика после операций на сердце и др.);
- токсические пневмонии, токсикозы, нейроинфекции, тяжёлые интоксикации, шок (геморрагический, травматический, анафилактический), отёк мозга и отёк лёгких, судороги, лихорадочные состояния, острые нарушения дыхания, водно-электролитные и метаболические расстройства, парез кишечника;
- нарушения функции ЦНС, дыхания, печени, почек и глубокие расстройства обмена («биохимическая и вегетативная буря», полиорганная патология).

Основные синдромы и лечение (И.)

Синдром	Меры
Нарушения ЦНС, отёк мозга	устранить гипоксию, гиповолемию, ацидоз, боль; обезболивание (тримеперидин 0,1–1 мг/кг, фентанил, морфин; эпидуральная анестезия); при отёке мозга — вентиляция и газообмен, маннитол 0,5–1 г/кг, альбумин или плазма 8–10 мл/кг/сут, фуросемид, глицерол, дексаметазон
Сердечно-сосудистые нарушения, шок	восполнить кровопотерю, обезболить, обеспечить вентиляцию; затем инотропы (допамин, добутамин). Геморрагический шок — остановка кровотечения, кровь и кровезаменители; анафилактический — вентиляция, антигистаминные, плазма, декстраны, преднизолон
Отёк лёгких	кислород (лучше через этиловый спирт), ИВЛ, аспирация трахеобронхиального дерева, сердечные средства, пеногасители; ганглиоблокаторы при гипертензии; преднизолон, хлорид кальция
Нарушения дыхания, газообмена	проходимость дыхательных путей, положение, дыхательная гимнастика, муколитики, интубация, трахеостомия; увлажнённый подогретый кислород 30–40 %; ПДКВ 4–5 см вод. ст.; ИВЛ, если нельзя поднять pO2 выше 40 мм рт. ст. или снизить pCO2 ниже 65–70 мм рт. ст.
Кислотно-основное состояние	pH 7,35–7,45; метаболический ацидоз — сначала устранить причину (гиповолемию, охлаждение, боль); если BE −8 и ниже — 4 % гидрокарбонат натрия: **BE × 0,5 × масса (кг)** мл; алкалоз — устранить причину, калий, раствор Рингера
Лихорадка	физическое охлаждение + литические смеси (антипиретик, антигистаминный, нейролептик, при тяжёлом — преднизолон); жаропонижающие только при температуре выше 38,5 °C
Судороги	проходимость дыхательных путей, оксигенация, ИВЛ; диазепам 0,3–0,5 мг/кг в/в, фенитоин, фенобарбитал 10 мг/кг, натрия оксибутират
Водно-электролитные нарушения, питание	инфузионная терапия (см. вопрос 167), энтеральное питание при возможности, иначе парентеральное; витамины в 1,5–3 раза выше нормы
Парез ЖКТ	аспирация из желудка, неостигмин 0,05 % — 0,1 мл на год жизни, гипертонические клизмы

Противопоказания

Абсолютных противопоказаний к самой интенсивной терапии практически нет. Ограничения (по общим принципам, не из книг): отказ законных представителей; биологическая смерть и состояния, несовместимые с жизнью — решение консилиума. Есть ограничения к **отдельным методам** , описанные у Исакова:

- калий — не вводить без показаний в первые 2 суток после операции (риск гиперкалиемии);
- канюлирование крупных вен у новорождённых и грудных — только специалистом и по строгим показаниям;
- внутрисердечное введение лекарств — только если нет интубации и нет доступа к вене 90 с;
- открытый массаж сердца — только в стационаре; избыточное переливание крови опасно.

Осложнение	**Причина (И. / общие)**
Гипергидратация, отёк лёгких	избыток жидкости и натрия, почечная и сердечная недостаточность
Гипо- и гиперкалиемия, гипонатриемия, алкалоз	ошибки в дозах калия, гидрокарбоната, потери
Тромбозы, эмболии, сепсис	катетеризация крупных вен, особенно у новорождённых
Анафилаксия, отёк лёгких	избыточная гемотрансфузия
Осложнения ИВЛ и интубации (общие учебники)	пневмоторакс, ателектазы, пневмония, повреждение гортани и трахеи

Осложнения

167 Инфузионная терапия у детей. Показание, противопоказание и осложнение

Исаков, 2.5.2 (с. 62–71, расчёты жидкости, калия, крови). Интернет: клинические рекомендации Союза педиатров России и РОСМП по острым отравлениям (2015) — для стартовой волемической нагрузки и ограничений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	дегидратация · гипергидратация · кровезаменители · калий · парентеральное питание

Показания

- **дегидратация** (рвота, диарея, свищи, перитонит, недостаточное восполнение потерь);
- **гиповолемия и кровопотеря** , шок;
- коррекция электролитов и КОС;
- невозможность питания через рот после операции или при парезе кишки — **частичное или полное парентеральное питание** вместе с инфузионной терапией (И.);
- дети раннего возраста — высокая потребность в жидкости и потери (перспирация, лихорадка, одышка).

Если операция не на ЖКТ и состояние хорошее, водно-электролитный баланс лучше нормализуется обычным питьём и питанием — ребёнку дают пить после пробуждения (И.).

Возраст	мл/кг в сутки
3 дня	40–50
5 дней	80–100
10 дней	125–150
3 месяца	140–160
2 года	115–125
10 лет	70–85
14 лет	50–60

Расчёт суточного объёма жидкости (И.)

В первые сутки после операции ребёнок должен получить около 2/3 необходимого объёма; общее количество складывается из всех растворов (5–10 % глюкоза, физраствор, Рингер, кровь и плазма) (И.).

Состояние	Что вводят
Дегидратация	5–10 % глюкоза + раствор Рингера (или сложные солевые растворы)
Резкая гиповолемия	сначала восполняют объём крови плазмой, декстраном (мол. масса 50 000–70 000), затем глюкозу и соли
Кровопотеря до 15–17 % ОЦК	кровезаменители (глюкоза, физраствор, альбумин); донорская кровь — не простая и не безопасная манипуляция
Большая кровопотеря	примерно половину — кровью, половину — кровезаменителями; объём кровопотери — взвешиванием салфеток
Нужны калории	глюкозой одной не обойтись (объёмы в 3–4 раза выше): жировые эмульсии, аминокислоты, гидролизаты, инвертный сахар; витамины С, группы В, РР — в 1,5–3 раза выше нормы
Шок (интернет, КР СПР/РОСМП 2015)	стартовая волемическая нагрузка 0,9 % NaCl 20 мл/кг (или коллоиды), при необходимости вазопрессоры

Растворы и их выбор (И.)

Калий и натрий (И.)

- норма в плазме: **калий 4–5 ммоль/л** , **натрий 140–146 ммоль/л** ;
- в первые 2 суток после операции калий без особых показаний не вводят (опасность гиперкалиемии); затем до 3 лет 3 ммоль/кг в сутки, старше 3 лет 1,5–2 ммоль/кг;
- 7,5 % KCl: 1 мл = 1 ммоль калия; лучше разводить в 5–10 % глюкозе; 1 % KCl — 15–20 мл/кг в сутки.

Дегидратация и гипергидратация — клиника (И.)

	Дегидратация	Гипергидратация
Признаки	беспокойство или апатия, сухость кожи и слизистых, западение родничков и глаз, тахикардия, гипотензия, олигурия	отёк лёгких: влажные хрипы, одышка, сердечная недостаточность
Лабораторно	гематокрит, плотность мочи повышены, ОЦК снижен	гематокрит, гемоглобин, эритроциты снижены
Причины	рвота, диарея, свищи, недостаток жидкости	избыток физраствора, почечная и сердечная недостаточность
Лечение	инфузия по схеме выше	ограничить или прекратить жидкость, гипертонические растворы глюкозы, сердечные средства

Противопоказания и ограничения

Прямого перечня в книге нет. Из источников: **калий** — в первые 2 суток после операции; **калий и гиперкалиемия, анурия** — без контроля нельзя (общие принципы); при **гипергидратации, отёке лёгких, сердечной недостаточности** объём жидкости ограничивают (И.); **меглюмина натрия сукцинат противопоказан детям до 1 года** (КР 2015); крупные вены у новорождённых — только специалисту; избыточное переливание крови опасно (И.).

Осложнение	Комментарий (И.)
Гипергидратация, отёк лёгких	избыточный физраствор, ↓ диурез
Гипо- и гиперкалиемия; гипо- и гипернатриемия	ЭКГ: при гипокалиемии — ↓ ST, ↓ T, ↑ QT; при гиперкалиемии — заострённый T, брадикардия, остановка сердца; гипонатриемия — судороги, потеря сознания
Метаболический алкалоз	избыток гидрокарбоната, потеря хлора и калия
Осложнения переливания крови	анафилаксия, отёк лёгких; при цитратной крови всегда вводят гидрокарбонат или

	трометамол; кровь согревают до температуры тела
Осложнения доступа	тромбозы, эмболии, особенно при канюлировании крупных вен у новорождённых; флебит (общие учебники)

Осложнения

168 Острые отравления. Причины, клиника, лечение и осложнение

Интернет: клинические рекомендации по скорой помощи при острых отравлениях у детей (Баранов, Багненко, Александрович и др., Педиатрическая фармакология, 2015). Книги: Исаков, 4.8.5 (с. 237–241, ожоги пищевода).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	отравление · токсидром · промывание желудка · активированный уголь · антидоты · ожог пищевода

Важно! В Исакове и Разумовском нет раздела про острые отравления в общем виде: есть только ожоги пищевода прижигающими веществами. Основной текст — из клинических рекомендаций Союза педиатров России и РОСМП. **Дозы не переписывал, кроме приведённых там в явном виде — проверь по рекомендациям.**

Отравление (интоксикация) — острое или хроническое угрожающее жизни состояние, развивающееся при взаимодействии организма и яда. У детей чаще всего **острые случайные** отравления; хронические и подострые крайне редки. Чаще всего лекарственные отравления — у детей **от 1 года до 6 лет** и у подростков 14–18 лет.

Признак	**Виды**
По времени действия	острые, хронические, подострые
По причине и месту	случайные, преднамеренные (чаще суицидальные), производственные, бытовые
По тяжести	лёгкие, средней тяжести, тяжёлые, крайне тяжёлые, смертельные
Чаще всего у детей	лекарства: наркотические анальгетики, трициклические антидепрессанты, антигипертензивные, бензодиазепины, дигоксин, препараты железа, парацетамол, препараты калия; бытовая химия: органические кислоты (уксусная), едкие щёлочи, перманганат калия; нафазолин; укусы змей (гадюка)
Исаков	ожоги пищевода у детей 1–3 лет: чаще концентрированная уксусная кислота (70 %), технические кислоты, нашатырный спирт; кристаллы перманганата калия — тяжёлые повреждения глотки

Причины и классификация

Диагностика и клиника

- диагностика на догоспитальном этапе: **анамнез** (факт приёма, отсутствие родителей рядом), **осмотр места происшествия** , физикальное обследование, выявление специфических симптомов и синдромов; собрать рвотные массы (не промывные воды!) и найденные таблетки на токсикологическую экспертизу;
- в первую очередь оценить сознание, дыхание и гемодинамику; осмотреть рот и кожу вокруг рта на ожог, стридор — возможный ожог дыхательных путей;
- цель — выявить ведущий **медиаторный синдром** и лечить патогенетически.

Синдром	**Типичные вещества и признаки**
Холинергический	фосфорорганические соединения: миоз, влажная кожа, гиперсаливация, бронхорея, брадикардия, непроизвольные мочеиспускание и дефекация
Антихолинергический	атропин, антигистаминные, трициклические антидепрессанты: мидриаз, сухость кожи и слизистых, тахикардия, парез кишки, задержка мочи
Угнетение ЦНС / кома	барбитураты, опиаты (миоз, апноэ), бензодиазепины, клофелин (брадикардия, гипотензия), этанол
Печёночная недостаточность	**парацетамол** : сначала тошнота, рвота, потливость (12–24 ч), через 24–36 ч — боль и увеличение печени, желтуха; тяжесть по начальным симптомам оценить нельзя; токсическая доза примерно 150 мг/кг
Желудочно-кишечные	препараты железа (боль в животе, рвота с кровью, затем ацидоз, печёночная недостаточность, шок), салицилаты
Ожог ротоглотки, пищевода	кислоты, щёлочи, перманганат калия: боль, слюнотечение, обструкция дыхательных путей; при тяжёлых — желудочное кровотечение

Ожоги пищевода (И.) : три степени (I — катаральная, II — некроз слизистой с фибрином, III — глубокий некроз, язвы, затем рубцовое сужение); «период мнимого благополучия» с 5–6-го дня до начала рубцевания (4–6 нед); достоверный метод — ФЭГДС; профилактика стеноза — бужирование.

Лечение (КР 2015)

Четыре направления: **1) коррекция витальных нарушений** , 2) удаление невсосавшегося яда, 3) удаление всосавшегося яда, 4) антидоты.

- **А — витальные функции** : при коме любой степени — интубация и ИВЛ; при гипотензии и шоке — 0,9 % NaCl 20 мл/кг, при необходимости вазопрессоры;
- **рвота** эффективна только в первые минуты (не позже 1 ч); **противопоказана** при угнетении сознания и при отравлении едкими веществами и нефтепродуктами; риск аспирации;
- **промывание желудка** : тоже эффективно в первые минуты; зондовое, тёплая вода 10 мл/кг на порцию до чистых вод (не более 3 раз), общий объём **не более 150 мл/кг** (иначе отёк мозга); противопоказано при угнетении сознания (кроме как после интубации) и при отравлении кислотами, щёлочами, нефтепродуктами. Зонд Мошкина у детей запрещён;
- **активированный уголь** : 1–2 г/кг, затем 0,25–0,5 г/кг каждые 4–6–12–24 ч; не нужен при кислотах, щелочах, железе, спиртах, цианидах, солях тяжёлых металлов; противопоказан при непроходимости ЖКТ и угнетении сознания без интубации;
- **удаление всосавшегося яда на догоспитальном этапе** : инфузионная терапия 10 мл/кг в час (сбалансированные кристаллоиды); меглюмина натрия сукцинат — противопоказан до 1 года;

- **ожог кислотами и щелочами** : реанимация, венозный доступ, обезболивание (наркотические анальгетики), **зондовое** промывание водой после обезболивания (беззондовое и нейтрализация запрещены), преднизолон 5 мг/кг в/в, 0,9 % NaCl 10 мл/кг/ч. Кристаллы перманганата удаляют, рот промывают 5 % раствором аскорбиновой кислоты. Исаков: первая помощь — вода и промывание зондом; бужирование с конца первой недели при II–III степени; пенициллины и парентеральное питание по показаниям.

Яд	Антидот (КР 2015)
Опиаты	налоксон
Фосфорорганические соединения	атропин
Парацетамол	ацетилцистеин (не позднее 36 ч)
Бензодиазепины	флумазенил
Метгемоглобинообразователи	метиленовый синий
Препараты железа	дефероксамин
Варфарин, дикумарол	витамин К (менадион)
Изониазид, этиленгликоль	пиридоксин (витамин B6)
Клофелин	метоклопрамид

Осложнения и дальнейшее ведение

- осложнения самого отравления: кома, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, шок, нарушения ритма, печёночная и почечная недостаточность, судороги, отёк мозга; при ожогах — отёк гортани, аспирационная пневмония, **рубцовое сужение пищевода** (И.);
- осложнения лечения: аспирация при рвоте и промывании, **гипоосмолярная гипергидратация и отёк мозга** при объёме более 150 мл/кг, неукротимая рвота, отсроченный эффект препаратов;
- госпитализируют **всех** с отравлением лекарствами, угнетением сознания, расстройствами гемодинамики и дыхания, суицидальными попытками, подозрением на ожог; выписывать в течение суток нельзя — высок риск отсроченных осложнений; прогноз в большинстве случаев благоприятный.

Дифференциальная диагностика (КР): нейроинфекция (менингит, энцефалит), гипо- и гипергликемия, тяжёлая ЧМТ.

169 Мочекаменная болезнь. Этиология и патогенез

Разумовский, гл. 54 (с. 722–725); Исаков, 6.10 (с. 529–530).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	уролитиаз · метаболические нарушения · инфекция · тубулопатии · кристаллизация · эндемичность

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) — заболевание, при котором из-за нарушения обмена веществ (эндогенного или экзогенного) в моче образуется нерастворимый осадок в виде песка (до 1 мм) или камней (от 1 до 25 мм и больше). МКБ-10: N20, N21, N22.

Эпидемиология

- у детей встречается реже, чем у взрослых; **мальчики болеют в 3 раза чаще** ; преобладает правостороннее поражение, двустороннее — около 20,5 % (Р.);
- возраст — **чаще от 3 до 10 лет** (незрелость регуляции, лабильность обмена, повышенная проницаемость барьеров);
- заболевание **эндемично** : у нас — Средняя Азия, Закавказье, Урал, Поволжье (И.); в РФ: Поволжье, бассейны Камы и Дона, Северный Кавказ, Алтай, Дальний Восток (Р.); за последние десятилетия число случаев у детей растёт;
- камни у детей чаще в **лоханке** ; быстрый рост камней; важна роль аномалий мочевой системы и нарушения уродинамики (у взрослых преобладают первичные камни).

Группа	**Факторы**
Экзогенные (Р.)	жаркий климат; состав воды (мало йода, избыток известковых солей); недостаток магния, йода, избыток кальция и стронция; дефицит витамина А, гипервитаминоз D; избыток или недостаток белка; растительная углеводная пища
Эндогенные	нарушение функции паращитовидных желез: гиперпаратиреоз — этиологический фактор в 30–40 % (избыток кальция и фосфора в моче); **энзимопатии и тубулопатии** (врождённые и приобретённые); наследственность (Р., И.)
Местные	**инфекция мочевых путей** , **обструктивные уропатии и аномалии** (нарушена уродинамика), нарушения кровоснабжения почек при шоке и травме (И.)
Кальциноз мочевого пузыря (Р.)	редок; у детей, которым при рождении проводили реанимацию с введением в сосуды пуповины препаратов (например, хлорида кальция)

Этиология

Камни	**Частота и вид (Р.)**
Оксалаты	темно-бурые, поверхность твёрдая с шипами («тутовая ягода»); неорганические соединения кальция — 70–80 % всех
Фосфаты	белые, хрупкие, слегка шероховатые
Магнийсодержащие (струвит)	5–10 %; часто с инфекцией мочевых путей
Мочекислые (ураты)	10–15 %, жёлто-коричневые, гладкие; с возрастом чаще
Белковые (цистин, ксантин)	0,4–0,6 %; нарушение обмена аминокислот

Состав камней

В чистом виде камни — не более чем в половине случаев; чаще смешанные. По Исакову у детей чаще всего фосфатные, оксалатные, карбонатные и цистиновые.

Патогенез

Единой концепции нет, болезнь **полиэтиологична** (Р.). Наиболее совершенна **коллоидно-кристаллизационная теория (органической матрицы)** .

ШАГ 1	ШАГ 3	ШАГ 2	ШАГ 4
Тубулопатия / энзимопатия: избыток литогенных веществ в моче	Кристаллизация и рост (мало ингибиторов); инфекция и застой	Перенасыщение солями → ядро, матрица	Камень → обструкция → колика, пиелонефрит

- **инфекция усугубляет** : бактерии (особенно **Proteus**) образуют уреазу → моча ощелачивается → бурно выпадают аморфные фосфаты и быстро растёт камень; поэтому лечат инфекцию в любом случае, независимо от титра бактерий;
- **урокиназа и местный фибринолиз** : в норме активирует плазминоген → плазмин, который растворяет фибрин и участвует в защитных коллоидах мочи; её нарушение — один из механизмов камнеобразования;
- камни мочеточников, как правило, **вторичны** (спустились из почки); остановка в трёх физиологических сужениях: лоханочно-мочеточниковом, пузырно-мочеточниковом и в месте перекреста с подвздошными сосудами; камни уретры образуются редко (дивертикул уретры).

---

170 Мочекаменная болезнь. Клиника и классификация

Разумовский, гл. 54 (с. 724–725); Исаков, 6.10 (с. 530–531, рис. 6-72). Отдельной классификации по тяжести в книгах нет — привожу те, что даны в тексте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	почечная колика · гематурия · лейкоцитурия · классификация · коралловидный камень

Клиническая картина

- **боль** — наиболее характерный симптом (И., Р.): постоянная или приступообразная, тупая или острая; локализация и иррадиация зависят от места камня. Большие гладкие и коралловидные камни малоподвижны — тупая боль в пояснице или нет боли; мелкие шероховатые и подвижные дают **почечную колику** ;
- **почечная колика** (И.): камень обтурирует мочевые пути, растёт внутрилоханочное давление; при продвижении по мочеточнику боль перемещается в паховую область, бедро, половые органы; общие признаки — лихорадка, рвота, метеоризм, запор, интоксикация, лейкоцитоз, ↑ СОЭ; обычно заканчивается самопроизвольным отхождением мелкого камня;
- **у детей раннего возраста** колика проявляется беспокойством, диспепсией, рвотой — картина «острого живота»; из-за этого бывают неоправданные лапаротомии (при правосторонней — аппендэктомия по поводу «катарального аппендицита»);
- **гематурия** — частый, постоянный симптом (80–90 %, Р.): от эритроцитурии до макрогематурии, обычно после нагрузки; **терминальная гематурия** — при камне мочевого пузыря и вторичном цистите (И.);
- **дизурия** — при камнях нижних отделов: частые болезненные позывы, боль в головке полового члена (камень пузыря);
- **лейкоцитурия, бактериурия** — вторичный пиелонефрит или цистит;
- **отхождение камней** — достоверный признак (но не гарантия, что камней больше нет); без колики у детей камни отходят крайне редко (Р.).

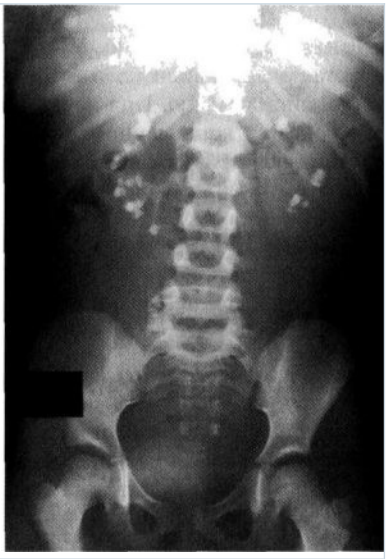


Рис. 6-72 (И., с. 530). Множественные тени конкрементов в проекции почек. Мочекаменная болезнь. Скопировано из книги.

Классификация

Признак	Виды (по тексту книг)
По локализации (Р.)	камни чашечек, лоханки, мочеточников, мочевого пузыря, уретры; камни мочеточников обычно вторичны
По химическому составу (Р.; минералогическая)	оксалаты, фосфаты, карбонаты, магниевые (струвит), мочекислые, белковые (цистин, ксантин); чистые и смешанные
По размеру и форме	от песка (до 1 мм) и мелких камней до коралловидных, заполняющих всю чашечно-лоханочную систему (Р., И.)
По происхождению	первичные и вторичные (на фоне аномалий мочевых путей и обструкции — у детей большое значение)
По течению	неосложнённая; осложнённая вторичным пиелонефритом, циститом, гидронефрозом; почечная колика
По стороне	односторонняя (правая чаще), двусторонняя около 20,5 %

Осложнения для классификации (Р.): острый и хронический калькулёзный пиелонефрит, гидронефроз, нефрогенная артериальная гипертензия, острая и хроническая почечная недостаточность.

ШАГ 2	ШАГ 1	ШАГ 3	ШАГ 4
Обструкция → ↑ давление → колика, гематурия	Камень в лоханке или мочеточнике	Застой + инфекция → пиелонефрит	Гидронефроз, гипертензия, ХПН

171 Мочекаменная болезнь. Диагностика и диф. диагностика

Исаков, 6.10 (с. 531–532); Разумовский, гл. 54. Интернет: клинические рекомендации «Мочекаменная болезнь у детей» (Союз педиатров России, 2016, 2024) и рекомендации EAU — УЗИ как основной метод.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	УЗИ · обзорная урография · экскреторная урография · кристаллурия · почечная колика

Диагностика

- **анамнез** : семейный анамнез, отхождение песка и камней, колики, инфекции;
- **моча** : эритроциты и кристаллы, лейкоциты, бактериологический посев, **pH мочи** ; **суточная** моча — кальций и щавелевая кислота; проба с нитропруссидом на цистин (И.);
- **кровь** (И.): концентрация гидрокарбоната (исключить почечный канальцевый ацидоз), кальций, фосфор, щелочная фосфатаза, мочевая кислота;
- ведущие — **рентгенологические методы** (И.): рентгеноконтрастный камень виден на **обзорном снимке** ; **экскреторная урография** показывает место камня, степень вторичных изменений; рентгенонегативный камень — дефект наполнения; ретроградная пневмоуретеропиелография для рентгенонегативных камней;
- **УЗИ** (интернет, КР СПР, EAU): рекомендовано как основной метод первой линии; видит камни, расширение чашечно-лоханочной системы, аномалии; **КТ** — при неясной картине (по общим учебникам, с минимальной дозой облучения);
- обязательны обследование мочевых путей на аномалии и обструкцию, оценка функции почек.

Метод	Что находят
Анализ мочи, посев	гематурия, лейкоцитурия, бактериурия, кристаллы; pH — для выбора диеты
Биохимия крови и суточной мочи	метаболические нарушения (кальций, фосфор, мочевая кислота, оксалаты, цистин)
Обзорная урография	контрастные камни (оксалатные, фосфатные)
Экскреторная урография	положение камня, дефект наполнения, гидронефроз, функция
Пневмоуретеропиелография (И.)	рентгенонегативные камни почек (воздух в мочеточник)
УЗИ (интернет)	камни, расширение ЧЛС, состояние паренхимы, аномалии
Анализ удалённого камня	состав камня — для противорецидивного лечения (Р.)

Дифференциальная диагностика

В книгах есть одно прямое указание (И.): у детей раннего возраста колику трудно отличить от острых хирургических заболеваний живота. Остальное — по общим принципам.

С чем	Отличие
Острый аппендицит, «острый живот» (И.)	при правосторонней колике — риск неоправданной аппендэктомии; иррадиация боли в пах/половые органы, гематурия, УЗИ, анализ мочи, отсутствие перитонита
Острый пиелонефрит (Р.)	лихорадка, лейкоцитурия; камень может быть причиной — нужны УЗИ и урография
Гидронефроз и аномалии, обструктивные уропатии	расширение ЧЛС без камня; урография, УЗИ
Гематурия другой причины (гломерулонефрит, травма, опухоль)	нет колики; белок, цилиндры; «гломерулярные» эритроциты; УЗИ почек
Кишечная колика, инвагинация, заворот (общие)	приступы боли, но нет мочевого синдрома; УЗИ живота
Туберкулёз почек, нефрокальциноз (общие)	изменения мочи, ЧЛС; рентген, посев на МБТ
Другие причины дизурии (цистит, уретрит)	нет камня на УЗИ и цистоскопии

ШАГ 4	ШАГ 1	ШАГ 3	ШАГ 2
Состав камня, метаболический поиск, дифдиагностика	Колика, гематурия или отхождение песка	Обзорная и экскреторная урография	Анализ мочи, кровь, УЗИ

172 Мочекаменная болезнь. Профилактика, лечение и осложнение

Разумовский, гл. 54 (с. 722–727); Исаков, с. 529–533 (рис. 6-72). Профилактика — Исаков + интернет (метафилактика по рекомендациям Союза педиатров России).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	метафилактика · диета · питьевой режим · почечная колика · литотрипсия · пиелонефрит

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) — заболевание, при котором из-за нарушения обмена веществ в моче образуются песок (до 1 мм) и камни (от 1 до 25 мм и больше). Они нарушают отток мочи и вызывают почечную колику и воспаление (Р.). МКБ-10: N20 — камни почки и мочеточника, N21 — нижних отделов, N22 — при других болезнях.

Лечение — общий подход

- лечение направлено на устранение камня, чтобы не погибла почечная паренхима; обязательно нужно и **предупреждение рецидивов** — одного удаления камня мало (Р.);
- знание химического состава камня нужно и для выбора способа удаления, и для противорецидивной терапии;
- метод выбирают по размеру и положению камня, клинике, составу, возрасту, состоянию почек и мочевых путей (И.).

Консервативное лечение

- **цели** (Р.): снять боль, победить инфекцию, предупредить камнеобразование, создать условия для самостоятельного отхождения камней до 5–7 мм (зависит от возраста);
- **почечная колика** (И.): тепло + анальгетики + спазмолитики; новокаиновая блокада семенного канатика по Лорину—Эпштейну; если не помогает — катетеризация мочеточника выше камня (снять внутрилоханочную гипертензию). Р.: при неэффективности — стент мочеточника, пункционная нефростома или цистостома;
- **инфекция** — антибиотики как в детской уронефрологии; лечат обязательно, при любом титре бактерий (микроорганизмы семейства Proteus ощелачивают мочу и ускоряют рост камня) (Р.);
- **лекарства** (Р.): терпены (цистенал, артемизол, энатин) при мелких камнях у старших; спазмолитики (дротаверин, бенциклан и др.); фитопрепарат Канефрон; цитратные смеси (подщелачивание мочи); витамины группы В.

Тип	Ограничить / исключить	Что можно	Питьё
Оксалурия	какао, шоколад, свёкла, шпинат, щавель, петрушка, морковь, зелёная фасоль, помидоры, лук, смородина, шиповник	хлеб, молоко и молочные продукты, крупы, мясо/рыба не более 150 г через день, цветная и белокочанная капуста, яблоки, груши, виноград	слабоминерализованные воды (Ессентуки № 20, Саирме)
Фосфатурия	молоко, творог, сыр, яйца, грибы, орехи, какао, кофе, крепкий чай, многие овощи и фрукты	мясо, рыба и супы из них, мучные блюда, масло; горох, тыква; брусника, красная смородина, кислые яблоки	мочу окисляют (Нарзан, Арзни, Нафтуся); жидкость не ограничивают
Уратурия	печень, почки, язык, мозги, мясо молодых животных, бобовые, жирное мясо и рыба, бульоны; соль до 5 г/сут	молоко, кефир, яйца, крупы, картофель, овощи, фрукты, соки; мясо/рыба 3 раза в неделю до 150 г отварные	обильно (до 1,0–1,5 л/сут), перед сном 100–200 мл; щелочные воды (Боржоми, Ессентуки № 4, № 7)

Диета и питьё по типу солей (Р.)

Водная нагрузка у детей не должна быть такой же, как у взрослых (гидролабильность, быстрое всасывание).

Хирургическое лечение

- **показания** (И.): прогрессирование пиелонефрита, нарастание гидронефротической трансформации, ухудшение функции почек, постоянная выраженная боль. Р.: операции после появления литотрипсии стали редки — нужны при крупных (коралловидных) камнях и вторичном камнеобразовании при аномалиях мочевых путей;
- **операции** (И.): пиелолитотомия (разрез лоханки), каликотомия (чашки), нефролитотомия (паренхимы), уретеролитотомия; при полной потере функции — нефрэктомия. При аномалиях — камень удаляют и одновременно делают реконструктивную операцию (рецидивов практически нет, Р.);
- **малоинвазивные методы** : дистанционная ударноволновая и контактная литотрипсия (цистоскоп, гибкий уретеропиелоскоп), трансуретральное дробление камней пузыря, извлечение мелких камней мочеточника петлями Дормиа и Цейсса (И., Р.);
- кальциноз мочевого пузыря — иссечение изменённой стенки с мышечным слоем, при необходимости неоимплантация мочеточника (Р.).

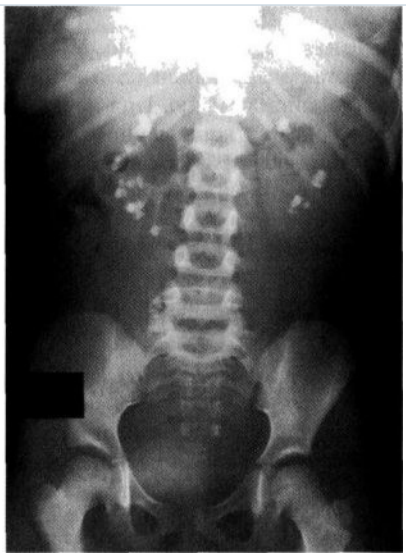


Рис. 6-72 (И., с. 530). Множественные тени конкрементов в проекции почек. Мочекаменная болезнь. Скопировано из книги без изменений.

Профилактика (метафилактика)

- **Исаков, с. 533** : удаление камня не равно излечению, рецидивы частые. Для предупреждения нужны:

постоянная диетотерапия, поддержание нужного pH мочи, периодическая антибактериальная терапия, нормализация работы ЖКТ, контроль уродинамики верхних и нижних мочевых путей, контроль суточной кристаллурии;

- **из интернета** : профилактику начинают сразу после постановки диагноза и продолжают после операции; в

неё входят обильное питьё, диета по типу камня, подщелачивание или окисление мочи, лечение инфекции и диспансерное наблюдение (источник: клинические рекомендации «Мочекаменная болезнь у детей», Союз педиатров России; статья Хакимовой Л.Р., Самаркандский медуниверситет). Точные суточные объёмы жидкости по возрастам проверь в рекомендациях — я их не переписывал;

- первичная профилактика (из причин, Р., И.): лечить инфекцию мочевых путей и обструктивные уропатии,

учитывать эндемичность региона (жара, состав питьевой воды, дефицит витамина A, избыток витамина D).

Группа	**Осложнения**
Самой болезни (Р.)	острый и хронический калькулёзный пиелонефрит, гидронефроз, нефрогенная артериальная гипертензия, острая и хроническая почечная недостаточность (особенно при двустороннем поражении)
Лечения (Р.)	травматизация паренхимы почки и мочевых путей при операциях и литотрипсии; при их развитии — стентирование мочевых путей
Общие (И.)	рецидивы нефролитиаза после операций; вторичный цистит; терминальная гематурия при камне пузыря

Осложнения

ШАГ 3
Камень не отходит или осложнения → литотрипсия/операция

ШАГ 1
Обследование: состав камня, обмен, инфекция

ШАГ 2
Снять колику, лечить инфекцию, питьё

ШАГ 4
Диета, pH, диспансерное наблюдение

173 Травмы органов грудной полости. Причины, классификация, клиника, диагностика и диф. диагностика

В твоих книгах отдельной главы про травму груди нет: есть пневмоторакс (Исаков, гл. 4.11, с. 271–273) и травматические диафрагмальные грыжи (И., с. 258). Остальное — обзоры из интернета (Mersin Univ. 2024; Perth Children's Hospital; Mansoura Univ.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	закрытая травма груди · ушиб лёгкого · переломы рёбер · пневмоторакс · гемоторакс

Важно! Эта тема не описана в Исакове и Разумовском. Всё ниже — из интернет-источников; классификацию и клинику уточни на кафедре, как вам преподавали.

Эпидемиология и причины

- травмы груди составляют около 4–8 % всех детских травм; в основном (около 85 %) это **закрытая (тупая) травма** , чаще при ДТП (пешеход, велосипедист) и падении с высоты;
- у детей грудная клетка эластична, рёбра хрящевые: тяжёлые повреждения лёгких, сердца и сосудов возможны **без переломов рёбер** , поэтому их легко пропустить;
- подвижное средостение: при пневмо- или гемотораксе оно быстро смещается и нарушает дыхание и кровообращение;
- перелом рёбер у ребёнка — признак тяжёлой травмы; у детей до 3 лет с переломами рёбер нужно исключить жестокое обращение;

- частая причина смерти — сочетанная травма (в серии из 472 детей Mansoura летальность 7,2 %, в большинстве случаев при множественной травме).

Признак	Виды
По механизму	закрытая (тупая) и открытая (проникающая: колотая, огнестрельная)
По отношению к плевральной полости	проникающая и непроникающая
Грудная стенка	ушиб, переломы рёбер и грудины, «окончатый» (флотирующий) перелом — у детей редко
Плевра и лёгкие	ушиб лёгкого, разрыв лёгкого; пневмоторакс (закрытый, открытый, напряжённый); гемоторакс; гемопневмоторакс; подкожная эмфизема и эмфизема средостения
Средостение и другие органы	повреждения трахеи и бронхов, сердца (ушиб, тампонада), крупных сосудов, пищевода, диафрагмы (в т.ч. травматическая диафрагмальная грыжа, И. с. 258)
По сочетанию	изолированная, сочетанная (с ЧМТ, травмой живота, конечностей), множественная

Классификация

Клиническая картина

- боль в груди, усиливающаяся при дыхании и кашле; щадящее поверхностное дыхание; одышка, **тахипноэ** (обычно раньше всего), цианоз;
- **ушиб лёгкого** : может быть без внешних признаков и без переломов рёбер, кровохарканье, нарастание дыхательной недостаточности в первые часы;
- **пневмоторакс** (И.): одышка, гипоксия; коробочный перкуторный звук над половиной грудной клетки, ослабление дыхания; при напряжённом — смещение средостения, шок, падение АД;
- **гемоторакс** : притупление перкуторного звука, признаки кровопотери; массивный — шок;
- **подкожная эмфизема** , затруднённое дыхание, продолжающееся поступление воздуха по дренажу — признаки повреждения бронха или трахеи;
- **признаки повреждения средостения на рентгенограмме** : смещение зонда (НГ) вправо, левый плевральный «колпак», левосторонний гемоторакс, переломы верхних рёбер.

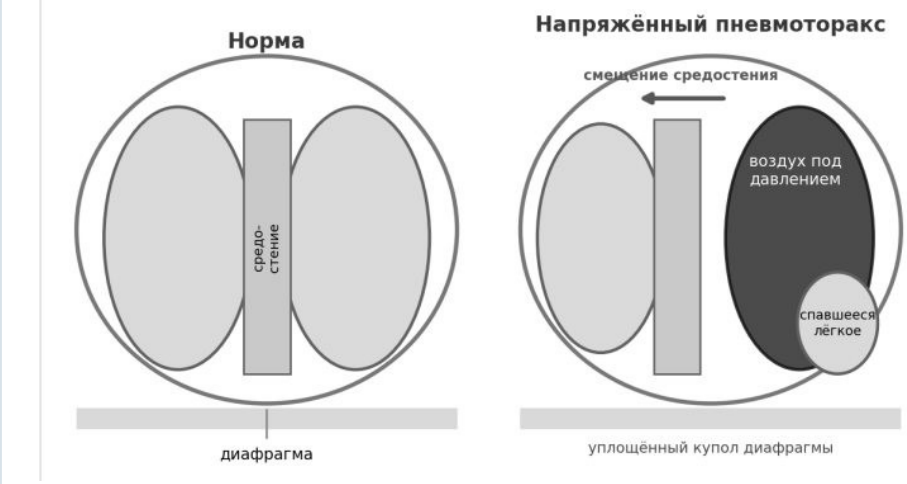


Схема составлена мной по описанию Исакова (с. 272, рис. 4-52): напряжённый пневмоторакс — лёгкое спалось, средостение смещено в здоровую сторону, диафрагма уплощена. В книге рисунок плохого качества, поэтому он не скопирован.

Метод	Что находят
Осмотр, пульсоксиметрия (оценка по схеме ABCDE)	дыхательная недостаточность, смещение трахеи, подкожная эмфизема, парадоксальное дыхание; **напряжённый пневмоторакс диагностируют клинически** — лечат до рентгена
Рентгенография груди	пневмо-, гемоторакс, переломы, затемнение при ушибе лёгкого (изменения нарастают во времени), расширение средостения; при пневмотораксе (И.) — смещение средостения в здоровую сторону, низкое стояние диафрагмы, нет лёгочного рисунка
КТ	показана при подозрительной тени средостения и при тяжёлой травме; выявляет ушиб, который не виден на снимке
УЗИ, лабораторно	свободная жидкость в плевре, перикарде и животе; общий анализ крови, газы крови
Бронхоскопия, эзофагоскопия, ЭКГ	при подозрении на повреждение бронха, пищевода, сердца

Диагностика

Дифференциальная диагностика

Составлена мной по Исакову и общим принципам — отдельной таблицы в книгах нет.

С чем	Отличие
Ушиб грудной стенки без внутригрудных повреждений	дыхание и рентген без патологии; боль локальная
Спонтанный пневмоторакс (разрыв буллы или кисты, деструктивная пневмония — И.)	нет травмы в анамнезе; у грудных — гидропневмоторакс при пневмонии
Диафрагмальная грыжа (врождённая,	петли кишки в груди на снимке, смещение средостения; контрастное

травматическая)	исследование, КТ
Тампонада сердца и напряжённый пневмоторакс	оба дают шок; при тампонаде — расширенные шейные вены, тоны глухие; при пневмотораксе — коробочный звук
Абдоминальная травма («острый живот» при нижних рёбрах)	перитонеальные симптомы, свободная жидкость на УЗИ, КТ

ШАГ 4	ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3
Дыхательная и циркуляторная недостаточность	Тупая травма груди, чаще ДТП/падение	Эластичные рёбра: ушиб лёгкого без переломов	Пневмо-/гемоторакс, смещение средостения

174 Травмы органов грудной полости. Лечение и осложнение

Исаков, с. 273 (лечение пневмоторакса); Разумовский, с. 367 (риск при лапароскопии). Остальное — Perth Children's Hospital (клинический протокол), Mansoura Univ. (472 ребёнка), обзор Mersin Univ. 2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	дренирование плевры · анальгезия · кислород · торакотомия · напряжённый пневмоторакс

Важно! В твоих книгах про лечение травмы груди есть только строки про напряжённый пневмоторакс (Исаков). Остальное — из интернета: проверь по лекции кафедры.

Общие принципы

- большинство травм груди у детей лечат без операции: кислород, обезболивание, инфузия (кровь при кровопотере) и при необходимости плевральный дренаж;
- сначала лечат угрожающее жизни (по схеме ABCDE), потом уточняют; при **напряжённом пневмотораксе** лечение начинают до рентгена;
- обезболивание — основа лечения при переломах рёбер и ушибе лёгкого (глубокое дыхание, откашливание, нет ателектаза и пневмонии).

Повреждение	Лечение
Переломы рёбер (простые)	обезболивание, кислород при тяжёлом состоянии, наблюдение; множественные и первого-второго ребра — признак тяжёлой травмы, нужно искать внутренние повреждения
Ушиб лёгкого	кислород, обезболивание, контроль дыхания; при тяжёлой дыхательной недостаточности — неинвазивная или искусственная вентиляция
Напряжённый пневмоторакс (И., интернет)	**экстренная пункция с аспирацией воздуха** ; при постоянном поступлении воздуха — дренирование плевральной полости, лучше с активной аспирацией; потом устраняют причину
Открытый пневмоторакс (интернет)	рану закрывают окклюзионной повязкой, фиксируя три стороны (получается клапан), затем плевральный дренаж через отдельный прокол вдали от раны
Гемоторакс, гемопневмоторакс, пневмоторакс более 20 %	дренирование плевральной полости; при массивной подкожной эмфиземе с ИВЛ — тоже дренаж (серия Mansoura)
Малый («скрытый») пневмоторакс, скрытый гемопневмоторакс	в ряде работ дренаж удаётся не ставить при наблюдении, но нужен контроль
Разрыв лёгкого	дренаж; при продолжающемся поступлении воздуха и нерасправлении лёгкого — консультация торакального хирурга, второй дренаж
Повреждения трахеи, бронхов, пищевода, сердца, крупных сосудов	**срочная операция** (торакотомия); подтверждённые повреждения средостения направляют на срочную операцию

Тактика по виду повреждения

В серии из 472 детей (Mansoura, 1997–2007): консервативно лечили 29,9 %, дренировали плевру 58,1 %, торакотомия понадобилась 12,1 %. Консервативно лечили простые переломы рёбер, часть ушибов лёгких, минимальные разрывы лёгкого и часть случаев подкожной эмфиземы.

Осложнения

Когда	Осложнения
Острые (интернет)	напряжённый пневмоторакс; тампонада сердца; массивный гемоторакс и геморрагический шок; острая дыхательная недостаточность; асфиксия при повреждении бронха
Ранние	сохраняющаяся утечка воздуха и неполное расправление лёгкого (признак повреждения бронха); подкожная эмфизема; ателектаз; пневмония; нагноение или инфицирование гематомы, эмпиема плевры (по общим учебникам)
Поздние (по общим учебникам)	фиброторакс, плевральные спайки, дыхательная недостаточность; рубцовые сужения трахеи и бронхов; посттравматическая диафрагмальная грыжа
Прогноз	дети хорошо восстанавливаются, если пережили первые часы; летальность определяют сочетанные повреждения и поздняя диагностика (Mansoura: 7,2 %)
При лапароскопии у детей с травмой диафрагмы (Р., с. 367)	возможен напряжённый пневмоторакс — заранее готовят набор для плевральной декомпрессии

ШАГ 2	ШАГ 4	ШАГ 1	ШАГ 3
Напряжённый пневмоторакс — пункция до рентгена	Повреждения средостения — срочная операция	ABCDE, кислород, обезболивание	Пневмо-/гемоторакс — плевральный дренаж

175 Травмы органов брюшной полости. Причины, классификация и клиника

Разумовский, гл. 23 (с. 364–369). В Исакове отдельного раздела про травму живота нет (только общее упоминание, с. 282). Степени по шкале AAST — интернет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	закрытая травма живота · паренхиматозные органы · полые органы · классификация · шок

Код МКБ-10: **S36** — травма органов брюшной полости. Для желудочно-кишечного тракта: S36.3 — желудок, S36.4 — тонкая кишка, S36.5 — ободочная, S36.6 — прямая, S36.7 — несколько органов, S36.8 — другие.

Эпидемиология

- закрытая травма органов брюшной полости — около **3 %** всех повреждений у детей (Р.);
- чаще страдают **паренхиматозные органы** — селезёнка, печень, почки, поджелудочная железа; из полых

— **двенадцатиперстная кишка** ;

- чаще у детей 9–12–13 лет, у мальчиков; больше случаев весной и осенью;
- повреждения желудка и кишечника — 9,0–19,8 % всех абдоминальных повреждений; открытые

проникающие повреждения полых органов у детей очень редки.

Причины

- неорганизованный досуг и нарушение правил дорожного движения (главные причины, Р.);
- сильный удар по животу или спине, автомобильная травма, падение с большой высоты, сдавление;
- **от чего зависит тяжесть** : активное напряжение мышц передней брюшной стенки защищает органы;

наполненный полый орган легко разрывается, и содержимое изливается в свободную брюшную полость; изменённый патологически орган (например, увеличенная селезёнка) повреждается даже при небольшой травме;

- механизм повреждения полых органов: резкое сдавление, прямой удар или противоудар,

гидродинамическое воздействие содержимого кишки и желудка.

Признак	Виды (Р.)
Паренхиматозные органы — по глубине	ушибы с субсерозными и подкапсульными гематомами; внутриорганные гематомы; трещины и разрывы паренхимы с нарушением капсулы; размозжение; отрыв части или целого органа
По характеру травмы	тупая и открытая; проникающая и непроникающая; без повреждения или с повреждением полых либо паренхиматозных органов
По кровотечению	с внутрибрюшным кровотечением или без; кровотечение остановилось или продолжается к моменту госпитализации
Разрыв полого органа	с развитием калового или мочевого перитонита (желудок, кишка, мочевой пузырь)
Стенка желудка и кишки	**не проникающие в просвет** : разрыв слизистой, разрыв серозной и мышечной оболочек, гематомы стенки; **проникающие в просвет** : полные (по всей окружности) и неполные
По числу и месту	одиночные и множественные; ДПК, тощая, подвздошная, толстая кишка, брыжейка; изолированные, множественные, сочетанные

Классификация

Степени тяжести повреждения печени и селезёнки (интернет)

По шкале AAST (по КТ) повреждения делят на степени I–V (для печени есть и VI). Это нужно для оценки тяжести, но по современным данным тактику определяет в основном гемодинамика, а не степень.

- **степень I** — самая лёгкая: например, подкапсульная гематома менее 10 % поверхности или разрыв

капсулы глубиной менее 1 см;

- **селезёнка** : IV — разрыв сегментарных или воротных сосудов с лишением кровоснабжения более 25 %

органа; V — «раздробленная» селезёнка или повреждение сосудов ворот;

- **печень** : VI — отрыв печени от сосудистой ножки. Промежуточные степени (II–IV) я здесь не расписывал, чтобы не ошибиться в цифрах: возьми их из лекции или учебника, если спросят.

Клиническая картина

- **паренхиматозные органы** (Р.): чаще тяжёлое состояние при поступлении — шок и признаки кровопотери;

осматривают наружные повреждения (гематомы, ссадины, следы шин, раны);

- дыхание поверхностное, ребёнок щадит живот; болезненность в зоне повреждения (селезёнка — левые

верхние отделы, печень — правое подреберье); при кровотечении в брюшную полость и разрыве полого органа — раздражение брюшины и напряжение мышц; рвота может быть рефлекторной;

- **полые органы** : непроникающие и прикрытые повреждения на первых этапах дают скудные симптомы,

позже — рвота и перитонеальные признаки; проникающие дают яркую картину: локальная боль, многократная рвота, нарастающий перитонит, часто шок и коллапс;

- особенно тяжело — проникающее повреждение ДПК: содержимое изливается в брюшную полость,

стремительно развивается «острый живот»: резкая боль вверху живота, рвота, бледность, частый слабый пульс, шок.

ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 1	ШАГ 4
Ушиб, гематома, разрыв паренхимы / разрыв полого органа	Внутрибрюшное кровотечение / перитонит	Удар по животу, ДТП, падение	Шок, кровопотеря, «острый живот»

176 Травмы органов брюшной полости. Диагностика и диф. диагностика

Разумовский, гл. 23 (с. 365–369); интернет: рекомендации APSA, обзоры по FAST и КТ у детей (Children's Hospital Colorado, UNMC, AAST). Дифференциальная диагностика составлена по общим принципам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	обзорная рентгенография · УЗИ · FAST · КТ с контрастом · лапароскопия · свободный газ

Диагностика — общий протокол (Р.)

Диагностика при травме живота должна быть максимально быстрой и информативной.

Метод	Что показывает / когда
Осмотр, анамнез	механизм травмы, наружные повреждения (гематомы, ссадины, следы шин), поверхностное дыхание, локальная болезненность, раздражение брюшины, шок
Обзорная рентгенография живота	**свободный газ** в брюшной полости — достоверный признак повреждения полого органа и абсолютное показание к операции; отсутствие газа не исключает разрыва — тогда нужно динамическое наблюдение
УЗИ брюшной полости	свободная жидкость или газ, повреждения печени, селезёнки, ПЖ
КТ с контрастом	при тяжёлой травме (автотравма, падение с высоты) и при изменениях по другим методам; уточняет повреждения, показывает изменения позвоночника, рёбер, костей таза
Лапароскопия	самый надёжный метод при неясной картине: подтверждает или исключает внутрибрюшное кровотечение, находит источник, часто сразу останавливает кровотечение
Анализы (интернет)	общий анализ крови (Hb, Ht), группа крови, печёночные ферменты, амилаза, липаза; анализ мочи (гематурия — повреждение почки или пузыря)

Лапароскопия при травме живота

- **показания** (Р.): неясность клиники и данных других методов; невозможность исключить повреждение внутренних органов при наблюдении, особенно при сочетанной травме (ЧМТ, перелом, травма груди — симптомы живота стёрты);
- **противопоказание** : выраженная гипотензия, когда давление держится только на инфузии крови и кристаллоидов — таким детям показана срочная лапаротомия;
- **что видно** (Р.): свободная кровь (много — в малом тазу и обоих боковых каналах); над разрывом органа — сгустки (точно показывают источник); разрыв кишки видно трудно — смотрят косвенные признаки: парез петли, подтянутый к месту разрыва сальник, мутный выпот; поэтому начинают с панорамного осмотра;
- забрюшинная гематома в боковом канале: лапароскопия не отвечает, есть ли повреждение почки — нужны УЗИ, урография, изотопное исследование.

FAST и КТ у детей (интернет)

- ультразвуковой скрининг (FAST) у детей имеет **низкую чувствительность** : в крупных исследованиях он пропускал значительную часть повреждений печени и селезёнки, в том числе тяжёлых; поэтому **отрицательный FAST не исключает травму** , а положительный нужно подтвердить КТ;
- при стабильной гемодинамике и подозрении на повреждение выполняют КТ живота и таза с внутривенным контрастом; показания — наружные повреждения брюшной стенки, боль, механизм высокой энергии;
- степень повреждения печени и селезёнки оценивают по КТ (шкала AAST).

Дифференциальная диагностика

Составлена по общим принципам детской хирургии — в Разумовском отдельной таблицы нет.

С чем	Отличие
Ушиб брюшной стенки	боль локальная, нет перитонита и свободной жидкости; УЗИ без патологии
Разрыв паренхиматозного органа и разрыв полого органа	кровопотеря и шок — паренхиматозный; свободный газ, перитонит — полый; различают по рентгену, УЗИ, КТ, лапароскопии
Травма почки, мочевого пузыря, ПЖ	гематурия, боль в поясничной области; УЗИ, КТ, цистография, амилаза, липаза
Переломы нижних рёбер, таза, позвоночника	боль может быть «абдоминальной»; нет перитонита; рентгенография и КТ
ЧМТ и сочетанная травма	нарушение сознания и сильная боль в другом месте «стирают» симптомы живота — поэтому лапароскопия и КТ
Острые хирургические болезни живота (аппендицит, непроходимость), если нет ясного анамнеза	расспрос, динамика, УЗИ

ШАГ 3
Стабилен → КТ с контрастом; неясно → лапароскопия

ШАГ 4
Нестабилен или свободный газ → лапаротомия

ШАГ 1
Осмотр, АД, пульс, Hb/Ht

ШАГ 2
Обзорный снимок, УЗИ

177 Травмы органов брюшной полости. Лечение и осложнение

Разумовский, гл. 23 (с. 365–367); интернет: рекомендации APSA (2000) и обзоры по неоперативному ведению печени и селезёнки у детей (Children's Hospital Colorado, PMC, Hospitalist).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	неоперативное ведение · лапароскопия · лапаротомия · гемостаз · страховой дренаж

Ситуация	Тактика
Стабильная гемодинамика, нет перитонита, повреждение паренхиматозного органа (интернет)	**неоперативное ведение** — стандарт: наблюдение, постельный режим, контроль Hb/Ht и гемодинамики, по показаниям УЗИ/КТ; успешно примерно в 90 % случаев; ЧМТ не противопоказание
Артериальное давление держится только на инфузии крови и кристаллоидов (Р.)	**срочная лапаротомия** и остановка кровотечения; лапароскопия противопоказана
Свободный газ в брюшной полости, перитонит (полый орган) (Р.)	**лапаротомия** — абсолютное показание
Неясная картина, сочетанная травма (Р.)	диагностическая и лечебная лапароскопия
Небольшие линейные надрывы печени/селезёнки, кровь не нарастает (Р.)	консервативно; лапароскопию заканчивают страховочным силиконовым дренажом к органу или в малый таз
Множественные мелкие подкапсульные гематомы (Р.)	опасности не представляют, операция не нужна
Крупная одиночная напряжённая подкапсульная гематома (Р.)	риск спонтанного разрыва, боль — пункция под контролем зрения + страховой катетер

Выбор тактики

Лапароскопия — особенности (Р.)

- перед введением газа — внутривенно полиионные солевые растворы 15–28 мл/кг в час; после пневмоперитонеума скорость снижают до 10–12 мл/кг в час (чтобы выровнять влияние давления на кровообращение);
- сначала аспирируют кровь (в малом тазу или между правой долей печени и боковой стенкой), затем осматривают печень и селезёнку; **сгустки над разрывом не снимают** — кровотечение усилится;
- стабильная фиксация большого сальника к органу в ~90 % случаев говорит, что спонтанный гемостаз завершён;
- риски: исходный шок, гипотермия из-за охлаждённого газа; **при повреждении диафрагмы пневмоперитонеум может привести к напряжённому пневмотораксу** — нужен набор для плевральной декомпрессии.

Эндоскопический гемостаз (Р.)

Способ	Когда
Моно- или биполярная коагуляция	небольшие поверхностные разрывы с малым кровотечением; при глубоких повреждениях неэффективна и может усилить кровотечение
Медицинский клей, гемостатический порошок Percol, тампонада разрыва прядью сальника	разрыв осушают, наносят гемостатик вокруг раны, прядь сальника фиксируют на клей; контроль гемостаза 10–15 мин
Коллагеновая пластина Tachocomb, аргоноплазменная коагуляция + порошок Percol	высокая эффективность при кровотечении из паренхиматозных органов
Интракорпоральный шов	небольшие повреждения кишки без вскрытия просвета

Лапароскопия позволяет сделать меньше лишних лапаротомий и чаще выполнять органосохраняющие операции (Р.). Если эндоскопический гемостаз не удаётся, переходят на лапаротомию (срединный доступ). Спленэктомию выполняют как крайнюю меру — по общим учебникам.

Режим после травмы (интернет, APSA)

- после выписки ограничивают физическую активность: ориентир APSA — степень повреждения + 2 недели; нормальная активность — это возвращение в школу и ходьба;
- более новые данные: сокращённый протокол по гемодинамике (а не по степени на КТ) укорачивает госпитализацию без потери безопасности.

Осложнение	Комментарий
Продолжающееся или отсроченное кровотечение	неоперативное ведение не удаётся примерно у 8 % детей (из них только 4,4 % из-за кровотечения); риск выше при высокой степени, повреждении ПЖ и нескольких органов (Colorado, Holmes 2005)
Пропущенное повреждение кишки, перитонит	каловый перитонит при разрыве полого органа; признаки — парез петли, мутный выпот (Р.)
Осложнения лапароскопии	гипотермия, нарушения гемодинамики и дыхания, напряжённый пневмоторакс при повреждении диафрагмы (Р.)
Поздние (по общим учебникам)	абсцесс, псевдокиста ПЖ, спаечная непроходимость, после спленэктомии — риск тяжёлых инфекций

Осложнения

ШАГ 2
Стабилен → наблюдение, лапароскопия при неясности

ШАГ 3
Нестабилен / свободный газ → лапаротомия

ШАГ 4
Дренаж, контроль Hb, режим активности

ШАГ 1
Оценка гемодинамики

178 Травмы почки у детей. Лечение и осложнение

Разумовский, гл. 53.1 (с. 708–710). В Исакове раздела про травму почки нет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	консервативное лечение · ревизия почки · нефрэктомия · урогематома · реноваскулярная гипертензия

Консервативное лечение

- серьёзные повреждения, требующие экстренной операции, встречаются редко — около 1 : 20;
- дети со стабильной гемодинамикой, обследованные контрастной КТ, чаще всего могут избежать ревизии почки;
- **режим** : госпитализация, **строгий постельный режим** , контроль лабораторных, клинических и гемодинамических показателей; когда исчезает макрогематурия — больного активизируют; при повторной гематурии постельный режим возвращают;
- **мочевой затёк** без повреждения или разрыва чашечек можно вести консервативно: самоизлечение более чем у 80 % при адекватном дренировании собирательной системы (обычно эндоскопический стент).

Абсолютные	Относительные (сочетание — показание)
продолжающееся кровотечение; снижение АД; растущая и пульсирующая околопочечная гематома	мочевой затёк; нежизнеспособный участок почки менее 20 %; неполная организация гематомы

Хирургическое лечение: показания к ревизии

Недостаточная оснащённость диагностикой может сама стать причиной активной тактики; при критическом состоянии экскреторную урографию делают на операционном столе, затем лапаротомия и ревизия.

Техника ревизии и операции

- **доступ** — срединная лапаротомия (одновременно осматривают органы брюшной полости: при проникающих ранениях сочетанные повреждения — более 90 %);
- **сначала почечная ножка** : сосуды выделяют и берут на зажим до вскрытия фасции Героты — это снижает частоту нефрэктомий (почечное кровотечение — главная причина удаления почки);
- **ушивание разрывов** : выделение почки, удаление нежизнеспособных тканей, гемостаз, герметичность и дренирование собирательной системы (нефростома или внутренний стент), ушивание и тампонада дефектов паренхимы;
- невозможно сохранить полюс — **резекция полюса** с тампонадой прядью сальника на ножке (быстрее заживает, меньше риск кровотечения и затёка);
- **сосуды** : разрывы главных сосудов — нерассасывающийся шов 5/0–6/0; тромбоз почечной артерии при тупой травме — вторичный (надрыв интимы); КТ или ангиография в первые 8 ч помогают избежать нефрэктомии; для профилактики реноваскулярной гипертензии резецируют повреждённые сосуды в пределах здоровых тканей;
- **нефрэктомия** : нестабильное состояние, гипотермия, нарушения свёртывания при здоровой второй почке; обширные сочетанные повреждения, когда восстановить почку невозможно.

Осложнения

Группа	Осложнения
Ранние (до 1 мес)	**урогематома** (самое частое); продолжительная гематурия (обычно до 2 недель); мочевые свищи (недренированная уринома или большой участок повреждённой паренхимы); паранефрит; артериальная гипертония (в раннем периоде — из-за гиперпродукции ренина, преходящая, лечения не требует)
Уринома	бывает менее чем в 1 % случаев; небольшие и стабильные не лечат, большие — эндоскопическое или чрескожное дренирование
Поздние	гидронефроз, артериовенозная фистула, пиелонефрит, образование камней, отдалённая артериальная гипертензия (при консервативном лечении — из-за кровоснабжаемой, но не функционирующей ткани)
Прогноз по степени	II–III степень — риск мал, повторное обследование не нужно; IV–V — тщательное наблюдение (нефрэктомия, стент, ренальная гипертония)

ШАГ 3
Кровотечение, гематома растёт → ревизия (сначала ножка)

ШАГ 1
Стабильная гемодинамика + КТ

ШАГ 2
Постельный режим, контроль гематурии, АД

ШАГ 4
Ушивание, резекция полюса, нефрэктомия

179 Травма почки у детей. Причины, классификация, клиника, диагностика и диф. диагностика

Разумовский, гл. 53.1 (с. 706–708), табл. 53.1. Дифференциальная диагностика составлена по общим принципам — в книге отдельного раздела нет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	тупая травма · гематурия · классификация AAST · КТ с контрастом · экскреторная урография

Код МКБ-10: **S37.0** — травма почки. Из всех повреждений мочеполовой системы наиболее часто встречается травма почки.

Причины и механизм

- у детей преобладает **тупая травма** : транспортные происшествия, падение с высоты, нападения; реже — огнестрельные и колото-резаные раны;
- у детей при тупой травме живота почки повреждаются **чаще, чем у взрослых** ;
- от механизма (тупая/проникающая, закрытая/открытая) зависит тактика.

Степень	Тип	Описание
I	Контузия, гематома	микро- или макрогематурия при нормальных данных исследования; субкапсулярная

		гематома без распространения и без разрыва паренхимы
II	Гематома, разрыв	нераспространяющаяся околопочечная гематома внутри околопочечной клетчатки; глубина разрыва коркового слоя менее 1 см, без повреждения собирательной системы
III	Разрыв	глубина более 1 см, без разрыва собирательной системы
IV	Разрыв, травма сосудов	глубокий разрыв паренхимы с повреждением собирательной системы; повреждение почечной вены или артерии с продолжающимся кровотечением
V	Разрыв, травма сосудов	полное разрушение почки; отрыв почки от почечной ножки

Классификация (AAST, 1989; Р., табл. 53.1)

При двустороннем повреждении присваивают следующую по тяжести степень (Р.). Контрастная КТ позволяет точно определить степень; экскреторная урография менее чувствительна.

Клиническая картина

- **осмотр** : нужен полный осмотр — часто сочетанные повреждения; при подозрении на травму шейного отдела — иммобилизация; осматривают живот, грудную клетку, спину; **переломы нижних рёбер** нередко сопровождаются повреждением почки; шок;
- **гематурия — самый достоверный признак** : микрогематурия (более 5 эритроцитов в поле зрения) и макрогематурия; мочу берут первой порцией; уровень гематурии **не соответствует** степени повреждения — при повреждении почечной ножки гематурии нет в каждом третьем случае; у детей значимые повреждения обычно при более чем 50 эритроцитах в поле зрения; при проникающих ранениях гематурия лишь у половины;
- у детей катехоламины после травмы поддерживают АД при потере до 50 % ОЦК: **нормальное давление не исключает тяжёлое повреждение** ;
- огнестрельные раны: маленькое входное отверстие может скрывать множественные повреждения; при рентгенографии на входное и выходное отверстия ставят металлические метки.

Диагностика

Метод	Роль (Р.)
Общий анализ мочи	гематурия; берут первую порцию (при микции или катетеризации)
УЗИ	срочная диагностика: наличие второй почки, забрюшинная гематома; не всегда точно определяет глубину разрыва и отличает гематому от мочевого затёка
Экскреторная урография	основной метод во многих учреждениях; при забрюшинной гематоме во время операции — один снимок через 10 мин после 2 мл/кг контраста
КТ с контрастом	**наиболее информативный метод** : разрывы паренхимы, мочевые затёки, сочетанные повреждения кишки, печени, ПЖ, объём гематомы; минус — плохо видит повреждение почечной вены
Артериография	при подозрении на повреждение артерий; можно сразу сделать эмболизацию

- показания к обследованию у детей **шире** , чем у взрослых (из-за скрытой кровопотери); изолированную микрогематурию можно наблюдать без дополнительных исследований;
- **обязательно обследуют** : проникающие ранения, шок с микрогематурией, любую макрогематурию.

С чем	**Отличие**
Ушиб поясницы, переломы нижних рёбер без травмы почки	гематурия отсутствует или минимальна, на УЗИ/КТ почка не изменена
Травма селезёнки, печени, кишки	внутрибрюшное кровотечение, перитонеальные симптомы, свободная жидкость; часто сочетаются с травмой почки
Травма мочеточника, мочевого пузыря, уретры	цистография, уретрография, КТ с отсроченной фазой
Забрюшинная гематома другого происхождения, перелом поясничных позвонков	КТ, рентгенография позвоночника
Почечная колика, острый пиелонефрит, гематурия другой причины	нет травмы в анамнезе; УЗИ, анализы мочи
Измённая почка (гидронефроз, опухоль) при лёгкой травме	УЗИ показывает предшествующую патологию

Дифференциальная диагностика

ШАГ 1
Тупая травма живота / поясницы

ШАГ 2
Осмотр, гематурия (1-я порция), АД

ШАГ 4
Степень I–V (AAST) → тактика

ШАГ 3
УЗИ → КТ с контрастом

180 Травма мочевого пузыря у детей. Причины, классификация, клиника, диагностика и диф. диагностика

Разумовский, гл. 53.3 (с. 713–714). Дифференциальная диагностика составлена по общим принципам и по тексту Р. (в книге отдельной таблицы нет).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	разрыв пузыря · перелом таза · цистография · внутрибрюшинный · внебрюшинный разрыв

Код МКБ-10: **S37.2** — травма мочевого пузыря.

Эпидемиология

- повреждения пузыря — менее 2 % повреждений брюшной полости, требующих операции (пузырь защищён

тазом);

- часто сочетаются с другими тяжёлыми повреждениями: смертность 12–22 %;
- разрыв пузыря сочетается с повреждением уретры в 10–29 %; характерны разрывы **наполненного** пузыря.

Вид	Описание (Р.)
Тупая травма	в 4 случаях из 5 — перелом костей таза (чаще лобковых); ударное воздействие на таз и натяжение связок пузыря
Проникающие ранения	у детей значительно реже; часто сочетаются с повреждениями живота, шок; смертность более 10 % (обычно из-за повреждения сосудов таза)
Ятрогенная	лапароскопия (≈ 1 %), повторная проктопластика, ревизия периаппендикулярного инфильтрата, операции при скользящей паховой грыже и аплазии влагалища; пункционные лапароскопические повреждения заживают хорошо при катетеризации

Причины

Классификация

- по механизму: тупые, проникающие, ятрогенные;
- **ушиб (контузия)** — 30–60 % повреждений;
- **экстраперитонеальный (внебрюшинный) разрыв** — 25–72 %;
- **интраперитонеальный (внутрибрюшинный) разрыв** — изолированные примерно у 1/4 больных.

Признак	Внутрибрюшинный	Внебрюшинный
Механизм	резкое повышение внутрибрюшного давления	со стороны костей таза (удар, обломки)
Место	дно (область наименьшего сопротивления)	чаще у костей таза
Заживление	самопроизвольно маловероятно; затёк в брюшную полость → перитонит	в части случаев возможна консервативная тактика (катетер, наблюдение)

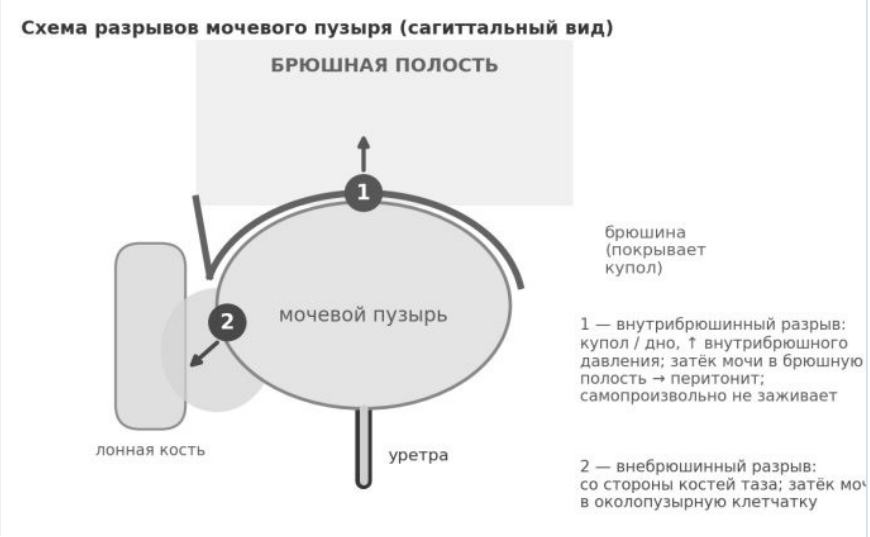


Схема составлена мной по тексту Разумовского (с. 713–715): внутри- и внебрюшинные разрывы. В книге рисунка нет.

Клиническая картина

- боль внизу живота (трудно отличить от боли при переломе таза); отёк, припухлость, экхимозы и ссадины над областью повреждения;
- **отсутствие мочи при катетеризации** — один из признаков; затруднение при катетеризации — чаще травма уретры;
- при поздней диагностике: лихорадка, симптомы раздражения брюшины, рост мочевины в крови, отсутствие мочеиспускания;
- после лапароскопического повреждения — выделение воздуха из уретры в конце мочеиспускания;
- после проникающей травмы живота при любой гематурии исключают повреждение почек, мочеточников, пузыря и уретры.

Метод	Что находят
Анализ мочи	макрогематурия у 95–100 % при тупой травме; в остальных (чаще при ушибах) — микрогематурия
Ретроградная цистография	выявляет разрывы практически во всех случаях; обычно хватает стандартной проекции, иногда нужна полипозиционная рентгеноскопия; при переломах таза её совмещают с КТ
Оперативная ревизия	при подозрении на разрыв, если цистография невозможна или неясна
Осмотр, катетеризация	**катетеризация противопоказана при повреждении уретры** ; отсутствие мочи по катетеру — признак разрыва

Диагностика

С чем	Отличие
Травма уретры	кровь из меатуса, невозможно помочиться, трудная катетеризация; уретрография
Ушиб пузыря	гематурия при неизменённой цистограмме; лечения не требует
Травма почки или мочеточника	боль в пояснице, гематурия; УЗИ, КТ, урография; затёка из пузыря на цистограмме нет
Перелом костей таза без повреждения пузыря	боль внизу живота; на цистограмме затёка нет

Дифференциальная диагностика

С чем	Отличие
Разрыв органов живота (кровотечение, каловый перитонит)	УЗИ, КТ, лапароскопия; нет затёка контраста из пузыря
Острая задержка мочи	при задержке по катетеру получают мочу, при разрыве — мочи нет или мало

ШАГ 1
Перелом таза / удар по животу при полном пузыре

ШАГ 2
Разрыв: внутри- или внебрюшинный

ШАГ 3
Боль, гематурия, нет мочи по катетеру

ШАГ 4
Цистография (КТ) → тактика

181 Травма мочевого пузыря у детей. Лечение и осложнение

Разумовский, гл. 53.3 (с. 714–715). Схема разрывов — в вопросе 180.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	уширование пузыря · цистостомия · страховой дренаж · контрольная цистография · антибиотики

Вид	Частота	Лечение (Р.)
Ушиб (контузия)	30–60 %	гематурия, другие органы целы, цистограмма не изменена → специальное лечение не нужно
Экстраперитонеальн ый разрыв	25–72 %	**катетеризация и наблюдение** (по мнению ряда авторов). **Ревизия показана** : внедрение костного фрагмента в стенку, открытый перелом таза, перфорация прямой кишки, закупорка катетера сгустками в течение 24–48 ч. Часть авторов считает оправданным ушивать все полные разрывы; при сочетанных повреждениях ревизию делают во время абдоминальной операции
Внутрибрюшинный разрыв	≈ 1/4 (изолир ованные)	**всегда операция** : двухслойный шов пузыря + страховой дренаж в околопузырном пространстве; самостоятельно не заживает, при консервативном ведении — затёк в брюшную полость и перитонит

Тактика по виду повреждения

Если экстраперитонеальные разрывы не были ушиты при ревизии живота, возможно образование мочевых свищей.

Послеоперационное ведение

- **антибиотики** для профилактики септических осложнений — со дня травмы и до 7–14 дней после удаления катетера;
- **контрольная цистография** после ушивания экстраперитонеального разрыва — на 10–14-е сутки; дефект заживает у большинства к 10-м суткам, практически у всех — к 21-м;
- нет затёков мочи на цистограмме — катетер удаляют; иначе повторная цистография на 21-е сутки;
- после надёжного восстановления герметичности контрольную цистографию можно сделать уже на 7–10-е сутки.

Группа	Осложнения (Р.)
Ранние	выделение мочи через швы (обычно устраняют дренированием пузыря); расхождение раны; кровотечение (вскрытие тазовой гематомы); тазовый абсцесс (гематома может быть контаминирована бактериями или грибами); перитонит; инфекция мочевых путей; мочевые свищи при неушитом разрыве
Поздние	уменьшение ёмкости пузыря, императивные позывы, недержание мочи; со временем симптомы могут исчезнуть, так как пузырь хорошо растяжим (результат расширенной хирургической обработки раны)

Осложнения

ШАГ 2
Внутрибрюшинный → операция, 2-слойный шов + дренаж

ШАГ 3
Внебрюшинный → катетер / ревизия по показаниям

ШАГ 4
Антибиотики; цистография на 10–14 сутки

ШАГ 1
Цистография: вид разрыва

182 Травма уретры у детей. Причины, классификация, диагностика, лечение и осложнение

Разумовский, гл. 53.4 (с. 716–719). Интернет: классификация Голдмана (Goldman, J Urol 1997) по обзорам JCDR и PMC; сроки отсроченной пластики — Frontiers in Pediatrics 2019 (Podesta) и Urology Annals 2016.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	перелом таза · задняя уретра · уретроррагия · уретрография · эпицистостома · стриктура

Код МКБ-10: **S37.3** — травма мочеиспускательного канала. Повреждения от ушиба и надрыва до полного разрыва.

Эпидемиология

- встречаются достаточно часто, в основном у **мальчиков** ; преобладают закрытые повреждения;
- у девочек — значительно реже, чаще в допубертатном возрасте (в постпубертате уретра и связки подвижнее и эластичнее);
- самый частый и тяжёлый вид у детей — **разрыв задней уретры при переломе костей таза** или во время проктологических операций; ятрогенные (несоразмерные металлические инструменты) и бытовые травмы — легче.

Механизм	**Какая уретра**	**Особенности**
Перелом костей таза (ДТП, падение с высоты)	задняя	самое тяжёлое; шок, острая анемия, часто разрыв пузыря; летальность при переломах таза 10–20 %
Падение промежностью на острый предмет; огнестрельные ранения (Р.)	открытые повреждения задней	первичную пластику не делают
Удар по промежности «верхом» (по общим учебникам)	передняя	гематома, урогематома мошонки
Ятрогенные: катетер, бужи и инструменты несоразмерного калибра, проктологические и гинекологические операции (Р.)	любая	чаще надрывы и частичные разрывы

Причины

Классификация

- по характеру: **закрытые и открытые** ; **изолированные и сочетанные** ; по локализации (передняя/задняя) и наличию осложнений (Р.);
- по виду: ушиб, надрыв, частичный и полный разрыв, слепое и сквозное ранение (с повреждением или без повреждения всех слоёв стенки); для выбора тактики важно **смещение концов уретры** (диастаз) (Р.).

Классификация Голдмана (модификация Колапинто и Маккалума) — из интернета:

Тип	Описание
I	задняя уретра растянута, но целостность сохранена
II	разрыв простатомембранозного отдела выше мочеполовой диафрагмы
III	частичный или полный разрыв и задней, и передней уретры с повреждением мочеполовой диафрагмы
IV	повреждение шейки мочевого пузыря с переходом на уретру (IVa — повреждение дна пузыря с околоуретральным затёком, имитирует травму задней уретры)
V	частичное или полное изолированное повреждение передней уретры

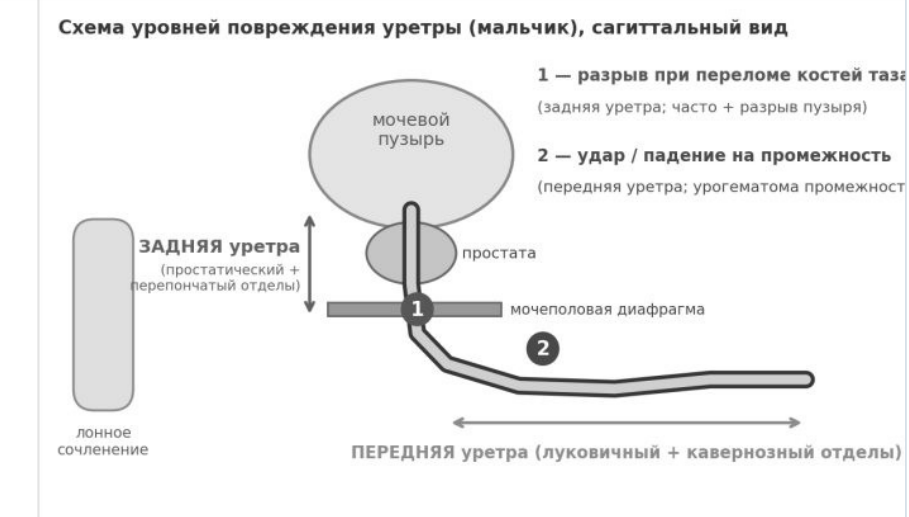


Схема составлена мной по описанию Разумовского (с. 716–718): уровни повреждения задней и передней уретры. В книге рисунка нет.

Клиническая картина

- **уретроррагия** (кровь из наружного отверстия) и **боль при попытке мочеиспускания** — основные симптомы; надрыв слизистой даёт кровотечение и задержку мочи;
- частичные разрывы передней уретры — гематомы и урогематомы (в том числе большие, в области мошонки);
- разрывы задней уретры — **внутритазовые урогематомы** , которые оттесняют пузырь вверх и увеличивают расстояние между концами уретры;
- при переломе таза — шок, продолжающееся кровотечение, острая анемия, сочетание с другими органами, особенно с разрывом пузыря;
- классическая триада при разрыве задней уретры (интернет): кровь из меатуса + невозможность помочиться + перелом таза с гематомой;
- без лечения: урогематомы нагнаиваются, промежуток между краями заполняется рубцом → **стриктура или облитерация** .

Метод	Что находят
Механизм травмы, осмотр	позволяет предположить уровень повреждения; урогематома, кровь из уретры
Обзорный снимок таза	переломы костей таза
Восходящая (ретроградная) уретрография	основной метод: затёк контраста, уровень и вид повреждения
Нисходящая или встречная уретрография 15–20 % контрастом	при тяжёлых повреждениях — оценка расстояния между концами
Ненасильственная катетеризация мягким катетером	по показаниям, осторожно; при подозрении на травму уретры катетер «вслепую» не вводят
Уретроскопия	при ятрогенных повреждениях (надрывы, частичные разрывы): определяет место и вид, сразу позволяет оставить постоянный катетер

Диагностика (Р.)

Лечение

Тактика зависит от состояния ребёнка, вида повреждения, сочетанных повреждений и квалификации хирурга (Р.).

Ситуация	Что делают
Перелом таза, закрытый разрыв задней уретры (острый период)	противошоковые мероприятия, коррекция гиповолемии и анемии, гемостаз. **До выведения из шока уретру не ушивают** : дренируют пузырь **цистостомой** (иногда + уретральный катетер); при кровотечении и подозрении на травму живота — лапаротомия или лапароскопия с цистостомией; при полном пузыре — пункционная цистостома под лапароскопией
Установка уретрального катетера при разрыве задней уретры	по проводнику или за нить (метод встречных бужей, буж введён ретроградно под контролем пальца); катетер с микроотверстиями (промывание при неполном, дренаж при полном разрыве); невозможно — промежностный доступ и катетер под контролем зрения
После выведения из шока	отсроченная ревизия, дренирование урогематом, первично-отсроченный шов, если нет натяжения и размозжения; при нагноении гематомы шов не накладывают — постоянный катетер и дренирование затёков
Первичный шов	при полном разрыве — в первые 6 ч, малом диастазе, без размозжения. У детей с переломами таза после шва частота стриктур высока, поэтому лучше сопоставить концы на катетере, дренировать урогематомы и вернуть пузырь на место
Открытые повреждения задней уретры	первичная пластика не показана: высокое сечение пузыря, катетер под контролем пальца, эпицистостома (катетер удаляют через 1–2 нед после заживления раны на промежности); при ране прямой кишки — колостома, ушивание кишки и прокладка из сальника или мышцы; при повреждении во время операции — шов или анастомоз на катетере
Передняя уретра	первые 6 ч, полный разрыв — первичная пластика; неполный — катетер по струне под эндоскопическим контролем; огнестрельные раны и большой диастаз — щадящая хирургическая обработка и двойная уретростома, затем операция Йоханссона (тубуляризация кожного лоскута) через 6–8 мес
Девочки	первичная пластика нежелательна (повреждено влагалище, плохие ткани): катетер, эпицистостома, дренирование урогематом, реконструкция через ~6 мес, когда сформируется стриктура
Интернет: полный разрыв задней уретры у детей	стандарт — цистостомия и **отсроченная уретропластика** через 3–6 мес; ранняя репозиция (реалайнмент) — при разрыве шейки пузыря, ране прямой кишки, длинном диастазе

Когда	Осложнения (Р.)
Ранние	**инфекция** — главное: нагноение урогематомы, абсцесс; распространение по фасциальным пространствам на брюшную полость, грудную клетку, промежность; уретрокожные свищи, периуретральные дивертикулы, некротический фасциит (гангрена Фурнье). Профилактика — ранняя диагностика, быстрое отведение мочи, антибиотики
Поздние	**рецидивирующая стриктура** (после стандартных методов — до 15 %; большинство лечат дилатацией и рассечением, 1–2 % нужны повторные реконструкции); облитерация; недержание мочи и импотенция (чем проксимальнее повреждение, тем выше риск); мочевые свищи
У девочек	стриктуры влагалища, уретровлагалищные свищи

Осложнения

ШАГ 4
Цистостомия → отсроченная уретропластика

ШАГ 1
Перелом таза / удар по промежности

ШАГ 2
Разрыв уретры, урогематома

ШАГ 3
Кровь из уретры, задержка мочи